

Prior Analytics

Ἀναλυτικὰ πρότερα

Aristotle

Greek text

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline
plato-scroll.com/s/prior-analytics-b/

Πρῶτον εἰπεῖν περὶ τί καὶ τίνος ἐστὶν ἡ σκέψις, ὅτι περὶ ἀπόδειξιν καὶ ἐπιστήμης ἀποδεικτικῆς· εἴτα διορίσαι τί ἐστὶ πρότασις καὶ τί ὅρος καὶ τί συλλογισμός, καὶ ποῖος τέλειος καὶ ποῖος ἀτελής, μετὰ δὲ ταῦτα τί τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὸδε τῷδε, καὶ τί λέγομεν τὸ κατὰ παντὸς ἢ μηδενὸς κατηγορεῖσθαι. Πρότασις μὲν οὖν ἐστὶ λόγος καταφατικός ἢ ἀποφατικός τινος κατὰ τινος· οὗτος δὲ ἢ καθόλου ἢ ἐν μέρει ἢ ἀδιόριστος. λέγω δὲ καθόλου μὲν τὸ παντὶ ἢ μηδενὶ ὑπάρχειν, ἐν μέρει δὲ τὸ τινὶ ἢ μὴ τινὶ ἢ μὴ παντὶ ὑπάρχειν, ἀδιόριστον δὲ τὸ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν ἄνευ τοῦ καθόλου ἢ κατὰ μέρος, οἷον τὸ τῶν ἐναντίων εἶναι τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην ἢ τὸ τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι ἀγαθόν. διαφέρει δὲ ἡ ἀποδεικτικὴ πρότασις τῆς διαλεκτικῆς, ὅτι ἡ μὲν ἀποδεικτικὴ λήψις θατέρου

μορίου τῆς ἀντιφάσεως ἐστὶν (οὐ γὰρ ἐρωτᾷ ἀλλὰ λαμβάνει ὁ ἀποδεικνύων), ἡ δὲ διαλεκτικὴ ἐρώτησις ἀντιφάσεως ἐστὶν. οὐδὲν δὲ διοίσει πρὸς

τὸ γενέσθαι τὸν ἐκατέρου συλλογισμόν· καὶ γὰρ ὁ ἀποδεικνύων καὶ ὁ ἐρωτῶν συλλογίζεται λαβὼν τι κατὰ τινος ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν. ὥστε ἔσται συλλογιστικὴ μὲν πρότασις ἀπλῶς κατάφασις ἢ ἀπόφασίς τινος κατὰ τινος τὸν εἰρημένον τρόπον

ἀποδεικτικὴ δέ, ἐὰν ἀληθὴς ἦ καὶ διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς [24b] ὑποθέσεων εἰλημμένη, διαλεκτικὴ δὲ πυνθανομένῳ μὲν ἐρώτησις ἀντιφάσεως, συλλογιζομένῳ δὲ λήψις τοῦ φαινομένου καὶ ἐνδόξου, καθάπερ ἐν τοῖς Τοπικοῖς εἴρηται. τί μὲν οὖν ἐστὶ πρότασις, καὶ τί

διαφέρει συλλογιστικὴ καὶ ἀποδεικτικὴ καὶ διαλεκτικὴ, δι' ἀκριβείας μὲν ἐν τοῖς ἐπομένοις ῥηθήσεται, πρὸς δὲ τὴν παροῦσαν χρειᾶν ἱκανῶς ἡμῖν διωρίσθω τὰ νῦν. Ὅρον δὲ καλῶ εἰς ὃν διαλύεται ἡ πρότασις, οἷον τό τε κατηγορούμενον καὶ τὸ καθ' οὗ κατηγορεῖται, προστιθεμένου

1.2

ἢ διαιρουμένου] τοῦ εἶναι ἢ μὴ εἶναι. συλλογισμός δὲ ἐστὶ λόγος ἐνῶ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι. λέγω δὲ τῷ ταῦτα εἶναι τὸ διὰ ταῦτα συμβαίνειν, τὸ δὲ διὰ ταῦτα συμβαίνειν τὸ μηδενὸς ἔξωθεν ὅρου προσδεῖν πρὸς τὸ γενέσθαι

τὸ ἀναγκαῖον. τέλειον μὲν οὖν καλῶ συλλογισμὸν τὸν μηδενὸς ἄλλου προσδεόμενον παρὰ τὰ εἰλημμένα πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγκαῖον, ἀτελῆ δὲ τὸν προσδεόμενον ἢ ἐνὸς ἢ πλειόνων, ἃ ἔστι μὲν ἀναγκαῖα διὰ τῶν ὑποκειμένων ὅρων, οὐ μὴν εἰληπται διὰ προτάσεων. τὸ δὲ ἐν ὅλῳ εἶναι ἕτερον ἐτέρῳ καὶ τὸ κατὰ παντὸς κατηγορεῖσθαι θατέρου θάτερον ταυτὸν ἐστίν. λέγομεν δὲ τὸ κατὰ παντὸς κατηγορεῖσθαι ὅταν μηδὲν ἢ λαβεῖν [τοῦ ὑποκειμένου] καθ

οὐ θάτερον οὐ λεχθήσεται· καὶ τὸ κατὰ μηδενὸς ὡσαύτως. [25a] Ἐπεὶ δὲ πᾶσα πρότασις ἐστίν ἢ τοῦ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν, τούτων δὲ αἱ μὲν καταφατικαὶ αἱ δὲ ἀποφατικαὶ καθ' ἑκάστην πρόσρησιν, πάλιν δὲ τῶν καταφατικῶν καὶ ἀποφατικῶν αἱ μὲν καθόλου αἱ δὲ ἐν μέρει αἱ δὲ ἀδιόριστοι, τὴν μὲν ἐν τῷ ὑπάρχειν καθόλου στερητικὴν ἀνάγκη τοῖς ὅροις ἀντιστρέφειν, οἷον εἰ μηδεμία ἡδονὴ ἀγαθόν, οὐδ' ἀγαθὸν οὐδὲν ἔσται ἡδονή· τὴν δὲ κατηγορικὴν ἀντιστρέφειν

1.3

μὲν ἀναγκαῖον, οὐ μὴν καθόλου ἀλλ' ἐν μέρει, οἷον εἰ πᾶσα ἡδονὴ ἀγαθόν, καὶ ἀγαθόν τι εἶναι ἡδονήν· τῶν δὲ ἐν μέρει τὴν μὲν καταφατικὴν ἀντιστρέφειν ἀνάγκη κατὰ μέρος (εἰ γὰρ ἡδονὴ τις ἀγαθόν, καὶ ἀγαθόν τι ἔσται ἡδονή), τὴν δὲ στερητικὴν οὐκ ἀναγκαῖον· (οὐ γὰρ εἰ ἄνθρωπος μὴ ὑπάρχει τινὶ ζῳῳ, καὶ ζῳον οὐχ ὑπάρχει τινὶ ἀνθρώπῳ). Πρῶτον μὲν οὖν ἔστω στερητικὴ καθόλου ἢ A B πρότασις. εἰ οὖν μηδενὶ τῷ B τὸ A ὑπάρχει, οὐδὲ τῷ A οὐδενὶ ὑπάρξει τὸ B· εἰ γὰρ

τινὶ, οἷον τῷ Γ, οὐκ ἀληθὲς ἔσται τὸ μηδενὶ τῷ B τὸ A ὑπάρχειν· τὸ γὰρ Γ τῶν B τί ἐστίν. εἰ δὲ παντὶ τὸ A τῷ B, καὶ τὸ B τινὶ τῷ A ὑπάρξει· εἰ γὰρ μηδενί, οὐδὲ τὸ A οὐδενὶ τῷ B ὑπάρξει· ἀλλ' ὑπέκειτο παντὶ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ κατὰ μέρος ἐστὶν ἡ πρότασις. εἰ γὰρ τὸ A τινὶ τῷ B, καὶ τὸ B τινὶ τῷ A ἀνάγκη ὑπάρχειν· εἰ γὰρ μηδενί, οὐδὲ τὸ A οὐδενὶ τῷ B. εἰ δέ γε τὸ A τινὶ τῷ B μὴ ὑπάρχει, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ B τινὶ τῷ A μὴ ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὸ μὲν B ἐστὶ ζῳον, τὸ δὲ A ἄνθρωπος· ἄνθρωπος μὲν γὰρ οὐ παντὶ ζῳῳ, ζῳον δὲ παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων προτάσεων. ἢ μὲν γὰρ καθόλου

στερητική καθόλου ἀντιστρέφει, τῶν δὲ καταφατικῶν ἑκατέρα κατὰ μέρος. εἰ μὲν γὰρ ἀνάγκη τὸ Α τῷ Β μηδενὶ ὑπάρχειν, ἀνάγκη καὶ τὸ Β τῷ Α μηδενὶ ὑπάρχειν· εἰ γὰρ τινὶ ἐνδέχεται, καὶ τὸ Α τῷ Β τινὶ ἐνδέχοιτο ἄν. εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης τὸ Α παντὶ ἢ τινὶ τῷ Β ὑπάρχει, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Α ἀνάγκη ὑπάρχειν· εἰ γὰρ μὴ ἀνάγκη, οὐδ' ἄν τὸ Α τινὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχοι. τὸ δ' ἐν μέρει στερητικὸν οὐκ ἀντιστρέφει, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣν καὶ πρότερον ἔφαμεν. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐνδεχομένων, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ ἐνδέχεσθαι (καὶ γὰρ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ μὴ ἀναγκαῖον καὶ τὸ δυνατόν ἐνδέχεσθαι λέγομεν), ἐν μὲν τοῖς καταφατικοῖς ὁμοίως ἔξει κατὰ τὴν ἀντιστροφὴν ἐν ἅπασιν. εἰ γὰρ τὸ Α [25b] παντὶ ἢ τινὶ τῷ Β ἐνδέχεται, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Α ἐνδέχοιτο ἄν· εἰ γὰρ μηδενί, οὐδ' ἄν τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β· δέδεικται γὰρ τοῦτο πρότερον. ἐν δὲ τοῖς ἀποφατικοῖς οὐχ ὡσαύτως, ἀλλ' ὅσα μὲν ἐνδέχεσθαι λέγεται τῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τῷ μὴ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν, ὁμοίως, οἷον εἴ τις φαίη τὸν ἄνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι ἵππον ἢ τὸ λευκὸν μηδενὶ ἱματίῳ ὑπάρχειν (τούτων γὰρ τὸ μὲν ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει, τὸ δὲ οὐκ ἀνάγκη ὑπάρχειν

1.4

καὶ ὁμοίως ἀντιστρέφει ἢ πρότασις· εἰ γὰρ ἐνδέχεται μηδενὶ ἀνθρώπῳ ἵππον, καὶ ἄνθρωπον ἐγχωρεῖ μηδενὶ ἵππῳ· καὶ εἰ τὸ λευκὸν ἐγχωρεῖ μηδενὶ ἱματίῳ, καὶ τὸ ἱμάτιον ἐγχωρεῖ μηδενὶ λευκῷ· εἰ γὰρ τινὶ ἀνάγκη, καὶ τὸ λευκὸν ἱματίῳ τινὶ ἔσται ἐξ

ἀνάγκης· τοῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον), ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐν μέρει ἀποφατικῆς· ὅσα δὲ τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τῷ πεφυκέναι λέγεται ἐνδέχεσθαι, καθ' ὃν τρόπον διορίζομεν τὸ ἐνδεχόμενον, οὐχ ὁμοίως ἔξει ἐν ταῖς στερητικαῖς ἀντιστροφαῖς, ἀλλ' ἢ μὲν καθόλου στερητικὴ πρότασις οὐκ ἀντιστρέφει, ἢ δὲ ἐν μέρει ἀντιστρέφει. τοῦτο δὲ ἔσται φανερόν ὅταν περὶ τοῦ ἐνδεχομένου λέγωμεν. νῦν δὲ τοσοῦτον ἡμῖν ἔστω πρὸς τοῖς εἰρημένους δηλον, ὅτι τὸ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ ἢ τινὶ μὴ ὑπάρχειν καταφατικὸν ἔχει τὸ σχῆμα (τὸ γὰρ ἐνδέχεται τῷ ἔστιν ὁμοίως τάττεται, τὸ δὲ ἔστιν, οἷς ἄν προσκατηγορῇται

κατάφασιν αἰεὶ ποιεῖ καὶ πάντως, οἷον τὸ ἔστιν οὐκ ἀγαθόν ἢ ἔστιν οὐ λευκόν ἢ ἀπλῶς τὸ ἔστιν οὐ τοῦτο· δειχθήσεται δὲ καὶ τοῦτο διὰ τῶν ἐπομένων), κατὰ δὲ τὰς ἀντιστροφὰς ὁμοίως ἔξουσι ταῖς ἄλλαις. Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν ἤδη διὰ τίνων καὶ πότε καὶ πῶς γίνεται πᾶς συλλογισμός· ὕστερον δὲ λεκτέον περὶ ἀποδείξεως. πρότερον δὲ περὶ συλλογισμοῦ λεκτέον ἢ περὶ ἀποδείξεως διὰ τὸ καθόλου μᾶλλον εἶναι τὸν συλλογισμόν· ἢ μὲν γὰρ ἀπόδειξις συλλογισμός τις, ὁ συλλογισμός δὲ οὐ πᾶς ἀπόδειξις. Ὅταν οὖν ὅροι τρεῖς οὕτως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους ὥστε τὸν ἔσχατον ἐν ὅλῳ εἶναι τῷ μέσῳ καὶ τὸν μέσον ἐν ὅλῳ τῷ πρώτῳ ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, ἀνάγκη τῶν ἄκρων εἶναι συλλογισμόν τέλειον. καλῶ δὲ μέσον μὲν ὁ καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλῳ καὶ

ἄλλο ἐν τούτῳ ἐστίν, ὁ καὶ τῇ θέσει γίνεται μέσον· ἄκρα δὲ τὸ αὐτὸ τε ἐν ἄλλῳ ὃν καὶ ἐν ᾧ ἄλλο ἐστίν. εἰ γὰρ τὸ Α κατὰ παντὸς τοῦ Β καὶ τὸ Β κατὰ παντὸς τοῦ Γ, ἀνάγκη τὸ Α κατὰ παντὸς τοῦ Γ

κατηγορεῖσθαι· πρότερον γὰρ εἴρηται πῶς τὸ κατὰ παντὸς λέγομεν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν Α κατὰ μη[26a] δενὸς τοῦ Β, τὸ δὲ Β κατὰ παντὸς τοῦ Γ, ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ὑπάρξει. εἰ δὲ τὸ μὲν πρῶτον παντὶ τῷ μέσῳ ἀκολουθεῖ, τὸ δὲ μέσον μηδενὶ τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχει, οὐκ ἔσται συλλογισμός τῶν ἄκρων· οὐδὲν γὰρ ἀναγκαῖον συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι· καὶ γὰρ παντὶ καὶ μηδενὶ ἐνδέχεται τὸ πρῶτον τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχειν, ὥστε οὔτε τὸ κατὰ μέρος οὔτε τὸ καθόλου γίνεται ἀναγκαῖον· μηδενὸς δὲ ὄντος ἀναγκαῖου διὰ τούτων οὐκ ἔσται συλλογισμός. ὅροι τοῦ παντὶ ὑπάρχειν ζῶον — ἄνθρωπος — ἵππος, τοῦ μηδενὶ ζῶον — ἄνθρωπος — λίθος. οὐδ' ὅταν μήτε τὸ πρῶτον τῷ μέσῳ μήτε τὸ μέσον τῷ ἐσχάτῳ μηδενὶ ὑπάρχη, οὐδ' οὕτως ἔσται συλλογισμός. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ἐπιστήμη — γραμμὴ — ἰατρικὴ, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἐπιστήμη — γραμμὴ — μονάς

καθόλου μὲν οὖν ὄντων τῶν ὄρων, δῆλον ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότε ἔσται καὶ πότε οὐκ ἔσται συλλογισμός, καὶ ὅτι ὄντος τε συλλογισμοῦ τοὺς ὅρους ἀναγκαῖον ἔχειν ὡς εἵπομεν, ἂν θ' οὕτως ἔχωσιν, ὅτι ἔσται συλλογισμός. Εἰ δ' ὁ μὲν καθόλου τῶν ὄρων ὁ δ' ἐν μέρει πρὸς τὸν

ἕτερον, ὅταν μὲν τὸ καθόλου τεθῇ πρὸς τὸ μείζον ἄκρον ἢ κατηγορικὸν ἢ στερητικόν, τὸ δὲ ἐν μέρει πρὸς τὸ ἔλαττον κατηγορικόν, ἀνάγκη συλλογισμὸν εἶναι τέλειον, ὅταν δὲ πρὸς τὸ ἔλαττον ἢ καὶ ἄλλως πως ἔχωσιν οἱ ὅροι, ἀδύνατον

λέγω δὲ μείζον μὲν ἄκρον ἐν ᾧ τὸ μέσον ἐστίν, ἔλαττον δὲ τὸ ὑπὸ τὸ μέσον ὄν. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ. οὐκοῦν εἰ ἔστι παντὸς κατηγορεῖσθαι τὸ ἐν ἀρχῇ λεχθέν, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. καὶ εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν· ὥριται γὰρ καὶ τὸ κατὰ μηδενὸς πῶς λέγομεν· ὥστε ἔσται συλλογισμὸς τέλειος. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἀδιόριστον εἴη τὸ Β Γ, κατηγορικὸν ὄν· ὁ γὰρ αὐτὸς ἔσται συλλογισμὸς ἀδιόριστου τε καὶ ἐν μέρει ληφθέντος. Ἐὰν δὲ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον τὸ καθόλου τεθῇ ἢ κατηγορικὸν ἢ στερητικόν, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς, οὔτε καταφατικοῦ οὔτε ἀποφατικοῦ τοῦ ἀδιόριστου ἢ κατὰ μέρος ὄντος

οἶον εἰ τὸ μὲν Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχει ἢ μὴ ὑπάρχει, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει· ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ἀγαθόν — ἕξις — φρόνησις, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἀγαθόν — ἕξις — ἀμαθία. πάλιν εἰ τὸ μὲν Β μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Β ἢ ὑπάρχει ἢ μὴ ὑπάρχει ἢ μὴ παντὶ ὑπάρχει, οὐδ' οὕτως ἔσται συλλογισμὸς. ὅροι λευκόν — ἵππος — κύκνος, λευκόν — ἵππος — κόραξ. οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ εἰ τὸ Α Β

ἀδιόριστον. Οὐδ' ὅταν τὸ μὲν πρὸς [26b] τῷ μείζονι ἄκρῳ καθόλου γένηται ἢ κατηγορικὸν ἢ στερητικόν, τὸ δὲ πρὸς τῷ ἐλάττονι στερητικόν κατὰ μέρος, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς [ἀδιόριστου τε καὶ ἐν μέρει ληφθέντος], οἶον εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, τὸ δὲ Β

τινὶ τῷ Γ μή, ἢ εἰ μὴ παντὶ ὑπάρχει· ᾧ γὰρ ἂν τινὶ μὴ ὑπάρχη τὸ μέσον, τούτῳ καὶ παντὶ καὶ οὐδενὶ ἀκολουθήσει τὸ πρῶτον. ὑποκείσθωσαν γὰρ οἱ ὅροι ζῶον — ἄνθρωπος — λευκόν· εἴτα καὶ ὧν μὴ κατηγορεῖται λευκῶν ὁ ἄνθρωπος, εἰλήφθω κύκνος καὶ χιών· οὐκοῦν τὸ ζῶον τοῦ μὲν παντὸς κατηγορεῖται, τοῦ δὲ οὐδενός, ὥστε οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. πάλιν τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β ὑπαρχέτω, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπαρχέτω

1.5

καὶ οἱ ὅροι ἔστωσαν ἄψυχον — ἄνθρωπος — λευκόν· εἴτα εἰλήφθωσαν, ὧν μὴ κατηγορεῖται λευκῶν ὁ ἄνθρωπος, κύκνος καὶ χιών· τὸ γὰρ ἄψυχον τοῦ μὲν παντός κατηγορεῖται, τοῦ δὲ οὐδενός. ἔτι ἐπεὶ ἀδιόριστον τὸ τινὶ τῷ Γ τὸ Β μὴ ὑπάρχειν, ἀληθεύεται δέ, καὶ εἰ μηδενὶ ὑπάρχει καὶ εἰ μὴ παντί, ὅτι τινὶ οὐχ ὑπάρχει, ληφθέντων δὲ τοιούτων ὅρων ὥστε μηδενὶ ὑπάρχειν οὐ γίνεται συλλογισμός (τοῦτο γὰρ εἴρηται πρότερον), φανερόν οὖν ὅτι τῷ οὕτως ἔχειν τοὺς ὅρους

οὐκ ἔσται συλλογισμός· ἦν γὰρ ἂν καὶ ἐπὶ τούτων. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εἰ τὸ καθόλου τεθείη στερητικόν. Οὐδὲ ἐὰν ἄμφω τὰ διαστήματα κατὰ μέρος ἢ κατηγορικῶς ἢ στερητικῶς, ἢ τὸ μὲν κατηγορικῶς τὸ δὲ στερητικῶς λέγεται, ἢ τὸ μὲν ἀδιόριστον τὸ δὲ διωρισμένον, ἢ ἄμφω ἀδιόριστα, οὐκ ἔσται συλλογισμός οὐδαμῶς. ὅροι δὲ κοινοὶ πάντων ζῶον — λευκόν — ἵππος, ζῶον — λευκόν — λίθος. Φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς ἐὰν ἢ συλλογισμός ἐν τούτῳ τῷ σχήματι κατὰ μέρος, ὅτι ἀνάγκη τοὺς ὅρους οὕτως ἔχειν ὡς εἴπομεν· ἄλλως γὰρ ἐχόντων οὐδαμῶς γίνεται. δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες οἱ ἐν αὐτῷ συλλογισμοὶ τέλειοί εἰσι· (πάντες γὰρ ἐπιτελοῦνται διὰ

τῶν ἐξ ἀρχῆς ληφθέντων), καὶ ὅτι πάντα τὰ προβλήματα

δείκνυται διὰ τούτου τοῦ σχήματος· καὶ γὰρ τὸ παντί καὶ τὸ μηδενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μὴ τινὶ ὑπάρχειν. καλῶ δὲ τὸ τοιοῦτον σχῆμα πρῶτον. Ὅταν δὲ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν

παντί τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχει, ἢ ἐκατέρῳ παντί ἢ μηδενί, τὸ μὲν σχῆμα τὸ τοιοῦτον καλῶ δεύτερον, μέσον δὲ ἐν αὐτῷ λέγω τὸ κατηγορούμενον ἀμφοῖν, ἅκρα δὲ καθ' ὧν λέγεται τοῦτο, μείζον δὲ ἅκρον τὸ

πρὸς τῷ μέσῳ κείμενον· ἔλαττον δὲ τὸ πορρωτέρω τοῦ μέσου. τίθεται δὲ τὸ μέσον ἔξω μὲν τῶν ἁκρων, πρῶτον δὲ τῇ θέσει. [27a] τέλειος μὲν οὖν οὐκ

ἔσται συλλογισμός οὐδαμῶς ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, δυνατὸς δ' ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὄντων. καθόλου μὲν οὖν ὄντων ἔσται συλλογισμός ὅταν τὸ μέσον τῷ

μὲν παντὶ τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχει, ἂν πρὸς ὁποτέρω οὖν ἢ τὸ στερητικόν· ἄλλως δ' οὐδαμῶς. κατηγορεῖσθω γὰρ τὸ Μ τοῦ μὲν Ν μηδενός, τοῦ δὲ Ξ παντός. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν, οὐδενὶ τῷ Μ ὑπάρξει τὸ Ν· τὸ δέ γε Μ παντὶ τῷ Ξ ὑπέκειτο· ὥστε τὸ Ν οὐδενὶ τῷ Ξ· τοῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον. πάλιν εἰ τὸ Μ τῷ μὲν Ν παντὶ τῷ δὲ Ξ μηδενί, οὐδὲ τὸ Ξ τῷ Ν οὐδενὶ ὑπάρξει (εἰ γὰρ τὸ Μ οὐδενὶ τῷ Ξ, οὐδὲ τὸ Ξ οὐδενὶ τῷ Μ· τὸ δέ γε Μ παντὶ τῷ Ν ὑπῆρχεν· τὸ ἄρα Ξ οὐδενὶ τῷ Ν ὑπάρξει· γεγένηται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα)· ἐπεὶ δὲ ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν, οὐδὲ τὸ Ν οὐδενὶ τῷ Ξ ὑπάρξει, ὥστ' ἔσται ὁ αὐτὸς συλλογισμός. ἔστι δὲ δεικνύναι ταῦτα καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον ἄγοντας. ὅτι μὲν οὖν γίνεται συλλογισμός οὕτως ἐχόντων τῶν ὅρων, φανερόν, ἀλλ' οὐ τέλειος· οὐ γὰρ μόνον ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλων ἐπιτελεῖται τὸ ἀναγκαῖον. ἐὰν δὲ τὸ Μ παντός τοῦ Ν καὶ τοῦ Ξ κατηγορηται, οὐκ ἔσται συλλογισμός. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν οὐσία — ζῶον — ἄνθρωπος, τοῦ μὴ ὑπάρχειν οὐσία — ζῶον — ἀριθμός· μέσον οὐσία. οὐδ' ὅταν μήτε τοῦ Ν μήτε τοῦ Ξ μηδενός κατηγορηται τὸ Μ. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν γραμμὴ — ζῶον — ἄνθρωπος, τοῦ μὴ ὑπάρχειν γραμμὴ — ζῶον — λίθος. φανερόν οὖν ὅτι ἂν ἢ συλλογισμός καθόλου

τῶν ὅρων ὄντων, ἀνάγκη τοὺς ὅρους ἔχειν ὡς ἐν ἀρχῇ εἵπομεν· ἄλλως γὰρ ἐχόντων οὐ γίνεται τὸ ἀναγκαῖον. Ἐὰν δὲ πρὸς τὸν ἕτερον ἢ καθόλου τὸ μέσον, ὅταν μὲν πρὸς τὸν μείζω γένηται καθόλου ἢ κατηγορικῶς ἢ στερητικῶς, πρὸς δὲ τὸν ἐλάττω κατὰ μέρος καὶ ἀντικειμένως τῷ καθόλου (λέγω δὲ τὸ ἀντικειμένως, εἰ μὲν τὸ καθόλου στερητικόν, τὸ ἐν μέρει καταφατικόν· εἰ δὲ κατηγορικόν τὸ καθόλου, τὸ ἐν μέρει στερητικόν), ἀνάγκη γίνεσθαι συλλογισμόν στερητικόν κατὰ μέρος. εἰ γὰρ τὸ Μ τῷ μὲν Ν μηδενὶ τῷ δὲ Ξ τινὶ ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ Ν τινὶ τῷ Ξ μὴ ὑπάρχειν. ἐπεὶ γὰρ ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν, οὐδενὶ τῷ Μ ὑπάρξει τὸ Ν· τὸ δέ γε Μ ὑπέκειτο τινὶ τῷ Ξ ὑπάρχειν· ὥστε τὸ Ν τινὶ τῷ Ξ οὐχ ὑπάρξει· γίνεται γὰρ συλλογισμός διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. πάλιν εἰ τῷ μὲν Ν παντὶ τὸ Μ, τῷ δὲ Ξ τινὶ μὴ ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ Ν τινὶ τῷ Ξ ὑπάρχειν· εἰ γὰρ παντὶ ὑπάρχει, κατηγορεῖται δὲ καὶ τὸ Μ

παντός τοῦ Ν, ἀνάγκη τὸ Μ [27b] παντὶ τῷ Ξ ὑπάρχειν· ὑπέκειτο δὲ τινὶ μὴ ὑπάρχειν. καὶ εἰ τὸ Μ τῷ μὲν Ν παντὶ ὑπάρχει τῷ δὲ Ξ μὴ παντί, ἔσται συλλογισμὸς ὅτι οὐ παντὶ τῷ Ξ τὸ Ν· ἀπόδειξις δ' ἡ αὐτή. ἐὰν δὲ τοῦ μὲν Ξ παντός τοῦ δὲ Ν μὴ παντός κατηγορῇται, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. ὅροι ζῶον — οὐσία — κόραξ, ζῶον — λευκόν — κόραξ. οὐδ' ὅταν τοῦ μὲν Ξ μηδενός, τοῦ δὲ Ν τινός. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ζῶον — οὐσία — μονάς, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ζῶον — οὐσία — ἐπιστήμη. Ὅταν μὲν οὖν ἀντικείμενον ᾗ τὸ καθόλου τῷ κατὰ μέρος, εἴρηται πότ' ἔσται καὶ πότ' οὐκ ἔσται συλλογισμὸς· ὅταν δὲ ὁμοιοσχήμονες ὦσιν αἱ προτάσεις, οἷον ἀμφοτέραι στερητικαὶ ἢ καταφατικαί, οὐδαμῶς ἔσται συλλογισμὸς. ἔστωσαν γὰρ πρῶτον στερητικαί, καὶ τὸ καθόλου κείσθω πρὸς τὸ μείζον ἄκρον, οἷον τὸ Μ τῷ μὲν Ν μηδενὶ τῷ δὲ Ξ τινὶ μὴ ὑπαρχέτω· ἐνδέχεται δὴ καὶ παντὶ καὶ μηδενὶ τῷ Ξ τὸ Ν ὑπάρχειν. ὅροι τοῦ μὲν μὴ ὑπάρχειν μέλαν — χιών — ζῶον· τοῦ δὲ παντὶ ὑπάρχειν οὐκ ἔστι λαβεῖν, εἰ τὸ Μ τῷ Ξ τινὶ μὲν ὑπάρχει τινὶ δὲ μὴ. εἰ γὰρ παντὶ τῷ Ξ τὸ Ν, τὸ δὲ Μ μηδενὶ τῷ Ν, τὸ Μ οὐδενὶ τῷ Ξ ὑπάρξει· ἀλλ' ὑπέκειτο τινὶ ὑπάρχειν. οὕτω μὲν οὖν οὐκ ἐγχωρεῖ λαβεῖν ὅρους, ἐκ δὲ τοῦ ἀδιορίστου δεικτέον· ἐπεὶ γὰρ ἀληθεύεται τὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ Μ τῷ Ξ καὶ εἰ μηδενὶ ὑπάρχει, μηδενὶ δὲ ὑπάρχοντος οὐκ ἦν συλλογισμὸς, φανερόν ὅτι οὐδὲ νῦν ἔσται. πάλιν ἔστωσαν κατηγορικαί, καὶ τὸ καθόλου κείσθω ὁμοίως, οἷον τὸ Μ τῷ μὲν Ν παντὶ τῷ δὲ Ξ τινὶ ὑπαρχέτω. ἐνδέχεται δὴ τὸ Ν τῷ Ξ καὶ παντὶ καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὅροι τοῦ μηδενὶ ὑπάρχειν λευκόν — κύκνος — λίθος τοῦ δὲ

1.6

παντὶ οὐκ ἔσται λαβεῖν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥνπερ πρότερον, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἀδιορίστου δεικτέον. εἰ δὲ τὸ καθόλου πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἐστί, καὶ τὸ Μ τῷ μὲν Ξ μηδενὶ τῷ δὲ Ν τινὶ μὴ ὑπάρχει, ἐνδέχεται τὸ Ν τῷ Ξ καὶ παντὶ καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — κόραξ, τοῦ μὴ ὑπάρχειν λευκόν — λίθος — κόραξ. εἰ δὲ κατηγορικαί αἱ προτάσεις, ὅροι τοῦ μὴ ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — χιών, τοῦ ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — κύκνος. φανερόν οὖν, ὅταν

ὁμοιοσχήμονες ὦσιν αἱ προτάσεις καὶ ἡ μὲν καθόλου ἡ δ' ἐν μέρει, ὅτι οὐδαμῶς γίνεται συλλογισμὸς. ἀλλ' οὐδ' εἰ τινὶ ἐκατέρῳ ὑπάρχει ἢ μὴ

υπάρχει, ἢ τῷ μὲν τῷ δὲ μή, ἢ μηδετέρῳ παντί, ἢ ἀδιορίστως. ὅροι δὲ κοινοὶ πάντων λευκόν — ζῶον — ἄνθρωπος, λευκόν — ζῶον — ἄψυχον. [28a] Φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἐάν τε οὕτως ἔχωσιν οἱ ὅροι πρὸς ἀλλήλους ὥς ἐλέχθη, γίνεται συλλογισμὸς ἐξ ἀνάγκης, ἂν τ' ἢ συλλογισμὸς, ἀνάγκη

τοὺς ὅρους οὕτως ἔχειν. δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι συλλογισμοί (πάντες γὰρ ἐπιτελοῦνται προσλαμβανομένων τινῶν, ἃ ἢ ἐνυπάρχει τοῖς ὅροις ἐξ ἀνάγκης ἢ τίθενται ὥς ὑποθέσεις, οἷον ὅταν διὰ τοῦ ἀδυνάτου δεικνύωμεν), καὶ ὅτι οὐ γίνεται καταφατικὸς συλλογισμὸς διὰ τούτου τοῦ σχήματος, ἀλλὰ πάντες στερητικοί, καὶ οἱ

καθόλου καὶ οἱ κατὰ μέρος. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ τὸ μὲν παντὶ τὸ δὲ μηδενὶ ὑπάρχη, ἢ ἄμφω παντὶ ἢ μηδενί, τὸ μὲν σχῆμα τὸ τοιοῦτον καλῶ τρίτον, μέσον δ' ἐν αὐτῷ λέγω

καθ' οὗ ἄμφω τὰ κατηγορούμενα, ἄκρα δὲ τὰ κατηγορούμενα, μεῖζον δ' ἄκρον τὸ πορρώτερον τοῦ μέσου, ἔλαττον δὲ τὸ ἐγγύτερον. τίθεται δὲ τὸ μέσον ἔξω μὲν τῶν ἄκρων, ἔσχατον δὲ τῇ θέσει. τέλειος μὲν οὖν οὐ γίνεται συλλογισμὸς οὐδ' ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, δυνατὸς δ' ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὄντων πρὸς τὸ μέσον. Καθόλου μὲν οὖν ὄντων, ὅταν καὶ τὸ Π καὶ τὸ Ρ παντὶ τῷ Σ ὑπάρχη, ὅτι τινὶ τῷ Ρ τὸ Π ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης· ἐπεὶ γὰρ ἀντιστρέφει τὸ κατηγορικόν, ὑπάρξει τὸ Σ τινὶ τῷ Ρ, ὥστ' ἐπεὶ τῷ μὲν Σ παντὶ τὸ Π, τῷ δὲ Ρ τινὶ τὸ Σ, ἀνάγκη τὸ Π τινὶ τῷ Ρ ὑπάρχειν· γίνεται γὰρ συλλογισμὸς διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. ἔστι δὲ καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου καὶ τῷ ἐκθέσθαι ποιεῖν τὴν ἀπόδειξιν· εἰ γὰρ ἄμφω παντὶ τῷ Σ ὑπάρχει, ἂν ληφθῇ τι τῶν Σ οἷον τὸ Ν, τούτῳ καὶ τὸ Π καὶ τὸ Ρ ὑπάρξει, ὥστε τινὶ

τῷ Ρ τὸ Π ὑπάρξει. καὶ ἂν τὸ μὲν Ρ παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Π μηδενὶ ὑπάρχη, ἔσται συλλογισμὸς ὅτι τὸ Π τινὶ τῷ Ρ οὐχ ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης· ὁ γὰρ αὐτὸς τρόπος τῆς ἀποδείξεως ἀντιστραφείσης τῆς Ρ Σ προτάσεως. δειχθεῖη δ' ἂν καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου, καθάπερ ἐπὶ τῶν πρότερον. ἐὰν δὲ τὸ μὲν Ρ μηδενὶ τὸ δὲ Π παντὶ ὑπάρχη τῷ Σ, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ζῶον — ἵππος — ἄνθρωπος, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ζῶον

— ἄψυχον — ἄνθρωπος, οὐδ' ὅταν ἄμφω κατὰ μηδενὸς τοῦ Σ λέγῃται, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ζῶον — ἵππος — ἄψυχον, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἄνθρωπος — ἵππος — ἄψυχον

μέσον ἄψυχον. φανερόν οὖν καὶ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότ' ἔσται καὶ πότ' οὐκ ἔσται συλλογισμὸς καθόλου τῶν ὄρων ὄντων. ὅταν μὲν γὰρ ἀμφοτέρω οἱ ὅροι ὥσι κατηγορικοί, ἔσται συλλογισμὸς ὅτι τινὶ ὑπάρχει τὸ ἄκρον τῷ ἄκρῳ, ὅταν δὲ στερητικοί, οὐκ [28b] ἔσται. ὅταν δ' ὁ μὲν ἦ στερητικός ὁ δὲ καταφατικός, ἐὰν μὲν ὁ μείζων γένηται στερητικός ἄτερος δὲ καταφατικός, ἔσται συλλογισμὸς ὅτι τινὶ οὐχ ὑπάρχει τὸ ἄκρον τῷ ἄκρῳ, ἐὰν δ' ἀνάπαλιν, οὐκ ἔσται. Ἐὰν δ' ὁ μὲν ἦ καθόλου πρὸς τὸ μέσον ὁ δ' ἐν μέρει, κατηγορικῶν μὲν ὄντων ἀμφοῖν ἀνάγκη γίνεσθαι συλλογισμόν, ἂν

ὁποτεροσοῦν ἦ καθόλου τῶν ὄρων. εἰ γὰρ τὸ μὲν P παντὶ τῷ Σ τὸ δὲ Π τινί, ἀνάγκη τὸ Π τινὶ τῷ P ὑπάρχειν. ἐπεὶ γὰρ ἀντιστρέφει τὸ καταφατικόν, ὑπάρξει τὸ Σ τινὶ τῷ Π, ὥστ' ἐπεὶ τὸ μὲν P παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Σ τινὶ τῷ Π, καὶ τὸ P

τινὶ τῷ Π ὑπάρξει· ὥστε τὸ Π τινὶ τῷ P. πάλιν εἰ τὸ μὲν P τινὶ τῷ Σ τὸ δὲ Π παντὶ ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ Π τινὶ τῷ P ὑπάρχειν· ὁ γὰρ αὐτὸς τρόπος τῆς ἀποδείξεως

ἔστι δ' ἀποδείξει καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου καὶ τῇ ἐκθέσει, καθάπερ ἐπὶ τῶν πρότερον. Ἐὰν δ' ὁ μὲν ἦ κατηγορικός ὁ δὲ στερητικός, καθόλου δὲ ὁ κατηγορικός, ὅταν μὲν ὁ ἐλάττων ἦ κατηγορικός, ἔσται συλλογισμὸς. εἰ γὰρ τὸ P παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Π τινὶ μὴ ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ Π τινὶ τῷ P μὴ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ παντί, καὶ τὸ P παντὶ τῷ Σ, καὶ τὸ Π παντὶ τῷ Σ ὑπάρξει· ἀλλ' οὐχ ὑπῆρχεν. δείκνυται δὲ καὶ ἄνευ τῆς ἀπαγωγῆς, ἐὰν ληφθῇ τι τῶν Σ ᾧ τὸ Π μὴ ὑπάρχει. ὅταν δ' ὁ μείζων ἦ κατηγορικός, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς

οἷον εἰ τὸ μὲν Π παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ P τινὶ τῷ Σ μὴ ὑπάρχει. ὅροι τοῦ παντὶ ὑπάρχειν ἔμψυχον — ἄνθρωπος — ζῶον. τοῦ δὲ μηδενὶ οὐκ ἔστι λαβεῖν ὅρους, εἰ τινὶ μὲν ὑπάρχει τῷ Σ τὸ P, τινὶ δὲ μή· εἰ γὰρ παντὶ τὸ Π τῷ Σ ὑπάρχει, τὸ δὲ P τινὶ τῷ Σ, καὶ τὸ Π τινὶ τῷ P

ὑπάρξει· ὑπέκειτο δὲ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἀλλ' ὥσπερ ἐν τοῖς πρότερον ληπτέον· ἀδιορίστου γὰρ ὄντος τοῦ τινὲ μὴ ὑπάρχειν καὶ τὸ μηδενὶ ὑπάρχον ἀληθὲς εἶπεν τινὲ μὴ ὑπάρχειν· μηδενὶ δὲ ὑπάρχοντος οὐκ ἦν συλλογισμός. φανερόν οὖν ὅτι οὐκ ἔσται συλλογισμός. ἐὰν δ' ὁ στερητικὸς ἢ καθόλου τῶν ὄρων, ὅταν μὲν ὁ μείζων ἢ στερητικὸς ὁ δὲ ἐλάττων κατηγορικὸς, ἔσται συλλογισμός. εἰ γὰρ τὸ

1.7

Π μηδενὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Ρ τινὲ ὑπάρχει τῷ Σ, τὸ Π τινὲ τῷ Ρ οὐχ ὑπάρξει· πάλιν γὰρ ἔσται τὸ πρῶτον σχῆμα τῆς Ρ Σ προτάσεως ἀντιστραφεύσης. ὅταν δὲ ὁ ἐλάττων ἢ στερητικὸς, οὐκ ἔσται συλλογισμός. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ζῶν — ἄνθρωπος — ἄγριον, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ζῶν — ἐπιστήμη — ἄγριον· μέσον ἐν ἀμφοῖν τὸ ἄγριον. οὐδ' ὅταν ἀμφοτέρωι στερητικοὶ τεθῶσιν, ἢ δ' ὁ μὲν καθόλου ὁ δ' ἐν μέρει. ὅροι [29a] ὅταν ὁ ἐλάττων ἢ καθόλου πρὸς τὸ μέσον, ζῶν — ἐπιστήμη — ἄγριον, ζῶν — ἄνθρωπος — ἄγριον· ὅταν δ' ὁ μείζων, τοῦ μὲν μὴ ὑπάρχειν κόραξ — χιών — λευκόν. τοῦ

δ' ὑπάρχειν οὐκ ἔστι λαβεῖν, εἰ τὸ Ρ τινὲ μὲν ὑπάρχει τῷ Σ, τινὲ δὲ μὴ ὑπάρχει. εἰ γὰρ τὸ Π παντὶ τῷ Ρ, τὸ δὲ Ρ τινὲ τῷ Σ, καὶ τὸ Π τινὲ τῷ Σ· ὑπέκειτο δὲ μηδενὶ. ἀλλ' ἐκ τοῦ ἀδιορίστου δεικτέον. Οὐδ' ἂν ἐκάτερος τινὲ τῷ μέσῳ ὑπάρχη ἢ μὴ ὑπάρχη, ἢ ὁ μὲν ὑπάρχη ὁ δὲ μὴ ὑπάρχη, ἢ ὁ μὲν τινὲ ὁ δὲ μὴ παντί, ἢ ἀδιορίστως, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς οὐδαμῶς. ὅροι δὲ κοινοὶ πάντων ζῶν — ἄνθρωπος — λευκόν, ζῶν — ἄψυχον — λευκόν. Φανερόν οὖν καὶ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότ' ἔσται καὶ πότ' οὐκ ἔσται συλλογισμός, καὶ ὅτι ἐχόντων τε τῶν ὄρων ὡς ἐλέχθη γίνεται συλλογισμὸς ἐξ ἀνάγκης, ἂν τ' ἢ

συλλογισμός, ἀνάγκη τοὺς ὄρους οὕτως ἔχειν. φανερόν δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι συλλογισμοί (πάντες γὰρ τελειοῦνται προσλαμβανομένων τινῶν) καὶ ὅτι συλλογίσασθαι τὸ καθόλου διὰ τούτου τοῦ σχήματος οὐκ ἔσται, οὔτε στερητικὸν οὔτε καταφατικόν. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασιν, ὅταν μὴ γίνηται συλλογισμός, κατηγορικῶν μὲν ἢ στερητικῶν ἀμφοτέρων ὄντων τῶν ὄρων οὐδὲν ὅλως γίνεται ἀναγκαῖον, κατηγορικοῦ δὲ καὶ στερητικοῦ,

καθόλου ληφθέντος τοῦ στερητικοῦ αἰὲ γίνεται συλλογισμὸς τοῦ ἐλάττονος ἄκρου πρὸς τὸ μείζον, οἷον εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ἢ τινί, τὸ δὲ Β μηδενὶ τῷ Γ· ἀντιστροφόμενων γὰρ τῶν προτάσεων ἀνάγκη τὸ Γ τινὶ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ κάπὶ τῶν ἐτέρων σχημάτων· αἰὲ γὰρ γίνεται διὰ τῆς ἀντιστροφῆς συλλογισμός. δηλὸν δὲ καὶ ὅτι τὸ ἀδιόριστον ἀντὶ τοῦ κατηγοριοῦ τοῦ ἐν μέρει τιθέμενον τὸν αὐτὸν ποιήσει συλλογισμὸν ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασιν. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι πάντες οἱ ἀτελεῖς συλλογισμοὶ τελειοῦνται διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. ἢ γὰρ δεικτικῶς ἢ διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαίνονται πάντες· ἀμφοτέρως δὲ γίνεται τὸ πρῶτον σχῆμα, δεικτικῶς μὲν τελειουμένων, ὅτι διὰ τῆς ἀντιστροφῆς ἐπεραίνοντο πάντες, ἢ δ' ἀντιστροφή τὸ πρῶτον ἐποίει σχῆμα, διὰ δὲ τοῦ ἀδυνάτου δεικνυμένων, ὅτι τεθέντος τοῦ ψεύδους ὁ συλλογισμὸς γίνεται διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, οἷον ἐν τῷ τελευταίῳ σχήματι, εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει, ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχει· εἰ γὰρ μηδενί, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, οὐδενί

τῷ Γ τὸ Α· ἀλλ' ἦν παντί. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. [29b] Ἔστι δὲ καὶ ἀναγαγεῖν πάντας τοὺς συλλογισμοὺς εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλου συλλογισμοὺς. οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ φανερόν ὅτι δι' ἐκείνων

1.8

τελειοῦνται, πλην οὐχ ὁμοίως πάντες, ἀλλ' οἱ μὲν καθόλου τοῦ στερητικοῦ ἀντιστραφέντος, τῶν δ' ἐν μέρει ἐκάτερος διὰ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. οἱ δ' ἐν τῷ πρώτῳ, οἱ κατὰ μέρος, ἐπιτελοῦνται μὲν καὶ δι' αὐτῶν, ἔστι δὲ καὶ διὰ τοῦ δευτέρου σχήματος δεικνύναι εἰς ἀδύνατον ἀπάγοντας, οἷον εἰ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Γ· εἰ γὰρ μηδενί, τῷ δὲ Β παντί

οὐδενί τῷ Γ τὸ Β ὑπάρξει· τοῦτο γὰρ ἴσμεν διὰ τοῦ δευτέρου σχήματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ στερητικοῦ ἔσται ἡ ἀπόδειξις. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενί τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχει, τὸ Α τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει· εἰ γὰρ παντί, τῷ δὲ Β μηδενί ὑπάρχει, οὐδενί τῷ Γ τὸ Β ὑπάρξει· τοῦτο δ' ἦν τὸ μέσον σχῆμα. ὥστ' ἐπεὶ οἱ μὲν ἐν τῷ μέσῳ σχήματι συλλογισμοὶ πάντες ἀνάγονται εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ καθόλου συλλογισμοὺς, οἱ δὲ κατὰ

μέρος ἐν τῷ πρώτῳ εἰς τοὺς ἐν τῷ μέσῳ, φανερόν ὅτι καὶ οἱ κατὰ μέρος ἀναχθῆσονται εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλου συλλογισμούς. οἱ δ' ἐν τῷ τρίτῳ καθόλου μὲν ὄντων τῶν ὄρων εὐθὺς ἐπιτελοῦνται δι' ἐκείνων τῶν συλλογισμῶν, ὅταν δ' ἐν μέρει ληφθῶσι, διὰ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι. οὗτοι δὲ ἀνήχθησαν εἰς ἐκείνους, ὥστε καὶ οἱ ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι, οἱ κατὰ μέρος. φανερόν οὖν ὅτι πάντες ἀναχθῆσονται εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλου συλλογισμούς. Οἱ μὲν οὖν τῶν συλλογισμῶν ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν δεικνύντες εἴρηται πῶς ἔχουσι, καὶ καθ' ἑαυτοὺς οἱ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ πρὸς ἀλλήλους οἱ ἐκ τῶν ἐτέρων. Ἐπεὶ δ' ἕτερόν ἐστιν ὑπάρχειν τε καὶ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν καὶ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν (πολλὰ γὰρ ὑπάρχει μὲν, οὐ μέντοι ἐξ ἀνάγκης τὰ δ

1.9

οὐτ' ἐξ ἀνάγκης οὐθ' ὑπάρχει ὅλως, ἐνδέχεται δ' ὑπάρχειν), δῆλον ὅτι καὶ συλλογισμὸς ἐκάστου τούτων ἕτερος ἔσται, καὶ οὐχ ὁμοίως ἐχόντων τῶν ὄρων, ἀλλ' ὁ μὲν ἐξ ἀναγκαίων, ὁ δ' ἐξ ὑπαρχόντων, ὁ δ' ἐξ ἐνδεχομένων. Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀναγκαίων σχεδὸν ὁμοίως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων· ὡσαύτως γὰρ τιθεμένων τῶν ὄρων ἔν τε τῷ ὑπάρχειν καὶ τῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται συλλογισμὸς, πλην διοίσει τῷ [30a] προσκεῖσθαι τοῖς ὅροις τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν. τό τε γὰρ στερητικὸν ὡσαύτως ἀντιστρέφει, καὶ τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι καὶ τὸ κατὰ παντὸς ὁμοίως ἀποδώσομεν. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις τὸν αὐτὸν τρόπον δειχθήσεται διὰ τῆς ἀντιστροφῆς τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχειν· ἐν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι, ὅταν ᾗ τὸ καθόλου καταφατικὸν τὸ δ' ἐν μέρει στερητικόν, καὶ πάλιν ἐν τῷ τρίτῳ, ὅταν τὸ μὲν καθόλου κατηγορικὸν τὸ δ' ἐν μέρει στερητικόν, οὐχ ὁμοίως ἔσται ἢ ἀπόδειξις, ἀλλ

ἀνάγκη ἐκθεμένους ᾧ τινὶ ἐκάτερον μὴ ὑπάρχει, κατὰ τούτου ποιεῖν τὸν συλλογισμὸν· ἔσται γὰρ ἀναγκαῖος ἐπὶ τούτων· εἰ δὲ κατὰ τοῦ ἐκτεθέντος ἐστὶν ἀναγκαῖος, καὶ κατ' ἐκείνου τινός· τὸ γὰρ ἐκτεθὲν ὅπερ ἐκεῖνό τί ἐστίν. γίνεται δὲ τῶν συλλογισμῶν ἐκάτερος ἐν τῷ οἰκείῳ σχήματι. Συμβαίνει δὲ ποτε καὶ τῆς ἐτέρας προτάσεως

ἀναγκαίᾳς οὔσης ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὸν συλλογισμόν, πλὴν οὐχ ὁποτέρας ἔτυχεν, ἀλλὰ τῆς πρὸς τὸ μείζον ἄκρον, οἷον εἰ τὸ μὲν Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης εἴληπται ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον, τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπάρχον μόνον· οὕτως γὰρ εἰλημμένων τῶν προτάσεων ἐξ ἀνάγκης τὸ Α τῷ Γ ὑπάρξει ἢ οὐχ ὑπάρξει. ἐπεὶ γὰρ παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει ἢ οὐχ ὑπάρχει

1.10

τὸ Α, τὸ δὲ Γ τι τῶν Β ἐστὶ, φανερόν ὅτι καὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης ἔσται θάτερον τούτων. εἰ δὲ τὸ μὲν Α Β μὴ ἔστιν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Β Γ ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. εἰ γὰρ ἔστι, συμβήσεται τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης διὰ τε τοῦ πρώτου καὶ διὰ τοῦ τρίτου σχήματος. τοῦτο δὲ ψεῦδος· ἐνδέχεται γὰρ τοιοῦτον εἶναι τὸ Β ὃ ἐγχωρεῖ τὸ Α μηδενὶ ὑπάρχειν. ἔτι καὶ ἐκ τῶν ὅρων φανερόν ὅτι οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, οἷον εἰ τὸ μὲν Α εἴη κίνησις, τὸ δὲ Β ζῶον, ἐφ' ὃ δὲ τὸ Γ ἄνθρωπος· ζῶον μὲν γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ, κινεῖται δὲ τὸ ζῶον

οὐκ ἐξ ἀνάγκης, οὐδ' ὁ ἄνθρωπος. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸν εἴη τὸ Α Β· ἢ γὰρ αὕτη ἀπόδειξις. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν, εἰ μὲν τὸ καθόλου ἐστὶν ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον, εἰ δὲ τὸ κατὰ μέρος, οὐκ ἀναγκαῖον, οὔτε στερητικῆς οὔτε κατηγορικῆς οὔσης τῆς καθόλου προτάσεως. ἔστω δὴ πρῶτον τὸ καθόλου ἀναγκαῖον, καὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω μόνον· ἀνάγκη δὴ τὸ Α τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης· τὸ γὰρ Γ ὑπὸ τὸ Β ἐστὶ, τῷ δὲ Β παντὶ $\{\chi[40][30b]\}$ ὑπῆρχεν ἐξ ἀνάγκης, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸς εἴη ὁ συλλογισμὸς· ἢ γὰρ αὕτη ἔσται ἀπόδειξις. εἰ δὲ τὸ κατὰ μέρος ἐστὶν ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον (οὐδὲν γὰρ ἀδύνατον συμπέπει), καθάπερ οὐδ' ἐν τοῖς καθόλου συλλογισμοῖς. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν στερητικῶν. ὅροι κίνησις — ζῶον — λευκόν. Ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου σχήματος, εἰ μὲν ἡ στερητικὴ πρότασις ἐστὶν ἀναγκαία, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον, εἰ δ' ἡ κατηγορικὴ, οὐκ ἀναγκαῖον. ἔστω γὰρ πρῶτον ἡ στερητικὴ ἀναγκαία, καὶ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ἐνδεχέσθω, τῷ δὲ Γ ὑπαρχέτω μόνον. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τὸ

στερητικόν, οὐδὲ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ἐνδέχεται· τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει

ὥστ' οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β ἐνδέχεται· τὸ γὰρ Γ ὑπὸ τὸ Α ἐστίν. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Γ θεθείη τὸ στερητικόν· εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, οὐδὲ τὸ Γ οὐδενὶ τῷ Α ἐγχωρεῖ· τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, ὥστ' οὐδενὶ τῷ Β τὸ Γ ἐνδέχεται· γίνεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα πάλιν. οὐκ ἄρα οὐδὲ τὸ Β τῷ Γ· ἀντιστρέφει γὰρ ὁμοίως. Εἰ δὲ ἡ κατηγορική πρότασις ἐστὶν ἀναγκαία, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τῷ δὲ Γ μηδενὶ ὑπαρχέτω μόνον. ἀντιστραφέντος οὖν τοῦ στερητικοῦ τὸ πρῶτον γίνεται σχῆμα· δέδεικται δ' ἐν τῷ πρώτῳ ὅτι μὴ ἀναγκαίως οὕσης τῆς πρὸς τὸ μείζον στερητικῆς οὐδὲ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον, ὥστ' οὐδ' ἐπὶ τούτων ἔσται ἐξ ἀνάγκης. ἔτι δ' εἰ τὸ συμπέρασμα ἐστὶν ἀναγκαῖον, συμβαίνει τὸ Γ τινὶ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης. εἰ γὰρ τὸ Β τῷ Γ μηδενὶ ὑπάρχει ἐξ ἀνάγκης, οὐδὲ τὸ Γ τῷ Β οὐδενὶ ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης. τὸ δέ γε Β τινὶ τῷ Α ἀνάγκη ὑπάρχειν

1.11

εἵπερ καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπῆρχεν. ὥστε τὸ Γ ἀνάγκη τινὶ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν. ἀλλ' οὐδὲν κωλύει τὸ Α τοιοῦτον ληφθῆναι ᾧ παντὶ τὸ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ἔτι κἂν ὅρους ἐκθέμενον εἴη δεῖξαι ὅτι τὸ συμπέρασμα οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον ἀπλῶς, ἀλλὰ τούτων ὄντων ἀναγκαῖον. οἷον ἔστω τὸ Α ζῶον, τὸ δὲ Β ἄνθρωπος, τὸ δὲ Γ λευκόν, καὶ αἱ προτάσεις ὁμοίως εἰλήφθωσαν· ἐνδέχεται γὰρ τὸ ζῶον μηδενὶ λευκῷ ὑπάρχειν. οὐχ ὑπάρξει δὴ οὐδ' ὁ ἄνθρωπος οὐδενὶ λευκῷ, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἀνάγκης· ἐνδέχεται γὰρ ἄνθρωπον γενέσθαι λευκόν, οὐ μέντοι ἕως ἂν ζῶον μηδενὶ λευκῷ ὑπάρχη. ὥστε τούτων μὲν ὄντων ἀναγκαῖον ἔσται τὸ συμπέρασμα, ἀπλῶς δ' οὐκ ἀναγκαῖον. [31a] 'Ὅμοίως δ' ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἡ στερητικὴ πρότασις καθόλου τ' ᾗ καὶ ἀναγκαία, καὶ

τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον· ὅταν δὲ ἡ κατηγορική καθόλου, ἡ δὲ στερητικὴ κατὰ μέρος, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. ἔστω δὴ πρῶτον ἡ στερητικὴ καθόλου τε καὶ ἀναγκαία, καὶ τὸ Α τῷ μὲν Β

μηδενὶ ἐνδεχέσθω ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ τινὶ ὑπαρχέτω. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν, οὐδὲ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ἐνδέχεται ἂν ὑπάρχειν· τὸ δὲ γε Α τινὶ τῷ Γ ὑπάρχει, ὥστ' ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει τὸ Β. πάλιν ἔστω ἡ κατηγορικὴ καθόλου τε καὶ ἀναγκαῖα, καὶ κείσθω πρὸς τῷ Β τὸ κατηγορικόν. εἰ δὴ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχει, ὅτι μὲν οὐχ ὑπάρξει τὸ Β τινὶ τῷ Γ, φανερόν, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἀνάγκης· οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι ἔσσονται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν οἵπερ ἐπὶ τῶν καθόλου συλλογισμῶν. ἀλλ' οὐδ' εἰ τὸ στερητικὸν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν μέρει ληφθέν, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον· διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν ὄρων ἡ ἀπόδειξις. Ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι καθόλου μὲν ὄντων τῶν ὄρων πρὸς τὸ μέσον καὶ κατηγορικῶν ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων, ἐὰν ὁποτερονοῦν ἢ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται

ἀναγκαῖον. ἐὰν δὲ τὸ μὲν ἢ στερητικὸν τὸ δὲ κατηγορικόν, ὅταν μὲν τὸ στερητικὸν ἀναγκαῖον ἢ, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον, ὅταν δὲ τὸ κατηγορικόν, οὐκ ἔσται ἀναγκαῖον. ἔστωσαν γὰρ ἀμφοτέραι κατηγορικαὶ πρῶτον αἱ προτάσεις, καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω, ἀναγκαῖον δ' ἔστω τὸ Α Γ. ἐπεὶ οὖν τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει, καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β ὑπάρξει διὰ τὸ ἀντιστρέφειν τὸ καθόλου τῷ κατὰ μέρος, ὥστ' εἰ παντὶ τῷ Γ τὸ Α ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει καὶ τὸ Γ τῷ Β τινί, καὶ τῷ Β τινὶ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τὸ Α· τὸ γὰρ Β ὑπὸ τὸ Γ ἐστίν. γίγνεται οὖν τὸ πρῶτον σχῆμα. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εἰ τὸ Β Γ ἐστὶν ἀναγκαῖον· ἀντιστρέφει γὰρ τὸ Γ τῷ Α τινί, ὥστ' εἰ παντὶ τῷ Γ τὸ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, καὶ τῷ Α τινὶ ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης. Πάλιν ἔστω τὸ μὲν Α Γ στερητικόν, τὸ δὲ Β Γ καταφατικόν, ἀναγκαῖον δὲ τὸ στερητικόν. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τινὶ τῷ Β τὸ Γ, τὸ δὲ Α οὐδενὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης, οὐδὲ τῷ Β τινὶ ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης τὸ Α· τὸ γὰρ Β ὑπὸ τὸ Γ ἐστίν. εἰ δὲ τὸ κατηγορικὸν ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. ἔστω γὰρ τὸ Β Γ κατηγορικόν καὶ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Α Γ στερητικόν καὶ μὴ ἀναγκαῖον. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τὸ καταφατικόν, ὑπάρξει καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, ὥστ' εἰ τὸ μὲν Α

μηδενὶ τῷ Γ τὸ [31b] δὲ Γ τινὶ τῷ Β, τὸ Α τινὶ τῷ Β οὐχ ὑπάρξει· ἀλλ' οὐκ ἐξ ἀνάγκης· δέδεικται γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι ὅτι τῆς στερητικῆς

προτάσεως μὴ ἀναγκαίᾳς οὐσης οὐδὲ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον. ἔτι κἂν διὰ τῶν ὄρων εἴη φανερόν. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α ἀγαθόν, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Β ζῶον, τὸ δὲ Γ ἵππος. τὸ μὲν οὖν ἀγαθὸν ἐνδέχεται μηδενὶ ἵππῳ ὑπάρχειν, τὸ δὲ ζῶον ἀνάγκη παντὶ ὑπάρχειν· ἀλλ' οὐκ ἀνάγκη ζῶόν τι μὴ εἶναι ἀγαθόν, εἴπερ ἐνδέχεται πᾶν εἶναι ἀγαθόν. ἢ εἰ μὴ τοῦτο δυνατόν, ἀλλὰ τὸ ἐγρηγορέναι ἢ τὸ καθεύδειν ὅρον θετέον· ἅπαν γὰρ ζῶον δεκτικὸν τούτων. Εἰ μὲν οὖν οἱ ὅροι καθόλου πρὸς τὸ μέσον εἰσίν, εἴρηται πότε ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον· εἰ δ' ὁ μὲν καθόλου ὁ δ' ἐν μέρει, κατηγορικῶν μὲν ὄντων ἀμφοτέρων, ὅταν τὸ καθόλου γένηται ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον. ἀποδείξις δ' ἡ αὕτη ἢ καὶ πρότερον

1.12

ἀντιστρέφει γὰρ καὶ τὸ ἐν μέρει κατηγορικόν. εἰ οὖν ἀνάγκη τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α ὑπὸ τὸ Γ ἐστίν, ἀνάγκη τὸ Β τινὶ τῷ Α ὑπάρχειν. εἰ δὲ τὸ Β τῷ Α τινί, καὶ τὸ Α τῷ Β τινὶ ὑπάρχειν ἀναγκαῖον· ἀντιστρέφει γάρ. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Α Γ εἴη ἀναγκαῖον καθόλου ὄν· τὸ γὰρ Β ὑπὸ τὸ Γ ἐστίν. εἰ δὲ τὸ ἐν μέρει ἐστὶν ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. ἔστω γὰρ τὸ Β Γ ἐν μέρει τε καὶ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω, μὴ μέντοι ἐξ ἀνάγκης. ἀντιστραφέντος οὖν τοῦ Β Γ τὸ

1.13

πρῶτον γίγνεται σχῆμα, καὶ ἡ μὲν καθόλου πρότασις οὐκ ἀναγκαία, ἡ δ' ἐν μέρει ἀναγκαία. ὅτε δ' οὕτως ἔχουσιν αἱ προτάσεις, οὐκ ἦν τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, ὥστ' οὐδ' ἐπὶ τούτων. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν ὄρων φανερόν. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α ἐγρήγορσις, τὸ δὲ Β δίπουν, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ Γ ζῶον. τὸ μὲν οὖν Β τινὶ τῷ Γ ἀνάγκη ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α τῷ Γ ἐνδέχεται, καὶ τὸ Α τῷ Β οὐκ ἀναγκαῖον· οὐ γὰρ ἀνάγκη δίπουν τι καθεύδειν ἢ ἐγρηγορέναι. ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων δειχθήσεται καὶ εἰ τὸ Α Γ εἴη ἐν μέρει τε καὶ ἀναγκαῖον. Εἰ δ' ὁ μὲν κατηγορικὸς ὁ δὲ στερητικὸς τῶν ὄρων, ὅταν μὲν ἦ τὸ καθόλου στερητικόν τε καὶ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον· εἰ γὰρ τὸ Α τῷ Γ μηδενὶ ἐνδέχεται, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχει, τὸ Α τινὶ τῷ Β ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν. ὅταν δὲ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον τεθῇ, ἢ καθόλου ὄν ἢ ἐν μέρει, ἢ τὸ στερητικὸν κατὰ μέρος, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα

ἀναγκαῖον. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ταυτὰ ἃ καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον ἐροῦμεν, ὅροι δ' ὅταν μὲν ἢ καθόλου τὸ κατηγορικὸν ἀναγκαῖον, ἐγρήγορσις — ζῶν — ἄνθρωπος, μέσον [32a] ἄνθρωπος, ὅταν δ' ἐν μέρει τὸ κατηγορικὸν ἀναγκαῖον, ἐγρήγορσις — ζῶν — λευκόν· ζῶν μὲν γὰρ ἀνάγκη τινὶ λευκῷ ὑπάρχειν, ἐγρήγορσις δ' ἐνδέχεται μηδενί, καὶ οὐκ ἀνάγκη τινὶ ζῶν μὴ ὑπάρχειν ἐγρήγορσιν. ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν ἐν μέρει ὢν ἀναγκαῖον ἦ, δίπουν — κινούμενον — ζῶν, μέσον ζῶν. Φανερόν οὖν ὅτι τοῦ μὲν ὑπάρχειν οὐκ ἔστι συλλογισμός, ἐὰν μὴ ἀμφοτέραι ὥσιν αἱ προτάσεις ἐν τῷ ὑπάρχειν, τοῦ δ' ἀναγκαίου ἔστι καὶ τῆς ἐτέρας μόνον ἀναγκαίᾳς οὔσης. ἐν ἀμφοτέροις δέ, καὶ καταφατικῶν καὶ στερητικῶν ὄντων τῶν συλλογισμῶν, ἀνάγκη τὴν ἐτέραν πρότασιν ὁμοίαν εἶναι τῷ συμπεράσματι. λέγω δὲ τὸ ὁμοίαν, εἰ μὲν ὑπάρχον, ὑπάρχουσαν, εἰ δ' ἀναγκαῖον, ἀναγκαίαν. ὥστε καὶ τοῦτο δηλον, ὅτι οὐκ ἔσται τὸ συμπεράσμα οὔτ' ἀναγκαῖον οὔθ

ὑπάρχον εἶναι μὴ ληφθείσης ἀναγκαίᾳς ἢ υπαρχούσης προτάσεως. Περὶ μὲν οὖν τοῦ ἀναγκαίου, πῶς γίγνεται καὶ τίνα διαφορὰν ἔχει πρὸς τὸ ὑπάρχον, εἴρηται σχεδὸν ἰκανῶς· περὶ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου μετὰ ταῦτα λέγωμεν πότε καὶ πῶς καὶ διὰ τίνων ἔσται συλλογισμός. λέγω δ' ἐνδέχεσθαι καὶ τὸ ἐνδεχόμενον, οὗ μὴ ὄντος ἀναγκαίου, τεθέντος δ' ὑπάρχειν, οὐδὲν ἔσται διὰ τοῦτ' ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ὁμωνύμως ἐνδέχεσθαι λέγομεν. [ὅτι δὲ τοῦτ' ἔστι τὸ ἐνδεχόμενον, φανερόν ἐκ τε τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν καταφάσεων τῶν ἀντικειμένων· τὸ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ ἀδύνατον ὑπάρχειν

καὶ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν ἥτοι ταυτὰ ἔστιν ἢ ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις, ὥστε καὶ τὰ ἀντικείμενα, τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ οὐκ ἀδύνατον ὑπάρχειν καὶ οὐκ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν, ἥτοι ταυτὰ ἔσται ἢ ἀκολουθοῦντα ἀλλήλοις· κατὰ παντὸς γὰρ ἢ φάσις ἢ ἡ ἀπόφασις. ἔσται ἄρα τὸ ἐνδεχόμενον οὐκ ἀναγκαῖον καὶ τὸ μὴ ἀναγκαῖον ἐνδεχόμενον.] συμβαίνει δὲ πάσας τὰς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεις ἀντιστρέφειν ἀλλήλαις. λέγω δὲ οὐ τὰς καταφατικὰς ταῖς ἀποφατικαῖς, ἀλλ' ὅσαι καταφατικὸν ἔχουσι τὸ σχῆμα κατὰ τὴν ἀντίθεσιν, οἷον τὸ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν τῷ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, καὶ τὸ παντὶ

ἐνδέχεσθαι τῷ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ καὶ μὴ παντί, καὶ τὸ τινὶ τῷ μὴ τινί. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ μὴ ἀναγκαῖον ἐγγωρεῖ μὴ ὑπάρχειν, φανερόν ὅτι, εἰ ἐνδέχεται τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν, ἐνδέχεται καὶ μὴ ὑπάρχειν· καὶ εἰ παντὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, καὶ παντὶ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ κάπὶ τῶν ἐν μέρει καταφάσεων· ἡ γὰρ αὕτη [32b] ἀποδείξις. εἰσὶ δ' αἱ τοιαῦται προτάσεις κατηγορικαὶ καὶ οὐ στερητικαί· τὸ γὰρ ἐνδέχεσθαι τῷ εἶναι ὁμοίως τάττεται, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον. Διωρισμένων δὲ τούτων πάλιν λέγωμεν ὅτι τὸ ἐνδέχεσθαι κατὰ δύο λέγεται τρόπους, ἓνα μὲν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεσθαι καὶ διαλείπειν τὸ ἀναγκαῖον, οἷον τὸ πολιοῦσθαι ἄνθρωπον ἢ τὸ αὐξάνεσθαι ἢ φθίνειν, ἢ ὅλως τὸ πεφυκὸς ὑπάρχειν (τοῦτο γὰρ οὐ συνεχές μὲν ἔχει τὸ ἀναγκαῖον διὰ τὸ μὴ αἰε εἶναι ἄνθρωπον, ὄντος μέντοι ἀνθρώπου ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔστιν

1.14

ἄλλον δὲ τὸ ἀόριστον, ὃ καὶ οὕτως καὶ μὴ οὕτως δυνατόν, οἷον τὸ βαδίζειν ζῶον ἢ βαδίζοντος γενέσθαι σεισμόν, ἢ ὅλως τὸ ἀπὸ τύχης γινόμενον· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον οὕτως πέφυκεν ἢ ἐναντίως. ἀντιστρέφει μὲν οὖν καὶ κατὰ τὰς ἀντικειμένας προτάσεις ἐκάτερον τῶν ἐνδεχομένων, οὐ μὴν τὸν αὐτόν γε τρόπον, ἀλλὰ τὸ μὲν πεφυκὸς εἶναι τῷ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν (οὕτω γὰρ ἐνδέχεται μὴ πολιοῦσθαι ἄνθρωπον), τὸ δ' ἀόριστον τῷ μηδὲν μᾶλλον οὕτως ἢ ἐκείνως. ἐπιστήμη δὲ καὶ συλλογισμὸς ἀποδεικτικὸς τῶν μὲν ἀορίστων οὐκ ἔστι διὰ τὸ ἄτακτον εἶναι τὸ μέσον, τῶν δὲ πεφυκόντων ἔστι, καὶ σχεδὸν οἱ λόγοι καὶ αἱ σκέψεις γίνονται περὶ τῶν οὕτως ἐνδεχομένων· ἐκείνων δ' ἐγγωρεῖ μὲν γενέσθαι συλλογισμόν, οὐ μὴν εἰσθῆ γε ζητεῖσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν διορισθήσεται μᾶλλον ἐν τοῖς ἐπομένοις· νῦν δὲ λέγωμεν πότε καὶ πῶς καὶ τίς ἔσται συλλογισμὸς ἐκ τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων. ἐπεὶ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι τότε τῷδε ὑπάρχειν διχῶς ἔστιν ἐκλαβεῖν· ἢ γὰρ ᾧ ὑπάρχει τότε ἢ ᾧ ἐνδέχεται αὐτὸ ὑπάρχειν — τὸ γάρ, καθ' οὗ τὸ Β, τὸ Α ἐνδέχεσθαι τούτων σημαίνει θάτερον, ἢ καθ' οὗ λέγεται τὸ Β ἢ καθ' οὗ ἐνδέχεται λέγεσθαι· τὸ δέ, καθ' οὗ τὸ Β, τὸ Α

ἐνδέχασθαι ἢ παντὶ τῷ B τὸ A ἐγκωρεῖν οὐδὲν διαφέρει — φανερόν ὅτι διχῶς ἂν λέγοιτο τὸ A τῷ B παντὶ ἐνδέχασθαι

ὑπάρχειν. πρῶτον οὖν εἵπωμεν, εἰ καθ' οὗ τὸ Γ τὸ B ἐνδέχεται, καὶ καθ' οὗ τὸ B τὸ A, τίς ἔσται καὶ ποῖος συλλογισμός· οὕτω γὰρ αἱ προτάσεις ἀμφοτέραι λαμβάνονται κατὰ τὸ ἐνδέχασθαι, ὅταν δὲ καθ' οὗ τὸ B ὑπάρχει τὸ A ἐνδέχεται, ἢ μὲν ὑπάρχουσα ἢ δ' ἐνδεχομένη. ὥστ' ἀπὸ τῶν ὁμοιοσημόνων ἀρκτέον, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις. Ὅταν οὖν τὸ A παντὶ τῷ B ἐνδέχεται καὶ τὸ B παντὶ τῷ Γ, συλλογισμὸς ἔσται τέλειος ὅτι τὸ A παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. τοῦτο δὲ φανερόν ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ· τὸ γὰρ [33a] ἐνδέχασθαι παντὶ ὑπάρχειν οὕτως ἐλέγομεν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν A ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ B, τὸ δὲ B παντὶ τῷ Γ, ὅτι τὸ A ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ· τὸ γὰρ καθ' οὗ τὸ B ἐνδέχεται, τὸ A μὴ ἐνδέχασθαι, τοῦτ' ἦν τὸ

μηδὲν ἀπολείπειν τῶν ὑπὸ τὸ B ἐνδεχομένων. ὅταν δὲ τὸ A παντὶ τῷ B ἐνδέχεται, τὸ δὲ B ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ, διὰ μὲν τῶν εἰλημμένων προτάσεων οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς B Γ κατὰ τὸ ἐνδέχασθαι γίνεται ὁ αὐτὸς ὅσπερ πρότερον. ἐπεὶ γὰρ ἐνδέχεται τὸ B μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, ἐνδέχεται καὶ παντὶ ὑπάρχειν· τοῦτο δ' εἴρηται πρότερον. ὥστ' εἰ τὸ μὲν B παντὶ τῷ Γ, τὸ δ' A παντὶ τῷ B, πάλιν ὁ αὐτὸς γίνεται συλλογισμός. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις ἢ ἀπόφασιν τεθεῖη μετὰ τοῦ ἐνδέχασθαι. λέγω δ' οἷον εἰ τὸ A ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ B καὶ τὸ B μηδενὶ τῷ Γ· διὰ μὲν γὰρ τῶν εἰλημμένων προτάσεων οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός, ἀντιστρεφόμενων δὲ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔσται ὅσπερ καὶ πρότερον. φανερόν οὖν ὅτι τῆς ἀποφάσεως τιθεμένης πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἢ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις ἢ οὐ γίνεται συλλογισμός ἢ γίνεται μὲν ἀλλ' οὐ τέλειος· ἐκ γὰρ τῆς ἀντιστροφῆς περαίνεται τὸ ἀναγκαῖον. Ἐὰν δ' ἢ μὲν καθόλου τῶν προτάσεων ἢ δ' ἐν μέρει ληφθῇ, πρὸς μὲν τὸ μεῖζον ἄκρον κειμένης τῆς καθόλου συλλογισμὸς ἔσται [τέλειος]. εἰ γὰρ τὸ A παντὶ τῷ B ἐνδέχεται, τὸ δὲ B τινὶ τῷ Γ, τὸ A τινὶ τῷ Γ ἐνδέχεται. τοῦτο δὲ φανερόν ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐνδέχασθαι. πάλιν εἰ τὸ A ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ B, τὸ δὲ B τινὶ τῷ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ A ἐνδέχασθαι τινὶ τῶν Γ μὴ ὑπάρχειν

ἀπόδειξις δ' ἡ αὐτή. ἐὰν δὲ στερητική ληφθῇ ἢ ἐν μέρει πρότασις, ἢ δὲ καθόλου καταφατική, τῇ δὲ θέσει ὁμοίως ἔχωσιν (οἷον τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν), διὰ μὲν τῶν εἰλημμένων προτάσεων οὐ γίνεται φανερός συλλογισμός, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς ἐν μέρει

1.15

καὶ τεθέντος τοῦ Β τινὶ τῷ Γ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν τὸ αὐτὸ ἔσται συμπέρασμα ὃ καὶ πρότερον, καθάπερ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς. Ἐὰν δ' ἡ πρὸς τὸ μείζον ἄκρον ἐν μέρει ληφθῇ, ἢ δὲ πρὸς τὸ ἔλαττον καθόλου, ἐὰν τ' ἀμφοτέραι καταφατικαὶ τεθῶσιν ἐὰν τε στερητικαὶ ἐὰν τε μὴ ὁμοιοσχήμονες, ἐὰν τ' ἀμφοτέραι ἀδιόριστοι ἢ κατὰ μέρος, οὐδαμῶς ἔσται συλλογισμός· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Β ὑπερτείνειν τοῦ Α καὶ μὴ κατηγορεῖσθαι ἐπ' ἴσων· ὥ δ' ὑπερτείνει τὸ Β τοῦ Α, εἰλήφθω τὸ Γ· τούτῳ γὰρ οὔτε παντὶ [33b] οὔτε μηδενὶ οὔτε τινὶ οὔτε μὴ τινὶ ἐνδέχεται τὸ Α ὑπάρχειν, εἴπερ ἀντιστρέφουσιν αἱ κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεις καὶ τὸ Β πλείοσιν ἐνδέχεται ἢ τὸ Α ὑπάρχειν. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν ὄρων φανερόν· οὕτω γὰρ ἐχουσῶν τῶν προτάσεων τὸ πρῶτον τῷ ἐσχάτῳ καὶ

οὐδενὶ ἐνδέχεται καὶ παντὶ ὑπάρχειν ἀναγκαῖον. ὅροι δὲ κοινοὶ πάντων τοῦ μὲν ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης ζῶον — λευκόν — ἄνθρωπος, τοῦ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ζῶον — λευκόν — ἰμάτιον. φανερόν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον ἐχόντων τῶν ὄρων ὅτι οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός. ἢ γὰρ τοῦ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ἢ τοῦ ἐνδέχεσθαι πᾶς ἐστὶ συλλογισμός. τοῦ μὲν οὖν ὑπάρχειν καὶ τοῦ ἀναγκαίου φανερόν ὅτι οὐκ ἔστιν· ὁ μὲν γὰρ καταφατικὸς ἀναιρεῖται τῷ στερητικῷ, ὁ δὲ στερητικὸς τῷ καταφατικῷ. λείπεται δὴ τοῦ ἐνδέχεσθαι εἶναι τοῦτο δ' ἀδύνατον· δέδεικται γὰρ ὅτι οὕτως ἐχόντων τῶν ὄρων καὶ παντὶ τῷ ἐσχάτῳ τὸ πρῶτον ἀνάγκη καὶ οὐδενὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ὥστ' οὐκ ἂν εἴη τοῦ ἐνδέχεσθαι συλλογισμός· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον. φανερόν δὲ ὅτι καθόλου τῶν ὄρων ὄντων ἐν ταῖς ἐνδεχομέναις προτάσεσιν αἰ γίνεται συλλογισμός ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, καὶ κατηγορικῶν καὶ στερητικῶν ὄντων, πλὴν κατηγορικῶν μὲν τέλειος, στερητικῶν δὲ ἀτελής. δεῖ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι λαμβάνειν μὴ ἐν τοῖς

ἀναγκαίοις, ἀλλὰ κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν. ἐνίστε δὲ λανθάνει τὸ τοιοῦτον. Ἐὰν δ' ἡ μὲν ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι λαμβάνηται τῶν προτάσεων, ὅταν μὲν ἡ πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον ἐνδέχεσθαι σημαίνει, τέλειοι τ' ἔσσονται πάντες οἱ συλλογισμοὶ καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν, ὅταν δ' ἡ πρὸς τὸ ἔλαττον, ἀτελεῖς τε πάντες, καὶ οἱ στερητικοὶ τῶν συλλογισμῶν οὐ τοῦ κατὰ τὸν διορισμόν ἐνδεχομένου, ἀλλὰ τοῦ μηδενὶ ἦ

μὴ παντὶ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν· εἰ γὰρ μηδενὶ ἢ μὴ παντὶ ἐξ ἀνάγκης, ἐνδέχεσθαι φαμεν καὶ μηδενὶ καὶ μὴ παντὶ ὑπάρχειν. ἐνδεχέσθω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ κείσθω ὑπάρχειν. ἐπεὶ οὖν ὑπὸ τὸ Β ἐστὶ τὸ Γ, τῷ δὲ Β παντὶ ἐνδέχεται τὸ Α, φανερόν ὅτι καὶ τῷ Γ παντὶ ἐνδέχεται. γίνεται δὴ τέλειος συλλογισμός· ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς οὔσης τῆς Α Β προτάσεως, τῆς δὲ Β Γ καταφατικῆς, καὶ τῆς μὲν ἐνδέχεσθαι τῆς δ' ὑπάρχειν λαμβανομένης, τέλειος ἔσται

συλλογισμός ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. [34a] Ὅτι μὲν οὖν τοῦ ὑπάρχειν τιθεμένου πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον τέλειοι γίνονται συλλογισμοί, φανερόν· ὅτι δ' ἐναντίως ἔχοντος ἔσσονται συλλογισμοί, διὰ τοῦ ἀδυνάτου δεικτέον. ἅμα δ' ἔσται δηλόν καὶ ὅτι ἀτελεῖς· ἡ γὰρ δεῖξις οὐκ ἐκ τῶν εἰλημμένων προτάσεων. πρῶτον δὲ λεκτέον ὅτι εἰ τοῦ Α ὄντος ἀνάγκη τὸ Β εἶναι, καὶ δυνατοῦ ὄντος τοῦ Α δυνατόν ἔσται καὶ τὸ Β ἐξ ἀνάγκης. ἔστω γὰρ οὕτως ἐχόντων τὸ μὲν ἐφ' ᾧ τὸ Α δυνατόν, τὸ δ' ἐφ' ᾧ τὸ Β ἀδύνατον. εἰ οὖν τὸ μὲν δυνατόν, ὅτε δυνατόν εἶναι, γένοιτ' ἂν, τὸ δ' ἀδύνατον, ὅτ' ἀδύνατον, οὐκ ἂν γένοιτο, ἅμα δ' εἴη τὸ Α δυνατόν καὶ τὸ Β ἀδύνατον, ἐνδέχοιτ' ἂν τὸ Α γενέσθαι

ἄνευ τοῦ Β, εἰ δὲ γενέσθαι, καὶ εἶναι· τὸ γὰρ γεγονός, ὅτε γέγονεν, ἔστιν. δεῖ δὲ λαμβάνειν μὴ μόνον ἐν τῇ γενέσει τὸ ἀδύνατον καὶ δυνατόν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἀληθεύεσθαι καὶ ἐν τῷ ὑπάρχειν, καὶ ὁσαυῶς ἄλλως λέγεται τὸ δυνατόν· ἐν ἅπασιν γὰρ ὁμοίως ἔξει. ἔτι τὸ ὄντος τοῦ Α τὸ Β εἶναι, οὐχ ὥς ἐνός τινος ὄντος τοῦ Α τὸ Β ἔσται δεῖ ὑπολαβεῖν· οὐ γὰρ ἔστιν οὐδὲν ἐξ ἀνάγκης ἐνός τινος ὄντος, ἀλλὰ δυοῖν ἐλαχίστοις, οἷον ὅταν αἱ προτάσεις οὕτως ἔχωσιν ὥς ἐλέχθη κατὰ τὸν

συλλογισμόν. εἰ γὰρ τὸ Γ κατὰ τοῦ Δ, τὸ δὲ Δ κατὰ τοῦ Ζ, καὶ τὸ Γ κατὰ τοῦ Ζ ἐξ ἀνάγκης· καὶ εἰ δυνατόν ἐκάτερον, καὶ τὸ συμπέρασμα δυνατόν. ὥσπερ οὖν εἴ τις θεῖη τὸ μὲν Α τὰς προτάσεις, τὸ δὲ Β τὸ

συμπέρασμα, συμβαίνοι ἂν οὐ μόνον ἀναγκαίου τοῦ Α ὄντος ἅμα καὶ τὸ Β εἶναι ἀναγκαῖον, ἀλλὰ καὶ δυνατόν δυνατόν. Τούτου δὲ δειχθέντος, φανερόν ὅτι ψεύδους ὑποτεθέντος καὶ μὴ ἀδυνάτου καὶ τὸ συμβαῖνον διὰ τὴν ὑπόθεσιν ψεῦδος ἔσται καὶ οὐκ ἀδύνατον. οἷον εἰ τὸ Α ψεῦδος μὲν ἔστι μὴ μέντοι ἀδύνατον, ὄντος δὲ τοῦ Α τὸ Β ἔστι, καὶ τὸ Β ἔσται ψεῦδος μὲν οὐ μέντοι ἀδύνατον. ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ὅτι εἰ τοῦ Α ὄντος τὸ Β ἔστι, καὶ δυνατόν ὄντος τοῦ Α ἔσται τὸ Β δυνατόν, ὑπόκειται δὲ τὸ Α δυνατόν εἶναι, καὶ τὸ Β ἔσται δυνατόν· εἰ γὰρ ἀδύνατον, ἅμα δυνατόν ἔσται τὸ αὐτὸ καὶ ἀδύνατον. Διωρισμένων δὴ τούτων ὑπαρχέτω τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδεχέσθω ἀνάγκη οὖν τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν. μὴ γὰρ ἐνδεχέσθω, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ κείσθω ὥς ὑπάρχον· τοῦτο δὲ ψεῦδος μὲν, οὐ μέντοι ἀδύνατον. εἰ οὖν τὸ μὲν Α μὴ ἐνδέχεται παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β παντὶ ὑπάρχει τῷ Γ, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται· γίνεται γὰρ συλλογισμὸς διὰ τοῦ τρίτου σχήματος. ἀλλ' ὑπέκειτο παντὶ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν. ἀνάγκη ἄρα τὸ Α παντὶ [34b] τῷ Γ ἐνδέχεσθαι· ψεύδους γὰρ τεθέντος καὶ οὐκ ἀδυνάτου τὸ συμβαῖνόν ἐστιν ἀδύνατον. [ἐγχωρεῖ δὲ καὶ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος ποιῆσαι τὸ ἀδύνατον, θέντας τῷ Γ τὸ Β ὑπάρχειν. εἰ γὰρ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται, κἂν τῷ Γ παντὶ ἐνδέχοιτο τὸ Α. ἀλλ' ὑπέκειτο μὴ παντὶ ἐγχωρεῖν

Δεῖ δὲ λαμβάνειν τὸ παντὶ ὑπάρχον μὴ κατὰ χρόνον ὀρίσαντας, οἷον νῦν ἢ ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ, ἀλλ' ἀπλῶς διὰ τοιούτων γὰρ προτάσεων καὶ τοὺς συλλογισμοὺς ποιοῦμεν, ἐπεὶ κατὰ γε τὸ νῦν λαμβανομένης τῆς προτάσεως οὐκ ἔσται συλλογισμὸς· οὐδὲν γὰρ ἴσως κωλύει ποτὲ καὶ παντὶ κινουμένῳ ἄνθρωπον ὑπάρχειν, οἷον εἰ μὴδὲν ἄλλο κινοῖτο· τὸ δὲ κινούμενον ἐνδέχεται παντὶ ἵππῳ· ἀλλ' ἄνθρωπον οὐδενὶ ἵππῳ ἐνδέχεται. ἔτι ἔστω τὸ μὲν πρῶτον ζῶον, τὸ δὲ μέσον κινούμενον, τὸ δ' ἔσχατον ἄνθρωπος. αἱ μὲν οὖν προτάσεις ὁμοίως ἔξουσιν, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, οὐκ ἐνδεχόμενον· ἐξ ἀνάγκης γὰρ ὁ ἄνθρωπος

ζῶν. φανερόν οὖν ὅτι τὸ καθόλου ληπτέον ἀπλῶς, καὶ οὐ χρόνῳ διορίζοντας. Πάλιν ἔστω στερητική πρότασις

καθόλου ἢ A B, καὶ εἰλήφθω τὸ μὲν A μηδενὶ τῷ B ὑπάρχειν, τὸ δὲ B παντὶ ἐνδεχέσθω ὑπάρχειν τῷ Γ. τούτων οὖν τεθέντων ἀνάγκη τὸ A ἐνδέχεσθαι μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. μὴ γὰρ ἐνδεχέσθω, τὸ δὲ B τῷ Γ κείσθω ὑπάρχον, καθάπερ πρότερον. ἀνάγκη δὴ τὸ A τινὶ τῷ B ὑπάρχειν· γίνεται γὰρ συλλογισμὸς διὰ τοῦ τρίτου σχήματος· τοῦτο δὲ ἀδύνατον. ὥστ' ἐνδέχεται ἂν τὸ A μηδενὶ τῷ Γ· ψεύδους γὰρ τεθέντος ἀδύνατον τὸ συμβαῖνον. οὗτος οὖν ὁ συλλογισμὸς οὐκ ἔστι τοῦ κατὰ τὸν διορισμὸν ἐνδεχομένου, ἀλλὰ τοῦ μηδενὶ ἐξ ἀνάγκης (αὕτη γὰρ ἔστιν ἡ ἀντίφασις τῆς γενομένης ὑποθέσεως· ἐτέθη γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ A τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, ὁ δὲ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμὸς τῆς ἀντικειμένης ἐστὶν φάσεως). ἔτι δὲ καὶ

ἐκ τῶν ὅρων φανερόν ὅτι οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. ἔστω γὰρ τὸ μὲν A κόραξ, τὸ δ' ἐφ' ᾧ B διανοούμενον, ἐφ' ᾧ δὲ Γ ἄνθρωπος. οὐδενὶ δὴ τῷ B τὸ A ὑπάρχει· οὐδὲν γὰρ διανοούμενον κόραξ. τὸ δὲ B παντὶ ἐνδέχεται τῷ Γ· παντὶ γὰρ ἀνθρώπῳ τὸ διανοεῖσθαι. ἀλλὰ τὸ A ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ τῷ Γ· οὐκ ἄρα τὸ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. ἀλλ' οὐδ' ἀναγκαῖον αἰεὶ. ἔστω γὰρ τὸ μὲν A κινούμενον, τὸ δὲ B ἐπιστήμη, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Γ ἄνθρωπος. τὸ μὲν οὖν A οὐδενὶ τῷ B ὑπάρξει, τὸ δὲ B παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, καὶ οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον· οὐ γὰρ ἀνάγκη μηδὲνα κινεῖσθαι ἄνθρωπον, ἀλλ' [35a] οὐκ ἀνάγκη τινά. δηλὸν οὖν ὅτι τὸ συμπέρασμά ἐστι τοῦ μηδενὶ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν. ληπτέον δὲ βέλτιον τοὺς ὅρους. Ἐὰν δὲ τὸ στερητικὸν τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἐνδέχεσθαι σημαῖνον, ἐξ αὐτῶν μὲν τῶν

εἰλημμένων προτάσεων οὐδεὶς ἔσται συλλογισμὸς, ἀντιστραφεῖς δὲ τῆς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεως ἔσται, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ A παντὶ τῷ B, τὸ δὲ B ἐνδεχέσθω μηδενὶ τῷ Γ. οὕτω μὲν οὖν ἐχόντων τῶν ὅρων οὐδὲν ἔσται ἀναγκαῖον· ἐὰν δ' ἀντιστραφῇ τὸ B Γ καὶ ληφθῇ τὸ B παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεσθαι, γίνεται συλλογισμὸς ὥσπερ πρότερον· ὁμοίως γὰρ ἔχουσιν οἱ ὅροι τῇ θέσει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ στερητικῶν ὄντων ἀμφοτέρων τῶν διαστημάτων, ἐὰν τὸ

μὲν Α Β μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β Γ μὴδενὶ ἐνδέχεσθαι σημαίνει δι' αὐτῶν μὲν γὰρ τῶν εἰλημμένων οὐδαμῶς γίνεται τὸ ἀναγκαῖον, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεως ἔσται συλλογισμός. εἰλήφθω γὰρ τὸ μὲν Α μὴδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β ἐνδέχεσθαι μὴδενὶ τῷ Γ. διὰ μὲν οὖν τούτων οὐδὲν ἀναγκαῖον· ἐὰν δὲ ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἀληθές, ἡ δὲ Α Β πρότασις

1.16

ὁμοίως ἔχη, πάλιν ὁ αὐτὸς ἔσται συλλογισμός. ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχειν τεθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Γ καὶ μὴ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς οὐδαμῶς, οὔτε στερητικῆς οὔσης οὔτε καταφατικῆς τῆς Α Β προτάσεως. ὅροι δὲ κοινοὶ τοῦ μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — χιῶν, τοῦ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι λευκόν — ζῶον — πίττα. Φανερόν οὖν ὅτι καθόλου τῶν ὅρων ὄντων, καὶ τῆς μὲν ὑπάρχειν τῆς δ' ἐνδέχεσθαι λαμβανομένης τῶν προτάσεων, ὅταν ἡ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἐνδέχεσθαι λαμβάνηται πρότασις, αἰεὶ γίνεται συλλογισμός, πλήν ὅτε μὲν ἐξ αὐτῶν ὅτε δ' ἀντιστραφείσης τῆς προτάσεως. πότε δὲ τούτων ἐκάτερος καὶ διὰ τίν' αἰτίαν, εἰρήκαμεν. Ἐὰν δὲ τὸ μὲν καθόλου τὸ δ' ἐν μέρει ληφθῇ τῶν διαστημάτων, ὅταν μὲν τὸ πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον καθόλου τεθῇ καὶ ἐνδεχόμενον, εἴτ' ἀποφατικὸν εἴτε καταφατικόν, τὸ δ' ἐν μέρει καταφατικόν καὶ ὑπάρχον, ἔσται συλλογισμὸς τέλειος, καθάπερ καὶ καθόλου τῶν ὅρων ὄντων. ἀποδείξεις δ' ἡ αὐτὴ ἢ καὶ πρότερον. ὅταν δὲ καθόλου μὲν ᾗ τὸ πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον, ὑπάρχον δὲ καὶ μὴ ἐνδεχόμενον, θάτερον δ' ἐν μέρει καὶ ἐνδεχόμενον, ἐὰν τ' ἀποφατικαὶ ἐὰν τε καταφατικαὶ τεθῶσιν ἀμφοτέραι, ἐὰν τε ἡ μὲν ἀποφατικὴ ἡ δὲ καταφατικὴ

πάντως ἔσται συλλογισμὸς ἀτελής. πλήν οἱ μὲν διὰ τοῦ ἀδυνάτου δειχθήσονται, [35b] οἱ δὲ καὶ διὰ τῆς ἀντιστροφῆς τῆς τοῦ ἐνδέχεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. ἔσται δὲ συλλογισμὸς διὰ τῆς ἀντιστροφῆς [καὶ] ὅταν ἡ μὲν καθόλου πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον τεθεῖσα σημαίνει τὸ ὑπάρχειν [ἢ μὴ ὑπάρχειν], ἡ δ' ἐν μέρει στερητικὴ οὔσα τὸ ἐνδέχεσθαι λαμβάνη, οἷον εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχει ἢ μὴ ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τινὶ

τῷ Γ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν· ἀντιστραφέντος γὰρ τοῦ Β Γ κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι γίνεται συλλογισμός. ὅταν δὲ τὸ μὴ ὑπάρχειν λαμβάνη ἡ κατὰ μέρος τεθεῖσα, οὐκ ἔσται συλλογισμός. ὅροι τοῦ μὲν ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — χιών, τοῦ δὲ μὴ ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — πίττα· διὰ γὰρ τοῦ ἀδιορίστου ληπτέον τὴν ἀποδείξιν. ἐὰν δὲ τὸ καθόλου τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον, τὸ δ' ἐν μέρει πρὸς τὸ μεῖζον, ἐὰν τε στερητικὸν ἐὰν τε καταφατικόν, ἐὰν τ' ἐνδεχόμενον ἐὰν θ' ὑπάρχον ὁποτερονοῦν, οὐδαμῶς ἔσται συλλογισμός. Οὐδ' ὅταν ἐν μέρει ἢ ἀδιορίστοι τεθῶσιν αἱ προτάσεις, εἴτ' ἐνδέχεσθαι λαμβάνουσαι εἴθ' ὑπάρχειν εἴτ' ἐναλλάξ, οὐδ' οὕτως ἔσται συλλογισμός. ἀποδείξεις δ' ἡ αὐτὴ ἥπερ κἀπὶ τῶν πρότερον. ὅροι δὲ κοινοὶ τοῦ μὲν ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης ζῶον — λευκόν — ἄνθρωπος, τοῦ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ζῶον — λευκόν — ἱμάτιον. φανερόν οὖν ὅτι τοῦ μὲν πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον καθόλου τεθέντος

αἰεὶ γίνεται συλλογισμός, τοῦ δὲ πρὸς τὸ ἔλαττον οὐδέποτε οὐδενός. Ὅταν δ' ἡ μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι σημαίνει τῶν προτάσεων, ὁ μὲν συλλογισμός ἔσται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τῶν ὅρων, καὶ τέλειος ὅταν πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ τεθῇ τὸ ἀναγκαῖον· τὸ δὲ συμπέρασμα κατηγορικῶν μὲν ὄντων τῶν ὅρων τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ οὐ τοῦ ὑπάρχειν ἔσται, καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τιθεμένων, ἐὰν δ' ἢ τὸ μὲν καταφατικόν τὸ δὲ στερητικόν, ὅταν μὲν ἢ τὸ καταφατικόν ἀναγκαῖον, τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ οὐ τοῦ μὴ ὑπάρχειν, ὅταν δὲ τὸ στερητικόν, καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν, καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὄντων· τὸ δ' ἐνδέχεσθαι ἐν τῷ συμπεράσματι τὸν αὐτὸν τρόπον ληπτέον ὥστε καὶ ἐν τοῖς πρότερον. τοῦ δ' ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν οὐκ ἔσται συλλογισμός· ἕτερον γὰρ τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν. Ὅτι μὲν οὖν καταφατικῶν ὄντων τῶν ὅρων οὐ γίνεται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, φανερόν. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β ἐνδεχέσθω παντὶ τῷ Γ. ἔσται δὴ συλλογισμός ἀτελής ὅτι ἐνδέχεται τὸ Α παντὶ τῷ Γ [36a] ὑπάρχειν. ὅτι δ' ἀτελής, ἐκ τῆς ἀποδείξεως δηλον· τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον δειχθήσεται ὥστε καὶ πρὸς τῶν πρότερον. πάλιν τὸ μὲν Α ἐνδεχέσθω παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης.

ἔσται δὴ συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀλλ' οὐχ ὅτι ὑπάρχει, καὶ τέλειος, ἀλλ' οὐκ ἀτελής· εὐθὺς γὰρ ἐπιτελεῖται διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς προτάσεων. Εἰ δὲ μὴ ὁμοιοσχήμονες αἱ προτάσεις, ἔστω πρῶτον ἡ στερητική ἀναγκαῖα, καὶ τὸ μὲν Α μηδενὶ ἐνδεχέσθω τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδεχέσθω. ἀνάγκη

δὴ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. κείσθω γὰρ ὑπάρχειν ἢ παντὶ ἢ τινὶ τῷ δὲ Β ὑπέκειτο μηδενὶ ἐνδέχεσθαι. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν, οὐδὲ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ἐνδέχεται· τὸ δὲ Α τῷ Γ ἢ παντὶ ἢ τινὶ κεῖται ὑπάρχειν· ὥστ' οὐδενὶ ἢ οὐ παντὶ τῷ Γ τὸ Β ἐνδέχοιτ' ἂν ὑπάρχειν· ὑπέκειτο δὲ παντὶ ἐξ ἀρχῆς. φανερόν δ' ὅτι καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν γίνεταί συλλογισμὸς

1.17

εἵπερ καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν. πάλιν ἔστω ἡ καταφατική πρότασις ἀναγκαῖα, καὶ τὸ μὲν Α ἐνδεχέσθω μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης. ὁ μὲν οὖν συλλογισμὸς ἔσται τέλειος, ἀλλ' οὐ τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἀλλὰ τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν· ἢ τε γὰρ πρότασις οὕτως ἐλήφθη ἢ ἀπὸ τοῦ μείζονος ἄκρου, καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον οὐκ ἔστιν ἀγαγεῖν· εἰ γὰρ ὑποτεθείη τὸ Α τῷ Γ τινὶ ὑπάρχειν, κεῖται δὲ καὶ τῷ Β

ἐνδέχεσθαι μηδενὶ ὑπάρχειν, οὐδὲν συμβαίνει διὰ τούτων ἀδύνατον. ἐὰν δὲ πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ τεθῇ τὸ στερητικόν, ὅταν μὲν ἐνδέχεσθαι σημαίνει, συλλογισμὸς ἔσται διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον, ὅταν δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι, οὐκ ἔσται. οὐδ' ὅταν ἄμφω μὲν τεθῇ στερητικά, μὴ ἢ δ' ἐνδεχόμενον τὸ πρὸς τὸ ἔλαττον. ὅροι δ' οἱ αὐτοί, τοῦ μὲν ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — χιών, τοῦ δὲ μὴ ὑπάρχειν λευκόν — ζῶον — πίττα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔξει καπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἢ τὸ στερητικὸν ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται τοῦ μὴ ὑπάρχειν. οἷον εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β ἐνδέχεται ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ παντὶ ὑπάρχει, τῷ δὲ Β μηδενὶ ἐνδέχεται, οὐδὲ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Α ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ὥστ' εἰ τὸ

Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει, οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β ἐνδέχεται. ἀλλ' ὑπέκειτό τινι ἐνδέχεσθαι. ὅταν δὲ τὸ ἐν μέρει καταφατικὸν ἀναγκαῖον ᾦ, τὸ ἐν τῷ στερητικῷ συλλογισμῷ, οἷον τὸ Β Γ, ἢ τὸ [36b] καθόλου τὸ ἐν τῷ κατηγορικῷ, οἷον τὸ Α Β, οὐκ ἔσται τοῦ ὑπάρχειν συλλογισμός. ἀπόδειξις δ' ἡ αὐτὴ ἢ καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον. ἐὰν δὲ τὸ μὲν καθόλου τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον, ἢ καταφατικὸν ἢ στερητικόν, ἐνδεχόμενον, τὸ δ' ἐν μέρει ἀναγκαῖον [πρὸς τῷ μείζονι ἄκρῳ], οὐκ ἔσται συλλογισμός (ὅροι δὲ τοῦ μὲν ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης ζῶον — λευκόν — ἄνθρωπος, τοῦ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ζῶον — λευκόν — ἱμάτιον)· ὅταν δ' ἀναγκαῖον ᾦ τὸ καθόλου, τὸ δ' ἐν μέρει ἐνδεχόμενον, στερητικῷ μὲν ὄντος τοῦ καθόλου τοῦ μὲν ὑπάρχειν ὅροι ζῶον — λευκόν — κόραξ, τοῦ δὲ μὴ ὑπάρχειν ζῶον — λευκόν — πίττα, καταφατικῷ δὲ τοῦ μὲν ὑπάρχειν ζῶον — λευκόν — κύκνος, τοῦ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ζῶον — λευκόν — χιών. οὐδ' ὅταν ἀδιόριστοι ληφθῶσιν αἱ προτάσεις ἢ ἀμφοτέραι κατὰ μέρος, οὐδ' οὕτως ἔσται συλλογισμός. ὅροι δὲ κοινοὶ τοῦ μὲν ὑπάρχειν ζῶον — λευκόν — ἄνθρωπος, τοῦ δὲ μὴ ὑπάρχειν ζῶον — λευκόν — ἄψυχον. καὶ γὰρ τὸ ζῶον τινὶ λευκῷ καὶ τὸ λευκὸν ἀψύχῳ τινὶ καὶ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν καὶ οὐκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ἀπὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι ὁμοίως, ὥστε πρὸς ἅπαντα χρήσιμοι οἱ ὅροι. Φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ὁμοίως ἐχόντων τῶν ὁρῶν ἓν τε τῷ ὑπάρχειν καὶ ἐν τοῖς ἀναγκαίοις γίνεται τε καὶ οὐ γίνεται συλλογισμός, πλην κατὰ μὲν τὸ ὑπάρχειν τιθεμένης τῆς στερητικῆς προτάσεως τοῦ ἐνδέχεσθαι ἦν ὁ συλλογισμός, κατὰ

δὲ τὸ ἀναγκαῖον τῆς στερητικῆς καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν. [δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς οἱ συλλογισμοὶ καὶ ὅτι τελειοῦνται διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων.] Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι ὅταν μὲν ἐνδέχεσθαι λαμβάνωσιν ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις, οὐδεὶς ἔσται συλλογισμός, οὔτε κατηγορικῶν οὔτε στερητικῶν τιθεμένων, οὔτε καθόλου οὔτε κατὰ μέρος· ὅταν δὲ ἡ μὲν ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι σημαίνει, τῆς μὲν καταφατικῆς ὑπάρχειν σημαίνουσης οὐδέποτε ἔσται, τῆς δὲ στερητικῆς τῆς καθόλου ἀεί. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅταν ἡ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἢ δ' ἐνδέχεσθαι λαμβάνηται τῶν προτάσεων. δεῖ δὲ καὶ ἐν τούτοις λαμβάνειν τὸ ἐν τοῖς συμπεράσμασιν

ἐνδεχόμενον ὥσπερ ἐν τοῖς πρότερον. Πρῶτον οὖν δεικτέον ὅτι οὐκ ἀντιστρέφει τὸ ἐν τῷ ἐνδέχεσθαι στερητικόν, οἷον εἰ τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Β, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ Β ἐνδέχεσθαι μηδενὶ τῷ Α. κείσθω γὰρ τοῦτο, καὶ ἐνδεχέσθω τὸ Β μηδενὶ τῷ Α ὑπάρχειν. οὐκοῦν ἐπεὶ ἀντιστρέφουσιν αἱ ἐν τῷ ἐνδέχεσθαι καταφάσεις ταῖς ἀποφάσεσι, καὶ αἱ ἐναντίαι καὶ αἱ ἀντικείμεναι, τὸ δὲ Β τῷ Α ἐνδέχεται μηδενὶ [37a] ὑπάρχειν, φανερόν ὅτι καὶ παντὶ ἂν ἐνδέχοιτο τῷ Α ὑπάρχειν. τοῦτο δὲ ψεῦδος· οὐ γὰρ εἰ τόδε τῷδε παντὶ ἐνδέχεται, καὶ τόδε τῷδε ἀναγκαῖον· ὥστ' οὐκ ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν. ἔτι δ' οὐδὲν κωλύει τὸ μὲν Α τῷ Β ἐνδέχεσθαι μηδενί, τὸ δὲ Β τινὶ τῶν Α ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν, οἷον τὸ μὲν λευκὸν παντὶ ἀνθρώπῳ

1.18

ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν (καὶ γὰρ ὑπάρχειν), ἄνθρωπον δ' οὐκ ἀληθὲς εἶπεῖν ὥς ἐνδέχεται μηδενὶ λευκῷ· πολλοῖς γὰρ ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει, τὸ δ' ἀναγκαῖον οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκ τοῦ ἀδυνάτου δειχθήσεται ἀντιστρέφον, οἷον εἴ τις ἀξιώσειεν, ἐπεὶ ψεῦδος τὸ ἐνδέχεσθαι τὸ Β τῷ Α μηδενὶ ὑπάρχειν, ἀληθὲς τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι μηδενί (φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις), εἰ δὲ τοῦτ', ἀληθὲς ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῷ Α ὑπάρχειν· ὥστε καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β· τοῦτο δ' ἀδύνατον. οὐ γὰρ εἰ μὴ ἐνδέχεται μηδενὶ τὸ Β τῷ Α, ἀνάγκη τινὶ ὑπάρχειν. τὸ γὰρ μὴ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ διχῶς λέγεται, τὸ μὲν εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ὑπάρχει, τὸ δ' εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάρχει· τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῶν Α μὴ ὑπάρχον οὐκ ἀληθὲς εἶπεῖν ὥς παντὶ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ τινὶ ὑπάρχον ἐξ ἀνάγκης ὅτι παντὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. εἰ οὖν τις ἀξιοίῃ, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέχεται τὸ Γ τῷ Δ παντὶ ὑπάρχειν, ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάρχειν αὐτό, ψεῦδος ἂν λαμβάνοι· παντὶ γὰρ ὑπάρχει, ἀλλ' ὅτι ἐνίοις ἐξ ἀνάγκης

ὑπάρχει, διὰ τοῦτό φαμεν οὐ παντὶ ἐνδέχεσθαι. ὥστε τῷ ἐνδέχεσθαι παντὶ ὑπάρχειν τὸ τ' ἐξ ἀνάγκης τινὶ ὑπάρχειν ἀντίκειται καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ ἐνδέχεσθαι μηδενί. δῆλον οὖν ὅτι πρὸς τὸ οὕτως ἐνδεχόμενον καὶ μὴ ἐνδεχόμενον ὥς ἐν ἀρχῇ διωρίσαμεν οὐ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ὑπάρχειν ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάρχειν ληπτέον. τούτου δὲ ληφθέντος οὐδὲν συμβαίνει ἀδύνατον,

ὥστ' οὐ γίνεται συλλογισμός. φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὐκ ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν. Τοῦτου δὲ δειχθέντος κείσθω τὸ Α τῷ μὲν Β ἐνδέχεσθαι μηδενί, τῷ δὲ Γ παντί. διὰ μὲν οὖν τῆς ἀντιστροφῆς οὐκ ἔσται συλλογισμός· εἴρηται γὰρ ὅτι οὐκ ἀντιστρέφει ἡ τοιαύτη πρότασις. ἀλλ' οὐδὲ διὰ τοῦ ἀδυνάτου τεθέντος γάρ

1.19

τοῦ Β <μη> παντί τῷ Γ ἐνδέχεσθαι <μη> ὑπάρχειν οὐδὲν συμβαίνει ψεῦδος· ἐνδέχοιτο γὰρ ἂν τὸ Α τῷ Γ καὶ παντί καὶ μηδενί ὑπάρχειν. ὅλως δ' εἰ ἔστι συλλογισμός, δηλόν ὅτι τοῦ ἐνδέχεσθαι ἀνεῖη διὰ τὸ μηδετέραν τῶν προτάσεων εἰληφθαι ἐν τῷ ὑπάρχειν, καὶ οὗτος ἢ καταφατικὸς ἢ στερητικὸς οὐδετέρως δ' [37b] ἐγχωρεῖ. καταφατικοῦ μὲν γὰρ τεθέντος δειχθήσεται διὰ τῶν ὄρων ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, στερητικοῦ δέ, ὅτι τὸ συμπέρασμα οὐκ ἐνδεχόμενον ἀλλ' ἀναγκαῖόν ἐστιν. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α λευκόν, τὸ δὲ Β ἄνθρωπος, ἐφ' ᾧ δὲ Γ ἵππος. τὸ δὴ Α, τὸ λευκόν, ἐνδέχεται τῷ μὲν παντί τῷ δὲ μηδενί ὑπάρχειν. ἀλλὰ τὸ Β τῷ Γ οὔτε ὑπάρχειν ἐνδέχεται οὔτε μὴ ὑπάρχειν. ὅτι μὲν οὖν ὑπάρχειν οὐκ ἐγχωρεῖ, φανερόν· οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἄνθρωπος. ἀλλ' οὐδ' ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν· ἀνάγκη γὰρ μηδὲνα ἵππον ἄνθρωπον εἶναι, τὸ δ' ἀναγκαῖον οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον. οὐκ ἄρα γίνεται συλλογισμός. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ἂν ἀνάπαλιν τεθῇ τὸ στερητικόν, κἂν ἀμφοτέραι καταφατικαὶ ληφθῶσιν ἢ στερητικαὶ (διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν ὄρων ἔσται ἡ ἀπόδειξις) καὶ ὅταν ἡ μὲν καθόλου ἢ δ' ἐν μέρει, ἢ ἀμφοτέραι κατὰ μέρος ἢ ἀδιόριστοι, ἢ ὁσαυχῶς ἄλλως ἐνδέχεται μεταλαβεῖν τὰς προτάσεις· αἰεὶ γὰρ ἔσται διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων ἡ ἀπόδειξις. φανερόν οὖν ὅτι ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι τιθεμένων οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός. Εἰ δ' ἡ μὲν ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι σημαίνει, τῆς μὲν κατηγορικῆς ὑπάρχειν τεθείσης τῆς δὲ στερητικῆς ἐνδέχεσθαι οὐδέποτ' ἔσται συλλογισμός, οὔτε καθόλου τῶν ὄρων οὔτ' ἐν μέρει λαμβανομένων (ἀπόδειξις δ' ἢ αὐτὴ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων) ὅταν δ' ἡ μὲν καταφατικὴ ἐνδέχεσθαι ἢ δὲ στερητικὴ ὑπάρχειν, ἔσται συλλογισμός. εἰληφθω γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενί ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ παντί ἐνδέχεσθαι. ἀντιστραφέντος οὖν τοῦ στερητικοῦ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ὑπάρξει· τὸ δὲ Α παντί τῷ Γ

ένεδέχετο· γίνεται δὴ συλλογισμὸς ὅτι ἐνδέχεται τὸ Β μηδενὶ τῷ Γ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Γ τεθείη τὸ στερητικόν. ἐὰν δ' ἀμφοτέραι μὲν ὥσι στερητικά, σημαίνει δ' ἡ μὲν μὴ ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι, δι' αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων οὐδὲν συμβαίνει ἀναγκαῖον, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεως γίνεται συλλογισμὸς ὅτι τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται μηδενὶ ὑπάρχειν, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον· ἔσται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα. ἐὰν δ' ἀμφοτέραι τεθῶσι κατηγορικά, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. ὅροι τοῦ μὲν ὑπάρχειν ὑγίεια — ζῶον — ἄνθρωπος, τοῦ δὲ μὴ ὑπάρχειν ὑγίεια — ἵππος — ἄνθρωπος. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔξει καπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἦ τὸ καταφατικὸν ὑπάρχον, εἴτε [38a] καθόλου εἴτ' ἐν μέρει ληφθέν, οὐδεὶς ἔσται συλλογισμὸς (τοῦτο δ' ὁμοίως καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων δέικνυται τοῖς

πρότερον), ὅταν δὲ τὸ στερητικόν, ἔσται διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. πάλιν ἐὰν ἄμφω μὲν τὰ διαστήματα στερητικά ληφθῇ, καθόλου δὲ τὸ μὴ ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν μὲν τῶν προτάσεων οὐκ ἔσται τὸ ἀναγκαῖον, ἀντιστραφέντος δὲ τοῦ ἐνδέχεσθαι καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον ἔσται συλλογισμὸς. ἐὰν δὲ ὑπάρχον μὲν ἦ τὸ στερητικόν, ἐν μέρει δὲ ληφθῇ, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς, οὔτε καταφατικῆς οὔτε στερητικῆς οὔσης τῆς ἐτέρας προτάσεως. οὐδ' ὅταν ἀμφοτέραι ληφθῶσιν ἀδιόριστοι — ἢ καταφατικά ἢ ἀποφατικά — ἢ κατὰ μέρος. ἀπόδειξις δ' ἡ αὐτὴ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. Ἐὰν δ' ἡ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἢ δ' ἐνδέχεσθαι σημαίνει τῶν προτάσεων, τῆς μὲν στερητικῆς ἀναγκαίως οὔσης ἔσται συλλογισμὸς, οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐχ ὑπάρχει, τῆς δὲ καταφατικῆς οὐκ ἔσται. κείσθω

γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β ἐξ ἀνάγκης μηδενὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ παντὶ ἐνδέχεσθαι. ἀντιστραφείσης οὖν τῆς στερητικῆς οὐδὲ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ὑπάρξει· τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ἐνεδέχετο· γίνεται δὴ πάλιν διὰ τοῦ πρώτου σχήματος ὁ συλλογισμὸς ὅτι τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται μηδενὶ ὑπάρχειν. ἅμα δὲ δῆλον ὅτι οὐδ' ὑπάρξει τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ. κείσθω γὰρ ὑπάρχειν· οὐκοῦν εἰ τὸ Α τῷ Β μηδενὶ ἐνδέχεται, τὸ δὲ Β ὑπάρχει τινὶ τῷ Γ, τὸ Α τῷ Γ τινὶ οὐκ ἐνδέχεται

1.20

ἀλλὰ παντὶ ὑπέκειτο ἐνδέχεσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δειχθήσεται καὶ εἰ πρὸς τῷ Γ τεθείη τὸ στερητικόν. Πάλιν ἔστω τὸ κατηγορικὸν ἀναγκαῖον, θάτερον δ' ἐνδεχόμενον, καὶ τὸ Α τῷ μὲν Β ἐνδεχέσθω μηδενί, τῷ δὲ Γ παντὶ ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης. οὕτως οὖν ἐχόντων τῶν ὅρων οὐδεὶς ἔσται συλλογισμός. συμβαίνει γὰρ τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α λευκόν, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ Β ἄνθρωπος, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ Γ κύκνος. τὸ δὲ λευκὸν κύκνω μὲν

ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, ἄνθρωπῳ δ' ἐνδέχεται μηδενί· καὶ ἄνθρωπος οὐδενὶ κύκνῳ ἐξ ἀνάγκης. ὅτι μὲν οὖν τοῦ ἐνδέχεσθαι οὐκ ἔστι συλλογισμός, φανερόν· τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ ἀναγκαίου· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἢ ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων ἢ ἐκ τῆς στερητικῆς συνέβαινεν. ἔτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ τούτων κειμένων τὸ Β τῷ Γ ὑπάρχειν· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ μὲν Γ ὑπὸ τὸ Β εἶναι, τὸ δὲ Α τῷ μὲν Β παντὶ ἐνδέχεσθαι, τῷ δὲ Γ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὸ μὲν Γ εἴη ἐγρηγορός, τὸ δὲ Β ζῶον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ τὸ Α κίνησις. τῷ μὲν γὰρ ἐγρηγορότι ἐξ [38b] ἀνάγκης κίνησις, ζῳῳ δὲ παντὶ ἐνδέχεται· καὶ πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς ζῶον. φανερόν οὖν ὅτι οὐδὲ τοῦ μὴ ὑπάρχειν, εἴπερ οὕτως ἐχόντων ἀνάγκη ὑπάρχειν. οὐδὲ δὲ τῶν ἀντικειμένων καταφάσεων, ὥστ' οὐδεὶς ἔσται συλλογισμός. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ἀνάπαλιν τεθείσης τῆς καταφατικῆς. Ἐὰν δ' ὁμοιοσχήμονες ᾧσιν αἱ προτάσεις, στερητικῶν μὲν οὐσῶν αἰ γίνεται συλλογισμός ἀντιστραφείσης τῆς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεως καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. εἰλήφθω γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν· ἀντιστραφεισῶν οὖν τῶν προτάσεων τὸ μὲν Β τῷ Α οὐδενὶ ὑπάρχει, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται· γίνεται δὲ τὸ πρῶτον σχῆμα. κἂν εἰ πρὸς τῷ Γ τεθείη τὸ στερητικόν, ὡσαύτως. ἐὰν δὲ κατηγορικαὶ τεθῶσιν, οὐκ ἔσται συλλογισμός. τοῦ μὲν γὰρ μὴ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν φανερόν ὅτι οὐκ ἔσται διὰ τὸ μὴ εἰληφθαι στερητικὴν πρότασιν μήτ' ἐν τῷ ὑπάρχειν μήτ' ἐν τῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν· ἐξ ἀνάγκης γὰρ οὕτως ἐχόντων τὸ Β τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει, οἷον εἰ τὸ μὲν Α τεθείη λευκόν, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ Β κύκνος, τὸ δὲ Γ ἄνθρωπος. οὐδὲ γε τῶν

1.21

ἀντικειμένων καταφάσεων, ἐπεὶ δέδεικται τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχον. οὐκ ἄρα γίνεται συλλογισμὸς ὅλως. Ὅμοίως δ' ἔξει κάπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν· ὅταν μὲν γὰρ ἦ τὸ στερητικὸν καθόλου τε καὶ ἀναγκαῖον, αἰ συλλογισμὸς ἔσται καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν (ἀπόδειξις δὲ διὰ τῆς ἀντιστροφῆς), ὅταν δὲ τὸ καταφατικόν, οὐδέποτε· τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον δειχθήσεται ὃν καὶ ἐν τοῖς καθόλου, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. οὐδ' ὅταν ἀμφοτέραι ληφθῶσι καταφατικά· καὶ γὰρ τούτου ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις ἢ καὶ πρότερον. ὅταν δὲ ἀμφοτέραι μὲν στερητικά, καθόλου δὲ καὶ ἀναγκαῖα ἢ τὸ μὴ ὑπάρχειν σημαίνουσα, δι' αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων οὐκ ἔσται τὸ ἀναγκαῖον, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεως ἔσται συλλογισμὸς, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. ἐὰν δ' ἀμφοτέραι ἀδιόριστοι ἢ ἐν μέρει τεθῶσιν, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. ἀπόδειξις δ' ἡ αὐτὴ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν

ὅρων. Φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τῆς μὲν στερητικῆς τῆς καθόλου τιθεμένης ἀναγκαίας αἰ γίνεται συλλογισμὸς οὐ μόνον τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν, τῆς δὲ καταφατικῆς οὐδέποτε. καὶ ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων ἔν τε τοῖς ἀναγκαίοις καὶ ἐν τοῖς [39a] ὑπάρχουσι γίνεται τε καὶ οὐ γίνεται συλλογισμὸς. δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς οἱ συλλογισμοί, καὶ ὅτι τελειοῦνται διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων. Ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι καὶ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων καὶ τῆς ἐτέρας ἔσται συλλογισμὸς. ὅταν μὲν οὖν ἐνδέχεσθαι σημαίνωσιν αἱ προτάσεις, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἐνδεχόμενον· καὶ ὅταν ἡ μὲν ἐνδέχεσθαι ἢ δ' ὑπάρχειν

ὅταν δ' ἡ ἐτέρα τεθῇ ἀναγκαῖα, ἐὰν μὲν ἦ καταφατική, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα οὔτε ἀναγκαῖον οὔθ' ὑπάρχον, ἐὰν δ' ἦ στερητική, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἔσται συλλογισμὸς

1.22

καθάπερ καὶ ἐν τοῖς πρότερον· ληπτέον δὲ καὶ ἐν τούτοις ὁμοίως τὸ ἐν τοῖς συμπεράσμασιν ἐνδεχόμενον. Ἔστωσαν δὲ πρῶτον ἐνδεχόμεναι, καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδεχέσθω ὑπάρχειν. ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει

τὸ καταφατικὸν ἐπὶ μέρους, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β ἐνδέχοιτ' ἄν. ὥστ' εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Β, ἀνάγκη καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β ἐνδέχεσθαι· γίγνεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα. καὶ εἰ τὸ μὲν Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Β ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν· ἔσται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα διὰ τῆς ἀντιστροφῆς. εἰ δ' ἀμφοτέραι στερητικαὶ τεθείησαν, ἐξ αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων οὐκ ἔσται τὸ ἀναγκαῖον, ἀντιστραφεισῶν δὲ τῶν προτάσεων ἔσται συλλογισμός, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. εἰ γὰρ τὸ Α καὶ τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, ἐὰν μεταληφθῇ τὸ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν, πάλιν ἔσται τὸ πρῶτον σχῆμα διὰ τῆς ἀντιστροφῆς. εἰ δ' ὁ μὲν ἐστὶ καθόλου τῶν ὄρων ὁ δ' ἐν μέρει, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τῶν ὄρων ὅνπερ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχειν, ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται συλλογισμός. ἐνδεχέσθω γὰρ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. ἔσται δὴ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα τῆς ἐν μέρει προτάσεως ἀντιστραφείσης· εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Β, τὸ Α τινὶ τῷ Β ἐνδέχεται. καὶ εἰ πρὸς τῷ Β Γ τεθείη τὸ καθόλου, ὡσαύτως. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν Α Γ στερητικὸν εἴη, τὸ δὲ Β Γ καταφατικόν· ἔσται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα διὰ τῆς ἀντιστροφῆς. εἰ δ' ἀμφοτέραι στερητικαὶ τεθείησαν, ἡ μὲν καθόλου ἡ δ' ἐν μέρει, δι' αὐτῶν μὲν τῶν [39b] εἰλημμένων οὐκ ἔσται συλλογισμός, ἀντιστραφεισῶν δ' ἔσται, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. ὅταν δὲ ἀμφοτέραι ἀδιόριστοι ἢ ἐν μέρει ληφθῶσιν, οὐκ ἔσται συλλογισμός· καὶ γὰρ παντὶ ἀνάγκη τὸ Α τῷ Β καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὅροι τοῦ ὑπάρχειν ζῶον — ἄνθρωπος — λευκόν, τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἵππος — ἄνθρωπος

λευκόν, μέσον λευκόν. Ἐὰν δὲ ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ δ' ἐνδέχεσθαι σημαίνῃ τῶν προτάσεων, τὸ μὲν συμπέρασμα ἔσται ὅτι ἐνδέχεται καὶ οὐχ ὅτι ὑπάρχει, συλλογισμός δ' ἔσται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τῶν ὄρων ὃν καὶ ἐν τοῖς πρότερον. ἔστωσαν γὰρ πρῶτον κατηγορικοί, καὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω, τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδεχέσθω ὑπάρχειν. ἀντιστραφέντος οὖν τοῦ Β Γ τὸ πρῶτον ἔσται σχῆμα, καὶ τὸ συμπέρασμα ὅτι ἐνδέχεται τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν· ὅτε γὰρ ἡ ἐτέρα τῶν προτάσεων ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι σημαίνει ἐνδέχεσθαι, καὶ τὸ συμπέρασμα ἦν ἐνδεχόμενον. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν Β Γ ὑπάρχειν τὸ

δὲ Α Γ ἐνδέχεσθαι, καὶ εἰ τὸ μὲν Α Γ στερητικὸν τὸ δὲ Β Γ κατηγορικόν, ὑπάρχοι δ' ὁποτερονοῦν, ἀμφοτέρως ἐνδεχόμενον ἔσται

τὸ συμπέρασμα γίνεται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα, δέδεικται δ' ὅτι τῆς ἐτέρας προτάσεως ἐνδέχεσθαι σημαίνουσης ἐν αὐτῷ καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἐνδεχόμενον. εἰ δὲ τὸ στερητικὸν τεθεῖη πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον, ἢ καὶ

1.23

ἄμφω ληφθεῖη στερητικά, δι' αὐτῶν μὲν τῶν κειμένων οὐκ ἔσται συλλογισμός, ἀντιστραφέντων δ' ἔσται, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. Εἰ δ' ἢ μὲν καθόλου τῶν προτάσεων ἢ δ' ἐν μέρει, κατηγορικῶν μὲν οὐσῶν ἀμφοτέρων, ἢ τῆς μὲν καθόλου στερητικῆς τῆς δ' ἐν μέρει καταφατικῆς, ὁ αὐτὸς

τρόπος ἔσται τῶν συλλογισμῶν· πάντες γὰρ περαίνονται διὰ τοῦ πρῶτου σχήματος. ὥστε φανερὸν ὅτι τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ οὐ τοῦ ὑπάρχειν ἔσται ὁ συλλογισμός. εἰ δ' ἢ μὲν καταφατικὴ καθόλου ἢ δὲ στερητικὴ ἐν μέρει, διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἔσται ἡ ἀπόδειξις. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α ἐνδεχέσθω τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν· ἀνάγκη δὴ τὸ Α ἐνδέχεσθαι τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ παντὶ τῷ

Β τὸ Α ὑπάρχει ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ κεῖται ὑπάρχειν, τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει· τοῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον. ἀλλ' ὑπέκειτο τινὶ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν. [40a] Ὅταν δ' ἀδιόριστοι ἢ ἐν μέρει ληφθῶσιν ἀμφοτέραι, οὐκ ἔσται συλλογισμός. ἀπόδειξις δ' ἢ αὕτη ἢ καὶ ἐν τοῖς πρότερον, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. Εἰ δ' ἐστὶν ἢ μὲν ἀναγκαῖα τῶν προτάσεων ἢ δ' ἐνδεχομένη, κατηγορικῶν μὲν ὄντων τῶν ὅρων αἰε τοῦ ἐνδέχεσθαι ἔσται συλλογισμός, ὅταν δ' ἢ τὸ μὲν κατηγορικὸν τὸ δὲ στερητικόν, ἐὰν μὲν ἢ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον, τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, ἐὰν δὲ τὸ στερητικόν, καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν. τοῦ δ' ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν οὐκ ἔσται συλλογισμός, ὥσπερ οὐδ' ἐν τοῖς ἐτέροις σχήμασιν. Ἔστωσαν δὲ κατηγορικοὶ πρῶτον οἱ ὅροι, καὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδεχέσθω ὑπάρχειν. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἀνάγκη, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Β ἐνδέχεται, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β

ένδεχόμενον ἔσται καὶ οὐχ ὑπάρχον· οὕτω γὰρ συνέπιπτεν ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εἰ τὸ μὲν Β Γ τεθείη ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Α Γ ἐνδεχόμενον. πάλιν ἔστω τὸ μὲν κατηγορικὸν τὸ δὲ στερητικόν, ἀναγκαῖον δὲ τὸ κατηγορικόν· καὶ τὸ μὲν Α ἐνδεχέσθω μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης. ἔσται δὴ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα· καὶ γὰρ ἡ στερητικὴ πρότασις ἐνδέχεσθαι σημαίνει· φανερόν οὖν ὅτι τὸ συμπέρασμα ἔσται ἐνδεχόμενον· ὅτε γὰρ οὕτως ἔχοιεν αἱ προτάσεις ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, καὶ τὸ συμπέρασμα ἦν ἐνδεχόμενον. εἰ δ' ἡ στερητικὴ πρότασις ἀναγκαία, τὸ συμπέρασμα ἔσται καὶ ὅτι ἐνδέχεται τινὶ μὴ ὑπάρχειν καὶ ὅτι οὐχ ὑπάρχει. κείσθω γὰρ τὸ Α τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδέχεσθαι. ἀντιστραφέντος οὖν τοῦ Β Γ καταφατικοῦ τὸ πρῶτον ἔσται σχῆμα, καὶ ἀναγκαία ἡ

στερητικὴ πρότασις. ὅτε δ' οὕτως ἔχοιεν αἱ προτάσεις, συνέβαινε τὸ Α τῷ Γ καὶ ἐνδέχεσθαι τινὶ μὴ ὑπάρχειν καὶ μὴ ὑπάρχειν, ὥστε καὶ τὸ Α τῷ Β ἀνάγκη τινὶ μὴ ὑπάρχειν. ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον, ἐὰν μὲν ἐνδεχόμενον, ἔσται συλλογισμὸς μεταληφθείσης τῆς προτάσεως, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον, ἐὰν δ' ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται· καὶ γὰρ παντὶ ἀνάγκη καὶ οὐδενὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ὅροι τοῦ παντὶ ὑπάρχειν ὕπνος — ἵππος καθεύδων — ἄνθρωπος, τοῦ μηδενὶ ὕπνος — ἵππος ἐγρηγορῶς — ἄνθρωπος. Ὅμοίως δ' ἔξει καὶ εἰ ὁ μὲν καθόλου τῶν ὄρων ὁ δ' ἐν μέρει πρὸς τὸ μέσον· κατηγορικῶν μὲν γὰρ ὄντων [40b] ἀμφοτέρων τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ οὐ τοῦ ὑπάρχειν ἔσται συλλογισμὸς, καὶ ὅταν τὸ μὲν στερητικὸν ληφθῇ τὸ δὲ καταφατικόν, ἀναγκαῖον δὲ τὸ καταφατικόν. ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται τοῦ μὴ ὑπάρχειν· ὁ γὰρ αὐτὸς τρόπος ἔσται τῆς δείξεως καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὄρων ὄντων. ἀνάγκη γὰρ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος τελειοῦσθαι τοὺς συλλογισμούς, ὥστε καθάπερ ἐν ἐκείνοις, καὶ ἐπὶ τούτων ἀναγκαῖον συμπίπτειν. ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν καθόλου ληφθὲν τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον, ἐὰν μὲν ἐνδεχόμενον, ἔσται συλλογισμὸς διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, ἐὰν δ' ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται. δειχθήσεται δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν καὶ ἐν τοῖς καθόλου, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων. φανερόν οὖν

καὶ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότε καὶ πῶς ἔσται συλλογισμός, καὶ πότε τοῦ ἐνδέχεσθαι καὶ πότε

1.24

τοῦ ὑπάρχειν. δῆλον δὲ καὶ ὅτι πάντες ἀτελεῖς, καὶ ὅτι τελειοῦνται διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. Ὅτι μὲν οὖν οἱ ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι συλλογισμοὶ τελειοῦνται τε διὰ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλου συλλογισμῶν καὶ εἰς τούτους ἀνάγονται, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων· ὅτι δ' ἀπλῶς πᾶς συλλογισμὸς οὕτως ἔξει, νῦν ἔσται φανερόν, ὅταν δειχθῇ πᾶς γινόμενος διὰ τούτων τινὸς τῶν σχημάτων. Ἀνάγκη δὴ πᾶσαν ἀπόδειξεν καὶ πάντα συλλογισμὸν ἢ ὑπάρχον τι ἢ μὴ ὑπάρχον δεικνύναι, καὶ τοῦτο ἢ καθόλου ἢ κατὰ μέρος, ἔτι ἢ δεικτικῶς ἢ ἐξ ὑποθέσεως. τοῦ δ' ἐξ ὑποθέσεως μέρος τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτου. πρώτον οὖν εἴπωμεν περὶ τῶν δεικτικῶν· τούτων γὰρ δειχθέντων φανερόν ἔσται καὶ ἐπὶ τῶν εἰς τὸ ἀδύνατον καὶ ὅλως τῶν ἐξ ὑποθέσεως. Εἰ δὴ δέοι τὸ Α κατὰ τοῦ Β συλλογίσασθαι ἢ ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον, ἀνάγκη λαβεῖν τι κατὰ τινος. εἰ μὲν οὖν τὸ Α κατὰ τοῦ Β ληφθῇ, τὸ ἐξ ἀρχῆς ἔσται εἰλημμένον. εἰ δὲ κατὰ τοῦ Γ, τὸ δὲ Γ κατὰ μηδενός, μηδ' ἄλλο κατ' ἐκείνου, μηδὲ κατὰ τοῦ Α ἕτερον, οὐδεὶς ἔσται συλλογισμὸς· τῷ γὰρ ἓν καθ' ἑνὸς ληφθῆναι οὐδὲν συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης. ὥστε προσληπτέον καὶ ἑτέραν πρότασιν. ἐὰν μὲν οὖν ληφθῇ τὸ Α κατ' ἄλλου ἢ ἄλλο κατὰ τοῦ Α, ἢ κατὰ

τοῦ Γ ἕτερον, εἶναι μὲν συλλογισμὸν οὐδὲν κωλύει, πρὸς μέντοι τὸ Β οὐκ ἔσται διὰ τῶν εἰλημμένων. οὐδ' ὅταν τὸ Γ ἐτέρῳ, κάκεῖνο ἄλλῳ, καὶ τοῦτο ἐτέρῳ, μὴ [41a] συνάπτη δὲ πρὸς τὸ Β, οὐδ' οὕτως ἔσται πρὸς τὸ Β συλλογισμὸς. ὅλως γὰρ εἴπομεν ὅτι οὐδεὶς οὐδέποτε ἔσται συλλογισμὸς ἄλλου κατ' ἄλλου μὴ ληφθέντος τινὸς μέσου, ὃ πρὸς ἐκάτερον ἔχει πῶς ταῖς κατηγορίαις· ὁ μὲν γὰρ συλλογισμὸς ἀπλῶς ἐκ προτάσεων ἔστιν, ὁ δὲ πρὸς τόδε συλλογισμὸς ἐκ τῶν πρὸς τόδε προτάσεων, ὁ δὲ τοῦδε πρὸς τόδε διὰ τῶν τοῦδε πρὸς τόδε προτάσεων. ἀδύνατον δὲ πρὸς τὸ Β

λαβεῖν πρότασιν μηδὲν μήτε κατηγοροῦντας αὐτοῦ μήτ' ἀπαρνούμενους, ἢ πάλιν τοῦ Α πρὸς τὸ Β μηδὲν κοινὸν λαμβάνοντας

ἀλλ' ἐκατέρου ἴδια ἄττα κατηγοροῦντας ἢ ἀπαρνούμενους. ὥστε ληπτέον τι

1.25

μέσον ἀμφοῖν, ὃ συνάψει τὰς κατηγορίας, εἴπερ ἔσται τοῦδε πρὸς τόδε συλλογισμός. εἰ οὖν ἀνάγκη μὲν τι λαβεῖν πρὸς ἄμφω κοινόν, τοῦτο δ' ἐνδέχεται τριχῶς (ἢ γὰρ τὸ Α τοῦ Γ καὶ τὸ Γ τοῦ Β κατηγορήσαντας, ἢ τὸ Γ κατ' ἀμφοῖν, ἢ ἄμφω κατὰ τοῦ Γ), ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ εἰρημένα σχήματα, φανερόν ὅτι πάντα συλλογισμὸν ἀνάγκη γίνεσθαι διὰ τούτων τινὸς τῶν σχημάτων. ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος καὶ εἰ διὰ πλείονων συνάπτοι πρὸς τὸ Β· ταῦτό γὰρ ἔσται σχῆμα καὶ ἐπὶ τῶν πολλῶν. Ὅτι μὲν οὖν οἱ δεικτικοὶ περαίνονται διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων, φανερόν· ὅτι δὲ καὶ οἱ εἰς τὸ ἀδύνατον, δῆλον ἔσται διὰ τούτων. πάντες γὰρ οἱ διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαίνοντες τὸ μὲν ψεῦδος συλλογίζονται, τὸ δ' ἐξ ἀρχῆς ἐξυποθέσεως δεικνύουσιν, ὅταν ἀδυνάτον τι συμβαίνει τῆς ἀντιφάσεως τεθείσης, οἷον ὅτι ἀσύμμετρος ἡ διάμετρος διὰ τὸ γίνεσθαι τὰ περιττὰ ἴσα τοῖς ἀρτίοις συμμέτρου τεθείσης. τὸ μὲν οὖν ἴσα γίνεσθαι τὰ περιττὰ τοῖς ἀρτίοις συλλογίζεται, τὸ δ' ἀσύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἐξ ὑποθέσεως δείκνυσιν, ἐπεὶ ψεῦδος συμβαίνει διὰ τὴν ἀντίφασιν. τοῦτο γὰρ ἦν τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογίσασθαι, τὸ δεῖξαι τι ἀδύνατον διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν

ὥστ' ἐπεὶ τοῦ ψεύδους γίνεται συλλογισμὸς δεικτικὸς ἐν τοῖς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγομένοις, τὸ δ' ἐξ ἀρχῆς ἐξ ὑποθέσεως δείκνυται, τοὺς δὲ δεικτικούς πρότερον εἵπομεν ὅτι διὰ τούτων περαίνονται τῶν σχημάτων, φανερόν ὅτι καὶ οἱ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμοὶ διὰ τούτων ἔσονται τῶν σχημάτων. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ ἐξ ὑποθέσεως ἐν ἅπασιν γὰρ ὁ μὲν συλλογισμὸς γίνεται πρὸς τὸ μεταλαμβάνομενον, τὸ δ' ἐξ ἀρχῆς περαίνεται δι' ὁμολογίας ἢ τινος ἄλλης [41b] ὑποθέσεως. εἰ δὲ τοῦτ' ἀληθές, πᾶσαν ἀποδείξιν καὶ πάντα συλλογισμὸν ἀνάγκη γίνεσθαι διὰ τριῶν τῶν προειρημένων σχημάτων. τούτου δὲ δειχθέντος δῆλον ὡς ἅπας τε συλλογισμὸς

ἐπιτελεῖται διὰ τοῦ πρώτου σχήματος καὶ ἀνάγεται εἰς τοὺς ἐν τούτῳ καθόλου συλλογισμούς. Ἔτι τε ἐν ἅπαντι δεῖ κατηγορικόν τινα τῶν

ὅρων εἶναι καὶ τὸ καθόλου ὑπάρχειν· ἄνευ γὰρ τοῦ καθόλου ἢ οὐκ ἔσται συλλογισμὸς ἢ οὐ πρὸς τὸ κείμενον, ἢ τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτήσεται. κείσθω γὰρ τὴν μουσικὴν ἡδονὴν εἶναι σπουδαίαν. εἰ μὲν οὖν ἀξιώσειεν ἡδονὴν εἶναι σπουδαίαν

μὴ προσθεῖς τὸ πᾶσαν, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς· εἰ δὲ τινὰ ἡδονὴν, εἰ μὲν ἄλλην

οὐδὲν πρὸς τὸ κείμενον, εἰ δ' αὐτὴν ταύτην, τὸ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνει. μᾶλλον δὲ γίνεται φανερόν ἐν τοῖς διαγράμμασιν, οἷον ὅτι τοῦ ἰσοσκελοῦς ἴσαι αἱ πρὸς τῇ βάσει. ἔστωσαν εἰς τὸ κέντρον ἡγμένα αἱ Α Β. εἰ οὖν ἴσην λαμβάνοι τὴν Α Γ γωνίαν τῇ Β Δ μὴ ὅλως ἀξιώσας ἴσας τὰς τῶν ἡμικυκλίων, καὶ πάλιν τὴν Γ τῇ Δ μὴ πᾶσαν προσλαβὼν τὴν τοῦ τμήματος, ἔτι δ' ἀπ' ἴσων οὐσῶν τῶν ὅλων γωνιῶν καὶ ἴσων ἀφηρημένων ἴσας εἶναι τὰς λοιπὰς τὰς Ε Ζ, τὸ ἐξ ἀρχῆς

αἰτήσεται, ἐὰν μὴ λάβῃ ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσων ἀφαιρουμένων ἴσα λείπεσθαι. φανερόν οὖν ὅτι ἐν ᾧ παντὶ δεῖ τὸ καθόλου ὑπάρχειν, καὶ ὅτι τὸ μὲν καθόλου ἐξ ἀπάντων τῶν ὅρων καθόλου δείκνυται, τὸ δ' ἐν μέρει καὶ οὕτως κἀκείνως, ὥστ' ἐὰν μὲν ἦ τὸ συμπέρασμα καθόλου, καὶ τοὺς ὅρους ἀνάγκη καθόλου εἶναι, ἐὰν δ' οἱ ὅροι καθόλου, ἐνδέχεται τὸ συμπέρασμα μὴ εἶναι καθόλου. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν ᾧ παντὶ συλλογισμῷ ἢ ἀμφοτέρως ἢ τὴν ἑτέραν πρότασιν ὁμοίαν ἀνάγκη γίνεσθαι τῷ συμπεράσματι. λέγω δ' οὐ μόνον τῷ καταφατικῇ εἶναι ἢ στερητικῇ, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναγκαίαν ἢ ὑπάρχουσαν ἢ ἐνδεχομένην. ἐπισκέψασθαι δὲ δεῖ καὶ τὰς ἄλλας κατηγορίας. Φανερόν δὲ καὶ ἀπλῶς πότ' ἔσται καὶ πότ' οὐκ ἔσται συλλογισμὸς, καὶ πότε δυνατὸς καὶ πότε τέλειος, καὶ ὅτι συλλογισμοῦ ὄντος ἀναγκαῖον ἔχειν τοὺς ὅρους κατὰ τινὰ τῶν εἰρημένων τρόπων. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις ἔσται διὰ τριῶν ὅρων καὶ οὐ πλειόνων, ἐὰν μὴ δι' ἄλλων καὶ ἄλλων τὸ αὐτὸ συμπέρασμα γίνηται, οἷον τὸ Ε διὰ τε τῶν Α Β καὶ διὰ τῶν Γ Δ, ἢ διὰ τῶν Α Β καὶ Α Γ Δ· πλείω γὰρ μέσα τῶν αὐτῶν οὐδὲν εἶναι κωλύει. τούτων δ' ὄντων οὐχ εἰς ἀλλὰ [42a] πλείους εἰσὶν οἱ συλλογισμοί. ἢ πάλιν ὅταν ἑκάτερον τῶν Α Β διὰ συλλογισμοῦ ληφθῇ (οἷον τὸ Α διὰ τῶν Δ Ε καὶ πάλιν τὸ Β διὰ τῶν Ζ Θ), ἢ τὸ μὲν ἐπαγωγῇ, τὸ δὲ

συλλογισμῷ. ἀλλὰ καὶ οὕτως πλείους οἱ συλλογισμοί· πλείω γάρ τὰ συμπεράσματα ἐστίν, οἷον τό τε Α καὶ τὸ Β καὶ τὸ Γ. Εἰ δ' οὖν μὴ πλείους ἀλλ' εἷς, οὕτω μὲν ἐνδέχεται γενέσθαι διὰ πλειόνων τὸ αὐτὸ συμπέρασμα, ὥς δὲ τὸ Γ διὰ

1.26

τῶν Α Β, ἀδύνατον. ἔστω γὰρ τὸ Ε συμπεπερασμένον ἐκ τῶν Α Β Γ Δ. οὐκοῦν ἀνάγκη τι αὐτῶν ἄλλο πρὸς ἄλλο εἰληφθαι, τὸ μὲν ὥς ὅλον τὸ δ' ὥς μέρος· τοῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον, ὅτι ὄντος συλλογισμοῦ ἀναγκαῖον οὕτως τινὰς ἔχειν τῶν ὄρων. ἐχέτω οὖν τὸ Α οὕτως πρὸς τὸ Β. ἔστιν ἄρα τι ἐξ αὐτῶν συμπέρασμα. οὐκοῦν ἦτοι τὸ Ε ἢ τῶν Γ Δ θάτερον ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα. καὶ εἰ μὲν τὸ Ε, ἐκ τῶν Α Β μόνον ἂν εἴη ὁ συλλογισμός. τὰ δὲ Γ Δ εἰ μὲν ἔχει οὕτως ὥστ' εἶναι τὸ μὲν ὥς ὅλον τὸ δ' ὥς μέρος, ἔσται τι καὶ ἐξ ἐκείνων, καὶ ἦτοι τὸ Ε ἢ τῶν Α Β θάτερον ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα. καὶ εἰ μὲν τὸ Ε ἢ τῶν Α Β θάτερον, ἢ πλείους ἔσσονται οἱ συλλογισμοί, ἢ ὥς ἐνδέχετο ταῦτό διὰ πλειόνων ὄρων περαίνεσθαι συμβαίνει· εἰ δ' ἄλλο τι παρὰ ταῦτα, πλείους ἔσσονται καὶ ἀσύναπτοι οἱ συλλογισμοὶ πρὸς ἀλλήλους. εἰ δὲ μὴ οὕτως ἔχοι τὸ Γ πρὸς τὸ Δ ὥστε ποιεῖν συλλογισμόν, μάτην ἔσται εἰλημμένα, εἰ μὴ ἐπαγωγῆς ἢ κρύψεως ἢ τινος ἄλλου τῶν τοιούτων χάριν. Εἰ δ' ἐκ τῶν Α Β μὴ τὸ Ε ἀλλ' ἄλλο τι γίνεταί συμπέρασμα, ἐκ δὲ τῶν Γ Δ ἢ τούτων θάτερον ἢ ἄλλο παρὰ ταῦτα, πλείους τε οἱ συλλογισμοὶ γίνονται καὶ οὐ τοῦ ὑποκειμένου ὑπέκειτο γὰρ εἶναι τοῦ Ε τὸν συλλογισμόν. εἰ δὲ μὴ γίνεται ἐκ τῶν Γ Δ μηδὲν συμπέρασμα, μάτην τε εἰληφθαι αὐτὰ συμβαίνει καὶ μὴ τοῦ ἐξ ἀρχῆς εἶναι τὸν συλλογισμόν. ὥστε φανερόν ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις καὶ πᾶς συλλογισμὸς ἔσται διὰ τριῶν ὄρων μόνον. Τούτου δ' ὄντος φανεροῦ, δηλὸν ὥς καὶ ἐκ δύο προτάσεων καὶ οὐ πλειόνων (οἱ γὰρ τρεῖς ὅροι δύο προτάσεις), εἰμὴ προσλαμβάνοιτό τι, καθάπερ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἐλέχθη, πρὸς τὴν τελείωσιν τῶν συλλογισμῶν. φανερόν οὖν ὥς ἐν ᾧ λόγῳ συλλογιστικῷ μὴ ἄρτιαί εἰσιν αἱ προτάσεις δι' ὧν γίνεται τὸ συμπέρασμα τὸ κύριον (ἐνία γὰρ τῶν ἄνωθεν συμπερασμάτων ἀναγκαῖον

εἶναι προτάσεις), οὗτος ὁ λόγος ἢ οὐ συλλελόγισται ἢ πλείω τῶν ἀναγκαίων ἠρώτηκε πρὸς τὴν θέσιν. [42b] Κατὰ μὲν οὖν τὰς κυρίας

προτάσεις λαμβανομένων τῶν συλλογισμῶν, ἅπας ἔσται συλλογισμὸς ἐκ προτάσεων μὲν ἀρτίων ἐξ ὄρων δὲ περιττῶν· ἐνὶ γὰρ πλείους

1.27

οἱ ὅροι τῶν προτάσεων. ἔσται δὲ καὶ τὰ συμπεράσματα ἡμίση τῶν προτάσεων. ὅταν δὲ διὰ προσυλλογισμῶν περαίνηται ἢ διὰ πλειόνων μέσων συνεχῶν, οἷον τὸ Α Β διὰ τῶν Γ Δ, τὸ μὲν πλῆθος τῶν ὄρων ὡσαύτως ἐνὶ ὑπερέξει τὰς προτάσεις (ἢ γὰρ ἔξωθεν

ἢ εἰς τὸ μέσον τεθήσεται ὁ παρεμπίπτων ὅρος· ἀμφοτέρως δὲ συμβαίνει ἐνὶ ἐλάττω εἶναι τὰ διαστήματα τῶν ὄρων), αἱ δὲ προτάσεις ἴσαι τοῖς διαστήμασιν· οὐ μέντοι αἰεὶ αἱ μὲν ἄρτιαι ἔσονται οἱ δὲ περιττοί, ἀλλ' ἐναλλάξ, ὅταν μὲν αἱ προτάσεις ἄρτιαι, περιττοὶ οἱ ὅροι, ὅταν δ' οἱ ὅροι ἄρτιοι, περιτταὶ αἱ προτάσεις· ἅμα γὰρ τῷ ὄρῳ μία προστίθεται πρότασις, ἂν ὀποθενοῦν προστεθῇ ὁ ὅρος, ὥστ' ἐπεὶ αἱ μὲν ἄρτιαι οἱ δὲ περιττοὶ ἦσαν, ἀνάγκη παραλλάττειν τῆς αὐτῆς προσθέσεως γινομένης, τὰ δὲ συμπεράσματα οὐκέτι τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν οὔτε πρὸς τοὺς ὄρους οὔτε πρὸς τὰς προτάσεις· ἐνὸς γὰρ ὄρου προστιθεμένου συμπεράσματα προστεθήσεται ἐνὶ ἐλάττω τῶν προϋπαρχόντων ὄρων· πρὸς μόνον γὰρ

τὸν ἔσχατον οὐ ποιεῖ συμπέρασμα, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους πάντας, οἷον εἰ τῷ Α Β Γ πρόσκειται τὸ Δ, εὐθὺς καὶ συμπεράσματα δύο πρόσκειται, τό τε πρὸς τὸ Α καὶ τὸ πρὸς τὸ Β. ὁμοίως δὲ κάπὶ τῶν ἄλλων. κἂν εἰς τὸ μέσον δὲ παρεμπίπτῃ, τὸν αὐτὸν τρόπον· πρὸς ἕνα γὰρ μόνον οὐ ποιήσει συλλογισμόν. ὥστε πολὺ πλείω τὰ συμπεράσματα καὶ τῶν ὄρων ἔσται καὶ τῶν προτάσεων. Ἐπεὶ δ' ἔχομεν περὶ ὧν οἱ συλλογισμοί, καὶ ποῖον ἐν ἐκάστῳ σχήματι καὶ ποσαχῶς δείκνυται, φανερόν ἡμῖν ἐστὶ καὶ ποῖον πρόβλημα χαλεπὸν καὶ ποῖον εὐεπιχείρητον· τὸ μὲν γὰρ ἐν πλείοσι σχήμασι καὶ διὰ πλειόνων πτώσεων περαινόμενον ῥᾶον, τὸ δ' ἐν ἐλάττοσι καὶ δι' ἐλαττόνων δυσεπιχειρητότερον. τὸ μὲν οὖν καταφατικὸν τὸ καθόλου

διὰ τοῦ πρώτου σχήματος δείκνυται μόνου, καὶ διὰ τούτου μοναχῶς τὸ δὲ στερητικὸν διὰ τε τοῦ πρώτου καὶ διὰ τοῦ μέσου, καὶ διὰ μὲν τοῦ πρώτου μοναχῶς, διὰ δὲ τοῦ μέσου διχῶς· τὸ δ' ἐν μέρει καταφατικὸν

διὰ τοῦ πρώτου καὶ διὰ τοῦ ἐσχάτου, μοναχῶς μὲν διὰ τοῦ πρώτου, τριχῶς δὲ διὰ τοῦ ἐσχάτου. τὸ δὲ στερητικὸν τὸ κατὰ μέρος ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασι δείκνυται, πλὴν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ μοναχῶς, ἐν δὲ τῷ μέσῳ καὶ τῷ ἐσχάτῳ ἐν τῷ μὲν διχῶς ἐν τῷ δὲ τριχῶς. [43a] φανερόν οὖν ὅτι τὸ καθόλου κατηγορικὸν κατασκευάσαι μὲν χαλεπώτατον, ἀνασκευάσαι δὲ ῥᾶστον. ὅλως δ' ἐστὶν ἀναιροῦντι μὲν τὰ καθόλου τῶν ἐν μέρει ῥᾶω· καὶ γὰρ ἦν μηδενὶ καὶ ἦν τινὶ μὴ ὑπάρχει, ἀνήρηται· τούτων δὲ τὸ μὲν τινὶ μὴ ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασι δείκνυται

τὸ δὲ μηδενὶ ἐν τοῖς δυσὶν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν στερητικῶν· καὶ γὰρ εἰ παντὶ καὶ εἰ τινὶ, ἀνήρηται τὸ ἐξ ἀρχῆς τοῦτο δ' ἦν ἐν δύο σχήμασιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει μοναχῶς, ἢ παντὶ ἢ μηδενὶ δείξαντα ὑπάρχειν. κατασκευάζοντι δὲ ῥᾶω τὰ ἐν μέρει· καὶ γὰρ ἐν πλείοσι σχήμασι καὶ διὰ πλειόνων τρόπων. ὅλως τε οὐ δεῖ λανθάνειν ὅτι ἀνασκευάσαι μὲν δι' ἀλλήλων ἔστι καὶ τὰ καθόλου διὰ τῶν ἐν μέρει καὶ ταῦτα διὰ τῶν καθόλου, κατασκευάσαι δ' οὐκ ἔστι διὰ τῶν κατὰ μέρος τὰ καθόλου, δι' ἐκείνων δὲ ταῦτ' ἔστιν. ἅμα δὲ δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἀνασκευάζειν ἐστὶ τοῦ κατασκευάζειν ῥᾶστον. Πῶς μὲν οὖν γίνεται πᾶς συλλογισμὸς καὶ διὰ πόσων ὄρων καὶ προτάσεων, καὶ πῶς ἐχουσῶν πρὸς ἀλλήλας

ἔτι δὲ ποῖον πρόβλημα ἐν ἐκάστῳ σχήματι καὶ ποῖον ἐν πλείοσι καὶ ποῖον ἐν ἐλάττοσι δείκνυται, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. πῶς δ' εὐπορήσομεν αὐτοῖς πρὸς τὸ τιθέμενον αἰεὶ συλλογισμῶν, καὶ διὰ ποίας ὁδοῦ ληψόμεθα τὰς περὶ ἕκαστον ἀρχάς, νῦν ἤδη λεκτέον· οὐ γὰρ μόνον ἴσως δεῖ τὴν γένεσιν θεωρεῖν τῶν συλλογισμῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμιν ἔχειν τοῦ ποιεῖν. Ἀπάντων δὲ τῶν ὄντων τὰ μὲν ἐστὶ τοιαῦτα ὥστε κατὰ μηδενὸς ἄλλου κατηγορεῖσθαι ἀληθῶς καθόλου (οἷον Κλέων καὶ Καλλίας καὶ τὸ καθ' ἕκαστον καὶ αἰσθητόν), κατὰ δὲ τούτων ἄλλα (καὶ γὰρ ἄνθρωπος καὶ ζῶον ἕκαστος τούτων ἐστί)· τὰ δ' αὐτὰ μὲν κατ' ἄλλων κατηγορεῖται, κατὰ δὲ τούτων ἄλλα πρότερον οὐ κατηγορεῖται· τὰ δὲ καὶ αὐτὰ ἄλλων καὶ αὐτῶν ἕτερα, οἷον ἄνθρωπος Καλλίου καὶ ἀνθρώπου ζῶον. ὅτι μὲν οὖν ἔνια τῶν ὄντων κατ

οὐδενὸς πέφυκε λέγεσθαι, δῆλον· τῶν γὰρ αἰσθητῶν σχεδὸν ἕκαστόν ἐστι τοιοῦτον ὥστε μὴ κατηγορεῖσθαι κατὰ μηδενός, πλην ὡς κατὰ συμβεβηκός· φαμέν γάρ ποτε τὸ λευκὸν ἐκεῖνο Σωκράτην εἶναι καὶ τὸ προσιὸν Καλλίαν. ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω πορευομένοις ἴσταται ποτε, πάλιν ἐροῦμεν· νῦν δ' ἔστω τοῦτο κείμενον. κατὰ μὲν οὖν τούτων οὐκ ἔστιν ἀποδείξαι κατηγορούμενον ἕτερον, πλην εἰ μὴ κατὰ δόξαν, ἀλλὰ ταῦτα κατ' ἄλλων· οὐδὲ τὰ καθ' ἕκαστα κατ' ἄλλων, ἀλλ' ἕτερα κατ' ἐκείνων. τὰ δὲ μεταξὺ δῆλον ὡς ἀμφοτέρως ἐνδέχεται (καὶ γὰρ αὐτὰ κατ' ἄλλων καὶ ἄλλα κατὰ τούτων λεχθήσεται)· καὶ σχεδὸν οἱ λόγοι καὶ αἱ σκέψεις εἰσὶ μάλιστα περὶ τούτων.[43b] Δεῖ δὴ τὰς προτάσεις περὶ ἕκαστον οὕτως ἐκλαμβάνειν, ὑποθέμενον αὐτὸ πρῶτον καὶ τοὺς ὁρισμούς τε καὶ ὅσα ἴδια τοῦ πράγματός ἐστιν, εἶτα

μετὰ τοῦτο ὅσα ἔπεται τῷ πράγματι, καὶ πάλιν οἷς τὸ πρᾶγμα ἀκολουθεῖ, καὶ ὅσα μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν. οἷς δ' αὐτὸ μὴ ἐνδέχεται, οὐκ ἐκληπτέον διὰ τὸ ἀντιστρέφειν τὸ στερητικόν. διαιρετέον δὲ καὶ τῶν ἐπομένων ὅσα τε ἐν τῷ τί ἐστι καὶ ὅσα ἴδια καὶ ὅσα ὡς συμβεβηκότα κατηγορεῖται, καὶ τούτων ποῖα δοξαστικῶς καὶ ποῖα κατ' ἀλήθειαν· ὅσω μὲν γὰρ ἂν πλειόνων τοιούτων εὐπορῇ τις, θᾶττον ἐντεύχεται συμπεράσмати, ὅσω δ' ἂν ἀληθεστέρων, μᾶλλον ἀποδείξει. Δεῖ δ' ἐκλέγειν μὴ τὰ ἐπόμενα τινί, ἀλλ' ὅσα ὅλῳ τῷ πράγματι ἔπεται, οἷον μὴ τί τινὶ ἀνθρώπῳ ἀλλὰ τί παντὶ ἀνθρώπῳ ἔπεται· διὰ γὰρ τῶν καθόλου προτάσεων ὁ συλλογισμός. ἀδιορίστου μὲν οὖν ὄντος ἄδηλον εἰ καθόλου ἢ πρότασις, διωρισμένου δὲ

φανερὸν. ὁμοίως δ' ἐκλεκτέον καὶ οἷς αὐτὸ ἔπεται ὅλοις, διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. αὐτὸ δὲ τὸ ἐπόμενον οὐ ληπτέον ὅλον ἔπεσθαι, λέγω δ' οἷον ἀνθρώπῳ πᾶν ζῶον ἢ μουσικῇ πᾶσαν ἐπιστήμην, ἀλλὰ μόνον ἀπλῶς ἀκολουθεῖν, καθάπερ καὶ προτεινόμεθα· καὶ γὰρ ἄχρηστον θάτερον καὶ ἀδύνατον, οἷον πάντα ἄνθρωπον εἶναι πᾶν ζῶον ἢ δικαιοσύνην ἅπαν ἀγαθόν. ἀλλ' ὧς ἔπεται, ἐπ' ἐκείνου τὸ παντὶ λέγεται. ὅταν δ' ὑπὸ τινος περιέχεται τὸ ὑποκείμενον ὧς τὰ ἐπόμενα δεῖ λαβεῖν, τὰ μὲν τῷ καθόλου ἐπόμενα ἢ μὴ ἐπόμενα οὐκ ἐκλεκτέον ἐν τούτοις (εἴληπται γὰρ ἐν ἐκείνοις· ὅσα γὰρ ζῶω, καὶ ἀνθρώπῳ ἔπεται, καὶ ὅσα μὴ ὑπάρχει, ὡσαύτως), τὰ δὲ περὶ ἕκαστον ἴδια ληπτέον· ἔστι γὰρ ἅττα

τῷ εἶδει ἴδια παρὰ τὸ γένος· ἀνάγκη γὰρ τοῖς ἐτέροις εἶδεσιν ἴδια ἅττα ὑπάρχειν. οὐδὲ δὴ τῷ καθόλου ἐκλεκτέον οἷς ἔπεται τὸ περιεχόμενον, οἷον ζῶν οἷς ἔπεται ἄνθρωπος· ἀνάγκη γάρ, εἰ ἀνθρώπῳ ἀκολουθεῖ τὸ ζῶον, καὶ τούτοις ἅπασιν ἀκολουθεῖν, οἰκειότερα δὲ ταῦτα τῆς τοῦ

ἀνθρώπου ἐκλογῆς. ληπτέον δὲ καὶ τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπόμενα καὶ οἷς ἔπεται· τῶν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προβλημάτων καὶ ὁ συλλογισμὸς ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προτάσεων, ἢ πασῶν ἢ τινῶν· ὅμοιον γὰρ ἐκάστου τὸ συμπέρασμα ταῖς ἀρχαῖς. ἔτι τὰ πᾶσιν ἐπόμενα οὐκ ἐκλεκτέον· οὐ γὰρ ἔσται συλλογισμὸς ἐξ αὐτῶν. δι' ἣν δ' αἰτίαν, ἐν τοῖς ἐπομένοις ἔσται δῆλον. Κατασκευάζειν μὲν οὖν βουλομένοις κατὰ τινος ὅλου τοῦ μὲν κατασκευαζομένου βλεπτέον εἰς τὰ ὑποκείμενα καθ' ὧν αὐτὸ τυγχάνει λεγόμενον, οὗ δὲ δεῖ κατηγορεῖσθαι, ὅσα τούτῳ ἔπεται· ἂν γάρ τι τούτων ἦ ταυτόν, ἀνάγκη θάτερον θατέρῳ ὑπάρχειν. ἣν δὲ μὴ

ὅτι παντὶ ἀλλ' ὅτι τινί, οἷς [44a] ἔπεται ἐκάτερον· εἰ γὰρ τι τούτων ταυτόν, ἀνάγκη τινὶ ὑπάρχειν. ὅταν δὲ μηδενὶ δέῃ ὑπάρχειν, ὧ μὲν οὐ δεῖ ὑπάρχειν, εἰς τὰ ἐπόμενα, ὃ δὲ δεῖ μὴ ὑπάρχειν, εἰς ἃ μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ παρεῖναι· ἢ ἀνάπαλιν, ὧ μὲν δεῖ μὴ ὑπάρχειν, εἰς ἃ μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ παρεῖναι, ὃ δὲ μὴ ὑπάρχειν, εἰς τὰ ἐπόμενα. τούτων γὰρ ὄντων τῶν αὐτῶν ὁποτέρων οὐδενὶ ἐνδέχεται θατέρῳ θάτερον ὑπάρχειν· γίνεται γὰρ ὅτε μὲν ὁ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι συλλογισμὸς, ὅτε δ' ὁ ἐν τῷ μέσῳ. ἐὰν δὲ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ὧ μὲν δεῖ μὴ ὑπάρχειν, οἷς ἔπεται, ὃ δὲ μὴ ὑπάρχειν, ἃ μὴ δυνατόν αὐτῷ ὑπάρχειν· εἰ γὰρ τι τούτων εἴη ταυτόν, ἀνάγκη τινὶ μὴ ὑπάρχειν. Μᾶλλον δ' ἴσως ὧδ' ἔσται τῶν λεγομένων ἕκαστον φανερόν. ἔστω γὰρ τὰ μὲν ἐπόμενα τῷ Α ἐφ' ὧν Β, οἷς δ' αὐτὸ ἔπεται, ἐφ' ὧν Γ, ἃ δὲ μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν, ἐφ' ὧν Δ· πάλιν δὲ τῷ Ε τὰ μὲν ὑπάρχοντα, ἐφ' οἷς Ζ, οἷς δ' αὐτὸ ἔπεται, ἐφ' οἷς Η, ἃ δὲ μὴ ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν, ἐφ' οἷς Θ. εἰ μὲν οὖν ταυτό τί ἐστι τῶν Γ τινὶ τῶν Ζ, ἀνάγκη τὸ Α παντὶ τῷ Ε ὑπάρχειν· τὸ μὲν γὰρ Ζ παντὶ τῷ Ε, τῷ

δὲ Γ παντὶ τὸ Α, ὥστε παντὶ τῷ Ε τὸ Α. εἰ δὲ τὸ Γ καὶ τὸ Η ταυτόν, ἀνάγκη τινὶ τῷ Ε τὸ Α ὑπάρχειν· τῷ μὲν γὰρ Γ τὸ Α, τῷ δὲ Η τὸ Ε παντὶ ἀκολουθεῖ. εἰ δὲ τὸ Ζ καὶ τὸ Δ ταυτόν, οὐδενὶ τῶν Ε τὸ Α ὑπάρξει ἐκ

προσυλλογισμοῦ· ἐπεὶ γὰρ ἀντιστρέφει τὸ στερητικὸν καὶ τὸ Z τῷ Δ ταυτόν, οὐδενὶ τῶν Z ὑπάρξει τὸ Α, τὸ δὲ Z παντὶ τῷ Ε. πάλιν εἰ τὸ Β καὶ τὸ Θ ταυτόν, οὐδενὶ τῶν Ε τὸ Α ὑπάρξει· τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α παντί, τῷ δ' ἐφ' ᾧ τὸ Ε οὐδενὶ ὑπάρξει· ταυτό γὰρ ἦν τῷ Θ, τὸ δὲ Θ οὐδενὶ τῶν Ε ὑπῆρχεν. εἰ δὲ τὸ Δ καὶ τὸ Η ταυτόν, τὸ Α τινὶ τῷ Ε οὐχ ὑπάρξει· τῷ γὰρ Η οὐχ ὑπάρξει, ὅτι οὐδὲ τῷ Δ· τὸ δὲ Η ἐστὶν ὑπὸ τὸ Ε, ὥστε τινὶ τῶν Ε οὐχ ὑπάρξει. εἰ δὲ τῷ Η τὸ Β ταυτόν, ἀντεστραμμένος

ἔσται συλλογισμός· τὸ μὲν γὰρ Ε τῷ Α ὑπάρξει παντί — τὸ γὰρ Β τῷ Α, τὸ δὲ Ε τῷ Β (ταυτό γὰρ ἦν τῷ Η) — τὸ δὲ Α τῷ Ε παντὶ μὲν οὐκ ἀνάγκη ὑπάρχειν, τινὶ δ' ἀνάγκη διὰ τὸ ἀντιστρέφειν τὴν καθόλου κατηγορίαν τῇ κατὰ μέρος. Φανερόν οὖν ὅτι εἰς τὰ προειρημένα βλεπτόν ἐκατέρου καθ' ἕκαστον πρόβλημα· διὰ τούτων γὰρ ἅπαντες οἱ συλλογισμοί. δεῖ δὲ καὶ τῶν ἐπομένων, καὶ οἷς ἔπεται ἕκαστον, εἰς τὰ πρῶτα καὶ τὰ καθόλου μάλιστα βλέπειν, οἷον τοῦ μὲν Ε μᾶλλον εἰς τὸ Κ Ζ ἢ εἰς τὸ Ζ μόνον, τοῦ δὲ Α εἰς [44b] τὸ Κ Γ ἢ εἰς τὸ Γ μόνον. εἰ μὲν γὰρ τῷ Κ Ζ ὑπάρχει τὸ Α, καὶ τῷ Ζ καὶ τῷ Ε ὑπάρχει· εἰ δὲ τούτῳ μὴ ἔπεται, ἐγχωρεῖ τῷ Ζ ἔπεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐφ' ᾧ αὐτὸ ἀκολουθεῖ σκεπτόν· εἰ μὲν γὰρ τοῖς πρῶτοις, καὶ τοῖς ὑπ' ἐκεῖνα ἔπεται, εἰ δὲ μὴ τούτοις, ἀλλὰ τοῖς ὑπὸ ταῦτα ἐγχωρεῖ. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι διὰ τῶν τριῶν ὄρων καὶ τῶν δύο προτάσεων ἢ σκέψις, καὶ διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων οἱ συλλογισμοὶ πάντες. δείκνυται γὰρ

ὑπάρχειν μὲν παντὶ τῷ Ε τὸ Α, ὅταν τῶν Γ καὶ Ζ ταυτόν τι ληφθῇ. τοῦτο δ' ἔσται μέσον, ἄκρα δὲ τὸ Α καὶ Ε· γίνεται οὖν τὸ πρῶτον σχῆμα. τινὶ δέ, ὅταν τὸ Γ καὶ τὸ Η ληφθῇ ταυτόν. τοῦτο δὲ τὸ ἔσχατον σχῆμα· μέσον γὰρ τὸ Η γίνεται. μηδενὶ δέ, ὅταν τὸ Δ καὶ Ζ ταυτόν. οὕτω δὲ καὶ τὸ πρῶτον σχῆμα καὶ τὸ μέσον, τὸ μὲν

1.29

πρῶτον ὅτι οὐδενὶ τῷ Ζ ὑπάρχει τὸ Α (εἵπερ ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν), τὸ δὲ Ζ παντὶ τῷ Ε, τὸ δὲ μέσον ὅτι τὸ Δ τῷ μὲν Α οὐδενὶ τῷ δὲ Ε παντὶ ὑπάρχει. τινὶ δὲ μὴ ὑπάρχειν, ὅταν τὸ Δ καὶ Η ταυτόν ᾗ. τοῦτο δὲ τὸ ἔσχατον σχῆμα· τὸ μὲν γὰρ Α οὐδενὶ τῷ Η ὑπάρξει, τὸ δὲ Ε παντὶ τῷ Η. φανερόν οὖν ὅτι διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων οἱ

συλλογισμοὶ πάντες, καὶ ὅτι οὐκ ἐκλεκτέον ὅσα πᾶσιν ἔπεται, διὰ τὸ μηδένα γίνεσθαι συλλογισμόν ἐξ αὐτῶν. κατασκευάζειν μὲν γὰρ ὅλως οὐκ ἦν ἐκ τῶν ἐπομένων, ἀποστερεῖν δ' οὐκ ἐνδέχεται διὰ τοῦ πᾶσιν ἐπομένου· δεῖ γὰρ τῷ μὲν ὑπάρχειν τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι αἱ ἄλλαι σκέψεις τῶν κατὰ τὰς ἐκλογὰς ἄχρητοι πρὸς τὸ ποιεῖν συλλογισμόν, οἷον εἰ τὰ ἐπόμενα ἐκατέρω ταυτὰ ἐστίν, ἢ εἰ οἷς ἔπεται τὸ Α καὶ ἃ μὴ ἐνδέχεται τῷ Ε, ἢ ὅσα πάλιν μὴ ἐγχωρεῖ ἐκατέρω ὑπάρχειν· οὐ γὰρ γίνεται συλλογισμὸς διὰ τούτων. εἰ μὲν γὰρ τὰ ἐπόμενα ταυτὰ, οἷον τὸ Β καὶ τὸ Ζ, τὸ μέσον γίνεται σχῆμα κατηγορικὰς ἔχον τὰς προτάσεις· εἰ δ' οἷς ἔπεται τὸ Α καὶ ἃ μὴ ἐνδέχεται τῷ Ε, οἷον τὸ Γ καὶ τὸ Θ, τὸ πρῶτον σχῆμα στερητικὴν ἔχον τὴν πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον πρότασιν. εἰ δ' ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἐκατέρω, οἷον τὸ Δ καὶ τὸ Θ, στερητικαὶ ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις, ἢ ἐν τῷ πρώτῳ ἢ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι. οὕτως δ' οὐδαμῶς συλλογισμός. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι ὅποια ταυτὰ ληπτέον τὰ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν, καὶ οὐχ ὅποια ἕτερα ἢ ἐναντία, πρῶτον μὲν ὅτι τοῦ μέσου χάριν ἢ ἐπίβλεψις, τὸ δὲ μέσον οὐχ ἕτερον [45a] ἀλλὰ ταυτόν δεῖ λαβεῖν. εἴτα ἐν ὅσοις καὶ συμβαίνει γίνεσθαι συλλογισμόν τῷ ληφθῆναι ἐναντία ἢ μὴ ἐνδεχόμενα τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, εἰς τοὺς προειρημένους ἅπαντα ἀναχθήσεται τρόπους, οἷον εἰ τὸ Β καὶ τὸ Ζ ἐναντία ἢ μὴ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν· ἔσται μὲν γὰρ τούτων

ληφθέντων συλλογισμὸς ὅτι οὐδενὶ τῶν Ε τὸ Α ὑπάρχει, ἀλλ' οὐκ ἐξ αὐτῶν ἀλλ' ἐκ τοῦ προειρημένου τρόπου· τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α παντὶ τῷ δὲ Ε οὐδενὶ ὑπάρξει· ὥστ' ἀνάγκη ταυτό εἶναι τὸ Β τινὶ τῷ Θ. [πάλιν εἰ τὸ Β καὶ Η μὴ ἐγχωρεῖ τῷ αὐτῷ παρεῖναι, ὅτι τινὶ τῷ Ε οὐχ ὑπάρξει τὸ Α· καὶ γὰρ οὕτως τὸ μέσον ἔσται σχῆμα· τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α παντὶ τῷ δὲ Ε οὐδενὶ ὑπάρξει· ὥστ' ἀνάγκη τὸ Β ταυτόν τινι εἶναι τῶν Θ. τὸ γὰρ μὴ ἐνδέχεσθαι τὸ Β καὶ τὸ Η τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν οὐδὲν διαφέρει ἢ τὸ Β τῶν Θ τινὶ ταυτόν εἶναι· πάντα γὰρ εἴληπται τὰ

μὴ ἐνδεχόμενα τῷ Ε ὑπάρχειν.] Φανερόν οὖν ὅτι ἐξ αὐτῶν μὲν τούτων τῶν ἐπιβλέψεων οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός, ἀνάγκη δ' εἰ τὸ Β καὶ τὸ Ζ ἐναντία, ταυτόν τινι εἶναι τὸ Β τῶν Θ καὶ τὸν συλλογισμόν γίνεσθαι διὰ τούτων. συμβαίνει δὲ τοῖς οὕτως ἐπισκοποῦσι προσεπιβλέπειν

ἄλλην ὁδὸν τῆς ἀναγκαίας διὰ τὸ λανθάνειν τὴν ταυτότητα τῶν Β καὶ τῶν Θ. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχουσι καὶ οἱ εἰς τὸ ἀδύνατον ἄγοντες συλλογισμοὶ τοῖς δεικτικοῖς· καὶ γὰρ οὗτοι γίνονται διὰ τῶν ἐπομένων καὶ οἷς ἔπεται ἐκάτερον. καὶ ἡ αὐτὴ ἐπίσκεψις ἐν ἀμφοῖν· ὃ γὰρ δείκνυται δεικτικῶς, καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἔστι συλλογίσασθαι διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων, καὶ ὃ διὰ τοῦ ἀδυνάτου, καὶ δεικτικῶς, οἷον ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Ε ὑπάρχει. κείσθω γὰρ τινὶ ὑπάρχειν· οὐκοῦν ἐπεὶ τὸ Β παντὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Ε, τὸ Β τινὶ τῶν Ε ὑπάρξει· ἀλλ' οὐδενὶ ὑπῆρχεν. πάλιν ὅτι τινὶ ὑπάρχει· εἰ γὰρ μηδενὶ τῷ Ε τὸ Α, τὸ δὲ Ε παντὶ τῷ Η

οὐδενὶ τῶν Η ὑπάρξει τὸ Α· ἀλλὰ παντὶ ὑπῆρχεν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων προβλημάτων· αἰεὶ γὰρ ἔσται καὶ ἐν ἅπασιν ἡ διὰ τοῦ ἀδυνάτου δεῖξις ἐκ τῶν ἐπομένων καὶ οἷς ἔπεται ἐκάτερον. καὶ καθ' ἕκαστον πρόβλημα ἡ αὐτὴ σκέψις δεικτικῶς τε βουλομένῳ συλλογίσασθαι καὶ εἰς ἀδύνατον ἀγαγεῖν· ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν ὄρων ἀμφοτέραι αἱ ἀποδείξεις, οἷον εἰ δέδεικται μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ Ε τὸ Α, ὅτι

1.30

συμβαίνει καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Ε ὑπάρχειν, ὅπερ ἀδύνατον· ἐὰν ληφθῇ τῷ μὲν Ε μηδενὶ τῷ δὲ Α παντὶ ὑπάρχειν τὸ Β, φανερόν [45b] ὅτι οὐδενὶ τῷ Ε τὸ Α ὑπάρξει. πάλιν εἰ δεικτικῶς συλλελόγισται τὸ Α τῷ Ε μηδενὶ ὑπάρχειν, ὑποθεμένοις ὑπάρχειν τινὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου δειχθήσεται οὐδενὶ ὑπάρχον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἐν ἅπασιν γὰρ ἀνάγκη κοινόν τινα λαβεῖν ὅρον ἄλλον τῶν ὑποκειμένων, πρὸς ὃν ἔσται τοῦ ψεύδους ὁ συλλογισμός, ὥστ' ἀντιστραφείσης ταύτης τῆς προτάσεως, τῆς δ' ἐτέρας ὁμοίως ἐχούσης, δεικτικὸς ἔσται ὁ συλλογισμὸς διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων. διαφέρει γὰρ ὁ δεικτικὸς τοῦ εἰς τὸ ἀδύνατον, ὅτι ἐν μὲν τῷ δεικτικῷ κατ' ἀλήθειαν ἀμφοτέραι τίθενται αἱ προτάσεις, ἐν δὲ τῷ εἰς τὸ ἀδύνατον ψευδῶς ἢ μία. Ταῦτα μὲν οὖν ἔσται μᾶλλον φανερά διὰ τῶν ἐπομένων, ὅταν περὶ τοῦ ἀδυνάτου λέγωμεν· νῦν δὲ τοσοῦτον ἡμῖν ἔστω δῆλον, ὅτι εἰς ταῦτα βλεπτόν δεικτικῶς τε βουλομένῳ συλλογίσασθαι καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον ἄγειν. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς τοῖς ἐξ ὑποθέσεως, οἷον ὅσοι κατὰ μετάληψιν ἢ κατὰ ποιότητα, ἐν τοῖς ὑποκειμένοις, οὐκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀλλ' ἐν τοῖς μεταλαμβανομένοις, ἔσται ἡ σκέψις, ὁ δὲ τρόπος ὁ αὐτὸς τῆς

ἐπιβλέψεως. ἐπισκέψασθαι δὲ δεῖ καὶ διελεῖν ποσαχῶς οἱ ἐξ ὑποθέσεως. Δείκνυται μὲν οὖν ἕκαστον τῶν προβλημάτων οὕτως, ἔστι δὲ καὶ ἄλλον τρόπον ἔνια συλλογίσασθαι τούτων, οἷον τὰ καθόλου διὰ τῆς κατὰ μέρος ἐπιβλέψεως ἐξ ὑποθέσεως. εἰ γὰρ τὸ Γ καὶ τὸ Η ταῦτά εἴη, μόνοις δὲ ληφθεῖη τοῖς Η τὸ Ε ὑπάρχειν, παντὶ ἂν τῷ Ε τὸ Α ὑπάρχοι· καὶ πάλιν εἰ τὸ Δ καὶ Η ταῦτά, μόνων δὲ τῶν Η τὸ Ε κατηγοροῖτο, ὅτι οὐδενὶ τῷ Ε τὸ Α ὑπάρξει. φανερόν οὖν ὅτι καὶ

1.31

οὕτως ἐπιβλεπτέον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν ἐνδεχομένων· ἡ γὰρ αὕτη σκέψις, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων ἔσται τῇ τάξει τοῦ τ' ἐνδέχασθαι καὶ τοῦ ὑπάρχειν ὁ συλλογισμός. ληπτέον δ' ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων καὶ τὰ μὴ ὑπάρχοντα δυνατὰ δ' ὑπάρχειν· δέδεικται γὰρ ὅτι καὶ διὰ τούτων γίνεται ὁ τοῦ ἐνδέχασθαι συλλογισμός. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων οὐ μόνον ὅτι ἐγχωρεῖ διὰ ταύτης τῆς ὁδοῦ γίνεσθαι πάντας τοὺς συλλογισμούς, ἀλλὰ καὶ ὅτι δι' ἄλλης ἀδύνατον. ἅπας μὲν γὰρ συλλογισμός δέδεικται διὰ τινος τῶν προειρημένων σχημάτων γινόμενος, ταῦτα δ' οὐκ ἐγχωρεῖ δι' ἄλλων συσταθῆναι πλὴν διὰ τῶν ἐπομένων καὶ οἷς ἔπεται ἕκαστον· ἐκ τούτων γὰρ [46a] αἱ προτάσεις καὶ ἡ τοῦ

μέσου λήψις, ὥστ' οὐδὲ συλλογισμὸν ἐγχωρεῖ γίνεσθαι δι' ἄλλων. Ἡ μὲν οὖν ὁδὸς κατὰ πάντων ἡ αὕτη καὶ περὶ φιλοσοφίαν καὶ περὶ τέχνην ὅποιαν οὖν καὶ μάθημα· δεῖ γὰρ τὰ ὑπάρχοντα καὶ οἷς ὑπάρχει περὶ ἑκάτερον ἀθρεῖν, καὶ τούτων ὡς πλείστων εὐπορεῖν, καὶ ταῦτα διὰ τῶν τριῶν ὄρων σκοπεῖν, ἀνασκευάζοντα μὲν ὠδί, κατασκευάζοντα δὲ ὠδί, κατὰ μὲν ἀλήθειαν ἐκ τῶν κατ' ἀλήθειαν διαγεγραμμένων ὑπάρχειν, εἰς δὲ τοὺς διαλεκτικούς συλλογισμοὺς ἐκ τῶν κατὰ δόξαν προτάσεων. αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν καθόλου μὲν εἴρηνται, ὃν τρόπον τ' ἔχουσι καὶ ὃν τρόπον δεῖ θηρεύειν αὐτάς, ὅπως μὴ βλέπωμεν εἰς ἅπαντα τὰ λεγόμενα, μηδ' εἰς ταῦτα κατασκευάζοντες καὶ ἀνασκευάζοντες, μηδὲ κατασκευάζοντές τε κατὰ παντὸς ἢ τινὸς καὶ ἀνασκευάζοντες ἀπὸ πάντων ἢ τινῶν, ἀλλ' εἰς ἐλάττω καὶ ὠρισμένα,

καθ' ἕκαστον δὲ ἐκλέγειν τῶν ὄντων, οἷον περὶ ἀγαθοῦ ἢ ἐπιστήμης. ἴδιαι δὲ καθ' ἑκάστην

αἱ πλεῖσται. διὸ τὰς μὲν ἀρχὰς τὰς περὶ ἕκαστον ἐμπειρίας ἐστὶ παραδοῦναι, λέγω δ' οἷον τὴν ἀστρολογικὴν μὲν ἐμπειρίαν τῆς ἀστρολογικῆς ἐπιστήμης (ληφθέντων γὰρ ἱκανῶς τῶν φαινομένων οὕτως εὐρέθησαν αἱ ἀστρολογικαὶ ἀποδείξεις), ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἄλλην ὁποιαοῦν ἔχει τέχνην τε καὶ ἐπιστήμην· ὥστ' ἐὰν ληθῇ τὰ ὑπάρχοντα περὶ ἕκαστον, ἡμέτερον ἤδη τὰς ἀποδείξεις ἐτοίμως ἐμφανίζειν. εἰ γὰρ μηδὲν κατὰ τὴν ἱστορίαν παραλειφθεῖ τῶν ἀληθῶς ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασιν, ἔξομεν περὶ ἅπαντος οὗ μὲν ἔστιν ἀπόδειξις, ταύτην εὐρεῖν καὶ ἀποδεικνύειν, οὗ δὲ μὴ πέφυκεν ἀπόδειξις, τοῦτο ποιεῖν φανερόν. Καθόλου μὲν οὖν, ὃν δεῖ τρόπον τὰς προτάσεις ἐκλέγειν, εἴρηται σχεδόν· δι' ἀκριβείας δὲ διεληλύθαμεν ἐν τῇ πραγματείᾳ τῇ περὶ τὴν διαλεκτικὴν

ᾧτι δ' ἡ διὰ τῶν γενῶν διαίρεσις μικρόν τι μόριόν ἐστι τῆς εἰρημένης μεθόδου, ῥάδιον ἰδεῖν· ἔστι γὰρ ἡ διαίρεσις οἷον ἀσθενὴς συλλογισμός· ὃ μὲν γὰρ δεῖ δεῖξαι αἰτεῖται, συλλογίζεται δ' αἰεὶ τι τῶν ἄνωθεν. πρῶτον δ' αὐτὸ τοῦτο ἐλελήθει τοὺς χρωμένους αὐτῇ πάντας, καὶ πείθειν ἐπεχείρουν ὡς ὄντος δυνατοῦ περὶ οὐσίας ἀποδείξιν γενέσθαι καὶ τοῦ

τί ἐστιν. ὥστ' οὔτε ὃ τι ἐνδέχεται συλλογίσασθαι διαιρουμένοις ζυνίεσαν, οὔτε ὅτι οὕτως ἐνεδέχετο ὥσπερ εἰρήκαμεν

1.32

ἐν μὲν οὖν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὅταν δέῃ τι συλλογίσασθαι ὑπάρχειν, δεῖ τὸ μέσον, δι' οὗ γίνεται ὁ συλλο[46b] γισμός, καὶ ἤττον αἰεὶ εἶναι καὶ μὴ καθόλου τοῦ πρώτου τῶν ἄκρων· ἡ δὲ διαίρεσις τοῦναντίον βούλεται· τὸ γὰρ καθόλου λαμβάνει μέσον. ἔστω γὰρ ζῶον ἐφ' οὗ Α, τὸ δὲ θνητὸν ἐφ' οὗ Β, καὶ ἀθάνατον ἐφ' οὗ Γ, ὁ δ' ἄνθρωπος, οὗ τὸν λόγον δεῖ λαβεῖν, ἐφ' οὗ Δ. ἅπαν δὴ ζῶον λαμβάνει ἢ θνητὸν ἢ ἀθάνατον· τοῦτο δ' ἐστίν, ὃ ἂν ᾖ Α, ἅπαν εἶναι ἢ Β ἢ Γ. πάλιν τὸν ἄνθρωπον αἰεὶ διαιρούμενος τίθεται ζῶον εἶναι, ὥστε κατὰ τοῦ Δ τὸ Α λαμβάνει ὑπάρχειν. ὁ μὲν οὖν συλλογισμός ἐστίν ὅτι τὸ Δ ἢ Β ἢ Γ ἅπαν ἔσται,

ὥστε τὸν ἄνθρωπον ἢ θνητὸν μὲν ἢ ἀθάνατον ἀναγκαῖον εἶναι, ζῶον θνητὸν δὲ οὐκ ἀναγκαῖον, ἀλλ' αἰτεῖται· τοῦτο δ' ἦν ὃ ἔδει συλλογίσασθαι. καὶ πάλιν

θέμενος τὸ μὲν Α ζῶον θνητόν, ἐφ' οὗ δὲ τὸ Β ὑπόπουν, ἐφ' οὗ δὲ τὸ Γ ἄπουν, τὸν δ' ἄνθρωπον τὸ Δ, ὡσαύτως λαμβάνει τὸ μὲν Α ἥτοι ἐν τῷ Β ἢ ἐν τῷ Γ εἶναι (ἅπαν γὰρ ζῶον θνητὸν ἢ ὑπόπουν ἢ ἄπουν ἐστὶ), κατὰ δὲ τοῦ Δ τὸ Α (τὸν γὰρ ἄνθρωπον ζῶον θνητὸν εἶναι ἔλαβεν)· ὥσθ' ὑπόπουν μὲν ἢ ἄπουν εἶναι ζῶον ἀνάγκη τὸν ἄνθρωπον, ὑπόπουν δ' οὐκ ἀνάγκη, ἀλλὰ λαμβάνει· τοῦτο δ' ἦν ὃ ἔδει πάλιν δεῖξαι. καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἀεὶ διαιρουμένοις τὸ μὲν καθόλου συμβαίνει αὐτοῖς μέσον λαμβάνειν, καθ' οὗ δ' ἔδει δεῖξαι καὶ τὰς διαφορὰς ἄκρα. τέλος δέ, ὅτι τοῦτ' ἐστὶν ἄνθρωπος ἢ ὅ τι ποτ' ἂν ἦ τὸ ζητούμενον, οὐδὲν λέγουσι σαφές ὥστ' ἀναγκαῖον εἶναι· καὶ γὰρ τὴν ἄλλην ὁδὸν ποιοῦνται πᾶσαν, οὐδὲ τὰς ἐνδεχομένας εὐπορίας ὑπολαμβάνοντες ὑπάρχειν. Φανερόν δ' ὅτι οὗτ' ἀνασκεύασαι ταύτη τῇ μεθόδῳ ἐστὶν, οὔτε περὶ συμβεβηκότος ἢ ἰδίου συλλογίσασθαι, οὔτε περὶ γένους, οὔτ' ἐν οἷς ἀγνοεῖται τὸ πότερον ὡδὶ ἢ ὡδὶ ἔχει, οἷον ἄρ' ἡ διάμετρος ἀσύμμετρος ἢ

σύμμετρος. ἐὰν γὰρ λάβῃ ὅτι ἅπαν μῆκος ἢ σύμμετρον ἢ ἀσύμμετρον, ἡ δὲ διάμετρος μῆκος, συλλελόγισται ὅτι ἀσύμμετρος ἢ σύμμετρος ἡ διάμετρος. εἰ δὲ λήψεται ἀσύμμετρον, ὃ ἔδει συλλογίσασθαι λήψεται. οὐκ ἄρα ἐστὶ δεῖξαι· ἡ μὲν γὰρ ὁδὸς αὕτη, διὰ ταύτης δ' οὐκ ἐστὶν. τὸ ἀσύμμετρον ἢ σύμμετρον ἐφ' οὗ Α, μῆκος Β, διάμετρος Γ. φανερόν οὖν ὅτι οὔτε πρὸς πᾶσαν σκέψιν ἀρμόζει τῆς ζητήσεως ὁ τρόπος, οὔτ' ἐν οἷς μάλιστα δοκεῖ πρέπειν, ἐν τούτοις ἐστὶ χρήσιμος. Ἐκ τίνων μὲν οὖν αἱ ἀποδείξεις γίνονται καὶ πῶς, καὶ εἰς ὅποια βλεπτέον καθ' ἕκαστον πρόβλημα, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων· πῶς δ' ἀνάξομεν τοὺς συλλογισμοὺς εἰς [47a] τὰ προειρημένα σχήματα, λεκτέον ἂν εἴη μετὰ ταῦτα· λοιπὸν γὰρ ἔτι τοῦτο τῆς σκέψεως, εἰ γὰρ τὴν

τε γένεσιν τῶν συλλογισμῶν θεωροῖμεν καὶ τοῦ εὐρίσκειν ἔχοιμεν δύναμιν, ἔτι δὲ τοὺς γεγενημένους ἀναλύοιμεν εἰς τὰ προειρημένα σχήματα, τέλος ἂν ἔχοι ἡ ἐξ ἀρχῆς πρόθεσις. συμβήσεται δ' ἅμα καὶ τὰ

πρότερον εἰρημένα ἐπιβεβαιουῖσθαι καὶ φανερώτερα εἶναι ὅτι οὕτως ἔχει, διὰ τῶν νῦν λεχθησομένων· δεῖ γὰρ πᾶν τὸ ἀληθὲς αὐτὸ ἑαυτῷ ὁμολογούμενον εἶναι πάντη. Πρῶτον μὲν οὖν δεῖ πειρᾶσθαι τὰς δύο προτάσεις ἐκλαμβάνειν τοῦ συλλογισμοῦ (ῥᾶον γὰρ εἰς τὰ μείζω διελεῖν ἢ τὰ ἐλάττω, μείζω δὲ τὰ συγκείμενα ἢ ἐξ ὧν), εἴτα σκοπεῖν ποτέρα ἐν ὅλῳ καὶ ποτέρα ἐν μέρει, καί, εἰμὴ ἄμφω εἰλημμένοι εἶεν, αὐτὸν τιθέναι τὴν ἑτέραν. ἐνίῳτε γὰρ τὴν καθόλου προτείναντες τὴν ἐν ταύτῃ οὐ λαμβάνουσιν, οὔτε γράφοντες οὔτ' ἐρωτῶντες· ἢ ταύτας μὲν προτείνουσι, δι' ὧν δ' αὐταὶ περαίνονται, παραλείπουσιν, ἄλλα δὲ μάτην ἐρωτῶσιν. σκεπτέον

1.33

οὖν εἴ τι περίεργον εἴληπται καὶ εἴ τι τῶν ἀναγκαίων παραλέλειπται, καὶ τὸ μὲν θετέον τὸ δ' ἀφαιρετέον, ἕως ἂν ἔλθῃ εἰς τὰς δύο προτάσεις· ἄνευ γὰρ τούτων οὐκ ἔστιν ἀναγαγεῖν τοὺς οὕτως ἡρωτημένους λόγους. ἐνίων μὲν οὖν ῥᾶδιον ἰδεῖν τὸ ἐνδεές, ἔνιοι δὲ λανθάνουσι καὶ δοκοῦσι συλλογίζεσθαι διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, οἷον εἰ ληφθεῖ μὴ οὐσίας ἀναιρουμένης μὴ ἀναιρεῖσθαι οὐσίαν, ἐξ ὧν δ' ἔστιν ἀναιρουμένων, καὶ τὸ ἐκ τούτων φθείρεσθαι· τούτων γὰρ τεθέντων ἀναγκαῖον μὲν τὸ οὐσίας μέρος εἶναι οὐσίαν, οὐ μὴν συλλελόγισται διὰ τῶν εἰλημμένων, ἀλλ' ἐλλείπουσι προτάσεις. πάλιν εἰ ἀνθρώπου ὄντος ἀνάγκη ζῶον εἶναι καὶ ζώου οὐσίαν, ἀνθρώπου ὄντος ἀνάγκη οὐσίαν εἶναι· ἀλλ' οὕτω συλλελόγισται· οὐ γὰρ ἔχουσιν αἱ προτάσεις ὥς εἵπομεν. Ἀπατώμεθα δ' ἐν τοῖς τοιούτοις διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, ὅτι καὶ ὁ συλλογισμὸς ἀναγκαῖόν ἐστιν. ἐπὶ πλεον δὲ τὸ ἀναγκαῖον ἢ ὁ συλλογισμὸς· ὁ μὲν γὰρ συλλογισμὸς πᾶς ἀναγκαῖον, τὸ δ' ἀναγκαῖον οὐ πᾶν συλλογισμὸς. ὥστ' οὐκ εἴ τι συμβαίνει τεθέντων τινῶν, πειρατέον ἀνάγειν εὐθύς, ἀλλὰ πρῶτον ληπτέον τὰς δύο προτάσεις, εἴθ' οὕτω διαιρετέον εἰς

τοὺς ὅρους, μέσον δὲ θετέον τῶν ὄρων τὸν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσι λεγόμενον· ἀνάγκη γὰρ τὸ μέσον ἐν ἀμφοτέραις ὑπάρχειν ἐν ἅπασιν τοῖς σχήμασιν. Ἐὰν μὲν

1.34

οὖν [47b] κατηγορῇ καὶ κατηγορῆται τὸ μέσον, ἢ αὐτὸ μὲν κατηγορῇ, ἄλλο δ' ἐκείνου ἀπαρνῆται, τὸ πρῶτον ἔσται σχῆμα· ἐὰν δὲ καὶ κατηγορῇ καὶ ἀπαρνῆται ἀπὸ τινος, τὸ μέσον· ἐὰν δ' ἄλλα ἐκείνου κατηγορῆται, ἢ τὸ μὲν ἀπαρνῆται τὸ δὲ κατηγορῆται, τὸ ἔσχατον. οὕτω γὰρ εἶχεν ἐν ἐκάστῳ σχήματι τὸ μέσον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν μὴ καθόλου ὦσιν αἱ προτάσεις· ὁ γὰρ αὐτὸς διορισμὸς τοῦ μέσου. φανερόν οὖν ὡς ἐν ᾧ λόγῳ μὴ λέγεται ταὐτὸ πλεονάκις, ὅτι οὐ γίνεται συλλογισμὸς· οὐ γὰρ εἴληπται μέσον. ἐπεὶ δ' ἔχομεν ποῖον ἐν ἐκάστῳ σχήματι περαίνεται τῶν προβλημάτων, καὶ ἐν τίνι τὸ καθόλου καὶ ἐν ποίῳ τὸ ἐν μέρει, φανερόν ὡς οὐκ εἰς ἅπαντα τὰ σχήματα βλεπτέον, ἀλλ' ἐκάστου προβλήματος εἰς τὸ οἰκεῖον. ὅσα δ' ἐν πλείοσι περαίνονται, τῇ τοῦ μέσου θέσει γνωριούμεν τὸ σχῆμα. Πολλάκις μὲν οὖν ἀπατᾶσθαι συμβαίνει περὶ τοὺς συλλογισμοὺς διὰ τὸ ἀναγκαῖον, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἐνίστε δὲ παρὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τῶν ὄρων θέσεως· ὅπερ οὐ χρή λανθάνειν ἡμᾶς. οἷον εἰ τὸ Α κατὰ τοῦ Β λέγεται καὶ τὸ Β κατὰ τοῦ Γ· δόξειε γὰρ ἂν οὕτως ἐχόντων τῶν ὄρων εἶναι συλλογισμὸς, οὐ γίνεται δ' οὕτ' ἀναγκαῖον οὐδὲν οὔτε συλλογισμὸς. ἔστω γὰρ ἐφ' ᾧ Α τὸ ἀεὶ εἶναι, ἐφ' ᾧ δὲ Β διανοητὸς Ἀριστομένης, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Γ

Ἀριστομένης. ἀληθὲς δὴ τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν· ἀεὶ γάρ ἐστι διανοητὸς Ἀριστομένης. ἀλλὰ καὶ τὸ Β τῷ Γ· ὁ γὰρ Ἀριστομένης ἐστὶ διανοητὸς Ἀριστομένης. τὸ δ' Α τῷ Γ οὐχ ὑπάρχει· φθαρτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ Ἀριστομένης. οὐ γὰρ ἐγένετο συλλογισμὸς οὕτως ἐχόντων τῶν ὄρων

1.35

ἀλλ' ἔδει καθόλου τὴν Α Β ληφθῆναι πρότασιν. τοῦτο δὲ ψεῦδος, τὸ ἀξιοῦν πάντα τὸν διανοητὸν Ἀριστομένην ἀεὶ εἶναι, φθαρτοῦ ὄντος Ἀριστομένου. πάλιν ἔστω τὸ μὲν ἐφ' ᾧ Γ Μίκαλος, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Β μουσικὸς Μίκαλος, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ Α τὸ φθείρεσθαι αὔριον. ἀληθὲς δὴ τὸ Β τοῦ Γ κατηγορεῖν· ὁ γὰρ Μίκαλός ἐστι μουσικὸς Μίκαλος. ἀλλὰ καὶ τὸ Α τοῦ Β· φθείροιτο γὰρ ἂν αὔριον μουσικὸς Μίκαλος. τὸ δέ γε Α τοῦ Γ ψεῦδος. τοῦτο δὴ ταυτόν ἐστι τῷ πρότερον· οὐ γὰρ ἀληθὲς καθόλου, Μίκαλος μουσικὸς ὅτι φθείρεται αὔριον· τούτου δὲ μὴ ληφθέντος οὐκ ἦν συλλογισμὸς. Αὕτη μὲν οὖν ἡ ἀπάτη γίνεται ἐν τῷ παρὰ μικρόν· ὡς γὰρ οὐδὲν διαφέρον εἶπεῖν τόδε τῷδε ὑπάρχειν

1.36

ἢ τόδε τῷδε παντὶ ὑπάρχειν, συγχωροῦμεν. πολλάκις δὲ [48a] διαψεύδεσθαι συμπεσεῖται παρὰ τὸ μὴ καλῶς ἐκτίθεσθαι τοὺς κατὰ τὴν πρότασιν ὅρους, οἷον εἰ τὸ μὲν Α εἴη ὑγίεια, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Β νόσος, ἐφ' ᾧ δὲ Γ ἄνθρωπος. ἀληθὲς γὰρ εἰπεῖν ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ἐνδέχεται ὑπάρχειν (οὐδεμιᾷ γὰρ νόσῳ ὑγίεια ὑπάρχει), καὶ πάλιν ὅτι τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει (πᾶς γὰρ ἄνθρωπος δεκτικὸς νόσου). δόξειεν ἂν οὖν συμβαίνειν μηδενὶ ἀνθρώπῳ ἐνδέχεσθαι ὑγίειαν ὑπάρχειν. τούτου δ' αἴτιον τὸ μὴ καλῶς ἐκκεῖσθαι τοὺς ὅρους κατὰ τὴν λέξιν, ἐπεὶ μεταληφθέντων τῶν κατὰ τὰς ἕξεις οὐκ ἔσται συλλογισμός, οἷον ἀντὶ μὲν τῆς ὑγείας εἰ τεθεῖη τὸ ὑγιαῖνον, ἀντὶ δὲ τῆς νόσου τὸ νοσοῦν. οὐ γὰρ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς οὐκ ἐνδέχεται

τῷ νοσοῦντι τὸ ὑγιαίνειν ὑπάρχειν. τούτου δὲ μὴ ληφθέντος οὐ γίνεται συλλογισμός, εἰ μὴ τοῦ ἐνδέχεσθαι· τοῦτο δ' οὐκ ἀδύνατον· ἐνδέχεται γὰρ μηδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν ὑγίειαν. πάλιν ἐπὶ τοῦ μέσου σχήματος ὁμοίως ἔσται τὸ ψεῦδος· τὴν γὰρ ὑγίειαν νόσῳ μὲν οὐδεμιᾷ ἀνθρώπῳ δὲ παντὶ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ὥστ' οὐδενὶ ἀνθρώπῳ νόσον. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σχήματι κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι συμβαίνει τὸ ψεῦδος, καὶ γὰρ ὑγίειαν καὶ νόσον καὶ ἐπιστήμην καὶ ἄνοιαν καὶ ὅλως τὰ ἐναντία τῷ αὐτῷ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀλλήλοις δ' ἀδύνατον. τοῦτο δ' ἀνομολογούμενον τοῖς προειρημένοις· ὅτε γὰρ τῷ αὐτῷ πλείω ἐνεδέχετο ὑπάρχειν, ἐνεδέχετο καὶ ἀλλήλοις. Φανερόν οὖν ὅτι ἐν ἅπασι τούτοις ἡ ἀπάτη γίνεται παρὰ τὴν τῶν ὁρῶν ἕκθεσιν· μεταληφθέντων γὰρ τῶν κατὰ τὰς ἕξεις οὐδὲν γίνεται ψεῦδος. δῆλον οὖν ὅτι κατὰ τὰς τοιαύτας προτάσεις αἰεὶ τὸ κατὰ τὴν ἕξιν ἀντὶ τῆς ἕξεως μεταληπτέον καὶ θετέον ὅρον. Οὐ δεῖ δὲ τοὺς ὅρους αἰεὶ ζητεῖν ὀνόματι ἐκτίθεσθαι· πολλάκις γὰρ ἔσονται λόγοι οἷς οὐ κεῖται ὄνομα· διὸ χαλεπὸν ἀνάγειν τοὺς

τοιούτους συλλογισμούς. ἐνίῳτε δὲ καὶ ἀπατᾶσθαι συμβήσεται διὰ τὴν τοιαύτην ζητήσιν, οἷον ὅτι τῶν ἀμέσων ἔστι συλλογισμός. ἔστω τὸ Α δύο ὀρθαί, τὸ ἐφ' ᾧ Β τρίγωνον, ἐφ' ᾧ δὲ Γ ἰσοσκελές. τῷ μὲν οὖν Γ ὑπάρχει τὸ Α διὰ τὸ Β, τῷ δὲ Β οὐκέτι δι' ἄλλο (καθ' αὐτὸ γὰρ τὸ τρίγωνον ἔχει δύο ὀρθάς), ὥστ' οὐκ ἔσται μέσον τοῦ Α Β, ἀποδεικτοῦ

όντος. φανερόν γὰρ ὅτι τὸ μέσον οὐχ οὕτως ἀεὶ ληπτέον ὡς τόδε τι, ἀλλ' ἐνίοτε λόγον, ὅπερ συμβαίνει καπὶ τοῦ λεχθέντος. Τὸ δὲ ὑπάρχειν τὸ πρῶτον τῷ μέσῳ καὶ τοῦτο τῷ ἄκρῳ οὐ δεῖ λαμβάνειν ὡς αἰεὶ κατηγορηθησομένων [48b] ἀλλήλων ἢ ὁμοίως τό τε πρῶτον τοῦ μέσου καὶ τοῦτο τοῦ ἐσχάτου. καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν δ' ὡσαύτως. ἀλλ' ὁσαυτῶς τὸ εἶναι λέγεται καὶ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν αὐτὸ τοῦτο, τοσαυταυτῶς οἶσθαι χρὴ σημαίνειν καὶ τὸ ὑπάρχειν. οἷον ὅτι τῶν ἐναντίων ἔστι μία ἐπιστήμη. ἔστω γὰρ τὸ Α τὴν μίαν εἶναι ἐπιστήμην, τὰ ἐναντία ἀλλήλοις ἐφ' οὗ Β. τὸ δὲ Α τῷ Β ὑπάρχει οὐχ ὥστε τὰ ἐναντία [τὸ] μίαν εἶναι [αὐτῶν] ἐπιστήμην, ἀλλ' ὅτι ἀληθὲς εἰπεῖν κατ' αὐτῶν μίαν εἶναι αὐτῶν ἐπιστήμην. Συμβαίνει δ' ὅτε μὲν ἐπὶ τοῦ μέσου τὸ πρῶτον λέγεσθαι, τὸ δὲ μέσον ἐπὶ τοῦ τρίτου μὴ λέγεσθαι, οἷον

1.37

εἰ ἡ σοφία ἐστὶν ἐπιστήμη, τοῦ δ' ἀγαθοῦ ἐστὶν ἡ σοφία, συμπέρασμα ὅτι τοῦ ἀγαθοῦ ἔστιν ἐπιστήμη· τὸ μὲν δὲ ἀγαθὸν οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη, ἡ δὲ σοφία ἐστὶν ἐπιστήμη. ὅτε δὲ τὸ μὲν μέσον ἐπὶ τοῦ τρίτου λέγεται, τὸ δὲ πρῶτον ἐπὶ τοῦ μέσου οὐ λέγεται, οἷον εἰ τοῦ ποιοῦ παντὸς ἔστιν ἐπιστήμη ἢ

1.38

ἐναντίου, τὸ δ' ἀγαθὸν καὶ ἐναντίον καὶ ποιόν, συμπέρασμα μὲν ὅτι τοῦ ἀγαθοῦ ἔστιν ἐπιστήμη, οὐκ ἔστι δὲ τὸ ἀγαθὸν ἐπιστήμη οὐδὲ τὸ ποιὸν οὐδὲ τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ τὸ ἀγαθὸν ταῦτα. ἔστι δὲ μήτε τὸ πρῶτον κατὰ τοῦ μέσου μήτε τοῦτο κατὰ τοῦ τρίτου, τοῦ πρώτου κατὰ τοῦ τρίτου ὅτε μὲν λεγομένου ὅτε δὲ μὴ λεγομένου. οἷον εἰ οὗ ἐπιστήμη ἔστιν, ἔστι τούτου γένος, τοῦ δ' ἀγαθοῦ ἔστιν ἐπιστήμη, συμπέρασμα ὅτι τοῦ ἀγαθοῦ ἔστι γένος· κατηγορεῖται δ' οὐδὲν κατ' οὐδενός. εἰ δ' οὗ ἔστιν ἐπιστήμη, γένος ἐστὶ τοῦτο, τοῦ δ' ἀγαθοῦ ἔστιν ἐπιστήμη, συμπέρασμα ὅτι τὰγαθὸν ἐστὶ γένος· κατὰ μὲν δὲ τοῦ ἄκρου κατηγορεῖται τὸ πρῶτον, κατ' ἀλλήλων δ' οὐ λέγεται. Τὸν αὐτὸν δὲ {χ|27} τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν ληπτέον. οὐ γὰρ ἀεὶ σημαίνει τὸ μὴ ὑπάρχειν τόδε τῷδε μὴ εἶναι τόδε τόδε, ἀλλ' ἐνίοτε τὸ μὴ εἶναι τόδε τοῦδε ἢ τόδε τῷδε, οἷον ὅτι οὐκ ἔστι κινήσεως κίνησις ἢ γενέσεως γένεσις

ἡδονῆς δ' ἔστιν· οὐκ ἄρα ἡ ἡδονὴ γένεσις. ἢ πάλιν ὅτι γέλωτος μὲν ἔστι σημείον, σημείου δ' οὐκ ἔστι σημείον, ὥστ' οὐ σημείον ὁ γέλως. ὁμοίως δὲ κὰν τοῖς ἄλλοις ἐν ὅσοις ἀναιρεῖται τὸ πρόβλημα τῷ λέγεσθαι πῶς πρὸς αὐτὸ τὸ γένος. πάλιν ὅτι ὁ καιρὸς οὐκ ἔστι χρόνος δέων· θεῶ γὰρ καιρὸς μὲν ἔστι, χρόνος δ' οὐκ ἔστι δέων διὰ τὸ μηδὲν εἶναι θεῶ ὠφέλιμον. ὄρους μὲν γὰρ θετέον καιρὸν καὶ χρόνον δέοντα καὶ θεόν, τὴν δὲ πρότασιν ληπτέον κατὰ τὴν τοῦ ὀνόματος πτώσιν. ἀπλῶς γὰρ τοῦτολέγομεν κατὰ πάντων, ὅτι τοὺς μὲν ὄρους αἰεὶ θετέον κατὰ τὰς κλήσεις τῶν ὀνομάτων, οἷον ἄνθρωπος ἢ ἀγαθόν ἢ [49a] ἐναντία, οὐκ ἀνθρώπου ἢ ἀγαθοῦ ἢ ἐναντίων, τὰς δὲ προτάσεις ληπτέον κατὰ τὰς ἐκάστου πτώσεις· ἢ γὰρ ὅτι τούτῳ, οἷον τὸ ἴσον, ἢ ὅτι τούτου, οἷον τὸ διπλάσιον, ἢ ὅτι τοῦτο, οἷον τὸ τύπτον ἢ ὀρών, ἢ ὅτι οὗτος, οἷον ὁ ἄνθρωπος ζῶν, ἢ εἴ πῶς ἄλλως πίπτει τοῦνομα κατὰ τὴν πρότασιν. Τὸ δ' ὑπάρχειν τότε τῷδε καὶ τὸ ἀληθεύεσθαι τότε κατὰ τοῦδε τοσαυταχῶς ληπτέον ὡσαυχῶς αἱ κατηγορίαι διήρηνται, καὶ ταύτας ἢ πῇ ἢ ἀπλῶς, ἔτι ἢ ἀπλᾶς ἢ συμπεπλεγμένας

1.39

ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν. ἐπισκεπτέον δὲ ταῦτα καὶ διοριστέον βέλτιον. Τὸ δ' ἐπαναδιπλούμενον ἐν ταῖς προτάσεσι πρὸς τῷ πρώτῳ ἄκρῳ θετέον, οὐ πρὸς τῷ μέσῳ. λέγω δ' οἷον εἰ γένοιτο συλλογισμὸς ὅτι τῆς δικαιοσύνης ἔστιν ἐπιστήμη ὅτι ἀγαθόν, τὸ ὅτι ἀγαθόν ἢ ἢ ἀγαθόν πρὸς τῷ πρώτῳ θετέον. ἔστω γὰρ τὸ Α ἐπιστήμη ὅτι ἀγαθόν, ἐφ' ᾧ δὲ Β ἀγαθόν, ἐφ' ᾧ δὲ Γ δικαιοσύνη. τὸ δὲ Α ἀληθὲς τοῦ Β κατηγορήσαι· τοῦ γὰρ ἀγαθοῦ ἔστιν ἐπιστήμη ὅτι ἀγαθόν

1.40

ἀλλὰ καὶ τὸ Β τοῦ Γ· ἢ γὰρ δικαιοσύνη ὅπερ ἀγαθόν. οὕτω μὲν οὖν γίνεται ἀνάλυσις. εἰ δὲ πρὸς τῷ Β τεθείη τὸ ὅτι ἀγαθόν, οὐκ ἔσται· τὸ μὲν γὰρ Α κατὰ τοῦ Β ἀληθὲς ἔσται, τὸ δὲ Β κατὰ τοῦ Γ οὐκ ἀληθὲς ἔσται· τὸ γὰρ ἀγαθόν ὅτι ἀγαθόν κατηγορεῖν τῆς δικαιοσύνης

1.41

ψεῦδος καὶ οὐ συνετόν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ ὑγιεινὸν δειχθείη ὅτι ἔστιν ἐπιστητὸν ἢ ἀγαθόν, ἢ τραγέλαφος ἢ μὴ ὄν, ἢ ὁ ἄνθρωπος φθαρτὸν ἢ αἰσθητόν· ἐν ἅπασιν γὰρ τοῖς ἐπικατηγορουμένοις πρὸς τῷ ἄκρῳ τὴν

ἐπαναδίπλωσιν θετέον. Οὐχ ἡ αὐτὴ δὲ θέσις τῶν ὄρων ὅταν ἀπλῶς τι συλλογισθῇ καὶ ὅταν τόδε τι ἢ πῆ ἢ πῶς, λέγω δ' οἷον ὅταντάγαθόν ἐπιστητὸν δειχθῇ καὶ ὅταν ἐπιστητὸν ὅτι ἀγαθόν· ἀλλ' εἰ μὲν ἀπλῶς ἐπιστητὸν δέδεικται, μέσον θετέον τὸ ὄν, εἰ δ' ὅτι ἀγαθόν, τὸ τὶ ὄν. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α ἐπιστήμη ὅτι τὶ ὄν, ἐφ' ᾧ δὲ Β ὄν τι, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Γ ἀγαθόν. ἀληθὲς δὴ τὸ Α τοῦ Β κατηγορεῖν· ἦν γὰρ ἐπιστήμη τοῦ τινὸς ὄντος ὅτι τὶ ὄν. ἀλλὰ καὶ τὸ Β τοῦ Γ· τὸ γὰρ ἐφ' ᾧ Γ ὄν τι. ὥστε καὶ τὸ Α τοῦ Γ· ἔσται ἄρα ἐπιστήμη τάγαθοῦ ὅτι ἀγαθόν· ἦν γὰρ τὸ τὶ ὄν τῆς ἰδίου σημείον οὐσίας. εἰ δὲ τὸ ὄν μέσον ἐτέθη καὶ πρὸς τῷ ἄκρῳ τὸ ὄν ἀπλῶς καὶ μὴ τὸ τὶ ὄν ἐλέχθη, οὐκ ἂν ἦν συλλογισμὸς ὅτι ἔστιν ἐπιστήμη τάγαθοῦ ὅτι ἀγαθόν, ἀλλ' ὅτι ὄν, οἷον ἐφ' ᾧ τὸ Α ἐπιστήμη [49b] ὅτι ὄν, ἐφ' ᾧ Β ὄν, ἐφ' ᾧ Γ

ἀγαθόν. φανερόν οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἐν μέρει συλλογισμοῖς οὕτως ληπτέον τοὺς ὄρους. Δεῖ δὲ καὶ μεταλαμβάνειν ἃ τὸ αὐτὸ δύναται, ὀνόματα ἀντ' ὀνομάτων καὶ λόγους ἀντὶ λόγων καὶ ὄνομα καὶ λόγον, καὶ ἀεὶ ἀντὶ τοῦ λόγου τοῦνομα λαμβάνειν· ῥάων γὰρ ἡ τῶν ὄρων ἔκθεσις, οἷον εἰ μὴδὲν διαφέρει εἰπεῖν τὸ ὑποληπτὸν τοῦ δοξαστοῦ μὴ εἶναι γένος ἢ μὴ εἶναι ὅπερ ὑποληπτὸν τι τὸ δοξαστὸν (ταυτόν γὰρ τὸ σημαινόμενον), ἀντὶ τοῦ λόγου τοῦ λεχθέντος τὸ ὑποληπτὸν καὶ τὸ δοξαστὸν ὄρους θετέον. Ἐπεὶ δ' οὐ ταυτόν ἐστι τὸ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν καὶ τὸ εἶναι τὴν ἡδονὴν τὸ ἀγαθόν, οὐχ ὁμοίως θετέον

1.42

τοὺς ὄρους, ἀλλ' εἰ μὲν ἔστιν ὁ συλλογισμὸς ὅτι ἡ ἡδονὴ τάγαθόν, τάγαθόν, εἰ δ' ὅτι ἀγαθόν, ἀγαθόν. οὕτως κατὰ τῶν ἄλλων. Οὐκ ἔστι δὲ ταυτόν οὐτ' εἶναι οὐτ' εἰπεῖν, ὅτι ᾧ τὸ Β ὑπάρχει, τούτῳ παντὶ τὸ Α ὑπάρχει, καὶ τὸ εἰπεῖν τὸ ᾧ παντὶ τὸ Β ὑπάρχει, καὶ τὸ Α παντὶ ὑπάρχει· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Β τῷ Γ

1.43

ὑπάρχειν, μὴ παντὶ δέ. οἷον ἔστω τὸ Β καλόν, τὸ δὲ Γ λευκόν. εἰ δὴ λευκῷ τινὶ ὑπάρχει καλόν, ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τῷ λευκῷ ὑπάρχει καλόν· ἀλλ' οὐ παντὶ ἴσως. εἰ μὲν οὖν τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, μὴ παντὶ δὲ καθ' οὗ τὸ Β, οὐτ' εἰ παντὶ τῷ Γ τὸ Β, οὐτ' εἰ μόνον ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ Α οὐχ ὅτι οὐ παντὶ, ἀλλ' οὐδ' ὑπάρχειν

1.44

εἰ δὲ καθ' οὗ ἂν τὸ Β λέγηται ἀληθῶς, τούτῳ παντὶ ὑπάρχει, συμβήσεται τὸ Α, καθ' οὗ παντός τὸ Β λέγεται, κατὰ τούτου παντός λέγεσθαι. εἰ μέντοι τὸ Α λέγεται καθ' οὗ ἂν τὸ Β λέγηται κατὰ παντός, οὐδὲν κωλύει τῷ Γ ὑπάρχειν τὸ Β, μὴ παντὶ δὲ τὸ Α ἢ ὅλως μὴ ὑπάρχειν. ἐν δὴ τοῖς τρισὶν ὅροις δῆλον ὅτι τὸ καθ' οὗ τὸ Β παντός τὸ Α λέγεσθαι τοῦτ' ἔστι, καθ' ὅσων τὸ Β λέγεται, κατὰ πάντων λέγεσθαι καὶ τὸ Α. καὶ εἰ μὲν κατὰ παντός τὸ Β, καὶ τὸ Α οὕτως· εἰ δὲ μὴ κατὰ παντός, οὐκ ἀνάγκη τὸ Α κατὰ παντός. Οὐ δεῖ δ' οἶεσθαι παρὰ τὸ ἐκτίθεσθαι τι συμβαίνειν ἄτοπον· οὐδὲν γὰρ προσχρώμεθα τῷ τόδε τι εἶναι, ἀλλ' ὥσπερ ὁ γεωμέτρης τὴν ποδιαίαν καὶ εὐθειᾶν τήνδε καὶ ἀπλατῇ εἶναι λέγει οὐκ

οὔσας, ἀλλ' οὐχ οὕτως χρήται ὡς ἐκ τούτων συλλογιζόμενος. ὅλως γὰρ ὁ μὴ ἔστιν ὡς ὅλον πρὸς μέρος καὶ ἄλλο πρὸς τοῦτο ὡς μέρος πρὸς ὅλον, ἐξ οὐδενὸς τῶν τοιούτων δείκνυσιν ὁ δεικνύων, ὥστε οὐδὲ γίνεται [50a] συλλογισμός. τῷ δ' ἐκτίθεσθαι οὕτω χρώμεθα ὥσπερ καὶ τῷ αἰσθάνεσθαι, τὸν μανθάνοντ' ἀλέγοντες· οὐ γὰρ οὕτως ὡς ἄνευ τούτων οὐχ οἷόν τ' ἀποδειχθῆναι, ὥσπερ ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός. Μὴ λανθανέτω δ' ἡμᾶς ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ συλλογισμῷ οὐχ ἅπαντα τὰ συμπεράσματα δι' ἐνὸς σχήματός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὲν διὰ τούτου τὸ δὲ δι' ἄλλου. δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὰς ἀναλύσεις οὕτω ποιητέον. ἐπεὶ δ' οὐ πᾶν πρόβλημα ἐν ἅπαντι σχήματι ἀλλ' ἐν ἐκάστῳ τεταγμένα, φανερόν ἐκ

τοῦ συμπεράσματος ἐν ᾧ σχήματι ζητητέον. Τούς τε πρὸς ὅρισμόν τῶν λόγων, ὅσοι πρὸς ἓν τι τυγχάνουσι διειλεγμένοι τῶν ἐν τῷ ὄρω, πρὸς ὃ διείλεκται θετέον ὅρον, καὶ οὐ τὸν ἅπαντα λόγον· ἦττον γὰρ συμβήσεται ταράττεσθαι διὰ τὸ μῆκος, οἷον εἰ τὸ ὕδωρ ἔδειξεν ὅτι ὑγρὸν ποτόν, τὸ ποτόν καὶ τὸ ὕδωρ ὅρους

1.45

θετέον. Ἔτι δὲ τοὺς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμοὺς οὐ πειρατέον ἀνάγειν· οὐ γὰρ ἔστιν ἐκ τῶν κειμένων ἀνάγειν. οὐ γὰρ διὰ συλλογισμοῦ δεδειγμένοι εἰσίν, ἀλλὰ διὰ συνθήκης ὡμολογημένοι πάντες. οἷον εἰ ὑποθέμενος, ἂν δυνάμεις τις μία μὴ ἢ τῶν ἐναντίων, μηδ' ἐπιστήμην μίαν εἶναι, εἶτα διαλεχθεὶς ὅτι οὐκ ἔστι πᾶσα δυνάμις τῶν ἐναντίων,

οἶονεὶ τοῦ ὑγιεινοῦ καὶ τοῦ νοσώδους· ἅμα γὰρ ἔσται τὸ αὐτὸ ὑγιεινὸν καὶ νοσῶδες, ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι μία πάντων τῶν ἐναντίων δύνამις, ἐπιδέδεικται, ὅτι δ' ἐπιστήμη οὐκ ἔστιν, οὐ δέδεικται. καίτοι ὁμολογεῖν ἀναγκαῖον· ἀλλ' οὐκ ἐκ

συλλογισμοῦ, ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως. τοῦτον μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἀναγαγεῖν, ὅτι δ' οὐ μία δύνამις, ἔστιν· οὗτος γὰρ ἴσως καὶ ἦν συλλογισμός, ἐκεῖνο δ' ὑπόθεσις. Ὅμοιως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαινομένων· οὐδὲ γὰρ τούτους οὐκ ἔστιν ἀναλύειν, ἀλλὰ τὴν μὲν εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγὴν ἔστι (συλλογισμῷ γὰρ δείκνυται), θάτερον δ' οὐκ ἔστιν· ἐξ ὑποθέσεως γὰρ περαίνεται. διαφέρουσι δὲ τῶν

προειρημένων ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν δεῖ προδιομολογήσασθαι, εἰ μέλλει συμφῆσιν, οἷον ἂν δειχθῇ μία δύνამις τῶν ἐναντίων, καὶ ἐπιστήμην εἶναι τὴν αὐτήν· ἐνταῦθα δὲ καὶ μὴ προδιομολογησάμενοι συγχωροῦσι διὰ τὸ φανερόν εἶναι τὸ ψεῦδος, οἷον τεθείσης τῆς διαμέτρου συμμέτρου τὸ τὰ περιττὰ ἴσα εἶναι τοῖς ἀρτίοις. Πολλοὶ δὲ καὶ ἔτεροι περαίνονται ἐξ ὑποθέσεως, οὓς ἐπισκέψασθαι δεῖ καὶ διασημῆναι καθαρῶς. τίνες μὲν οὖν αἱ

διαφοραὶ τούτων, καὶ ποσαχῶς γίνεται τὸ ἐξ ὑποθέσεως, ὕστερον ἐροῦμεν· νῦν δὲ τοσοῦτον ἡμῖν ἔστω φανερόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀναλύειν εἰς τὰ σχήματα τοὺς τοιούτους συλλογισμούς. καὶ δι' ἣν αἰτίαν, εἰρήκαμεν. Ὅσα δ' ἐν πλείοσι σχήμασι δείκνυται τῶν προβλημάτων, ἦν ἐν θατέρῳ συλλογισθῇ, ἔστιν ἀναγαγεῖν τὸν συλλογισμὸν εἰς θάτερον, οἷον τὸν ἐν τῷ πρώτῳ στερητικόν

εἰς τὸ δευτέρον, καὶ τὸν ἐν τῷ μέσῳ εἰς τὸ πρῶτον, οὐχ ἅπαντας δὲ ἀλλ' ἐνίους. ἔσται δὲ φανερόν ἐν τοῖς ἐπομένοις. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ. οὕτω μὲν οὖν τὸ πρῶτον σχῆμα, ἐὰν δ' ἀντιστραφῇ τὸ στερητικόν, τὸ μέσον ἔσται· τὸ γὰρ Β τῷ μὲν Α οὐδενί, τῷ δὲ Γ παντὶ ὑπάρχει. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μὴ καθόλου ἀλλ' ἐν μέρει ὁ συλλογισμός, οἷον εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ· ἀντιστραφέντος γὰρ τοῦ στερητικοῦ τὸ μέσον ἔσται σχῆμα. Τῶν δ' ἐν τῷ δευτέρῳ συλλογισμῶν οἱ μὲν καθόλου ἀναχθήσονται εἰς τὸ πρῶτον, τῶν δ' ἐν μέρει ἄτερος μόνος. ἔστω γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενί

τῷ δὲ Γ παντὶ ὑπάρχον. ἀντιστραφέντος οὖν τοῦ στερητικοῦ τὸ πρῶτον ἔσται σχῆμα· τὸ μὲν γὰρ Β οὐδενὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρξει. ἐὰν δὲ τὸ κατηγορικὸν ᾗ πρὸς τῷ Β, τὸ δὲ στερητικὸν πρὸς τῷ Γ, πρῶτον ὅρον θετέον τὸ Γ· τοῦτο γὰρ οὐδενὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β· ὥστ' οὐδενὶ τῷ Β τὸ Γ. οὐδ' ἄρα τὸ Β τῷ Γ οὐδενί· ἀντιστρέφει γὰρ τὸ στερητικόν. ἐὰν δ' ἐν μέρει

ᾗ ὁ συλλογισμός, ὅταν μὲν ᾗ τὸ στερητικὸν πρὸς τῷ μείζονι ἄκρῳ, ἀναχθήσεται εἰς τὸ πρῶτον, οἷον εἰ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ τινί· ἀντιστραφέντος γὰρ τοῦ στερητικοῦ τὸ πρῶτον

ἔσται σχῆμα· τὸ μὲν γὰρ Β οὐδενὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Γ. ὅταν δὲ τὸ κατηγορικόν, οὐκ ἀναλυθήσεται, οἷον εἰ τὸ Α τῷ μὲν Β παντί, τῷ δὲ Γ οὐ παντί· οὔτε γὰρ δέχεται ἀντιστροφὴν τὸ Α Β, οὔτε γενομένης ἔσται συλλογισμός. Πάλιν οἱ μὲν ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι οὐκ ἀναλυθήσονται πάντες εἰς τὸ πρῶτον, οἱ δ' ἐν τῷ πρώτῳ πάντες εἰς τὸ τρίτον. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινί

τῷ Γ. οὐκοῦν ἐπειδὴ ἀντιστρέφει τὸ ἐν μέρει κατηγορικόν, ὑπάρξει τὸ Γ τινὶ τῷ Β· τὸ δὲ Α παντὶ ὑπῆρχεν, ὥστε γίνεται τὸ τρίτον σχῆμα. καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμός, ὡσαύτως· ἀντιστρέφει γὰρ τὸ ἐν μέρει κατηγορικόν, ὥστε τὸ μὲν Α οὐδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Γ τινὶ ὑπάρξει. [51a] Τῶν

δ' ἐν τῷ τελευταίῳ σχήματι συλλογισμῶν εἷς μόνος οὐκ ἀναλύεται εἰς τὸ πρῶτον, ὅταν μὴ καθόλου τεθῇ τὸ στερητικόν, οἱ δ' ἄλλοι πάντες ἀναλύονται. κατηγορείσθω γὰρ παντὸς τοῦ Γ τὸ Α καὶ τὸ Β

οὐκοῦν ἀντιστρέψει τὸ Γ πρὸς ἐκάτερον ἐπὶ μέρους· ὑπάρχει ἄρα τινὶ τῷ Β. ὥστ' ἔσται τὸ πρῶτον σχῆμα

1.46

εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Β. καὶ εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β τινί, ὁ αὐτὸς λόγος· ἀντιστρέφει γὰρ πρὸς τὸ Β τὸ Γ. ἐὰν δὲ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Γ, πρῶτος ὅρος θετέος τὸ Β· τὸ γὰρ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Α, ὥστε τὸ Β τινὶ τῷ Α. ἐπεὶ δ' ἀντιστρέφει τὸ ἐν μέρει, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρξει. καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμός,

καθόλου τῶν ὄρων ὄντων, ὁμοίως ληπτέον. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α μηδενί· οὐκοῦν τινὶ τῷ Β ὑπάρξει τὸ Γ, τὸ δὲ Α οὐδενὶ τῷ Γ, ὥστ' ἔσται μέσον τὸ Γ. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν στερητικὸν καθόλου, τὸ δὲ κατηγορικὸν ἐν μέρει· τὸ μὲν γὰρ Α οὐδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Γ τινὶ τῶν Β ὑπάρξει. ἐὰν δ' ἐν μέρει ληφθῇ τὸ στερητικόν, οὐκ ἔσται ἀνάλυσις, οἷον εἰ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ μὴ ὑπάρχει· ἀντιστραφέντος γὰρ τοῦ Β Γ ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις ἔσσονται κατὰ μέρος. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι πρὸς τὸ ἀναλύειν εἰς ἄλληλα τὰ σχήματα ἢ πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ πρότασις ἀντιστρεπτέα ἐν ἀμφοτέροις

τοῖς σχήμασι· ταύτης γὰρ μετατιθεμένης ἢ μετάβασις ἐγίνετο. Τῶν δ' ἐν τῷ μέσῳ σχήματι ἄτερος μὲν ἀναλύεται, ἄτερος δ' οὐκ ἀναλύεται, εἰς τὸ τρίτον. ὅταν μὲν γὰρ ἦ τὸ καθόλου στερητικόν, ἀναλύεται. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ τινί, ἀμφοτέρα ὁμοίως ἀντιστρέφει πρὸς τὸ Α, ὥστε τὸ μὲν Β οὐδενὶ τῷ Α, τὸ δὲ Γ τινί· μέσον ἄρα τὸ Α. ὅταν δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχει, οὐκ ἔσται ἀνάλυσις· οὐδετέρα γὰρ τῶν προτάσεων ἐκ τῆς ἀντιστροφῆς καθόλου. Καὶ οἱ ἐκ τοῦ τρίτου δὲ σχήματος ἀναλυθήσονται εἰς τὸ μέσον, ὅταν ἦ καθόλου τὸ στερητικόν, οἷον εἰ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β τινὶ ἢ παντί. καὶ γὰρ τὸ Γ τῷ μὲν Α οὐδενί, τῷ δὲ Β τινὶ ὑπάρξει. ἐὰν δ' ἐπὶ μέρους ἦ τὸ στερητικόν, οὐκ ἀναλυθήσεται· οὐ γὰρ δέχεται ἀντιστροφὴν τὸ ἐν μέρει ἀποφατικόν. Φανερόν οὖν ὅτι οἱ αὐτοὶ συλλογισμοὶ οὐκ

ἀναλύονται ἐν τούτοις τοῖς σχήμασιν οἵπερ οὐδ' εἰς τὸ πρῶτον ἀνελύοντο, [51b] καὶ ὅτι εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα τῶν συλλογισμῶν ἀναγομένων οὗτοι μόνοι διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαίνονται. Πῶς μὲν οὖν δεῖ τοὺς συλλογισμοὺς ἀνάγειν, καὶ ὅτι ἀναλύεται τὰ σχήματα εἰς ἄλληλα, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων. Διαφέρει δέ τι ἐν τῷ κατασκευάζειν ἢ ἀνασκευάζειν τὸ ὑπολαμβάνειν ἢ ταῦτόν ἢ ἕτερον σημαίνειν τὸ μὴ εἶναι τοδὶ καὶ εἶναι μὴ τοῦτο, οἷον τὸ μὴ εἶναι λευκὸν τῷ εἶναι μὴ λευκόν. οὐ γὰρ ταῦτόν σημαίνει, οὐδ' ἔστιν ἀπόφασις τοῦ εἶναι λευκόν τὸ εἶναι μὴ λευκόν, ἀλλὰ τὸ μὴεἶναι λευκόν. λόγος δὲ τούτου ὅδε. ὁμοίως γὰρ ἔχει τὸ δύναται βαδίζειν πρὸς τὸ δύναται οὐ βαδίζειν τῷ ἔστι λευκόν πρὸς τὸ ἔστιν οὐ

λευκόν, καὶ ἐπίσταται τἀγαθόν πρὸς τὸ ἐπίσταται τὸ οὐκ ἀγαθόν. τὸ γὰρ ἐπίσταται τἀγαθόν ἢ ἔστιν ἐπιστάμενος τἀγαθόν οὐδὲν διαφέρει, οὐδὲ τὸ δύναται βαδίζειν ἢ ἔστι δυνάμενος βαδίζειν· ὥστε καὶ τὰ ἀντικείμενα, οὐ δύναται βαδίζειν — οὐκ ἔστι δυνάμενος βαδίζειν. εἰ οὖν τὸ οὐκ ἔστι δυνάμενος βαδίζειν ταῦτὸ σημαίνει καὶ ἔστι δυνάμενος οὐ βαδίζειν ἢ μὴ βαδίζειν, ταῦτά γε ἅμα ὑπάρξει ταῦτῳ (ὁ γὰρ αὐτὸς δύναται καὶ βαδίζειν καὶ μὴ βαδίζειν, καὶ ἐπιστήμων τἀγαθοῦ καὶ τοῦ μὴ ἀγαθοῦ ἐστί), φάσις δὲ καὶ ἀπόφασις οὐχ ὑπάρχουσιν αἱ ἀντικείμενα ἅμα τῷ αὐτῷ. ὥστε οὖν οὐ ταῦτό

ἐστί τὸ μὴ ἐπίστασθαι τἀγαθόν καὶ ἐπίστασθαι τὸ μὴ ἀγαθόν, οὐδ' εἶναι μὴ ἀγαθόν καὶ μὴ εἶναι ἀγαθόν ταῦτόν. τῶν γὰρ ἀνάλογον ἐὰν θάτερα

ἢ ἕτερα, καὶ θάτερα. οὐδὲ τὸ εἶναι μὴ ἴσον καὶ τὸ μὴ εἶναι ἴσον· τῷ μὲν γὰρ ὑπόκειται τι, τῷ ὄντι μὴ ἴσω, καὶ τοῦτ' ἔστι τὸ ἄνισον, τῷ δ' οὐδέν. διόπερ ἴσον μὲν ἢ ἄνισον οὐ πᾶν, ἴσον δ' ἢ οὐκ ἴσον πᾶν. ἔτι τὸ ἔστιν οὐ λευκὸν ξύλον καὶ οὐκ ἔστι λευκὸν ξύλον οὐχ ἅμα ὑπάρχει. εἰ γάρ ἐστί ξύλον οὐ λευκόν, ἔσται ξύλον· τὸ δὲ μὴ ὄν λευκὸν ξύλον οὐκ ἀνάγκη ξύλον εἶναι. ὥστε φανερόν ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ ἔστιν ἀγαθόν τὸ ἔστιν οὐκ ἀγαθόν ἀπόφασις. εἰ οὖν κατὰ παντὸς ἐνὸς ἢ φάσις ἢ ἀπόφασις ἀληθής, εἰ μὴ ἔστιν ἀπόφασις, δηλὸν ὡς κατάφασις ἂν πως εἴη. καταφάσεως δὲ πάσης ἀπόφασις ἔστιν· καὶ ταύτης ἄρα τὸ οὐκ ἔστιν οὐκ ἀγαθόν. Ἔχει δὲ τάξιν τήνδε πρὸς ἄλληλα. ἔστω τὸ εἶναι ἀγαθὸν ἐφ' οὗ Α, τὸ δὲ μὴ εἶναι ἀγαθὸν ἐφ' οὗ Β, τὸ δὲ εἶναι μὴ ἀγαθὸν ἐφ' οὗ Γ, ὑπὸ τὸ Β, τὸ δὲ μὴ εἶναι μὴ ἀγαθὸν ἐφ' οὗ Δ, ὑπὸ τὸ Α. παντὶ δὴ ὑπάρξει ἢ τὸ Α ἢ τὸ Β, καὶ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ· καὶ ἢ τὸ Γ ἢ τὸ Δ, καὶ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ. καὶ ᾧ τὸ Γ, ἀνάγκη τὸ Β παντὶ ὑπάρχειν (εἰ [52a] γὰρ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ἐστὶν οὐ λευκόν, καὶ ὅτι οὐκ ἔστι λευκὸν ἀληθές· ἀδύνατον γὰρ ἅμα εἶναι λευκὸν καὶ εἶναι μὴ λευκόν, ἢ εἶναι ξύλον οὐ λευκὸν καὶ

εἶναι ξύλον λευκόν, ὥστ' εἰ μὴ ἢ κατάφασις, ἢ ἀπόφασις ὑπάρξει), τῷ δὲ Β τὸ Γ οὐκ ἀεί (ὁ γὰρ ὅλως μὴ ξύλον, οὐδὲ ξύλον ἔσται οὐ λευκόν). ἀνάπαλιν τοίνυν, ᾧ τὸ Α, τὸ Δ παντί (ἢ γὰρ τὸ Γ ἢ τὸ Δ· ἐπεὶ δ' οὐχ οἶόν τε ἅμα εἶναι μὴ λευκὸν καὶ λευκόν, τὸ Δ ὑπάρξει· κατὰ γὰρ τοῦ ὄντος λευκοῦ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔστιν οὐ λευκόν), κατὰ δὲ τοῦ Δ οὐ

παντὸς τὸ Α (κατὰ γὰρ τοῦ ὅλως μὴ ὄντος ξύλου οὐκ ἀληθές τὸ Α εἶπεῖν, ὡς ἔστι ξύλον λευκόν, ὥστε τὸ Δ ἀληθές, τὸ δ' Α οὐκ ἀληθές, ὅτι ξύλον λευκόν). δηλὸν δ' ὅτι καὶ τὸ Α Γ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ καὶ τὸ Β καὶ τὸ Δ ἐνδέχεται τινὶ τῷ αὐτῷ ὑπάρξαι. Ὅμοίως δ' ἔχουσι καὶ αἱ στερήσεις πρὸς τὰς κατηγορίας ταύτη τῇ θέσει. ἴσον ἐφ' οὗ τὸ Α, οὐκ ἴσον ἐφ' οὗ Β, ἄνισον ἐφ' οὗ Γ, οὐκ ἄνισον ἐφ' οὗ Δ. Καὶ ἐπὶ πολλῶν δέ, ὧν τοῖς μὲν ὑπάρχει τοῖς δ' οὐχ ὑπάρχει ταυτόν, ἢ μὲν ἀπόφασις ὁμοίως ἀληθεύοιτ' ἄν

ὅτι οὐκ ἔστι λευκὰ πάντα ἢ ὅτι οὐκ ἔστι λευκὸν ἕκαστον· ὅτι δ' ἐστὶν οὐ λευκὸν ἕκαστον ἢ πάντα ἐστὶν οὐ λευκά, ψεῦδος. ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ ἔστι πᾶν ζῶον λευκόν οὐ τὸ ἔστιν οὐ λευκὸν ἅπαν ζῶον ἀπόφασις (ἄμφω γὰρ ψευδεῖς), ἀλλὰ τὸ οὐκ ἔστι πᾶν ζῶον λευκόν. Ἐπεὶ δὲ δηλὸν ὅτι ἕτερον σημαίνει τὸ ἔστιν οὐ λευκόν καὶ οὐκ ἔστι λευκόν, καὶ τὸ μὲν κατάφασις τὸ δ' ἀπόφασις, φανερόν ὡς οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος τοῦ δεικνύναι ἐκάτερον, οἷον ὅτι ὃ ἂν ἢ ζῶον οὐκ ἔστι λευκόν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι λευκόν, καὶ ὅτι ἀληθές εἶπεῖν μὴ λευκόν· τοῦτο γὰρ ἐστὶν εἶναι μὴ λευκόν. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀληθές εἶπεῖν ἔστι λευκόν εἴτε μὴ λευκόν ὁ αὐτὸς τρόπος· κατασκευαστικῶς γὰρ ἄμφω διὰ τοῦ πρώτου δείκνυται σχήματος· τὸ γὰρ ἀληθές τῷ ἔστιν ὁμοίως τάττεται· τοῦ γὰρ ἀληθές εἶπεῖν λευκόν οὐ τὸ ἀληθές εἶπεῖν μὴ λευκόν ἀπόφασις, ἀλλὰ τὸ μὴ ἀληθές εἶπεῖν λευκόν. εἰ δὴ ἔσται ἀληθές εἶπεῖν ὃ ἂν ἢ ἄνθρωπος μουσικὸν εἶναι ἢ μὴ μουσικὸν εἶναι, ὃ ἂν ἢ ζῶον ληπτέον ἢ εἶναι μουσικὸν ἢ εἶναι μὴ μουσικόν, καὶ δέδεικται. τὸ δὲ μὴ εἶναι μουσικόν ὃ ἂν ἢ ἄνθρωπος, ἀνασκευαστικῶς δείκνυται κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους τρεῖς. Ἀπλῶς δ' ὅταν οὕτως ἔχη τὸ Α καὶ τὸ Β ὥσθ' ἅμα μὲν τῷ αὐτῷ μὴ ἐνδέχεσθαι, παντὶ δὲ ἐξ ἀνάγκης [52b] θάτερον, καὶ πάλιν τὸ Γ καὶ τὸ Δ ὡσαύτως, ἔπεται δὲ τῷ Γ τὸ Α καὶ μὴ ἀντιστρέφη, καὶ τῷ

2.1

Β τὸ Δ ἀκολουθήσει καὶ οὐκ ἀντιστρέψει· καὶ τὸ μὲν Α καὶ Δ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ, τὸ δὲ Β καὶ Γ οὐκ ἐνδέχεται. πρῶτον μὲν οὖν ὅτι τῷ Β τὸ Δ ἔπεται, ἐνθένδε φανερόν. ἐπεὶ γὰρ παντὶ τῶν Γ Δ θάτερον ἐξ ἀνάγκης, ᾧ δὲ τὸ Β, οὐκ ἐνδέχεται τὸ Γ διὰ τὸ συνεπιφέρειν τὸ Α, τὸ δὲ Α καὶ Β μὴ ἐνδέχεσθαι τῷ αὐτῷ, φανερόν ὅτι τὸ Δ ἀκολουθήσει. πάλιν ἐπεὶ τῷ

Α τὸ Γ οὐκ ἀντιστρέφει, παντὶ δὲ τὸ Γ ἢ τὸ Δ, ἐνδέχεται τὸ Α καὶ τὸ Δ τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν. τὸ δέ γε Β καὶ τὸ Γ οὐκ ἐνδέχεται διὰ τὸ συνακολουθεῖν τῷ Γ τὸ Α· συμβαίνει γάρ τι ἀδύνατον. φανερόν οὖν ὅτι οὐδὲ τῷ Δ τὸ Β ἀντιστρέφει, ἐπεὶ περ ἐγχωρεῖ ἅμα τὸ Δ καὶ τὸ Α ὑπάρχειν. Συμβαίνει δ' ἐνίστε καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ τάξει τῶν ὄρων ἀπατᾶσθαι διὰ τὸ μὴ τὰ ἀντικείμενα λαμβάνειν ὀρθῶς ὧν ἀνάγκη παντὶ θάτερον ὑπάρχειν· οἷον εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β μὴ ἐνδέχεται ἅμα τῷ αὐτῷ, ἀνάγκη δ' ὑπάρχειν, ᾧ μὴ θάτερον, θάτερον, καὶ πάλιν τὸ Γ καὶ τὸ Δ ὡσαύτως, ᾧ δὲ τὸ Γ, παντὶ ἔπεται τὸ

Α. συμβήσεται γὰρ ᾧ τὸ Δ, τὸ Β ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης, ὅπερ ἐστὶ ψεῦδος. εἰλήφθω γὰρ ἀπόφασις τῶν Α Β ἢ ἐφ' ᾧ Ζ, καὶ πάλιν τῶν Γ Δ ἢ ἐφ' ᾧ Θ. ἀνάγκη δὴ παντὶ ἢ τὸ Α ἢ τὸ Ζ· ἢ γὰρ τὴν φάσιν ἢ τὴν ἀπόφασιν. καὶ πάλιν ἢ τὸ Γ ἢ τὸ Θ· φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις. καὶ ᾧ τὸ Γ, παντὶ τὸ Α ὑπόκειται. ὥστε ᾧ τὸ Ζ, παντὶ τὸ Θ. πάλιν ἐπεὶ τῶν Ζ Β παντὶ θάτερον καὶ τῶν Θ Δ ὡσαύτως, ἀκολουθεῖ δὲ τῷ Ζ τὸ Θ, καὶ τῷ Δ ἀκολουθήσει τὸ Β· τοῦτο γὰρ ἴσμεν. εἰ ἄρα τῷ Γ τὸ Α, καὶ τῷ Δ τὸ Β. τοῦτο δὲ ψεῦδος· ἀνάπαλιν γὰρ ἦν ἐν τοῖς οὕτως ἔχουσιν ἡ ἀκολουθήσις. οὐ γὰρ ἴσως ἀνάγκη παντὶ τὸ Α ἢ τὸ Ζ, οὐδὲ τὸ Ζ ἢ τὸ Β· οὐ γὰρ ἐστὶν ἀπόφασις τοῦ Α τὸ Ζ. τοῦ γὰρ ἀγαθοῦ τὸ οὐκ ἀγαθὸν ἀπόφασις· οὐ ταῦτο δ' ἐστὶ τὸ οὐκ ἀγαθὸν τῷ οὐτ' ἀγαθὸν οὐτ' οὐκ ἀγαθόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν Γ Δ· αἱ γὰρ ἀποφάσεις αἱ εἰλημμέναι δύο εἰσὶν. Ἐν πόσοις μὲν οὖν σχήμασι καὶ διὰ ποίων καὶ πόσων προτάσεων καὶ πότε καὶ πῶς γίνεται συλλογισμός, ἔτι δ' εἰς ποῖα βλεπτέον ἀνασκευάζοντι καὶ κατασκευάζ[53a] ζοντι, καὶ πῶς δεῖ ζητεῖν περὶ τοῦ προκειμένου καθ' ὁποιοῦν μέθοδον

ἔτι δὲ διὰ ποίας ὁδοῦ ληψόμεθα τὰς περὶ ἕκαστον ἀρχάς, ἤδη διεληλύθαμεν. ἐπεὶ δ' οἱ μὲν καθόλου τῶν συλλογισμῶν εἰσὶν οἱ δὲ κατὰ μέρος, οἱ μὲν καθόλου πάντες αἰεὶ πλείω συλλογίζονται, τῶν δ' ἐν μέρει οἱ μὲν κατηγορικοὶ πλείω, οἱ δ' ἀποφατικοὶ τὸ συμπέρασμα μόνον. αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι προτάσεις ἀντιστρέφουσιν, ἡ δὲ στερητικὴ οὐκ ἀντιστρέφει. τὸ δὲ συμπέρασμα τι κατὰ τινός ἐστιν, ὥσθ' οἱ μὲν ἄλλοι συλλογισμοὶ πλείω συλλογίζονται, οἷον εἰ τὸ Α δέδεικται παντὶ τῷ Β ἢ τινί, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Α ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, καὶ εἰ μηδενὶ τῷ Β τὸ Α,

οὐδὲ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Α, τοῦτο δ' ἕτερον τοῦ ἔμπροσθεν· εἰ δὲ τινὶ μὴ ὑπάρχει, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν· ἐνδέχεται γὰρ παντὶ ὑπάρχειν. Αὕτη μὲν οὖν κοινὴ πάντων αἰτία, τῶν τε καθόλου καὶ τῶν

2.2

κατὰ μέρος· ἔστι δὲ περὶ τῶν καθόλου καὶ ἄλλως εἰπεῖν. ὅσα γὰρ ἢ ὑπὸ τὸ μέσον ἢ ὑπὸ τὸ συμπέρασμα ἔστιν, ἀπάντων ἔσται ὁ αὐτὸς συλλογισμός, ἐὰν τὰ μὲν ἐν τῷ μέσῳ τὰ δ' ἐν τῷ συμπεράσματι τεθῇ, οἷον εἰ τὸ Α Β συμπέρασμα διὰ τοῦ Γ, ὅσα ὑπὸ τὸ Β ἢ τὸ Γ ἔστιν, ἀνάγκη κατὰ πάντων λέγεσθαι τὸ Α· εἰ γὰρ τὸ Δ ἐν ὅλῳ τῷ Β, τὸ δὲ Β ἐν τῷ Α, καὶ τὸ Δ ἔσται ἐν τῷ Α

πάλιν εἰ τὸ Ε ἐν ὅλῳ τῷ Γ, τὸ δὲ Γ ἐν τῷ Α, καὶ τὸ Ε ἐν τῷ Α ἔσται. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμός. ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου σχήματος τὸ ὑπὸ τὸ συμπέρασμα μόνον ἔσται συλλογίσασθαι, οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β μηδενί, τῷ δὲ Γ παντί· συμπέρασμα ὅτι οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β. εἰ δὴ τὸ Δ ὑπὸ τὸ Γ ἔστί, φανερόν ὅτι οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ τὸ Β· τοῖς δ' ὑπὸ τὸ Α ὅτι οὐχ ὑπάρχει, οὐ δῆλον διὰ τοῦ συλλογισμοῦ. καίτοι οὐχ ὑπάρχει τῷ Ε, εἰ ἔστιν ὑπὸ τὸ Α· ἀλλὰ τὸ μὲν τῷ Γ μηδενί ὑπάρχειν τὸ Β διὰ τοῦ συλλογισμοῦ δέδεικται, τὸ δὲ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν ἀναποδείκτον εἴληπται, ὥστ' οὐ διὰ τὸν συλλογισμὸν συμβαίνει τὸ Β τῷ Ε μὴ ὑπάρχειν. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει τῶν μὲν ὑπὸ τὸ συμπέρασμα οὐκ ἔσται τὸ ἀναγκαῖον (οὐ γὰρ γίνεται συλλογισμός, ὅταν αὕτη ληφθῇ ἐν μέρει), τῶν δ' ὑπὸ τὸ μέσον ἔσται πάντων, πλὴν οὐ διὰ τὸν συλλογισμὸν· οἷον εἰ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ· τοῦ μὲν γὰρ ὑπὸ τὸ Γ τεθέντος οὐκ ἔσται συλλογισμός, τοῦ δ' ὑπὸ τὸ Β ἔσται, ἀλλ' οὐ διὰ τὸν

προγεγεννημένον. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων σχημάτων· τοῦ μὲν γὰρ ὑπὸ τὸ συμπέρασμα οὐκ ἔσται, [53b] θατέρου δ' ἔσται, πλὴν οὐ διὰ τὸν συλλογισμὸν, ἢ καὶ ἐν τοῖς καθόλου ἐξ ἀναποδείκτου τῆς προτάσεως τὰ ὑπὸ τὸ μέσον ἐδείκνυτο· ὥστ' ἢ οὐδ' ἐκεῖ ἔσται ἢ καὶ ἐπὶ τούτων. Ἔστι μὲν οὖν οὕτως ἔχειν ὥστ' ἀληθεῖς εἶναι τὰς προτάσεις δι' ὧν ὁ συλλογισμός, ἔστι δ' ὥστε ψευδεῖς, ἔστι δ' ὥστε τὴν μὲν ἀληθὴ τὴν δὲ ψευδῇ. τὸ δὲ συμπέρασμα ἢ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ἐξ ἀνάγκης. ἐξ ἀληθῶν

μὲν οὖν οὐκ ἔστι ψευδὸς συλλογίσασθαι, ἐκ ψευδῶν δ' ἔστιν ἀληθές, πλὴν οὐ διότι ἀλλ' ὅτι τοῦ γὰρ διότι οὐκ ἔστιν ἐκ ψευδῶν συλλογισμός· δι' ἣν δ' αἰτίαν, ἐν τοῖς ἐπομένοις λεχθήσεται. Πρῶτον μὲν οὖν ὅτι ἐξ ἀληθῶν οὐχ οἷόν τε ψευδὸς συλλογίσασθαι, ἐντεῦθεν δῆλον. εἰ γὰρ τοῦ Α ὄντος ἀνάγκη τὸ Β εἶναι, τοῦ Β μὴ ὄντος ἀνάγκη τὸ Α μὴ εἶναι. εἰ οὖν ἀληθές ἐστι τὸ Α, ἀνάγκη τὸ Β ἀληθές εἶναι, ἢ συμβήσεται τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναί τε καὶ οὐκ εἶναι· τοῦτο δ' ἀδύνατον. μὴ ὅτι δὲ κεῖται

τὸ Α εἰς ὅρος, ὑποληφθήτω ἐνδέχεσθαι ἑνός τινος ὄντος ἐξ ἀνάγκης τι συμβαίνειν· οὐ γὰρ οἷόν τε· τὸ μὲν γὰρ συμβαῖνον ἐξ ἀνάγκης τὸ συμπέρασμα ἐστὶ, δι' ὧν δὲ τοῦτο γίνεται ἐλαχίστων, τρεῖς ὅροι, δύο δὲ διαστήματα καὶ προτάσεις. εἰ οὖν ἀληθές, ὥς τὸ Β ὑπάρχει, τὸ Α παντί, ὥς δὲ τὸ Γ, τὸ Β, ὥς τὸ Γ, ἀνάγκη τὸ Α ὑπάρχειν καὶ οὐχ οἷόν τε τοῦτο ψευδὸς εἶναι· ἅμα γὰρ ὑπάρξει ταῦτό καὶ οὐχ ὑπάρξει. τὸ οὖν Α ὥσπερ ἐν κεῖται, δύο προτάσεις συλληφθεῖσαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν στερητικῶν ἔχει· οὐ γὰρ ἔστιν ἐξ ἀληθῶν δεῖξαι ψευδὸς. Ἐκ ψευδῶν δ' ἀληθές ἔστι συλλογίσασθαι καὶ ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων ψευδῶν οὐσῶν καὶ τῆς μιᾶς, ταύτης δ' οὐχ ὁποτέρας ἔτυχεν ἀλλὰ τῆς δευτέρας, ἐάνπερ ὅλην λαμβάνῃ ψευδῆ· μὴ ὅλης δὲ λαμβανομένης ἔστιν ὁποτερassoῦν. ἔστω γὰρ τὸ Α ὅλω τῷ Γ ὑπάρχον, τῷ δὲ Β μηδενί, μηδὲ τὸ Β τῷ Γ. ἐνδέχεται δὲ τοῦτο, οἷον λίθω οὐδενὶ ζῶον, οὐδὲ λίθος οὐδενὶ ἀνθρώπῳ. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α παντί

τῷ Γ ὑπάρξει, ὥστ' ἐξ ἀμφοῖν ψευδῶν ἀληθές τὸ συμπέρασμα· πᾶς γὰρ ἄνθρωπος ζῶον. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ στερητικόν. ἔστι γὰρ τῷ Γ μήτε τὸ Α ὑπάρχειν μηδενὶ μήτε τὸ Β, τὸ μέντοι Α τῷ Β παντί, οἷον ἐὰν τῶν αὐτῶν ὅρων ληφθέντων μέσον τεθῇ ὁ ἄνθρωπος· λίθω γὰρ οὔτε ζῶον οὔτε ἄνθρωπος οὐδενὶ ὑπάρχει, ἀνθρώπῳ δὲ παντὶ ζῶον. ὥστ' ἐὰν ὥς μὲν ὑπάρχει, λάβῃ μηδενὶ ὑπάρχειν, ὥς δὲ μὴ ὑπάρχει, παντὶ ὑπάρχειν, ἐκ ψευδῶν ἀμφοῖν ἀληθές ἔσται τὸ [54a] συμπέρασμα. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ἐὰν ἐπὶ τι ψευδὴς ἐκατέρα ληφθῇ. Ἐὰν δ' ἡ

ἐτέρα τεθῇ ψευδής, τῆς μὲν πρώτης ὅλης ψευδοῦς οὔσης, οἷον τῆς Α Β, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές, τῆς δὲ Β Γ ἔσται. λέγω δ' ὅλην ψευδῆ

τὴν ἐναντίαν, οἷον εἰ μηδενὶ ὑπάρχον παντὶ εἴληπται ἢ εἰ παντὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἔστω γὰρ τὸ Α τῷ Β μηδενὶ ὑπάρχον, τὸ δὲ Β τῷ Γ παντί. ἂν δὴ τὴν μὲν Β Γ πρότασιν λάβω ἀληθῆ, τὴν δὲ τὸ Α Β ψευδῆ ὅλην, καὶ παντὶ ὑπάρχειν τῷ Β τὸ Α, ἀδύνατον τὸ συμπέρασμα ἀληθὲς εἶναι· οὐδενὶ γὰρ ὑπῆρχε τῶν Γ, εἴπερ ᾧ τὸ Β, μηδενὶ τὸ Α, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ. ὁμοίως δ' οὐδ' εἰ τὸ Α τῷ Β παντὶ ὑπάρχει καὶ τὸ Β τῷ Γ, ἐλήφθη δ' ἡ μὲν τὸ Β Γ ἀληθὴς πρότασις, ἡ δὲ τὸ Α Β ψευδὴς ὅλη, καὶ μηδενὶ ᾧ τὸ Β, τὸ Α — τὸ συμπέρασμα ψευδὸς ἔσται· παντὶ γὰρ ὑπάρξει τῷ Γ τὸ Α, εἴπερ ᾧ τὸ Β, παντὶ τὸ

Α, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ. φανερόν οὖν ὅτι τῆς πρώτης ὅλης λαμβανομένης ψευδοῦς, ἐάν τε καταφατικῆς ἐάν τε στερητικῆς, τῆς δ' ἐτέρας ἀληθοῦς, οὐ γίνεται ἀληθὲς τὸ συμπέρασμα. Μὴ ὅλης δὲ λαμβανομένης ψευδοῦς ἔσται. εἰ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Γ παντὶ ὑπάρχει τῷ δὲ Β τινί, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, οἷον ζῶον κύκνῳ μὲν παντὶ λευκῷ δὲ τινί, τὸ δὲ λευκὸν παντὶ κύκνῳ, ἐὰν ληφθῇ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρξει ἀληθῶς· πᾶς γὰρ κύκνος ζῶον. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸν εἴη τὸ Α Β· ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β τινὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ μηδενί, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, οἷον ζῶον τινὶ λευκῷ χίονι δ' οὐδεμιᾷ, λευκὸν δὲ πάσῃ χίονι. εἰ οὖν ληφθῇ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ὑπάρξει. Ἐὰν δ' ἡ μὲν Α

Β πρότασις ὅλη ληφθῇ (28) ἀληθὴς, ἡ δὲ Β Γ ὅλη ψευδὴς, ἔσται συλλογισμὸς ἀληθὴς· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α τῷ Β καὶ τῷ Γ παντὶ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β μηδενὶ τῷ Γ, οἷον ὅσα τοῦ αὐτοῦ γένους εἶδη μὴ ὑπ' ἄλληλα· τὸ γὰρ ζῶον καὶ ἵππῳ καὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει, ἵππος δ' οὐδενὶ ἀνθρώπῳ. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, ἀληθὲς ἔσται τὸ συμπέρασμα, ψευδοῦς ὅλης οὕσης τῆς Β Γ προτάσεως. ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς οὕσης τῆς Α Β προτάσεως. ἐνδέχεται γὰρ τὸ Α μῆτε τῷ Β μῆτε τῷ Γ μηδενὶ ὑπάρχειν, μηδὲ τὸ Β μηδενὶ τῷ Γ, οἷον τοῖς ἐξ ἄλλου γένους εἶδεσι τὸ γένος· τὸ γὰρ ζῶον οὔτε μουσικῇ οὔτ' ἰατρικῇ ὑπάρχει, οὐδ' [54b] ἡ μουσικὴ ἰατρικῇ. ληφθέντος οὖν τοῦ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τοῦ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, ἀληθὲς ἔσται τὸ συμπέρασμα. καὶ εἰ μὴ ὅλη ψευδὴς ἡ Β Γ ἀλλ' ἐπὶ τι, καὶ οὕτως ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθὲς. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ ὅλῳ ὑπάρχειν, τὸ

μέντοι Β τινὶ τῷ Γ, οἷον τὸ γένος τῷ εἶδει καὶ τῇ διαφορᾷ· τὸ γὰρ ζῶον παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ παντὶ πεζῷ, ὃ δ' ἄνθρωπος τινὶ πεζῷ καὶ οὐ παντί. εἰ οὖν τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ληφθεῖν, τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρξει· ὅπερ ἦν ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς οὔσης τῆς Α Β προτάσεως, ἐνδέχεται γὰρ τὸ Α μήτε τῷ Β μήτε τῷ Γ μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β τινὶ τῷ Γ, οἷον τὸ γένος τῷ ἐξ ἄλλου γένους εἶδει καὶ διαφορᾷ

τὸ γὰρ ζῶον οὔτε φρονήσει οὐδεμιᾷ ὑπάρχει οὔτε θεωρητικῇ, ἡ δὲ φρόνησις τινὶ θεωρητικῇ. εἰ οὖν ληφθεῖν τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Α ὑπάρξει· τοῦτο δ' ἦν ἀληθές. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν ἐνδέχεται καὶ τῆς πρώτης προτάσεως ὅλης οὔσης ψευδοῦς τῆς δ' ἐτέρας ἀληθοῦς ἀληθὲς εἶναι τὸ συμπέρασμα, καὶ ἐπὶ τι ψευδοῦς οὔσης τῆς πρώτης τῆς δ' ἐτέρας ἀληθοῦς, καὶ τῆς μὲν ἀληθοῦς τῆς δ' ἐν μέρει ψευδοῦς, καὶ ἀμφοτέρων ψευδῶν. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ τινί, καὶ τὸ Β τῷ Γ τινί, οἷον ζῶον οὐδεμιᾷ χιόνι λευκῷ δὲ τινὶ ὑπάρχει, καὶ ἡ χιών λευκῷ τινί. εἰ οὖν μέσον τεθεῖν ἡ χιών, πρῶτον δὲ τὸ ζῶον, καὶ ληφθεῖν τὸ μὲν Α ὅλῳ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, ἡ μὲν Α Β ὅλη ψευδής, ἡ δὲ Β Γ

ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς οὔσης τῆς Α Β προτάσεως· ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, οἷον τὸ ζῶον ἀνθρώπῳ μὲν παντὶ ὑπάρχει, λευκῷ δὲ τινὶ οὐχ ἔπεται, ὃ δ' ἄνθρωπος τινὶ λευκῷ ὑπάρχει, ὥστ' εἰ μέσου τεθέντος τοῦ ἀνθρώπου ληφθεῖν τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, ἀληθὲς ἔσται τὸ συμπέρασμα ψευδοῦς οὔσης ὅλης τῆς Α Β προτάσεως. καὶ εἰ

ἐπὶ τι ψευδὴς ἡ Α Β πρότασις, ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ τινὶ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β τῷ Γ τινὶ ὑπάρχειν, οἷον τὸ ζῶον τινὶ καλῷ καὶ τινὶ μεγάλῳ, καὶ τὸ καλὸν τινὶ μεγάλῳ ὑπάρχειν. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Γ, [55a] ἡ μὲν Α Β πρότασις ἐπὶ τι ψευδὴς ἔσται, ἡ δὲ Β Γ ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς οὔσης τῆς Α Β προτάσεως· οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι ἔσονται καὶ ὡσαύτως κείμενοι πρὸς τὴν

ἀπόδειξιν. Πάλιν εἰ ἡ μὲν A B ἀληθὴς ἡ δὲ B Γ ψευδής, ἀληθὲς ἔσται τὸ συμπέρασμα. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ A τῷ μὲν B ὅλῳ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ τινί, καὶ τὸ B τῷ Γ μηδενὶ ὑπάρχειν, οἷον ζῶον κύκνῳ μὲν παντὶ μέλανι δὲ τινί, κύκνος

2.3

δὲ οὐδενὶ μέλανι. ὥστ' εἰ ληφθεῖη παντὶ τῷ B τὸ A καὶ τὸ B τινὶ τῷ Γ, ἀληθὲς ἔσται τὸ συμπέρασμα ψευδοῦς ὄντος τοῦ B Γ. ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς λαμβανομένης τῆς A B προτάσεως. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ A τῷ μὲν B μηδενὶ τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι B μηδενὶ τῷ Γ, οἷον τὸ γένος τῷ ἐξ ἄλλου γένους εἶδει καὶ τῷ συμβεβηκότι τοῖς αὐτοῦ εἶδεσι· τὸ γὰρ ζῶον ἀριθμῷ μὲν οὐδενὶ ὑπάρχει λευκῷ δὲ τινί, ὁ δ' ἀριθμὸς οὐδενὶ λευκῷ· ἐὰν οὖν μέσον τεθῇ ὁ ἀριθμὸς, καὶ ληφθῇ τὸ μὲν A μηδενὶ τῷ B, τὸ δὲ B τινὶ τῷ Γ, τὸ A τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει, ὅπερ ἦν ἀληθές· καὶ ἡ μὲν A B πρότασις ἀληθής, ἡ δὲ B Γ ψευδής. καὶ εἰ ἐπὶ τι ψευδὴς ἡ A B, ψευδὴς δὲ καὶ ἡ B

Γ, ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ A τῷ B τινὶ καὶ τῷ Γ τινὶ ὑπάρχειν ἑκατέρῳ, τὸ δὲ B μηδενὶ τῷ Γ, οἷον εἰ ἐναντίον τὸ B τῷ Γ, ἄμφω δὲ συμβεβηκότα τῷ αὐτῷ γένει· τὸ γὰρ ζῶον τινὶ λευκῷ καὶ τινὶ μέλανι ὑπάρχει, λευκὸν δ' οὐδενὶ μέλανι. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ A παντὶ τῷ B καὶ τὸ B τινὶ τῷ Γ, ἀληθὲς ἔσται τὸ συμπέρασμα. καὶ στερητικῆς δὲ λαμβανομένης τῆς A B ὡσαύτως

οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι καὶ ὡσαύτως τεθήσονται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν. καὶ ἀμφοτέρων δὲ ψευδῶν οὐσῶν ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές· ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ A τῷ μὲν B μηδενὶ τῷ δὲ Γ τινὶ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι B μηδενὶ τῷ Γ, οἷον τὸ γένος τῷ ἐξ ἄλλου γένους εἶδει καὶ τῷ συμβεβηκότι τοῖς εἶδεσι τοῖς αὐτοῦ· ζῶον γὰρ ἀριθμῷ μὲν οὐδενὶ λευκῷ δὲ τινὶ ὑπάρχει, καὶ ὁ ἀριθμὸς οὐδενὶ λευκῷ. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ A παντὶ τῷ B καὶ τὸ B τινὶ τῷ Γ, τὸ μὲν συμπέρασμα ἀληθές, αἱ δὲ προτάσεις ἄμφω ψευδεῖς. ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῆς οὔσης τῆς A B. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ A τῷ μὲν B ὅλῳ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, μηδὲ τὸ B μηδενὶ τῷ Γ, οἷον ζῶον κύκνῳ μὲν παντὶ μέλανι δὲ τινὶ οὐχ ὑπάρχει, κύκνος δ' οὐδενὶ

μέλανι. ὥστ' εἰ ληφθείη τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, τὸ Α τινὶ [55b] τῷ Γ οὐχ

ὑπάρξει. τὸ μὲν οὖν συμπέρασμα ἀληθές, αἱ δὲ προτάσεις ψευδεῖς. Ἐν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι πάντως ἐγχωρεῖ διὰ ψευδῶν ἀληθές συλλογίσασθαι, καὶ ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων ὅλων ψευδῶν λαμβανομένων καὶ ἐπὶ τι ἑκατέρας, καὶ τῆς μὲν ἀληθοῦς τῆς δὲ ψευδοῦς οὔσης [ὅλης] ὅποτερασοῦν ψευδοῦς τιθεμένης, [καὶ εἰ ἀμφοτέραι ἐπὶ τι ψευδεῖς, καὶ εἰ ἡ μὲν ἀπλῶς ἀληθὴς ἡ δ' ἐπὶ τι ψευδής, καὶ εἰ ἡ μὲν

ὅλη ψευδὴς ἡ δ' ἐπὶ τι ἀληθής,] καὶ ἐν τοῖς καθόλου καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. εἰ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπάρχει τῷ δὲ Γ παντί, οἷον ζῶον λίθῳ μὲν οὐδενὶ ἵπῳ δὲ παντί, ἐὰν ἐναντίως τεθῶσιν αἱ προτάσεις καὶ ληφθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β παντί τῷ δὲ Γ μηδενί, ἐκ ψευδῶν ὅλων τῶν προτάσεων ἀληθές ἔσται τὸ συμπέρασμα. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τῷ μὲν Β παντί τῷ δὲ Γ μηδενὶ ὑπάρχει τὸ Α· ὁ γὰρ αὐτὸς ἔσται συλλογισμός. Πάλιν εἰ ἡ μὲν ἑτέρα ὅλη ψευδὴς ἡ δ' ἑτέρα ὅλη ἀληθής· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ παντί ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β μηδενὶ τῷ Γ, οἷον τὸ γένος τοῖς μὴ ὑπ' ἄλληλα εἶδεσιν. τὸ γὰρ ζῶον καὶ ἵπῳ παντί καὶ ἀνθρώπῳ, καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος ἵππος. ἐὰν οὖν ληφθῇ τῷ μὲν παντί τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχειν, ἡ μὲν ὅλη ψευδὴς ἔσται ἡ δ' ὅλη ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές πρὸς ὅποτερωοῦν τεθέντος τοῦ στερητικοῦ. καὶ εἰ ἡ ἑτέρα ἐπὶ τι ψευδής, ἡ δ' ἑτέρα ὅλη ἀληθής. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β τινὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ παντί, τὸ μέντοι Β μηδενὶ τῷ Γ, οἷον ζῶον λευκῷ μὲν τινὶ κόρακι δὲ παντί, καὶ τὸ λευκὸν οὐδενὶ κόρακι. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Γ ὅλῳ ὑπάρχειν, ἡ μὲν Α Β πρότασις ἐπὶ τι ψευδής, ἡ δ' Α Γ ὅλη ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. καὶ μετατιθεμένου δὲ τοῦ στερητικοῦ ὡσαύτως· διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν ὅρων ἡ ἀπόδειξις. καὶ εἰ ἡ καταφατικὴ πρότασις ἐπὶ τι ψευδής, ἡ δὲ στερητικὴ ὅλη ἀληθής. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α τῷ μὲν Β τινὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β μηδενὶ τῷ Γ, οἷον τὸ ζῶον λευκῷ μὲν τινὶ πίττῃ δ

οὐδεμιᾶ, καὶ τὸ λευκὸν οὐδεμιᾶ πίττη. ὥστ' ἐὰν ληφθῇ τὸ Α ὅλῳ τῷ Β ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ μηδενί, ἢ μὲν Α Β ἐπὶ τι ψευδής, ἢ δ' Α Γ ὅλη ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. καὶ εἰ ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις ἐπὶ τι ψευδεῖς, ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ τινὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β μηδενὶ τῷ Γ, οἷον ζῶον καὶ [56a] λευκῷ τινὶ καὶ μέλανι τινι, τὸ δὲ λευκὸν οὐδενὶ μέλανι. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ τῷ δὲ Γ μηδενί, ἄμφω μὲν αἱ προτάσεις ἐπὶ τι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ μετατεθείσης τῆς στερητικῆς διὰ τῶν

2.4

αὐτῶν ὄρων. Φανερόν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ τῷ δὲ Γ τινὶ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β τῷ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῶον παντὶ ἀνθρώπῳ λευκῷ δὲ τινί, ἄνθρωπος δὲ τινὶ λευκῷ οὐχ ὑπάρξει. ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ Γ τινὶ ὑπάρχειν, ἢ μὲν καθόλου πρότασις ὅλη ψευδής, ἢ δ' ἐν μέρει ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ὡσαύτως δὲ καὶ καταφατικῆς λαμβανομένης τῆς Α Β· ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β τῷ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, οἷον τὸ ζῶον οὐδενὶ ἀψύχῳ, λευκῷ δὲ τινί, καὶ τὸ ἄψυχον οὐχ ὑπάρξει τινὶ λευκῷ. ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ἢ μὲν Α Β πρότασις, ἢ καθόλου, ὅλη ψευδής, ἢ δὲ Α Γ ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. καὶ τῆς μὲν καθόλου ἀληθοῦς τεθείσης, τῆς δ' ἐν μέρει ψευδοῦς. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ Α μήτε

τῷ Β μήτε τῷ Γ μηδενὶ ἔπεσθαι, τὸ μέντοι Β τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῶον οὐδενὶ ἀριθμῷ οὐδ' ἀψύχῳ, καὶ ὁ ἀριθμὸς τινὶ ἀψύχῳ οὐχ ἔπεται. ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Γ τινί, τὸ μὲν συμπέρασμα ἔσται ἀληθές καὶ ἢ καθόλου πρότασις, ἢ δ' ἐν μέρει ψευδής. καὶ καταφατικῆς δὲ τῆς καθόλου τιθεμένης ὡσαύτως. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ ὅλῳ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β τινὶ τῷ Γ μὴ ἔπεσθαι, οἷον τὸ γένος τῷ εἶδει καὶ τῇ διαφορᾷ· τὸ γὰρ ζῶον παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ὅλῳ πεζῷ ἔπεται, ἄνθρωπος δ' οὐ παντὶ πεζῷ. ὥστ' ἂν ληφθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ἢ μὲν καθόλου πρότασις ἀληθής, ἢ δ'

ἐν μέρει ψευδής, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι ἐξ ἀμφοτέρων ψευδῶν ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές, εἴπερ ἐνδέχεται τὸ Α καὶ τῷ Β καὶ τῷ Γ ὅλῳ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Β τινὶ τῷ Γ μὴ ἔπασθαι. ληφθέντος γὰρ τοῦ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Γ τινὶ ὑπάρχειν, αἱ μὲν προτάσεις ἀμφοτέραι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ κατηγορικῆς οὔσης τῆς καθόλου προτάσεως, τῆς δ' ἐν μέρει στερητικῆς. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ τῷ δὲ Γ παντὶ ἔπασθαι, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῶον ἐπιστήμη μὲν οὐδεμιᾷ ἀνθρώπῳ δὲ παντὶ ἔπεται, ἡ δ' ἐπιστήμη οὐ παντὶ ἀνθρώπῳ. [56b] ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α τῷ μὲν Β ὅλῳ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ τινὶ μὴ ἔπασθαι, αἱ μὲν προτάσεις ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. Ἔσται δὲ καὶ ἐν τῷ ἐσχάτῳ σχήματι διὰ ψευδῶν ἀληθές, καὶ ἀμφοτέρων ψευδῶν οὐσῶν ὅλων καὶ ἐπὶ τι ἑκατέρας, καὶ τῆς μὲν ἑτέρας ἀληθοῦς ὅλης τῆς δ' ἑτέρας ψευδοῦς, καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τι ψευδοῦς

τῆς δ' ὅλης ἀληθοῦς, καὶ ἀνάπαλιν, καὶ ὁσαυτὼς ἄλλως ἐγχωρεῖ μεταλαβεῖν τὰς προτάσεις. οὐδὲν γὰρ κωλύει μήτε τὸ Α μήτε τὸ Β μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ μέντοι Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν, οἷον οὗτ' ἄνθρωπος οὔτε πεζὸν οὐδενὶ ἀψύχῳ ἔπεται, ἄνθρωπος μέντοι τινὶ πεζῷ ὑπάρχει. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, αἱ μὲν προτάσεις ὅλαι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς μὲν στερητικῆς τῆς δὲ καταφατικῆς οὔσης. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ μὲν Β μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α παντί, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, οἷον τὸ μέλαν οὐδενὶ κύκνῳ, ζῶον δὲ παντί, καὶ τὸ ζῶον οὐ παντὶ μέλανι. ὥστ' ἂν ληφθῇ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α μηδενὶ, τὸ Α τινὶ τῷ Β οὐχ ὑπάρξει· καὶ τὸ μὲν συμπέρασμα ἀληθές, αἱ δὲ προτάσεις ψευδεῖς. καὶ εἰ ἐπὶ τι ἑκατέρα ψευδής, ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές. οὐδὲν γὰρ κωλύει καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ καλὸν τινὶ ζῳῷ ὑπάρχει, καὶ τὸ λευκὸν τινὶ καλῷ. ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, αἱ μὲν προτάσεις ἐπὶ τι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. καὶ στερητικῆς δὲ τῆς Α Γ τιθεμένης ὁμοίως. οὐδὲν

γὰρ κωλύει τὸ μὲν Α τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τινὶ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Α τῷ Β μὴ παντὶ ὑπάρχειν, οἷον τὸ λευκὸν τινὶ ζῳῷ οὐχ ὑπάρχει, τὸ

δὲ καλὸν τινὶ ὑπάρχει, καὶ τὸ λευκὸν οὐ παντὶ καλῶ. ὥστ' ἂν ληφθῇ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β παντὶ, ἀμφοτέραι μὲν αἱ προτάσεις ἐπὶ τι ψευδεῖς, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. Ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς μὲν ὅλης ψευδοῦς τῆς δ' ὅλης (33) ἀληθοῦς λαμβανομένης

ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἔπεσθαι, τὸ μέντοι Α τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, οἷον ζῶον καὶ λευκὸν παντὶ κύκνῳ ἔπεται, τὸ μέντοι ζῶον οὐ παντὶ ὑπάρχει λευκῶ. τεθέντων οὖν ὅρων τοιούτων, ἐὰν ληφθῇ τὸ μὲν Β ὅλῳ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, ἢ μὲν Β Γ ὅλη ἔσται ἀληθής, ἢ δὲ Α Γ ὅλη ψευδής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν Β Γ ψεῦδος, τὸ δὲ Α Γ ἀληθές· οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι πρὸς τὴν ἀπό[57a] δειξιν [μέλαν — κύκνος — ἄψυχον]. ἀλλὰ καὶ εἰ ἀμφοτέραι λαμβάνοιντο καταφατικά. οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ ἔπεσθαι, τὸ δὲ Α ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν, οἷον κύκνῳ παντὶ ζῶον, μέλαν δ' οὐδενὶ κύκνῳ, καὶ τὸ μέλαν ὑπάρχει τινὶ ζῶῳ. ὥστ' ἂν ληφθῇ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, ἢ μὲν Β Γ ὅλη ἀληθής, ἢ δὲ Α Γ ὅλη ψευδής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ τῆς Α Γ ληφθείσης ἀληθοῦς· διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν ὅρων ἢ ἀπόδειξις. Πάλιν τῆς μὲν ὅλης ἀλη(9)θοῦς οὔσης, τῆς δ' ἐπὶ τι ψευδοῦς. ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α τινί, καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Β, οἷον δίπουν μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ, καλὸν δ' οὐ παντὶ, καὶ τὸ καλὸν τινὶ δίποδι ὑπάρχει. ἐὰν οὖν ληφθῇ καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β ὅλῳ τῷ Γ ὑπάρχειν, ἢ μὲν Β Γ ὅλη ἀληθής, ἢ δὲ Α Γ ἐπὶ τι ψευδής, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληθές. ὁμοίως δὲ καὶ τῆς μὲν Α Γ ἀληθοῦς τῆς δὲ Β Γ ἐπὶ τι ψευδοῦς λαμβανομένης

2.5

μετατεθέντων γὰρ τῶν αὐτῶν ὅρων ἔσται ἢ ἀπόδειξις. καὶ τῆς μὲν στερητικῆς τῆς δὲ καταφατικῆς οὔσης. ἐπεὶ γὰρ ἐγχωρεῖ τὸ μὲν Β ὅλῳ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α τινί, καὶ ὅταν οὕτως ἔχωσιν, οὐ παντὶ τῷ Β τὸ Α, ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ μὲν Β ὅλῳ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α μηδενί, ἢ μὲν στερητικὴ ἐπὶ τι ψευδής, ἢ δ' ἑτέρα ὅλη ἀληθής καὶ τὸ συμπέρασμα. πάλιν ἐπεὶ δέδεικται ὅτι τοῦ μὲν Α μηδενὶ ὑπάρχοντος τῷ Γ, τοῦ δὲ Β τινί, ἐγχωρεῖ τὸ Α τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, φανερόν ὅτι καὶ τῆς μὲν Α Γ ὅλης ἀληθοῦς οὔσης, τῆς δὲ Β Γ ἐπὶ τι ψευδοῦς, ἐγχωρεῖ τὸ

συμπέρασμα εἶναι ἀληθές. ἐὰν γὰρ ληφθῇ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β παντὶ, ἢ μὲν Α Γ ὅλη ἀληθής, ἢ δὲ Β Γ ἐπὶ τι ψευδής. Φανερόν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν ὅτι πάντως ἔσται διὰ ψευδῶν ἀληθές. οἱ γὰρ αὐτοὶ ὅροι ληπτέοι καὶ ὅταν καθόλου ὦσιν αἱ προτάσεις, οἱ μὲν ἐν τοῖς κατηγοριοῦσι κατηγοριοί, οἱ δ' ἐν τοῖς στερητικοῖς στερητικοί. οὐδὲν γὰρ διαφέρει μηδενὶ ὑπάρχοντος παντὶ λαβεῖν ὑπάρχειν, καὶ τινὶ ὑπάρχοντος καθόλου λαβεῖν ὑπάρχειν, πρὸς τὴν τῶν ὄρων ἔκθεσιν· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν στερητικῶν. Φανερόν οὖν ὅτι ἂν μὲν ᾗ τὸ συμπέρασμα ψευδός, ἀνάγκη, ἐξ ὧν ὁ λόγος, ψευδῇ εἶναι ἢ πάντα ἢ ἕνια, ὅταν δ' ἀληθές, οὐκ ἀνάγκη ἀληθές εἶναι οὔτε τι οὔτε πάντα, ἀλλ' ἔστι μηδενὸς ὄντος ἀληθοῦς τῶν ἐν τῷ συλλογισμῷ τὸ συμπέρασμα ὁμοίως εἶναι ἀληθές· οὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης. αἴτιον δ' [57b] ὅτι ὅταν δύο ἔχη οὕτω πρὸς ἄλληλα ὥστε θατέρου ὄντος ἐξ ἀνάγκης εἶναι θάτερον, τούτου μὴ ὄντος μὲν οὐδὲ θάτερον ἔσται, ὄντος δ' οὐκ ἀνάγκη εἶναι θάτερον· τοῦ δ' αὐτοῦ ὄντος καὶ μὴ ὄντος ἀδύνατον ἐξ ἀνάγκης εἶναι τὸ αὐτό· λέγω δ' οἶον τοῦ Α ὄντος λευκοῦ τὸ Β εἶναι μέγα ἐξ ἀνάγκης, καὶ μὴ ὄντος λευκοῦ τοῦ Α τὸ Β εἶναι μέγα ἐξ ἀνάγκης. ὅταν γὰρ τουδὶ ὄντος λευκοῦ, τοῦ Α, τοδὶ ἀνάγκη μέγα εἶναι, τὸ Β, μεγάλου δὲ τοῦ Β ὄντος τὸ Γ μὴ λευκόν, ἀνάγκη, εἰ τὸ Α λευκόν, τὸ Γ μὴ εἶναι λευκόν. καὶ ὅταν δύο ὄντων θατέρου ὄντος ἀνάγκη θάτερον εἶναι, τούτου μὴ ὄντος ἀνάγκη τὸ πρῶτον μὴ εἶναι. τοῦ δὲ Β μὴ ὄντος μεγάλου τὸ Α οὐχ οἶόν τε λευκόν εἶναι. τοῦ δὲ Α μὴ ὄντος λευκοῦ εἰ ἀνάγκη τὸ Β μέγα εἶναι, συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης τοῦ Β μεγάλου μὴ ὄντος αὐτὸ τὸ Β εἶναι μέγα· τοῦτο δ' ἀδύνατον. εἰ γὰρ τὸ Β μὴ ἔστι μέγα, τὸ Α οὐκ ἔσται λευκόν ἐξ ἀνάγκης. εἰ οὖν μὴ ὄντος τούτου λευκοῦ τὸ Β ἔσται μέγα, συμβαίνει, εἰ τὸ Β μὴ ἔστι μέγα, εἶναι μέγα, ὡς διὰ τριῶν. Τὸ δὲ

κύκλω καὶ ἐξ ἀλλήλων δείκνυσθαί ἐστι τὸ διὰ τοῦ συμπεράσματος καὶ τοῦ ἀνάπαλιν τῇ κατηγορίᾳ τὴν ἑτέραν λαβόντα πρότασιν συμπεράνασθαι τὴν λοιπὴν, ἣν ἐλάμβανεν ἐν θατέρῳ συλλογισμῷ. οἶον εἰ ἔδει δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Γ παντὶ ὑπάρχει, ἔδειξε δὲ διὰ τοῦ Β, πάλιν εἰ δεικνύοι ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, λαβὼν τὸ μὲν Α τῷ Γ ὑπάρχειν τὸ δὲ Γ τῷ Β [καὶ τὸ Α τῷ Β]· πρότερον δ' ἀνάπαλιν ἔλαβε τὸ Β τῷ Γ ὑπάρχον. ἢ εἰ [ὅτι] τὸ Β τῷ Γ δεῖ δεῖξαι ὑπάρχον, εἰ λάβοι τὸ Α κατὰ τοῦ

Γ, ὃ ἦν συμπέρασμα, τὸ δὲ Β κατὰ τοῦ Α ὑπάρχειν· πρότερον δ' ἐλήφθη ἀνάπαλιν τὸ Α κατὰ τοῦ Β. ἄλλως δ' οὐκ ἔστιν ἐξ ἀλλήλων δεῖξαι. εἴτε γὰρ ἄλλο μέσον λήψεται, οὐ κύκλω· οὐδὲν γὰρ λαμβάνεται τῶν αὐτῶν· εἴτε τούτων τι, ἀνάγκη θάτερον μόνον· εἰ γὰρ ἄμφω, ταυτόν ἔσται συμπέρασμα, δεῖ δ' ἕτερον. Ἐν μὲν οὖν τοῖς μὴ

ἀντιστρέφουσιν ἐξ ἀναποδείκτου τῆς ἐτέρας προτάσεως γίνεται ὁ συλλογισμός· οὐ γὰρ ἔστιν ἀποδείξαι διὰ τούτων τῶν ὅρων ὅτι τῷ μέσῳ τὸ τρίτον ὑπάρχει ἢ τῷ πρώτῳ τὸ μέσον. ἐν δὲ τοῖς ἀντιστρέφουσιν ἔστι πάντα δεικνύναι δι' ἀλλήλων, οἷον εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β καὶ τὸ Γ ἀντιστρέφουσιν ἀλλήλοις. δεδείχθω γὰρ τὸ Α Γ διὰ μέσου τοῦ Β, καὶ πάλιν τὸ Α Β διὰ τε τοῦ συμπεράσματος καὶ διὰ τῆς Β Γ προτάσεως ἀντιστραφείσης, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Β Γ διὰ τε τοῦ συμπεράσματος καὶ τῆς Α Β [58a] προτάσεως ἀντεστραμμένης. δεῖ δὲ τὴν τε Γ Β καὶ τὴν Β Α πρότασιν ἀποδείξαι· ταύταις γὰρ ἀναποδείκτοις κεκρήμεθα μόναις. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ Α, συλλογισμὸς ἔσται τοῦ Β πρὸς τὸ Α. πάλιν ἐὰν ληφθῇ τὸ μὲν Γ παντὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β, παντὶ τῷ Β τὸ Γ ἀνάγκη ὑπάρχειν. ἐν ἀμφοτέροις δὴ τούτοις τοῖς συλλογισμοῖς ἡ Γ Α πρότασις εἰληπτα ἀναπόδεικτος· αἱ γὰρ ἕτεραι δεδειγμέναι ἦσαν. ὥστ' ἂν ταύτην ἀποδείξωμεν

2.6

ἅπασαι ἔσσονται δεδειγμέναι δι' ἀλλήλων. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Γ παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Α ὑπάρχειν, ἀμφοτέραι τε αἱ προτάσεις ἀποδεδειγμέναι λαμβάνονται, καὶ τὸ Γ τῷ Α ἀνάγκη ὑπάρχειν. φανερόν οὖν ὅτι ἐν μόνοις τοῖς ἀντιστρέφουσι κύκλω καὶ δι' ἀλλήλων ἐνδέχεται γίνεσθαι τὰς ἀποδείξεις, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὡς πρότερον εἵπομεν. συμβαίνει δὲ καὶ ἐν τούτοις αὐτῷ τῷ δεικνυμένῳ χρῆσθαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· τὸ μὲν γὰρ Γ κατὰ τοῦ Β καὶ τὸ Β κατὰ τοῦ Α δείκνυται ληφθέντος τοῦ Γ κατὰ τοῦ Α λέγεσθαι, τὸ δὲ Γ κατὰ τοῦ Α διὰ τούτων δείκνυται τῶν προτάσεων, ὥστε τῷ συμπεράσματι χρώμεθα πρὸς τὴν ἀπόδειξιν. Ἐπὶ δὲ τῶν στερητικῶν συλλογισμῶν ὧδε δείκνυται ἐξ ἀλλήλων. ἔστω τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α οὐδενὶ τῷ Β· συμπέρασμα ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ. εἰ δὴ πάλιν δεῖ

συμπεράνασθαι ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β, ὃ πάλαι ἔλαβεν, ἔστω τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Γ παντὶ τῷ Β· οὕτω γὰρ ἀνάπαλιν ἢ πρότασις. εἰ δ' ὅτι τὸ Β τῷ Γ δεῖ συμπεράνασθαι, οὐκέθ' ὁμοίως ἀντιστρεπτέον τὸ Α Β (ἢ γὰρ αὐτὴ πρότασις, τὸ Β μηδενὶ τῷ Α καὶ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν), ἀλλὰ ληπτέον, ὥς τὸ Α μηδενὶ ὑπάρχει, τὸ Β παντὶ ὑπάρχειν. ἔστω τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, ὅπερ ἦν τὸ συμπέρασμα· ὥς δὲ τὸ Α μηδενὶ, τὸ Β εἰλήφθω παντὶ ὑπάρχειν· ἀνάγκη οὖν τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. ὥστε τριῶν ὄντων ἕκαστον συμπέρασμα γέγονε, καὶ τὸ κύκλῳ ἀποδεικνύναι τοῦτ' ἔστι, τὸ τὸ συμπέρασμα λαμβάνοντα

2.7

καὶ ἀνάπαλιν τὴν ἑτέραν πρότασιν τὴν λοιπὴν συλλογίζεσθαι. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν τὴν μὲν καθόλου πρότασιν οὐκ ἔστιν ἀποδείξαι διὰ τῶν ἐτέρων, τὴν δὲ κατὰ μέρος ἔστιν. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἀποδείξαι τὴν καθόλου, φανερόν· τὸ μὲν γὰρ καθόλου δείκνυται διὰ τῶν καθόλου, τὸ δὲ συμπέρασμα οὐκ ἔστι καθόλου, δεῖ δ' ἐκ τοῦ συμπεράσματος δείξαι καὶ τῆς ἐτέρας προτάσεως. ἔτι ὅλως οὐδὲ γίνεται [58b] συλλογισμὸς ἀντιστραφείσης τῆς προτάσεως· ἐν μέρει γὰρ ἀμφότεραι γίνονται αἱ προτάσεις. τὴν δ' ἐπὶ μέρους ἔστιν. δεδείχθω γὰρ τὸ Α κατὰ τινὸς τοῦ Γ διὰ τοῦ Β. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Α καὶ τὸ συμπέρασμα μένη, τὸ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρξει· γίνεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα, καὶ τὸ Α μέσον. εἰ δὲ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς, τὴν μὲν καθόλου πρότασιν οὐκ ἔστι δείξαι, δι' ὃ καὶ πρότερον ἐλέχθη τὴν δ' ἐν μέρει ἔστιν, ἐὰν ὁμοίως ἀντιστραφῇ τὸ Α Β ὥσπερ καπὶ τῶν καθόλου, [οὐκ ἔστι, διὰ προσλήψεως δ' ἔστιν,] οἷον ὥς τὸ Α τινὶ μὴ ὑπάρχει, τὸ Β τινὶ ὑπάρχειν· ἄλλως γὰρ οὐ γίνεται συλλογισμὸς διὰ τὸ ἀποφατικὴν εἶναι τὴν ἐν μέρει πρότασιν. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι τὸ μὲν καταφατικὸν οὐκ ἔστι δείξαι διὰ τούτου τοῦ τρόπου, τὸ δὲ στερητικὸν ἔστιν. τὸ μὲν οὖν κατηγορικὸν οὐ δείκνυται διὰ τὸ μὴ ἀμφοτέρως εἶναι τὰς προτάσεις καταφατικές· τὸ γὰρ συμπέρασμα στερητικὸν ἔστι, τὸ δὲ κατηγορικὸν ἐξ ἀμφοτέρων ἐδείκνυτο καταφατικῶν. τὸ δὲ στερητικὸν ὥδε δείκνυται. ὑπαρχέτω τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μηδενί· συμπέρασμα τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Α ὑπάρχον, [τῷ δὲ Γ μηδενί,] ἀνάγκη τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ

ὑπάρχειν· γίνεται γὰρ τὸ δεύτερον σχῆμα· μέσον τὸ Β. εἰ δὲ τὸ Α Β
στερητικὸν ἐλήφθη, θάτερον δὲ κατηγορικόν, τὸ πρῶτον ἔσται σχῆμα.
τὸ μὲν γὰρ Γ παντὶ τῷ Α, τὸ δὲ Β οὐδενὶ τῷ Γ, ὥστ' οὐδενὶ τῷ Α τὸ Β·
οὐδ' ἄρα τὸ Α τῷ Β. διὰ μὲν οὖν τοῦ συμπεράσματος καὶ τῆς μιᾶς
προτάσεως οὐ γίνεται συλλογισμός, προσληφθείσης δ' ἐτέρας ἔσται. εἰ
δὲ μὴ καθόλου ὁ συλλογισμός

ἡ μὲν ἐν ὅλῳ πρότασις οὐ δείκνυται διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥνπερ
εἴπομεν καὶ πρότερον, ἡ δ' ἐν μέρει δείκνυται, ὅταν ἢ τὸ καθόλου
κατηγορικόν· ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μὴ παντί·
συμπέρασμα Β Γ. ἔαν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Α, τῷ δὲ Γ οὐ παντί, τὸ Α
τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει· μέσον Β. εἰ δ' ἐστὶν ἡ καθόλου στερητική, οὐ
δειχθήσεται ἡ Α Γ πρότασις ἀντιστραφέντος τοῦ Α Β· συμβαίνει γὰρ ἡ
ἀμφοτέρας ἡ τὴν ἐτέραν πρότασιν γίνεσθαι ἀποφατικήν, ὥστ' οὐκ
ἔσται συλλογισμός. ἀλλ' ὁμοίως δειχθήσεται ὡς καὶ ἐπὶ τῶν καθόλου,
ἔαν ληφθῇ, ὃ τὸ Β τινὶ μὴ ὑπάρχει, τὸ Α τινὶ ὑπάρχειν

2.8

Ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου σχήματος ὅταν μὲν ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις καθόλου
ληφθῶσιν, οὐκ ἐνδέχεται δεῖξαι δι' ἀλλήλων· τὸ μὲν γὰρ καθόλου
δείκνυται διὰ τῶν καθόλου, τὸ [59a] δ' ἐν τούτῳ συμπέρασμα αἰετὰ κατὰ
μέρος, ὥστε φανερόν ὅτι ὅλως οὐκ ἐνδέχεται δεῖξαι διὰ τούτου τοῦ
σχήματος τὴν καθόλου πρότασιν. Ἐὰν δ' ἡ μὲν ἢ καθόλου ἡ δ' ἐν μέρει,
(3) ποτὲ μὲν ἔσται ποτὲ δ' οὐκ ἔσται. ὅταν μὲν οὖν ἀμφοτέραι
κατηγορικαὶ ληφθῶσι καὶ τὸ καθόλου γένηται πρὸς τῷ ἐλάττωι ἄκρῳ,
ἔσται, ὅταν δὲ πρὸς θατέρῳ, οὐκ ἔσται. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Γ,
τὸ δὲ Β τινὶ· συμπέρασμα τὸ Α Β. ἔαν οὖν ληφθῇ τὸ Γ παντὶ τῷ Α
ὑπάρχειν, τὸ μὲν Γ δέδεικται τινὶ τῷ Β ὑπάρχον, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ οὐ
δέδεικται. καίτοι ἀνάγκη, εἰ τὸ Γ τινὶ τῷ Β, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν.
ἀλλ' οὐ ταυτόν ἐστι τόδε τῷδε καὶ τόδε τῷδε ὑπάρχειν· ἀλλὰ
προσληπτέον, εἰ τόδε τινὶ τῷδε, καὶ θάτερον τινὶ τῷδε. τούτου δὲ
ληφθέντος οὐκέτι γίνεται ἐκ τοῦ συμπεράσματος καὶ τῆς ἐτέρας
προτάσεως ὁ συλλογισμός. εἰ δὲ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Γ,
ἔσται δεῖξαι τὸ Α Γ, ὅταν ληφθῇ τὸ μὲν Γ παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α
τινὶ. εἰ γὰρ τὸ Γ παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Β, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Γ

υπάρχειν· μέσον τὸ Β. καὶ ὅταν ἢ ἡ μὲν κατηγορική ἢ δὲ στερητική, καθόλου δ' ἡ κατηγορική, δειχθήσεται ἡ ἑτέρα. υπάρχέτω γὰρ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ μὴ υπάρχέτω· συμπεράσμα ὅτι τὸ Α

τινὶ τῷ Β οὐχ ὑπάρχει. ἐὰν οὖν προσληφθῇ τὸ Γ παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν· μέσον τὸ Β. ὅταν δ' ἡ στερητική καθόλου γένηται, οὐ δείκνυται ἡ ἑτέρα, εἰ μὴ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, ἐὰν ληφθῇ, ὥς τοῦτο τινὶ μὴ ὑπάρχει, θάτερον τινὶ ὑπάρχειν, οἷον εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β τινὶ· συμπεράσμα ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Β οὐχ ὑπάρχει. ἐὰν οὖν ληφθῇ, ὥς τὸ Α τινὶ μὴ ὑπάρχει, τὸ Γ τινὶ ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Γ τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν. ἄλλως δ' οὐκ ἔστιν ἀντιστρέφοντα τὴν καθόλου πρότασιν δεῖξαι τὴν ἑτέραν

οὐδαμῶς γὰρ ἔσται συλλογισμός. [Φανερόν οὖν ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ σχήματι ἡ δι' ἀλλήλων δεῖξις διὰ τε τοῦ τρίτου καὶ διὰ τοῦ πρώτου γίνεται σχήματος. κατηγορικοῦ μὲν γὰρ ὄντος τοῦ συμπεράσματος διὰ τοῦ πρώτου, στερητικοῦ δὲ διὰ τοῦ ἐσχάτου· λαμβάνεται γάρ, ὥς τοῦτο μηδενὶ, θάτερον παντὶ ὑπάρχειν. ἐν δὲ τῷ μέσῳ καθόλου μὲν ὄντος τοῦ συλλογισμοῦ δι' αὐτοῦ τε καὶ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, ὅταν δ' ἐν μέρει, δι' αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἐσχάτου. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ δι' αὐτοῦ πάντες. φανερόν δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τῷ μέσῳ οἱ μὴ δι' αὐτῶν γινόμενοι συλλογισμοὶ ἢ οὐκ εἰσὶ κατὰ τὴν κύκλῳ δεῖξιν ἢ ἀτελεῖς.] [59b] Τὸ δ' ἀντιστρέφειν ἐστὶ τὸ μετατιθέντα τὸ συμπεράσμα ποιεῖν τὸν συλλογισμὸν ὅτι ἢ τὸ ἄκρον τῷ μέσῳ οὐχ ὑπάρξει ἢ τοῦτο τῷ τελευταίῳ. ἀνάγκη γὰρ τοῦ συμπεράσματος ἀντιστραφέντος καὶ τῆς ἑτέρας μενούσης προτάσεως ἀναιρεῖσθαι τὴν λοιπὴν· εἰ γὰρ ἔσται, καὶ τὸ συμπεράσμα ἔσται. διαφέρει δὲ τὸ ἀντικειμένως ἢ ἐναντίως ἀντιστρέφειν τὸ συμπεράσμα· οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς γίνεται συλλογισμὸς ἐκατέρως ἀντιστραφέντος

2.9

δηλον δὲ τοῦτ' ἔσται διὰ τῶν ἐπομένων. λέγω δ' ἀντικεῖσθαι μὲν τὸ παντὶ τῷ οὐ παντὶ καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐδενί, ἐναντίως δὲ τὸ παντὶ τῷ οὐδενί καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐ τινὶ ὑπάρχειν. ἔστω γὰρ δεδειγμένον τὸ Α κατὰ τοῦ Γ διὰ μέσου τοῦ Β. εἰ δὴ τὸ Α ληφθεῖ μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν,

τῷ δὲ Β παντί, οὐδενὶ τῷ Γ ὑπάρξει τὸ Β. καὶ εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Β καὶ οὐχ ἀπλῶς οὐδενί· οὐ γὰρ ἐδείκνυτο τὸ καθόλου διὰ τοῦ ἐσχάτου σχήματος. ὅλως δὲ τὴν πρὸς τῷ μείζονι ἄκρῳ πρότασιν οὐκ ἔστιν ἀνασκευάσαι καθόλου διὰ τῆς ἀντιστροφῆς· αἰεὶ γὰρ ἀναιρεῖται διὰ τοῦ τρίτου σχήματος· ἀνάγκη γὰρ πρὸς τὸ ἔσχατον ἄκρον ἀμφοτέρας λαβεῖν τὰς προτάσεις. καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς, ὡσαύτως. δεδείχθω γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχον διὰ τοῦ Β. οὐκοῦν ἂν ληφθῇ τὸ Α τῷ Γ παντὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β μηδενί, οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β ὑπάρξει. καὶ εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α τινὶ τῷ Β· ἀλλ' οὐδενὶ ὑπῆρχεν. Ἐὰν δ' ἀντικειμένως ἀντιστραφῇ τὸ συμπέρασμα, καὶ οἱ συλλογισμοὶ ἀντικείμενοι καὶ οὐ καθόλου ἔσονται. γίνεται γὰρ ἡ ἑτέρα πρότασις ἐν μέρει, ὥστε καὶ τὸ συμπέρασμα

ἔσται κατὰ μέρος. ἔστω γὰρ κατηγορικὸς ὁ συλλογισμὸς, καὶ ἀντιστρεφέσθω οὕτως. οὐκοῦν εἰ τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Γ, τῷ δὲ Β παντί, τὸ Β οὐ παντὶ τῷ Γ· καὶ εἰ τὸ μὲν Α μὴ παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Β παντί, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Β. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς. εἰ γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Γ ὑπάρχει, τῷ δὲ Β μηδενί, τὸ Β τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει, οὐχ ἀπλῶς οὐδενί· καὶ εἰ τὸ μὲν Α τῷ Γ τινί, τὸ δὲ Β παντί, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ἐλήφθη, τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρξει. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν ὅταν μὲν ἀντικειμένως ἀντιστρέφηται τὸ συμπέρασμα, ἀναιροῦνται ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις, ὅταν δ' ἐναντίως, οὐδετέρα. οὐ γὰρ ἔτι συμβαίνει, καθάπερ ἐν τοῖς καθόλου, ἀναιρεῖν ἐλλείποντος τοῦ συμπεράσματος κατὰ τὴν ἀντιστροφήν, ἀλλ' οὐδ' ὅλως [60a] ἀναιρεῖν. δεδείχθω γὰρ τὸ Α κατὰ τινὸς τοῦ Γ. οὐκοῦν ἂν ληφθῇ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τινί, τὸ Α τῷ Β τινὶ οὐχ ὑπάρξει

2.10

καὶ εἰ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ, τῷ δὲ Β παντί, οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β. ὥστ' ἀναιροῦνται ἀμφοτέραι. ἔὰν δ' ἐναντίως ἀντιστραφῇ, οὐδετέρα. εἰ γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχει, τῷ δὲ Β παντί, τὸ Β τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει, ἀλλ' οὕτω ἀναιρεῖται τὸ ἐξ ἀρχῆς· ἐνδέχεται γὰρ τινὶ ὑπάρχειν καὶ τινὶ μὴ ὑπάρχειν. τῆς δὲ καθόλου, τῆς Α Β, ὅλως οὐδὲ γίνεται συλλογισμὸς· εἰ γὰρ τὸ μὲν Α τινὶ τῷ Γ μὴ ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τινὶ ὑπάρχει, οὐδετέρα καθόλου τῶν προτάσεων. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς·

εἰ μὲν γὰρ ληφθεῖη τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, ἀναιροῦνται ἀμφότεραι, εἰ δὲ τινί, οὐδετέρα. ἀπόδειξις δ' ἡ αὕτη. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι τὴν μὲν πρὸς τῷ μείζονι ἄκρῳ πρότασιν οὐκ ἔστιν ἀνελεῖν ἐναντίως, ὅποτερωσοῦν τῆς ἀντιστροφῆς γινομένης· αἰ γὰρ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι, καθόλου δ' οὐκ ἦν ἐν τούτῳ συλλογισμός. τὴν δ' ἑτέραν ὁμοίως ἀναιρήσομεν τῇ ἀντιστροφῇ. λέγω δὲ τὸ ὁμοίως, εἰ μὲν ἐναντίως ἀντιστρέφεται, ἐναντίως, εἰ δ' ἀντικειμένως, ἀντικειμένως. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μηδενί· συμπέρασμα

βγ ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν καὶ τὸ Α Β μένη, τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρξει· γίνεται γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα. εἰ δὲ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Β· σχῆμα τὸ ἔσχατον. ἐὰν δ' ἀντικειμένως ἀντιστραφῇ τὸ Β Γ, ἡ μὲν Α Β ὁμοίως δειχθήσεται, ἡ δὲ Α Γ ἀντικειμένως. εἰ γὰρ τὸ Β τινὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α μηδενὶ τῷ Γ, τὸ Α τινὶ τῷ Β οὐχ ὑπάρξει. πάλιν εἰ τὸ Β τινὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β, τὸ Α τινὶ τῷ Γ, ὥστ' ἀντικείμενος γίνεται ὁ συλλογισμός. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εἰ ἀνάπαλιν ἔχοιεν αἱ προτάσεις. εἰ δ' ἔστιν ἐπὶ μέρους ὁ συλλογισμός, ἐναντίως μὲν ἀντιστρεφομένου τοῦ συμπεράσματος οὐδετέρα τῶν προτάσεων ἀναιρεῖται, καθάπερ οὐδ' ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, ἀντικειμένως δ' ἀμφότεραι. κείσθω γὰρ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ τινί· συμπέρασμα Β Γ. ἐὰν οὖν τεθῇ τὸ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχειν καὶ τὸ Α Β μένη, συμπέρασμα ἔσται ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρχει, ἀλλ' οὐκ ἀνήρηται τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐνδέχεται γὰρ τινὶ ὑπάρχειν καὶ μὴ ὑπάρχειν. πάλιν εἰ τὸ Β τινὶ τῷ Γ καὶ τὸ Α τινὶ τῷ Γ, οὐκ ἔσται συλλογισμός· οὐδέτερον γὰρ καθόλου τῶν εἰλημμένων. [60b] ὥστ' οὐκ ἀναιρεῖται

τὸ Α Β. ἐὰν δ' ἀντικειμένως ἀντιστρέφηται, ἀναιροῦνται ἀμφότεραι. εἰ γὰρ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α μηδενὶ τῷ Β, οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Α· ἦν δὲ τινί. πάλιν εἰ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ δὲ Α τινὶ τῷ Γ, τινὶ τῷ Β τὸ Α. ἡ αὕτη δ' ἀπόδειξις καὶ εἰ τὸ καθόλου κατηγορικόν. Ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου σχήματος ὅταν μὲν ἐναντίως ἀντιστρέφηται τὸ συμπέρασμα, οὐδετέρα τῶν προτάσεων ἀναιρεῖται κατ' οὐδένα τῶν συλλογισμῶν, ὅταν δ' ἀντικειμένως, ἀμφότεραι καὶ ἐν ἅπασιν. δεδείχθω γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Β

υπάρχον, μέσον δ' εἰλήφθω τὸ Γ, ἔστωσαν δὲ καθόλου αἱ προτάσεις. οὐκοῦν ἐὰν ληφθῇ τὸ Α τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, οὐ γίνεται συλλογισμὸς τοῦ Α καὶ τοῦ Γ. οὐδ' εἰ τὸ Α τῷ μὲν Β τινὶ μὴ ὑπάρχει, τῷ δὲ Γ παντί, οὐκ ἔσται τοῦ Β καὶ τοῦ Γ συλλογισμὸς

2.11

ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εἰ μὴ καθόλου αἱ προτάσεις. ἢ γὰρ ἀμφοτέρως ἀνάγκη κατὰ μέρος εἶναι διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, ἢ τὸ καθόλου πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ γίνεσθαι· οὕτω δ' οὐκ ἦν συλλογισμὸς οὗτ' ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι οὗτ' ἐν τῷ μέσῳ. ἐὰν δ' ἀντικειμένως ἀντιστρέφηται, αἱ προτάσεις ἀναιροῦνται ἀμφοτέρω. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ· πάλιν εἰ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενί, τῷ δὲ Γ παντί, τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ. καὶ εἰ ἡ ἐτέρα μὴ καθόλου, ὡσαύτως. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, τὸ Α τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει· εἰ δὲ τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενί, τῷ δὲ Γ παντί, οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β. Ὅμοιως δὲ καὶ εἰ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς. δεδείχθω γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχον, ἔστω δὲ κατηγορικὸν μὲν τὸ Β Γ, ἀποφατικὸν δὲ τὸ Α Γ· οὕτω γὰρ ἐγίνετο ὁ συλλογισμὸς. ὅταν μὲν οὖν τὸ ἐναντίον ληφθῇ τῷ συμπεράσματι, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς. εἰ

γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, οὐκ ἦν συλλογισμὸς τοῦ Α καὶ τοῦ Γ. οὐδ' εἰ τὸ Α τινὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μηδενί, οὐκ ἦν τοῦ Β καὶ τοῦ Γ συλλογισμὸς. ὥστε οὐκ ἀναιροῦνται αἱ προτάσεις. ὅταν δὲ τὸ ἀντικείμενον, ἀναιροῦνται. εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τῷ Γ, τὸ Α παντὶ τῷ Γ· ἀλλ' οὐδενὶ ὑπῆρχεν. πάλιν εἰ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μηδενί, τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ· ἀλλὰ παντὶ ὑπῆρχεν. ὁμοίως δὲ δείκνυται καὶ εἰ μὴ καθόλου εἰσὶν αἱ προτάσεις. γίνεται γὰρ τὸ Α Γ καθόλου τε καὶ στερητικόν, θάτερον δ' ἐπὶ μέρους καὶ κατηγορικόν. εἰ μὲν οὖν τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, τὸ Α τινὶ τῷ Γ συμβαίνει· ἀλλ' οὐδενὶ ὑπῆρχεν. πάλιν εἰ τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ [61a] μηδενί, τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ· ἔκειτο δὲ τινί. εἰ δὲ τὸ Α τινὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Γ, οὐ γίνεται συλλογισμὸς· οὐδ' εἰ τὸ Α τινὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μηδενί, οὐδ' οὕτως. ὥστ' ἐκείνως μὲν ἀναιροῦνται, οὕτω δ' οὐκ ἀναιροῦνται αἱ προτάσεις

Φανερόν οὖν διὰ τῶν εἰρημένων πῶς ἀντιστρεφομένου τοῦ συμπεράσματος ἐν ἐκάστῳ σχήματι γίνεται συλλογισμός, καὶ πότ' ἐναντίος τῇ προτάσει καὶ πότ' ἀντικείμενος, καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ σχήματι διὰ τοῦ μέσου καὶ τοῦ ἐσχάτου γίνονται οἱ συλλογισμοί, καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ αἰὲ διὰ τοῦ μέσου ἀναιρεῖται, ἡ δὲ πρὸς τῷ μείζονι διὰ τοῦ ἐσχάτου· ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ διὰ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἐσχάτου, ἡ μὲν πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ αἰὲ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, ἡ δὲ πρὸς τῷ μείζονι διὰ τοῦ ἐσχάτου· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ διὰ τοῦ πρώτου

καὶ διὰ τοῦ μέσου, καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ μείζονι διὰ τοῦ πρώτου αἰεί, ἡ δὲ πρὸς τῷ ἐλάττονι διὰ τοῦ μέσου. Τί μὲν οὖν ἐστὶ τὸ ἀντιστρέφειν καὶ πῶς ἐν ἐκάστῳ σχήματι καὶ τίς γίνεται συλλογισμός, φανερόν. ὁ δὲ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμός δαίκνυται μὲν ὅταν ἡ ἀντίφασις τεθῇ τοῦ συμπεράσματος καὶ προσληφθῇ ἄλλη πρότασις, γίνεται δ' ἐν ἅπασιν τοῖς σχήμασιν· ὅμοιον γάρ ἐστι τῇ ἀντιστροφῇ, πλην διαφέρει τοσοῦτον ὅτι ἀντιστρέφεται μὲν γεγεννημένου συλλογισμοῦ καὶ εἰλημμένων ἀμφοῖν τῶν προτάσεων, ἀπάγεται δ' εἰς ἀδύνατον οὐ προομολογηθέντος τοῦ ἀντικειμένου πρότερον, ἀλλὰ φανεροῦ ὄντος ὅτι ἀληθές. οἱ δ' ὅροι ὁμοίως ἔχουσιν ἐν ἀμφοῖν, καὶ ἡ αὐτὴ λήψις ἀμφοτέρων. οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β παντὶ ὑπάρχει, μέσον δὲ τὸ Γ, ἐὰν ὑποτεθῇ τὸ Α ἢ μὴ παντὶ ἢ μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ παντί, ὅπερ ἦν ἀληθές, ἀνάγκη τὸ Γ τῷ Β ἢ μηδενὶ ἢ μὴ

παντὶ ὑπάρχειν. τοῦτο δ' ἀδύνατον, ὥστε ψεῦδος τὸ ὑποτεθέν· ἀληθές ἄρα τὸ ἀντικείμενον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων σχημάτων· ὅσα γὰρ ἀντιστροφὴν δέχεται, καὶ τὸν διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμόν. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα προβλήματα πάντα δαίκνυται διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἐν ἅπασιν τοῖς σχήμασι, τὸ δὲ καθόλου κατηγορικὸν ἐν μὲν τῷ μέσῳ καὶ τῷ τρίτῳ δαίκνυται, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ οὐ δαίκνυται. ὑποκείσθω γὰρ τὸ Α τῷ Β μὴ παντὶ ἢ μηδενὶ ὑπάρχειν, καὶ προσειλήφθω ἄλλη πρότασις ὅποτερωθενοῦν, εἴτε τῷ Α παντὶ ὑπάρχειν τὸ Γ εἴτε τὸ Β παντὶ τῷ Δ· οὕτω γὰρ ἂν εἴη τὸ πρῶτον σχῆμα. εἰ μὲν οὖν ὑπόκειται μὴ παντὶ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Β, οὐ γίνεται [61b] συλλογισμός ὅποτερωθενοῦν τῆς προτάσεως λαμβανομένης, εἰ δὲ μηδενί, ὅταν μὲν ἡ Β Δ προσληφθῇ, συλλογισμός μὲν ἔσται τοῦ ψεύδους, οὐ δαίκνυται δὲ τὸ προκείμενον.

εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Δ, τὸ Α οὐδενὶ τῷ Δ. τοῦτο δ' ἔστω ἀδύνατον· ψευδὸς ἄρα τὸ μηδενὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν. ἀλλ' οὐκ εἰ τὸ μηδενὶ ψευδὸς, τὸ παντὶ ἀληθές. ἐὰν δ' ἡ Γ Α προσληφθῇ, οὐ γίνεται συλλογισμός, οὐδ' ὅταν ὑποτεθῇ μὴ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν. ὥστε φανερόν ὅτι τὸ παντὶ ὑπάρχειν οὐ

δείκνυται ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι διὰ τοῦ ἀδυνάτου. Τὸ δέ γε τινὶ καὶ τὸ μηδενὶ καὶ μὴ παντὶ δείκνυται. ὑποκείσθω γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β εἰλήφθω παντὶ ἢ τινὶ τῷ Γ. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸ Α μηδενὶ ἢ μὴ παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. τοῦτο δ' ἀδύνατον — ἔστω γὰρ ἀληθές καὶ φανερόν ὅτι παντὶ ὑπάρχει τῷ Γ τὸ Α — ὥστ' εἰ τοῦτο ψευδὸς, ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν. ἐὰν δὲ πρὸς τῷ Α ληφθῇ ἡ ἑτέρα πρότασις, οὐκ ἔσται συλλογισμός. οὐδ' ὅταν τὸ ἐναντίον τῷ συμπεράσματι ὑποτεθῇ, οἷον τὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν. φανερόν οὖν ὅτι τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον. Πάλιν ὑποκείσθω τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν

2.12

εἰλήφθω δὲ τὸ Γ παντὶ τῷ Α. ἀνάγκη οὖν τὸ Γ τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν. τοῦτο δ' ἔστω ἀδύνατον, ὥστε ψευδὸς τὸ ὑποτεθέν. εἰ δ' οὕτως, ἀληθές τὸ μηδενὶ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ στερητικὸν ἐλήφθη τὸ Γ Α. εἰ δ' ἡ πρὸς τῷ Β εἰληπταὶ πρότασις, οὐκ ἔσται συλλογισμός. ἐὰν δὲ τὸ ἐναντίον ὑποτεθῇ, συλλογισμός μὲν ἔσται καὶ τὸ ἀδύνατον, οὐ δείκνυται δὲ τὸ προτεθέν. ὑποκείσθω γὰρ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, καὶ τὸ Γ τῷ Α εἰλήφθω παντί. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸ Γ παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν. τοῦτο δ' ἀδύνατον, ὥστε ψευδὸς τὸ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν. ἀλλ' οὕτω γε ἀναγκαῖον, εἰ μὴ παντί, μηδενὶ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Β ληφθεῖ ἡ ἑτέρα πρότασις· συλλογισμός μὲν γὰρ ἔσται καὶ τὸ ἀδύνατον

οὐκ ἀναιρεῖται δ' ἡ ὑπόθεσις ὥστε τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον. Πρὸς δὲ τὸ μὴ παντὶ δεῖξαι ὑπάρχον τῷ Β τὸ Α, ὑποθετέον παντὶ ὑπάρχειν· εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ Α, τὸ Γ παντὶ τῷ Β, ὥστ' εἰ τοῦτο ἀδύνατον, ψευδὸς τὸ ὑποτεθέν

ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Β ἐλήφθη ἡ ἑτέρα πρότασις. καὶ εἰ στερητικὸν ἦν τὸ Γ Α, ὡσαύτως· καὶ γὰρ οὕτω γίνεται συλλογισμός. ἐὰν δὲ πρὸς τῷ

Β ἢ τὸ στερητικόν, οὐδὲν δείκνυται. ἐὰν

δὲ μὴ παντὶ ἀλλὰ τινὶ ὑπάρχειν ὑποτεθῇ, οὐ δείκνυται ὅτι οὐ παντὶ ἀλλ' ὅτι οὐδενί. εἰ γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Β, τὸ δὲ Γ παντὶ τῷ Α, τινὶ [62a] τῷ Β τὸ Γ ὑπάρξει. εἰ οὖν τοῦτ' ἀδύνατον, ψευδὸς τὸ τινὶ ὑπάρχειν τῷ Β τὸ Α, ὥστ

2.13

ἀληθὲς τὸ μηδενί. τούτου δὲ δειχθέντος προσαναιρεῖται τὸ ἀληθές· τὸ γὰρ Α τῷ Β τινὶ μὲν ὑπῆρχε, τινὶ δ' οὐχ ὑπῆρχεν. ἔτι οὐδὲν παρὰ τὴν ὑπόθεσιν συμβαίνει [τὸ] ἀδύνατον· ψευδὸς γὰρ ἂν εἴη, εἴπερ ἐξ ἀληθῶν μὴ ἔστι ψευδὸς συλλογίσασθαι· νῦν δ' ἐστὶν ἀληθές· ὑπάρχει γὰρ τὸ Α τινὶ τῷ Β. ὥστ' οὐχ ὑποθετέον τινὶ ὑπάρχειν, ἀλλὰ παντί. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τινὶ μὴ ὑπάρχον τῷ Β τὸ Α δεικνύοιμεν· εἰ γὰρ

ταῦτὸ τὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν καὶ μὴ παντὶ ὑπάρχειν, ἡ αὐτὴ ἀμφοῖν ἀπόδειξις. Φανερόν οὖν ὅτι οὐ τὸ ἐναντίον ἀλλὰ τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον ἐν ἅπασι τοῖς

συλλογισμοῖς. οὕτω γὰρ τό τε ἀναγκαῖον ἔσται καὶ τὸ ἀξίωμα ἔνδοξον. εἰ γὰρ κατὰ παντὸς ἡ φάσις ἢ ἡ ἀπόφασις, δειχθέντος ὅτι οὐχ ἡ ἀπόφασις, ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ἀληθεύεσθαι. πάλιν εἰ μὴ τίθησιν ἀληθεύεσθαι τὴν κατάφασιν, ἔνδοξον τὸ ἀξιῶσαι τὴν ἀπόφασιν

τὸ δ' ἐναντίον οὐδετέρως ἀρμόττει ἀξιοῦν· οὔτε γὰρ ἀναγκαῖον, εἰ τὸ μηδενὶ ψευδὸς, τὸ παντὶ ἀληθές, οὔτ' ἔνδοξον ὡς εἰ θάτερον ψευδὸς, ὅτι θάτερον ἀληθές. Φανερόν οὖν ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὰ μὲν ἄλλα προβλήματα πάντα δείκνυται διὰ τοῦ ἀδυνάτου, τὸ δὲ καθόλου καταφατικὸν οὐ

δείκνυται. ἐν δὲ τῷ μέσῳ καὶ τῷ ἐσχάτῳ καὶ τοῦτο δείκνυται. κείσθω γὰρ τὸ Α μὴ παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν, εἰλήφθω δὲ τῷ Γ παντὶ ὑπάρχειν τὸ Α. οὐκοῦν εἰ τῷ μὲν Β μὴ παντί, τῷ δὲ Γ παντί, οὐ παντὶ τῷ Β τὸ

2.14

Γ. τοῦτο δ' ἀδύνατον· ἔστω γὰρ φανερόν ὅτι παντὶ τῷ Β ὑπάρχει τὸ Γ, ὥστε ψευδὸς τὸ ὑποκείμενον. ἀληθὲς ἄρα τὸ παντὶ ὑπάρχειν. ἐὰν δὲ τὸ ἐναντίον ὑποτεθῇ, συλλογισμὸς μὲν ἔσται καὶ τὸ ὀδύνατον, οὐ μὴν δείκνυται τὸ προτεθέν. εἰ γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ παντί, οὐδενὶ

τῷ B τὸ Γ. τοῦτο δ' ἀδύνατον, ὥστε ψευδὸς τὸ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἀλλ' οὐκ εἰ τοῦτο ψευδὸς, τὸ παντὶ ἀληθές. ὅτι δὲ τινὶ τῷ B ὑπάρχει τὸ A, ὑποκείσθω τὸ A μηδενὶ τῷ B ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ παντὶ ὑπαρχέτω. ἀνάγκη οὖν τὸ Γ μηδενὶ τῷ B. ὥστ' εἰ τοῦτ' ἀδύνατον, ἀνάγκη τὸ A τινὶ τῷ B ὑπάρχειν. ἐὰν δ' ὑποτεθῇ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ταῦτ' ἔσται ἅπερ ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος. πάλιν ὑποκείσθω τὸ A τινὶ τῷ B ὑπάρχειν, τῷ δὲ Γ μηδενὶ ὑπαρχέτω. ἀνάγκη οὖν τὸ Γ τινὶ τῷ B μὴ ὑπάρχειν. ἀλλὰ παντὶ ὑπῆρχεν, ὥστε ψευδὸς τὸ ὑποτεθέν· οὐδενὶ ἄρα τῷ B τὸ A ὑπάρχει. ὅτι δ' οὐ παντὶ τὸ A τῷ B, ὑποκείσθω παντὶ ὑπάρχειν, τῷ [62b] δὲ Γ μηδενὶ. ἀνάγκη οὖν τὸ Γ μηδενὶ τῷ B ὑπάρχειν. τοῦτο δ' ἀδύνατον, ὥστ' ἀληθές τὸ μὴ παντὶ ὑπάρχειν. φανερόν οὖν ὅτι πάντες οἱ συλλογισμοὶ γίνονται διὰ τοῦ μέσου σχήματος. Ὅμοίως δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐσχάτου. κείσθω γὰρ τὸ A τινὶ τῷ B μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Γ παντὶ· τὸ ἄρα A τινὶ τῷ Γ οὐχ ὑπάρχει. εἰ οὖν τοῦτ' ἀδύνατον, ψευδὸς τὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ὥστ' ἀληθές τὸ παντί. ἐὰν δ' ὑποτεθῇ μηδενὶ ὑπάρχειν, συλλογισμὸς μὲν ἔσται καὶ τὸ ἀδύνατον, οὐ δείκνυται δὲ τὸ προτεθέν· ἐὰν γὰρ τὸ ἐναντίον ὑποτεθῇ, ταῦτ' ἔσται ἅπερ ἐπὶ τῶν πρότερον. ἀλλὰ πρὸς τὸ τινὶ ὑπάρχειν αὕτη ληπτέα ἢ ὑπόθεσις, εἰ γὰρ τὸ A μηδενὶ τῷ B, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ B, τὸ A οὐ παντὶ τῷ Γ. εἰ οὖν τοῦτο ψευδὸς, ἀληθές τὸ A τινὶ τῷ B ὑπάρχειν. ὅτι δ' οὐδενὶ τῷ B ὑπάρχει τὸ A, ὑποκείσθω τινὶ ὑπάρχειν, εἰλήφθω δὲ καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ B ὑπάρχον. οὐκοῦν ἀνάγκη τῷ Γ τινὶ τὸ A ὑπάρχειν. ἀλλ' οὐδενὶ ὑπῆρχεν, ὥστε ψευδὸς τὸ τινὶ τῷ B ὑπάρχειν τὸ A. ἐὰν δ' ὑποτεθῇ παντὶ τῷ B ὑπάρχειν τὸ A, οὐ δείκνυται τὸ προτεθέν, ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ παντὶ ὑπάρχειν αὕτη ληπτέα ἢ ὑπόθεσις. εἰ γὰρ τὸ A παντὶ τῷ B καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ B, τὸ A ὑπάρχει τινὶ τῷ

Γ. τοῦτο δὲ οὐκ ἦν, ὥστε ψευδὸς τὸ παντὶ ὑπάρχειν. εἰ δ' οὕτως, ἀληθές τὸ μὴ παντί. ἐὰν δ' ὑποτεθῇ τινὶ ὑπάρχειν, ταῦτ' ἔσται ἃ καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων. Φανερόν οὖν ὅτι ἐν ἅπασι τοῖς διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμοῖς τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ μέσῳ σχήματι δείκνυταί πως τὸ καταφατικὸν καὶ ἐν τῷ ἐσχάτῳ τὸ καθόλου. Διαφέρει δ' ἡ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπόδειξις τῆς δεικτικῆς τῷ τιθέναι ὃ βούλεται ἀναιρεῖν ἀπάγουσα εἰς ὁμολογούμενον ψευδὸς· ἡ δὲ δεικτικὴ ἄρχεται ἐξ ὁμολογουμένων θέσεων. λαμβάνουσι μὲν οὖν ἀμφοτέραι

δύο προτάσεις ὁμολογουμένης· ἀλλ' ἡ μὲν ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ἡ δὲ μίαν μὲν τούτων, μίαν δὲ τὴν ἀντίφασιν τοῦ συμπεράσματος. καὶ ἔνθα μὲν οὐκ ἀνάγκη γνώριμον εἶναι τὸ συμπέρασμα, οὐδὲ προϋπολαμβάνειν ὡς ἔστιν ἢ οὐ· ἔνθα δὲ ἀνάγκη

ὡς οὐκ ἔστιν. διαφέρει δ' οὐδὲν φάσιν ἢ ἀπόφασιν εἶναι τὸ συμπέρασμα, ἀλλ' ὁμοίως ἔχει περὶ ἀμφοῖν. Ἄπαν (38) δὲ τὸ δεικτικῶς περαινόμενον καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου δειχθήσεται, καὶ τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτου δεικτικῶς διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων [οὐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ σχήμασιν]. ὅταν μὲν γὰρ ὁ [63a] συλλογισμός ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι γένηται, τὸ ἀληθὲς ἔσται ἐν τῷ μέσῳ ἢ τῷ ἐσχάτῳ, τὸ μὲν στερητικὸν ἐν τῷ μέσῳ, τὸ δὲ κατηγορικὸν ἐν τῷ ἐσχάτῳ. ὅταν δ' ἐν τῷ μέσῳ ὁ συλλογισμός, τὸ ἀληθὲς ἐν τῷ πρώτῳ ἐπὶ πάντων τῶν προβλημάτων. ὅταν δ' ἐν τῷ ἐσχάτῳ ὁ συλλογισμός, τὸ ἀληθὲς ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τῷ μέσῳ, τὰ μὲν καταφατικά ἐν τῷ πρώτῳ, τὰ δὲ στερητικά ἐν τῷ μέσῳ. ἔστω γὰρ δεδειγμένον τὸ Α μηδενὶ ἢ μὴ παντὶ τῷ Β διὰ

τοῦ πρώτου σχήματος. οὐκοῦν ἡ μὲν ὑπόθεσις ἦν τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν τὸ Α, τὸ δὲ Γ ἐλαμβάνετο τῷ μὲν Α παντὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β οὐδενί· οὕτω γὰρ ἐγένετο ὁ συλλογισμός καὶ τὸ ἀδύνατον. τοῦτο δὲ τὸ μέσον σχῆμα, εἰ τὸ Γ τῷ μὲν Α παντὶ τῷ δὲ Β μηδενὶ ὑπάρχει. καὶ φανερόν ἐκ τούτων ὅτι οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρχει τὸ Α. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μὴ παντὶ δέδεικται ὑπάρχον. ἡ μὲν γὰρ ὑπόθεσις ἐστὶ παντὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Γ ἐλαμβάνετο τῷ μὲν Α παντί, τῷ δὲ Β οὐ παντί. καὶ εἰ στερητικὸν λαμβάνοιτο τὸ Γ Α, ὡσαύτως· καὶ γὰρ οὕτω γίνεται τὸ μέσον σχῆμα. πάλιν

2.15

δεδείχθω τινὶ ὑπάρχον τῷ Β τὸ Α. ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β ἐλαμβάνετο παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν καὶ τὸ Α ἢ παντὶ ἢ τινὶ τῷ Γ· οὕτω γὰρ ἔσται τὸ ἀδύνατον. τοῦτο δὲ τὸ ἔσχατον σχῆμα, εἰ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ. καὶ φανερόν ἐκ τούτων ὅτι ἀνάγκη τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τινὶ τῷ Γ ληφθεῖ ὑπάρχον τὸ Β ἢ τὸ Α. Πάλιν ἐν τῷ μέσῳ σχήματι δεδείχθω τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχον. οὐκοῦν ἡ μὲν ὑπόθεσις ἦν μὴ παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α παντὶ

τῷ Γ καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ Β· οὕτω γὰρ ἔσται τὸ ἀδύνατον. τοῦτο δὲ τὸ πρῶτον σχῆμα, τὸ Α παντὶ τῷ Γ

καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ Β. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τινὶ δέδεικται ὑπάρχον· ἡ μὲν γὰρ ὑπόθεσις ἦν μηδενὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Γ καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β. εἰ δὲ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς, ἡ μὲν ὑπόθεσις τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ καὶ τὸ Γ παντὶ τῷ Β, ὥστε γίνεται τὸ πρῶτον σχῆμα. καὶ εἰ μὴ καθόλου ὁ συλλογισμὸς, ἀλλὰ τὸ Α τινὶ τῷ Β δέδεικται μὴ ὑπάρχειν, ὡσαύτως, ὑπόθεσις μὲν γὰρ παντὶ

τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β· οὕτω γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα. Πάλιν ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι δεδείχθω τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν. οὐκοῦν ἡ μὲν ὑπόθεσις ἦν μὴ παντὶ τῷ Β τὸ [63b] Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Γ παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Γ· οὕτω γὰρ ἔσται τὸ ἀδύνατον. τοῦτο δὲ τὸ πρῶτον σχῆμα. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ ἐπὶ τινὸς ἡ ἀπόδειξις· ἡ μὲν γὰρ ὑπόθεσις μηδενὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Γ τινὶ τῷ Β καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Γ. εἰ δὲ στερητικὸς ὁ συλλογισμὸς, ὑπόθεσις μὲν τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Γ τῷ μὲν Α μηδενί, τῷ δὲ Β παντί· τοῦτο δὲ τὸ μέσον σχῆμα. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μὴ καθόλου ἡ ἀπόδειξις. ὑπόθεσις μὲν γὰρ ἔσται παντὶ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχειν, εἴληπται δὲ τὸ Γ τῷ μὲν Α μηδενί, τῷ δὲ Β τινί· τοῦτο δὲ τὸ μέσον σχῆμα. Φανερόν οὖν ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων καὶ δεικτικῶς ἔστι δεικνύναι τῶν προβλημάτων ἕκαστον [καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου]. ὁμοίως δ' ἔσται καὶ δεικτικῶν ὄντων τῶν συλλογισμῶν εἰς ἀδύνατον ἀπάγειν ἐν τοῖς εἰλημμένοις ὅροις, ὅταν ἡ ἀντικειμένη πρότασις τῷ συμπεράσματι ληφθῇ. γίνονται γὰρ οἱ αὐτοὶ συλλογισμοὶ τοῖς διὰ τῆς ἀντιστροφῆς

ὥστ' εὐθὺς ἔχομεν καὶ τὰ σχήματα δι' ὧν ἕκαστον ἔσται. δῆλον οὖν ὅτι πᾶν πρόβλημα δείκνυται κατ' ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους, διὰ τε τοῦ ἀδυνάτου καὶ δεικτικῶς, καὶ οὐκ ἐνδέχεται χωρίζεσθαι τὸν ἕτερον. Ἐν ποίῳ δὲ σχήματι ἔστιν ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων συλλογίσασθαι καὶ ἐν ποίῳ οὐκ ἔστιν, ὧδ' ἔσται φανερόν. λέγω δ' ἀντικειμένας εἶναι προτάσεις κατὰ μὲν τὴν λέξιν τέτταρας, οἷον τὸ παντὶ τῷ οὐδενί, καὶ τὸ παντὶ τῷ οὐ παντί, καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐδενί, καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐ τινί, κατ'

ἀλήθειαν δὲ τρεῖς· τὸ γὰρ τινὶ τῷ οὐ τινὶ κατὰ τὴν λέξιν ἀντίκειται μόνον. τούτων δ' ἐναντίας μὲν τὰς

καθόλου, τὸ παντὶ τῷ μηδενὶ ὑπάρχειν, οἷον τὸ πᾶσαν ἐπιστήμην εἶναι σπουδαίαν τῷ μηδεμίαν εἶναι σπουδαίαν, τὰς δ' ἄλλας ἀντικειμένους. Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ σχήματι οὐκ ἔστιν ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων συλλογισμός, οὔτε καταφατικός οὔτε ἀποφατικός, καταφατικός μὲν ὅτι ἀμφοτέρως δεῖ καταφατικὰς εἶναι τὰς προτάσεις, αἱ δ' ἀντικείμεναι φάσις καὶ ἀπόφασις, στερητικός δὲ ὅτι αἱ μὲν ἀντικείμεναι τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ κατηγοροῦσι καὶ ἀπαρνοῦνται, τὸ δ' ἐν τῷ πρώτῳ μέσον οὐ λέγεται κατ' ἀμφοῖν, ἀλλ' ἐκείνου μὲν ἄλλο ἀπαρνεῖται, αὐτὸ δὲ ἄλλου κατηγορεῖται· αὗται δ' οὐκ ἀντίκεινται. Ἐν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι καὶ ἐκ τῶν ἀντικειμένων καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐνδέχεται γίνεσθαι συλλογισμὸν. ἔστω γὰρ [64a] ἀγαθὸν μὲν ἐφ' οὗ Α, ἐπιστήμη δὲ ἐφ' οὗ Β καὶ Γ. εἰ δὴ πᾶσαν ἐπιστήμην σπουδαίαν ἔλαβε καὶ

μηδεμίαν, τὸ Α τῷ Β παντὶ ὑπάρχει καὶ τῷ Γ οὐδενί, ὥστε τὸ Β τῷ Γ οὐδενί· οὐδεμία ἄρα ἐπιστήμη ἐπιστήμη ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πᾶσαν λαβὼν σπουδαίαν τὴν ἱατρικὴν μὴ σπουδαίαν ἔλαβε· τῷ μὲν γὰρ Β παντὶ τὸ Α, τῷ δὲ Γ οὐδενί, ὥστε ἢ τις ἐπιστήμη οὐκ ἔσται ἐπιστήμη. καὶ εἰ τῷ μὲν Γ παντὶ τὸ Α, τῷ δὲ Β μηδενί, ἔστι δὲ τὸ μὲν Β ἐπιστήμη, τὸ δὲ Γ ἱατρικὴ, τὸ δὲ Α ὑπόληψις· οὐδεμίαν γὰρ ἐπιστήμην ὑπόληψιν λαβὼν εἴληφε τινὰ εἶναι ὑπόληψιν. διαφέρει δὲ τοῦ πάλαι τῷ ἐπὶ τῶν ὄρων ἀντιστρέφεσθαι· πρότερον μὲν γὰρ πρὸς τῷ Β, νῦν δὲ πρὸς τῷ Γ τὸ καταφατικόν. καὶ ἂν ἢ δὲ μὴ καθόλου ἢ ἐτέρα πρότασις, ὡσαύτως· αἰ γὰρ τὸ μέσον ἐστὶν ὃ ἀπὸ θατέρου μὲν ἀποφατικῶς λέγεται, κατὰ θατέρου δὲ καταφατικῶς. ὥστ' ἐνδέχεται ἀντικείμενα περαίνεσθαι, πλην οὐκ αἰ οὐδὲ πάντως, ἀλλ' ἐὰν οὕτως ἔχη τὰ ὑπὸ τὸ μέσον ὥστ' ἢ ταῦτα εἶναι ἢ ὅλον πρὸς μέρος. ἄλλως δ' ἀδύνατον· οὐ γὰρ ἔσονται οὐδαμῶς αἱ προτάσεις οὔτ' ἐναντία οὔτ' ἀντικείμεναι. Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σχήματι καταφατικός μὲν συλλογισμὸς οὐδέποτε ἔσται ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν καὶ ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος, ἀποφατικός δ' ἔσται, καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὄρων ὄντων. ἔστω γὰρ ἐπιστήμη

2.16

ἐφ' οὗ τὸ Β καὶ Γ, ἱατρικὴ δ' ἐφ' οὗ Α. εἰ οὖν λάβοι πᾶσαν ἱατρικὴν ἐπιστήμην καὶ μηδεμίαν ἱατρικὴν ἐπιστήμην, τὸ Β παντὶ τῷ Α εἴληφε καὶ τὸ Γ οὐδενί, ὥστ' ἔσται τις ἐπιστήμη οὐκ ἐπιστήμη. ὁμοίως δὲ καὶ ἂν μὴ καθόλου ληφθῇ ἡ Β Α πρότασις· εἰ γάρ ἐστὶ τις ἱατρικὴ ἐπιστήμη καὶ πάλιν μηδεμία ἱατρικὴ ἐπιστήμη, συμβαίνει ἐπιστήμην τινὰ μὴ εἶναι ἐπιστήμην. εἰσὶ δὲ καθόλου μὲν τῶν ὄρων λαμβανομένων ἐναντία αἱ προτάσεις, ἐὰν δ' ἐν μέρει ἄτερος, ἀντικείμεναι. Δεῖ δὲ κατανοεῖν ὅτι ἐνδέχεται μὲν οὕτω τὰ ἀντικείμενα λαμβάνειν ὥσπερ εἵπομεν πᾶσαν ἐπιστήμην σπουδαίαν εἶναι καὶ πάλιν μηδεμίαν, ἢ τινὰ μὴ σπουδαίαν· ὅπερ οὐκ εἴωθε λανθάνειν. ἔστι δὲ δι' ἄλλων ἐρωτημάτων συλλογίσασθαι θάτερον, ἢ ὥς ἐν τοῖς Τοπικοῖς ἐλέχθη λαβεῖν. ἐπεὶ δὲ τῶν καταφάσεων αἱ ἀντιθέσεις τρεῖς, ἐξαχῶς συμβαίνει τὰ ἀντικείμενα λαμβάνειν, ἢ παντὶ καὶ μηδενί, ἢ παντὶ καὶ μὴ παντί, ἢ τινὶ καὶ μηδενί, καὶ τοῦτο ἀντιστρέψαι ἐπὶ [64b] τῶν ὄρων, οἷον τὸ Α παντὶ τῷ Β, τῷ δὲ Γ μηδενί, ἢ τῷ Γ παντί, τῷ δὲ Β μηδενί, ἢ τῷ μὲν παντί, τῷ δὲ μὴ παντί, καὶ πάλιν τοῦτο ἀντιστρέψαι κατὰ τοὺς ὅρους. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου σχήματος. ὥστε φανερόν ὅσαχῶς τε καὶ ἐν ποίοις σχήμασιν ἐνδέχεται διὰ τῶν ἀντικειμένων προτάσεων

γενέσθαι συλλογισμόν. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι ἐκ ψευδῶν μὲν ἔστιν ἀληθὲς συλλογίσασθαι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐκ δὲ τῶν ἀντικειμένων οὐκ ἔστιν· αἰεὶ γὰρ ἐναντίος ὁ συλλογισμὸς γίνεται τῷ πράγματι, οἷον εἰ ἔστιν ἀγαθόν, μὴ εἶναι ἀγαθόν, ἢ εἰ ζῶν, μὴ ζῶν, διὰ τὸ ἐξ ἀντιφάσεως εἶναι τὸν συλλογισμόν καὶ τοὺς ὑποκειμένους ὅρους ἢ τοὺς αὐτοὺς εἶναι ἢ τὸν μὲν ὅλον τὸν δὲ μέρος. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς παραλογισμοῖς οὐδὲν κωλύει γίνεσθαι τῆς ὑποθέσεως ἀντίφασιν, οἷον εἰ ἔστι περιττόν, μὴ εἶναι περιττόν. ἐκ γὰρ τῶν ἀντικειμένων προτάσεων ἐναντίος ἦν ὁ συλλογισμός· ἐὰν οὖν λάβῃ τοιαύτας, ἔσται τῆς ὑποθέσεως ἀντίφασις, δεῖ δὲ κατανοεῖν ὅτι οὕτω μὲν οὐκ ἔστιν ἐναντία συμπεράσασθαι ἐξ

ένος συλλογισμοῦ ὥστ' εἶναι τὸ συμπέρασμα τὸ μὴ ὄν ἀγαθὸν ἀγαθὸν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, ἐὰν μὴ εὐθὺς ἢ πρότασις τοιαύτη ληφθῇ (οἷον πᾶν ζῶν λευκὸν εἶναι καὶ μὴ λευκόν, τὸν δ' ἄνθρωπον ζῶν), ἀλλ' ἢ

προσλαβεῖν δεῖ τὴν ἀντίφασιν (οἷον ὅτι πᾶσα ἐπιστήμη ὑπόληψις [καὶ οὐχ ὑπόληψις], εἴτα λαβεῖν ὅτι ἡ ἱατρικὴ ἐπιστήμη μὲν ἐστίν, οὐδεμία δ' ὑπόληψις, ὥσπερ οἱ

ἐλεγχοὶ γίνονται), ἢ ἐκ δύο συλλογισμῶν. ὥστε δ' εἶναι ἐναντία κατ' ἀλήθειαν τὰ εἰλημμένα, οὐκ ἔστιν ἄλλον τρόπον ἢ τοῦτον, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Τὸ δ' ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι καὶ λαμβάνειν ἐστὶ μὲν, ὡς ἐν γένει λαβεῖν, ἐν τῷ μὴ ἀποδεικνύναι τὸ προκείμενον, τοῦτο δὲ συμβαίνει πολλαχῶς· καὶ γὰρ εἰ ὅλως μὴ συλλογίζεται, καὶ εἰ δι' ἀγνωστοτέρων ἢ ὁμοίως ἀγνώστων, καὶ εἰ διὰ τῶν ὑστέρων τὸ πρότερον· ἢ γὰρ ἀπόδειξις ἐκ πιστοτέρων τε καὶ προτέρων ἐστίν. τούτων μὲν οὐκ οὐδέν ἐστι τὸ αἰτεῖσθαι τὸ ἐξ ἀρχῆς· ἀλλ' ἐπεὶ τὰ μὲν δι' αὐτῶν πέφυκε γνωρίζεσθαι τὰ δὲ δι' ἄλλων (αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ δι' αὐτῶν, τὰ δ' ὑπὸ τὰς ἀρχὰς δι' ἄλλων), ὅταν μὴ τὸ δι' αὐτοῦ γνωστὸν δι' αὐτοῦ τις ἐπιχειρῇ δεικνύναι, τότε αἰτεῖται τὸ ἐξ ἀρχῆς. τοῦτο δ' ἔστι μὲν οὕτω ποιεῖν ὥστ' εὐθὺς ἀξιῶσαι τὸ προκείμενον, ἐνδέχεται δὲ καὶ μεταβάνας

2.17

ἐπ' ἄλλα ἅττα τῶν πεφυκότων δι' ἐκείνου δείκνυσθαι διὰ τούτων [65a] ἀποδεικνύναι τὸ ἐξ ἀρχῆς, οἷον εἰ τὸ Α δεικνύοιτο διὰ τοῦ Β, τὸ δὲ Β διὰ τοῦ Γ, τὸ δὲ Γ πεφυκὸς εἶη δείκνυσθαι διὰ τοῦ Α· συμβαίνει γὰρ αὐτὸ δι' αὐτοῦ τὸ Α δεικνύναι τοὺς οὕτω συλλογιζομένους. ὅπερ ποιοῦσιν οἱ τὰς παραλλήλους οἰόμενοι γράφειν· λανθάνουσι γὰρ αὐτοὶ ἑαυτοὺς τοιαῦτα λαμβάνοντες ἃ οὐχ οἷόν τε ἀποδείξει μὴ οὐσῶν τῶν παραλλήλων. ὥστε συμβαίνει τοῖς οὕτω συλλογιζομένοις ἕκαστον εἶναι λέγειν, εἰ ἔστιν ἕκαστον· οὕτω δ' ἅπαν ἔσται δι' αὐτοῦ γνωστὸν· ὅπερ ἀδύνατον. Εἰ οὖν τις ἀδήλου ὄντος ὅτι τὸ Α ὑπάρχει τῷ Γ, ὁμοίως δὲ καὶ ὅτι τῷ Β, αἰτοῖτο τῷ Β ὑπάρχειν τὸ Α, οὕτω δῆλον εἰ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἀποδείκνυσι, δῆλον· οὐ γὰρ

ἀρχὴ ἀποδείξεως τὸ ὁμοίως ἄδηλον. εἰ μέντοι τὸ Β πρὸς τὸ Γ οὕτως ἔχει ὥστε ταὐτὸν εἶναι, ἢ δῆλον ὅτι ἀντιστρέφουσιν, ἢ ἐνυπάρχει θάτερον θατέρω, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται. καὶ γὰρ ἂν ὅτι τῷ Β τὸ Α ὑπάρχει δι' ἐκείνων δεικνύοι, εἰ ἀντιστρέφοι (νῦν δὲ τοῦτο κωλύει, ἀλλ' οὐχ ὁ

τρόπος). εἰ δὲ τοῦτο ποιοῖ, τὸ εἰρημένον ἂν ποιοῖ καὶ ἀντιστρέφοι διὰ τριῶν. ὡσαύτως δὲ κἂν εἰ τὸ Β τῷ Γ λαμβάνοι ὑπάρχειν, ὁμοίως ἄδηλον ὃν καὶ εἰ τὸ Α, οὕτω τὸ ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ' οὐκ ἀποδείκνυσιν. ἐὰν δὲ ταῦτόν ᾗ τὸ Α καὶ Β ἢ τῷ ἀντιστρέφειν ἢ τῷ ἔπεσθαι τῷ Β τὸ Α, τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖται διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς τί δύναται, εἴρηται ἡμῖν, ὅτι τὸ δι' αὐτοῦ δεικνύναι τὸ μὴ δι' αὐτοῦ δῆλον. Εἰ οὖν ἐστὶ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι τὸ δι' αὐτοῦ δεικνύναι τὸ μὴ δι' αὐτοῦ δῆλον, τοῦτο δ

ἐστὶ τὸ μὴ δεικνύναι, ὅταν ὁμοίως ἀδήλων ὄντων τοῦ δεικνυμένου καὶ δι' οὗ δεικνυσιν ἢ τῷ ταῦτά τῷ αὐτῷ ἢ τῷ ταῦτόν τοις αὐτοῖς ὑπάρχειν, ἐν μὲν τῷ μέσῳ σχήματι καὶ τρίτῳ ἀμφοτέρως ἂν ἐνδέχοιτο τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι, ἐν δὲ κατηγορικῷ συλλογισμῷ ἔν τε τῷ τρίτῳ καὶ τῷ πρώτῳ. ὅταν δ' ἀποφατικῶς, ὅταν τὰ αὐτὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ· καὶ οὐχ ὁμοίως ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις (ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ), διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν τοὺς ὅρους κατὰ τοὺς ἀποφατικούς συλλογισμούς. ἔστι δὲ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι ἐν μὲν ταῖς ἀποδείξεσι τὰ κατ' ἀλήθειαν οὕτως ἔχοντα, ἐν δὲ τοῖς διαλεκτικοῖς τὰ κατὰ δόξαν. Τὸ δὲ μὴ παρὰ τοῦτο συμβαίνειν τὸ ψεῦδος, ὃ πολλάκις ἐν τοῖς λόγοις εἰώθαμεν λέγειν, πρῶτον μὲν ἐστὶν ἐν τοῖς εἰς τὸ ἀδύνατον συλλογισμοῖς, ὅταν πρὸς ἀντίφασιν ἢ [65b] τούτου ὃ ἐδείκνυτο τῇ εἰς τὸ ἀδύνατον. οὔτε γὰρ μὴ ἀντιφάσας ἐρεῖ τὸ οὐ παρὰ τοῦτο, ἀλλ' ὅτι ψεῦδος τι ἐτέθη τῶν πρότερον, οὔτ' ἐν τῇ δεικνυούσῃ οὐ γὰρ τίθησι ὃ ἀντίφασιν. ἔτι δ' ὅταν ἀναιρεθῇ τι δεικτικῶς διὰ τῶν Α Β Γ

οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὥς οὐ παρὰ τὸ κείμενον γεγένηται ὁ συλλογισμός. τὸ γὰρ μὴ παρὰ τοῦτο γίνεσθαι τότε λέγομεν, ὅταν ἀναιρεθέντος τούτου μηδὲν ἦττον περαίνηται ὁ συλλογισμός, ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς δεικτικοῖς· ἀναιρεθείσης γὰρ τῆς θέσεως οὐδ' ὁ πρὸς ταύτην ἔσται συλλογισμός. φανερόν οὖν ὅτι ἐν τοῖς εἰς τὸ ἀδύνατον λέγεται τὸ μὴ παρὰ τοῦτο, καὶ ὅταν οὕτως ἔχη πρὸς τὸ ἀδύνατον ἢ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις ὥστε καὶ οὔσης καὶ μὴ οὔσης ταύτης οὐδὲν ἦττον συμβαίνειν τὸ ἀδύνατον. Ὁ μὲν οὖν φανερώτατος τρόπος ἐστὶ τοῦ μὴ παρὰ τὴν θέσιν εἶναι τὸ ψεῦδος, ὅταν ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως ἀσύναπτος ἢ ἀπὸ τῶν μέσων πρὸς τὸ ἀδύνατον ὁ συλλογισμός, ὅπερ εἴρηται καὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς. τὸ γὰρ τὸ ἀναίτιον ὥς αἴτιον τιθέναι τοῦτό ἐστιν, οἷον εἰ βουλόμενος

δεῖξαι ὅτι ἀσύμμετρος ἢ διάμετρος, ἐπιχειροίη τὸν Ζήνωνος λόγον, ὥς οὐκ ἔστι κινεῖσθαι, καὶ εἰς τοῦτο ἀπάγοι τὸ ἀδύνατον· οὐδαμῶς γὰρ οὐδαμῇ συνεχές ἐστι τὸ ψεῦδος τῇ φάσει τῇ ἐξ ἀρχῆς

2.18

ἄλλος δὲ τρόπος, εἰ συνεχές μὲν εἴη τὸ ἀδύνατον τῇ ὑποθέσει, μὴ μέντοι δι' ἐκείνην συμβαίνοι. τοῦτο γὰρ ἐγχωρεῖ γενέσθαι καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω λαμβάνοντι τὸ συνεχές, οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β κεῖται ὑπάρχον, τὸ δὲ Β τῷ Γ, τὸ δὲ Γ τῷ Δ, τοῦτο δ' εἴη ψεῦδος, τὸ τὸ Β τῷ Δ ὑπάρχειν. εἰ γὰρ ἀφαιρεθέντος τοῦ Α μηδὲν ἦττον ὑπάρχοι τὸ Β τῷ Γ καὶ τὸ Γ τῷ Δ, οὐκ ἂν εἴη τὸ ψεῦδος διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν. ἢ πάλιν εἴ τις ἐπὶ τὸ ἄνω λαμβάνοι τὸ συνεχές, οἷον εἰ τὸ μὲν Α τῷ

2.19

Β, τῷ δὲ Α τὸ Ε καὶ τῷ Ε τὸ Ζ, ψεῦδος δ' εἴη τὸ ὑπάρχειν τῷ (30) Α τὸ Ζ· καὶ γὰρ οὕτως οὐδὲν ἂν ἦττον εἴη τὸ ἀδύνατον ἀναιρεθείσης τῆς ἐξ ἀρχῆς ὑποθέσεως. ἀλλὰ δεῖ πρὸς τοὺς ἐξ ἀρχῆς ὅρους συνάπτειν τὸ ἀδύνατον· οὕτω γὰρ ἔσται διὰ τὴν ὑπόθεσιν, οἷον ἐπὶ μὲν τὸ κάτω λαμβάνοντι τὸ συνεχές πρὸς τὸν κατηγορούμενον τῶν ὄρων (εἰ γὰρ ἀδύνατον τὸ Α τῷ Δ ὑπάρχειν, ἀφαιρεθέντος τοῦ Α οὐκέτι ἔσται τὸ ψεῦδος)· ἐπὶ δὲ τὸ ἄνω, καθ' οὗ κατηγορεῖται

εἰ γὰρ τῷ Β μὴ ἐγχωρεῖ τὸ Ζ ὑπάρχειν, ἀφαιρεθέντος τοῦ Β οὐκέτι ἔσται τὸ ἀδύνατον). ὁμοίως δὲ καὶ στερητικῶν τῶν συλλογισμῶν ὄντων. [66a] Φανερόν οὖν ὅτι τοῦ ἀδυνάτου μὴ πρὸς τοὺς ἐξ ἀρχῆς ὅρους ὄντος οὐ παρὰ τὴν θέσιν συμβαίνει τὸ ψεῦδος. ἢ οὐδ' οὕτως αἰεὶ διὰ τὴν ὑπόθεσιν ἔσται τὸ ψεῦδος; καὶ γὰρ εἰ μὴ τῷ Β ἀλλὰ τῷ Κ ἐτέθη τὸ Α ὑπάρχειν, τὸ δὲ Κ τῷ Γ καὶ τοῦτο τῷ Δ, καὶ οὕτω μένει τὸ ἀδύνατον (ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω λαμβάνοντι τοὺς ὅρους), ὥστ' ἐπεὶ καὶ ὄντος καὶ μὴ ὄντος τούτου συμβαίνει τὸ ἀδύνατον, οὐκ ἂν εἴη παρὰ τὴν θέσιν. ἢ τὸ μὴ ὄντος τούτου μηδὲν ἦττον γίνεσθαι τὸ ψεῦδος οὐχ οὕτω ληπτέον ὥστ' ἄλλου τιθεμένου συμβαίνειν τὸ ἀδύνατον

2.20

ἀλλ' ὅταν ἀφαιρεθέντος τούτου διὰ τῶν λοιπῶν προτάσεων ταὐτὸ περαίνεται ἀδύνατον, ἐπεὶ ταὐτό γε ψεῦδος συμβαίνειν διὰ πλειόνων ὑποθέσεων οὐδὲν ἴσως ἄτοπον, οἷον τὰς παραλλήλους συμπίπτειν καὶ

εἰ μείζων ἐστὶν ἢ ἐντὸς τῆς ἐκτὸς καὶ εἰ τὸ τρίγωνον ἔχει πλείους ὀρθὰς δυεῖν; Ὁ δὲ ψευδὴς λόγος γίνεται παρὰ τὸ πρῶτον ψεῦδος. ἡ γὰρ ἐκ τῶν δύο προτάσεων ἢ ἐκ πλειόνων πᾶς ἐστὶ συλλογισμός. εἰ μὲν οὖν ἐκ τῶν δύο, τούτων ἀνάγκη τὴν ἐτέραν ἢ καὶ ἀμφοτέρας εἶναι ψευδεῖς· ἐξ ἀληθῶν γὰρ οὐκ ἦν ψευδὴς συλλογισμός. εἰ δ' ἐκ πλειόνων, οἷον τὸ μὲν Γ διὰ τῶν (20) Α Β, ταῦτα δὲ διὰ τῶν Δ Ε Ζ Η, τούτων τι ἔσται τῶν ἐπάνω ψεῦδος, καὶ παρὰ τοῦτο ὁ λόγος· τὸ γὰρ Α καὶ Β δι' ἐκείνων περαίνονται. ὥστε παρ' ἐκείνων τι συμβαίνει τὸ συμπέρασμα καὶ τὸ ψεῦδος. Πρὸς δὲ τὸ μὴ κατασυλλογίζεσθαι παρατηρητέον, ὅταν ἄνευ τῶν συμπερασμάτων ἐρωτᾷ τὸν λόγον, ὅπως μὴ

2.21

δοθῇ δις ταῦτόν ἐν ταῖς προτάσεσιν, ἐπειδὴ περ ἴσμεν ὅτι ἄνευ μέσου συλλογισμός οὐ γίνεται, μέσον δ' ἐστὶ τὸ πλεονάκις λεγόμενον. ὥς δὲ δεῖ πρὸς ἕκαστον συμπέρασμα τηρεῖν τὸ μέσον, φανερόν ἐκ τοῦ εἰδέναι ποῖον ἐν ἐκάστῳ σχήματι δείκνυται. τοῦτο δ' ἡμᾶς οὐ λήσεται διὰ τὸ εἰδέναι πῶς ὑπέχομεν τὸν λόγον. Χρὴ δ' ὅπερ φυλάττεσθαι παραγγέλλομεν ἀποκρινομένους, αὐτοὺς ἐπιχειροῦντας πειραῖσθαι λανθάνειν. τοῦτο δ' ἔσται πρῶτον, ἐὰν τὰ συμπεράσματα μὴ προσυλλογίζωνται ἀλλ' εἰλημμένων τῶν ἀναγκαίων ἄδηλα ἦ, ἔτι δὲ ἂν μὴ τὰ σύνεγγυς ἐρωτᾷ, ἀλλ' ὅτι μάλιστα ἄμεσα. οἷον ἔστω δέον συμπεραίνεσθαι τὸ Α κατὰ τοῦ Ζ· μέσα Β Γ Δ Ε. δεῖ οὖν ἐρωτᾶν εἰ τὸ Α τῷ Β, καὶ πάλιν μὴ εἰ τὸ Β τῷ Γ, ἀλλ' εἰ τὸ Δ τῷ Ε, κἄπειτα εἰ τὸ Β τῷ Γ, καὶ οὕτω [66b] τὰ λοιπὰ. κἂν δι' ἐνὸς μέσου γίνηται ὁ συλλογισμός, ἀπὸ τοῦ μέσου ἄρχεσθαι· μάλιστα γὰρ ἂν οὕτω λανθάνοι τὸν ἀποκρινόμενον. Ἐπεὶ δ' ἔχομεν πότε καὶ

πῶς ἐχόντων τῶν ὅρων γίνεται συλλογισμός, φανερόν καὶ πότ' ἔσται καὶ πότ' οὐκ ἔσται ἔλεγχος. πάντων μὲν γὰρ συγχωρουμένων, ἢ ἐναλλὰξ τιθεμένων τῶν ἀποκρίσεων, οἷον τῆς μὲν ἀποφατικῆς τῆς δὲ καταφατικῆς, ἐγχωρεῖ γίνεσθαι ἔλεγχον. ἦν γὰρ συλλογισμός καὶ οὕτω καὶ ἐκείνως ἐχόντων τῶν ὅρων, ὥστ' εἰ τὸ κείμενον ἐναντίον τῷ συμπεράσματι, ἀνάγκη γίνεσθαι ἔλεγχον· ὁ γὰρ ἔλεγχος ἀντιφάσεως συλλογισμός. εἰ δὲ μηδὲν συγχωροῖτο, ἀδύνατον γενέσθαι ἔλεγχον· οὐ γὰρ ἦν συλλογισμός πάντων τῶν ὅρων στερητικῶν ὄντων, ὥστ' οὐδ'

ἔλεγχος· εἰ μὲν γὰρ ἔλεγχος, ἀνάγκη συλλογισμὸν εἶναι, συλλογισμοῦ δ' ὄντος οὐκ ἀνάγκη ἔλεγχον. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ μηδὲν τεθεῖη κατὰ τὴν ἀπόκρισιν ἐν ὄλῳ· ὁ γὰρ αὐτὸς ἔσται διορισμὸς ἐλέγχου καὶ συλλογισμοῦ. Συμβαίνει δ' ἐνίοτε, καθάπερ ἐν τῇ θέσει τῶν ὅρων ἀπατώμεθα, καὶ κατὰ τὴν ὑπόληψιν γίνεσθαι τὴν ἀπάτην, οἷον εἰ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ πλείοσι πρῶτοις ὑπάρχειν, καὶ τὸ μὲν λεληθέναι τινὰ καὶ οἶεσθαι μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ εἰδέναι. ἔστω τὸ Α τῷ Β καὶ τῷ Γ καθ' αὐτὰ ὑπάρχον, καὶ ταῦτα παντὶ τῷ Δ ὡσαύτως. εἰ δὴ τῷ μὲν Β τὸ Α παντὶ οἶεται ὑπάρχειν, καὶ τοῦτο τῷ Δ, τῷ δὲ Γ τὸ Α μηδενί, καὶ τοῦτο τῷ Δ παντί, τοῦ αὐτοῦ κατὰ ταὐτὸν ἔξει ἐπιστήμην καὶ ἄγνοιαν. πάλιν εἴ τις ἀπατηθεῖη περὶ τὰ ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας, οἷον εἰ τὸ Α ὑπάρχει τῷ Β, τοῦτο δὲ τῷ Γ καὶ τὸ Γ τῷ Δ, ὑπολαμβάνοι δὲ τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν καὶ πάλιν μηδενί τῷ Γ· ἅμα γὰρ εἴσεται τε καὶ οὐχ ὑπολήψεται ὑπάρχειν. ἄρ' οὖν οὐδὲν ἄλλο ἀξιοῖ ἐκ τούτων ἢ ὃ ἐπίσταται, τοῦτο μὴ ὑπολαμβάνειν; ἐπίσταται γὰρ πως ὅτι τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχει διὰ τοῦ Β, ὡς τῇ καθόλου τὸ κατὰ μέρος, ὥστε ὃ πως ἐπίσταται, τοῦτο ὅλως ἀξιοῖ μὴ ὑπολαμβάνειν ὅπερ ἀδύνατον. Ἐπὶ δὲ τοῦ πρότερον λεχθέντος, εἰ μὴ ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας τὸ μέσον, καθ' ἑκάτερον μὲν τῶν μέσων ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις οὐκ ἐγχωρεῖ ὑπολαμβάνειν, οἷον τὸ Α τῷ μὲν Β παντί, τῷ δὲ Γ μηδενί, ταῦτα δ' ἀμφοτέρα παντὶ τῷ Δ. συμβαίνει γὰρ ἢ ἀπλῶς ἢ ἐπὶ τι ἐναντίαν λαμβάνεσθαι τὴν πρώτην πρότασιν. εἰ γὰρ ᾧ τὸ Β ὑπάρχει, παντὶ τὸ Α ὑπολαμβάνει [67a] ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τῷ

Δ οἶδε, καὶ ὅτι τῷ Δ τὸ Α οἶδεν. ὥστ' εἰ πάλιν, ᾧ τὸ Γ, μηδενί οἶεται τὸ Α ὑπάρχειν, ᾧ τὸ Β τινὶ ὑπάρχει, τούτῳ οὐκ οἶεται τὸ Α ὑπάρχειν. τὸ δὲ παντὶ οἰόμενον ᾧ τὸ Β, πάλιν τινὶ μὴ οἶεσθαι ᾧ τὸ Β, ἢ ἀπλῶς ἢ ἐπὶ τι ἐναντίον ἐστίν. Οὕτω μὲν οὖν οὐκ ἐνδέχεται ὑπολαβεῖν, καθ' ἑκάτερον δὲ τὴν μίαν ἢ κατὰ θάτερον ἀμφοτέρας οὐδὲν κωλύει, οἷον τὸ Α παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τῷ Δ, καὶ πάλιν τὸ Α μηδενί τῷ Γ. ὁμοία γὰρ ἡ τοιαύτη ἀπάτη καὶ ὡς ἀπατώμεθα περὶ τὰς ἐν μέρει, οἷον εἰ ᾧ τὸ Β, παντὶ τὸ Α ὑπάρχει, τὸ δὲ Β τῷ Γ παντί, τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρξει. εἰ οὖν τις οἶδεν ὅτι τὸ Α, ᾧ τὸ Β, ὑπάρχει παντί, οἶδε καὶ ὅτι τῷ Γ. ἀλλ' οὐδὲν κωλύει ἀγνοεῖν τὸ Γ ὅτι ἔστιν, οἷον εἰ τὸ μὲν Α δύο ὀρθαί, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Β τρίγωνον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Γ αἰσθητὸν τρίγωνον. ὑπολάβοι γὰρ ἂν τις μὴ

εἶναι τὸ Γ, εἰδὼς ὅτι πᾶν τρίγωνον ἔχει δύο ὀρθάς, ὥσθ' ἅμα εἴσεται καὶ ἀγνοήσει ταυτόν. τὸ γὰρ εἰδέναι πᾶν τρίγωνον ὅτι δύο ὀρθαῖς οὐκ ἀπλοῦν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ μὲν τῷ τὴν καθόλου ἔχειν ἐπιστήμην, τὸ δὲ τὴν καθ' ἕκαστον. οὕτω μὲν οὖν ὡς τῇ καθόλου οἶδε τὸ Γ ὅτι δύο ὀρθαί, ὡς δὲ τῇ καθ' ἕκαστον οὐκ οἶδεν, ὥστ' οὐχ ἔξει τὰς ἐναντίας. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἐν τῷ Μένωνι λόγος, ὅτι ἡ μάθησις ἀνάμνησις. οὐδαμοῦ γὰρ συμβαίνει προεπίστασθαι τὸ καθ' ἕκαστον, ἀλλ' ἅμα τῇ ἐπαγωγῇ λαμβάνειν τὴν τῶν κατὰ μέρος ἐπιστήμην ὥσπερ ἀναγνωρίζοντας. ἔνια γὰρ εὐθύς ἴσμεν, οἷον ὅτι δύο ὀρθαῖς, ἐὰν ἴδωμεν ὅτι τρίγωνον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Τῇ μὲν οὖν καθόλου θεωροῦμεν τὰ ἐν μέρει, τῇ δ' οἰκεία οὐκ ἴσμεν, ὥστ' ἐνδέχεται καὶ ἀπατᾶσθαι περὶ αὐτά, πλὴν οὐκ ἐναντίως, ἀλλ' ἔχειν μὲν τὴν καθόλου, ἀπατᾶσθαι δὲ τὴν κατὰ μέρος. ὁμοίως οὖν καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων· οὐ γὰρ ἐναντία ἡ κατὰ τὸ μέσον ἀπάτη τῇ κατὰ τὸν συλλογισμόν ἐπιστήμη, οὐδ' ἡ καθ' ἑκάτερον τῶν μέσων ὑπόληψις. οὐδὲν δὲ κωλύει

εἰδότα καὶ ὅτι τὸ Α ὅλῳ τῷ Β ὑπάρχει καὶ πάλιν τοῦτο τῷ Γ, οἰηθῆναι μὴ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Γ, οἷον ὅτι πᾶσα ἡμίονος ἄτοκος καὶ αὕτη ἡμίονος οἶσθαι κύειν ταύτην· οὐ γὰρ ἐπίσταται ὅτι τὸ Α τῷ Γ, μὴ συνθεωρῶν τὸ καθ' ἑκάτερον. ὥστε δηλὸν ὅτι καὶ εἰ τὸ μὲν οἶδε τὸ δὲ μὴ οἶδεν, ἀπατηθήσεται· ὅπερ ἔχουσιν αἱ καθόλου πρὸς τὰς κατὰ μέρος ἐπιστήμας. οὐδὲν γὰρ τῶν [67b] αἰσθητῶν ἔξω τῆς αἰσθήσεως γενόμενον ἴσμεν, οὐδ' ἂν ἡσθημένοι τυγχάνωμεν, εἰ μὴ ὡς τῷ καθόλου καὶ τῷ ἔχειν τὴν οἰκείαν ἐπιστήμην, ἀλλ' οὐχ ὡς τῷ ἐνεργεῖν. τὸ γὰρ ἐπίστασθαι λέγεται τριχῶς, ἢ ὡς τῇ καθόλου ἢ ὡς τῇ οἰκείᾳ ἢ ὡς τῷ ἐνεργεῖν, ὥστε καὶ τὸ ἡπατῆσθαι τοσαυταχῶς. οὐδὲν οὖν κωλύει καὶ εἰδέναι καὶ ἡπατῆσθαι περὶ ταυτό, πλὴν οὐκ ἐναντίως. ὅπερ συμβαίνει καὶ τῷ καθ' ἑκατέραν

2.22

εἰδοῖσι τὴν πρότασιν καὶ μὴ ἐπεσκεμμένῳ πρότερον. ὑπολαμβάνων γὰρ κύειν τὴν ἡμίονον οὐκ ἔχει τὴν κατὰ τὸ ἐνεργεῖν ἐπιστήμην, οὐδ' αὖ διὰ τὴν ὑπόληψιν ἐναντίαν ἀπάτην τῇ ἐπιστήμῃ συλλογισμὸς γὰρ ἡ ἐναντία ἀπάτη τῇ καθόλου. Ὁ δ' ὑπολαμβάνων τὸ ἀγαθὸν εἶναι κακῶ εἶναι, τὸ αὐτὸ ὑπολήψεται ἀγαθὸν εἶναι καὶ κακῶ. ἔστω γὰρ τὸ μὲν

ἀγαθῷ εἶναι ἐφ' οὗ A, τὸ δὲ κακῷ εἶναι ἐφ' οὗ B, πάλιν δὲ τὸ ἀγαθῷ εἶναι ἐφ' οὗ Γ. ἐπεὶ οὖν ταυτόν ὑπολαμβάνει τὸ B καὶ τὸ Γ, καὶ εἶναι τὸ Γ τὸ B ὑπολήπεται, καὶ πάλιν τὸ B τὸ A εἶναι ὡσαύτως, ὥστε καὶ τὸ Γ τὸ A. ὥπερ γὰρ εἰ ἦν ἀληθές, καθ' οὗ τὸ Γ, τὸ B, καὶ καθ' οὗ τὸ B, τὸ A, καὶ κατὰ τοῦ Γ τὸ A ἀληθές ἦν, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπολαμβάνειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ εἶναι· ταύτου γὰρ ὄντος τοῦ Γ καὶ B, καὶ πάλιν τοῦ B καὶ A, καὶ τὸ Γ τῷ A ταυτόν ἦν· ὥστε καὶ ἐπὶ τοῦ δοξάζειν ὁμοίως. ἄρ' οὖν τοῦτο μὲν ἀναγκαῖον, εἴ τις δώσει τὸ πρῶτον; ἀλλ' ἴσως ἐκεῖνο ψεῦδος, τὸ ὑπολαβεῖν τινὰ κακῷ εἶναι τὸ ἀγαθῷ εἶναι, εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός· πολλαχῶς γὰρ ἐγχωρεῖ τοῦθ' ὑπολαμβάνειν. ἐπισκεπτέον δὲ τοῦτο βέλτιον. Ὅταν δ' ἀντιστρέφῃ τὰ ἄκρα, ἀνάγκη καὶ τὸ μέσον ἀντιστρέφειν πρὸς ἄμφω. εἰ γὰρ τὸ A κατὰ τοῦ Γ διὰ τοῦ B ὑπάρχει, εἰ ἀντιστρέφει καὶ ὑπάρχει, ᾧ τὸ A, παντὶ τὸ Γ, καὶ τὸ B τῷ A ἀντιστρέψει καὶ ὑπάρξει, ᾧ τὸ A, παντὶ τὸ B διὰ μέσου τοῦ Γ· καὶ τὸ Γ τῷ B ἀντιστρέψει διὰ μέσου τοῦ A. καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν ὡσαύτως, οἷον εἰ τὸ B τῷ Γ ὑπάρχει, τῷ δὲ B τὸ A οὐχ ὑπάρχει, οὐδὲ τὸ A τῷ Γ οὐχ ὑπάρξει. εἰ δὴ τὸ B τῷ A ἀντιστρέφει, καὶ τὸ Γ τῷ A ἀντιστρέψει. ἔστω γὰρ τὸ B μὴ ὑπάρχον τῷ A· οὐδ' ἄρα τὸ Γ παντὶ γὰρ τῷ Γ τὸ B ὑπῆρχεν. καὶ εἰ τῷ B τὸ Γ ἀντιστρέφει, καὶ τὸ A ἀντιστρέψει καθ' οὗ γὰρ ἅπαντος τὸ B, καὶ τὸ Γ. καὶ εἰ τὸ Γ <καὶ> πρὸς τὸ A ἀντιστρέφει, καὶ τὸ B ἀντιστρέψει. ᾧ γὰρ τὸ B, [68a] τὸ Γ· ᾧ δὲ τὸ A, τὸ Γ οὐχ ὑπάρχει. καὶ μόνον τοῦτο ἀπὸ τοῦ συμπεράσματος ἄρχεται, τὰ δ' ἄλλα οὐχ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ. Πάλιν εἰ τὸ A καὶ τὸ B ἀντιστρέφει, καὶ τὸ Γ καὶ τὸ Δ ὡσαύτως, ἅπαντι δ' ἀνάγκη τὸ A ἢ τὸ Γ ὑπάρχειν, καὶ τὸ B καὶ Δ οὕτως ἔξει ὥστε παντὶ θάτερον ὑπάρχειν

ἐπεὶ γὰρ ᾧ τὸ A, τὸ B, καὶ ᾧ τὸ Γ, τὸ Δ, παντὶ δὲ τὸ A ἢ τὸ Γ καὶ οὐχ ἅμα, φανερόν ὅτι καὶ τὸ B ἢ τὸ Δ παντὶ καὶ οὐχ ἅμα [οἷον ... γεγονέναι]· δύο γὰρ συλλογισμοὶ σύγκεινται. πάλιν εἰ παντὶ (11) μὲν τὸ A ἢ τὸ B καὶ τὸ Γ ἢ τὸ Δ, ἅμα δὲ μὴ ὑπάρχει, εἰ ἀντιστρέφει τὸ A καὶ τὸ Γ, καὶ τὸ B καὶ τὸ Δ ἀντιστρέφει. εἰ γὰρ τινὶ μὴ ὑπάρχει τὸ B, ᾧ τὸ Δ, δῆλον ὅτι τὸ A ὑπάρχει. εἰ δὲ τὸ A, καὶ τὸ Γ· ἀντιστρέφει γὰρ. ὥστε ἅμα τὸ Γ καὶ τὸ Δ. τοῦτο δ' ἀδύνατον. <οἷον εἰ τὸ ἀγέννητον ἀφθαρτον καὶ τὸ ἀφθαρτον ἀγέννητον, ἀνάγκη τὸ γενόμενον φθαρτὸν καὶ τὸ φθαρτὸν γεγονέναι>.

Ὅταν δὲ τὸ Α ὅλῳ τῷ Β καὶ τῷ Γ ὑπάρχη καὶ μηδενὸς ἄλλου κατηγορηται, ὑπάρχη δὲ καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, ἀνάγκη τὸ Α καὶ Β ἀντιστρέφειν· ἐπεὶ γὰρ κατὰ μόνων τῶν Β Γ λέγεται τὸ Α, κατηγορεῖται δὲ τὸ Β καὶ αὐτὸ αὐτοῦ καὶ τοῦ Γ, φανερόν ὅτι καθ' ὧν τὸ Α, καὶ τὸ Β λεχθήσεται πάντων πλην αὐτοῦ τοῦ Α. πάλιν ὅταν τὸ Α καὶ τὸ Β ὅλῳ τῷ Γ ὑπάρχη, ἀντιστρέφῃ δὲ τὸ Γ τῷ Β, ἀνάγκη τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν· ἐπεὶ γὰρ παντὶ τῷ Γ τὸ Α, τὸ δὲ Γ τῷ Β διὰ τὸ ἀντιστρέφειν, καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Β. Ὅταν δὲ δυοῖν ὄντοι τὸ Α τοῦ Β αἰρετώτερον ᾖ, ὄντων ἀντικειμένων, καὶ τὸ Δ τοῦ Γ ὡσαύτως, εἰ αἰρετώτερον τὰ Α Γ τῶν Β Δ, τὸ Α τοῦ Δ αἰρετώτερον. ὁμοίως γὰρ διωκτὸν τὸ Α καὶ φευκτὸν τὸ Β (ἀντικείμενα γάρ), καὶ τὸ Γ τῷ Δ (καὶ γὰρ ταῦτα ἀντίκειται). εἰ οὖν τὸ Α τῷ Δ ὁμοίως αἰρετόν, καὶ τὸ Β τῷ Γ φευκτόν· ἐκάτερον γὰρ ἐκατέρω ὁμοίως, φευκτὸν διωκτῷ. ὥστε καὶ τὰ ἄμφω τὰ Α Γ τοῖς Β Δ. ἐπεὶ δὲ μᾶλλον, οὐχ οἷόν τε ὁμοίως· καὶ γὰρ ἂν τὰ Β Δ ὁμοίως ᾗσαν. εἰ δὲ τὸ Δ τοῦ Α αἰρετώτερον, καὶ τὸ Β

2.23

τοῦ Γ ἦττον φευκτόν· τὸ γὰρ ἔλαττον τῷ ἐλάττονι ἀντίκειται. αἰρετώτερον δὲ τὸ μείζον ἀγαθὸν καὶ ἔλαττον κακὸν ἢ τὸ ἔλαττον ἀγαθὸν καὶ μείζον κακόν· καὶ τὸ ἅπαν ἄρα, τὸ Β Δ, αἰρετώτερον τοῦ Α Γ. νῦν δ' οὐκ ἔστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ Δ, καὶ τὸ Γ ἄρα τοῦ Β ἦττον φευκτόν. εἰ δὲ ἔλοιτο πᾶς ὁ ἐρῶν κατὰ τὸν ἔρωτα τὸ Α τὸ οὕτως ἔχειν

ὥστε χαρίζεσθαι, καὶ τὸ μὴ χαρίζεσθαι τὸ ἐφ' οὗ Γ, ἢ τὸ χαρίζεσθαι τὸ ἐφ' οὗ Δ, καὶ [68b] τὸ μὴ τοιοῦτον εἶναι οἷον χαρίζεσθαι τὸ ἐφ' οὗ Β, δηλὸν ὅτι τὸ Α τὸ τοιοῦτον εἶναι αἰρετώτερόν ἐστιν ἢ τὸ χαρίζεσθαι. τὸ ἄρα φιλεῖσθαι τῆς συνουσίας αἰρετώτερον κατὰ τὸν ἔρωτα. μᾶλλον ἄρα ὁ ἔρως ἐστὶ τῆς φιλίας ἢ τοῦ συνεῖναι. εἰ δὲ μάλιστα τούτου, καὶ τέλος τοῦτο. τὸ ἄρα συνεῖναι ἢ οὐκ ἔστιν ὅλως ἢ τοῦ φιλεῖσθαι ἔνεκεν· καὶ γὰρ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι καὶ τέχναι οὕτως. Πῶς μὲν οὖν ἔχουσιν οἱ ὄροι κατὰ τὰς ἀντιστροφὰς καὶ τὸ αἰρετώτεροι ἢ φευκτότεροι εἶναι, φανερόν· ὅτι δ' οὐ μόνον οἱ διαλεκτικοὶ καὶ ἀποδεικτικοὶ συλλογισμοὶ διὰ τῶν προειρημένων γίνονται σχημάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ ῥητορικοὶ καὶ

ἀπλῶς ἡτισοῦν πίστις καὶ ἡ καθ' ὅποιαν οὖν μέθοδον, νῦν ἂν εἴη λεκτέον. ἅπαντα γὰρ πιστεύομεν ἢ διὰ συλλογισμοῦ ἢ ἐξ ἐπαγωγῆς

Ἐπαγωγή μὲν οὖν ἐστὶ καὶ ὁ ἐξ ἐπαγωγῆς συλλογισμὸς τὸ διὰ τοῦ ἐτέρου θάτερον ἄκρον τῷ μέσῳ συλλογίσασθαι, οἷον εἰ τῶν Α Γ μέσον τὸ Β, διὰ τοῦ Γ δεῖξαι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχον· οὕτω γὰρ ποιούμεθα τὰς ἐπαγωγάς. οἷον ἔστω τὸ Α μακρόβιον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Β τὸ χολὴν μὴ ἔχον, ἐφ' ᾧ δὲ Γ τὸ καθ' ἕκαστον μακρόβιον, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ ἡμίονος. τῷ δὲ Γ ὅλῳ ὑπάρχει τὸ Α (πᾶν γὰρ τὸ Γ μακρόβιον)· ἀλλὰ καὶ τὸ Β, τὸ μὴ ἔχειν χολήν, παντὶ ὑπάρχει

2.24

τῷ Γ. εἰ οὖν ἀντιστρέφει τὸ Γ τῷ Β καὶ μὴ ὑπερτείνει τὸ μέσον, ἀνάγκη τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν. δέδεικται γὰρ πρότερον ὅτι ἂν δύο ἄττα τῷ αὐτῷ ὑπάρχη καὶ πρὸς θάτερον αὐτῶν ἀντιστρέφῃ τὸ ἄκρον, ὅτι τῷ ἀντιστρέφοντι καὶ θάτερον ὑπάρξει τῶν κατηγορουμένων. δεῖ δὲ νοεῖν τὸ Γ τὸ ἐξ ἀπάντων τῶν καθ' ἕκαστον συγκεείμενον· ἡ γὰρ ἐπαγωγή διὰ πάντων. Ἔστι δ' ὁ τοιοῦτος συλλογισμὸς τῆς πρώτης καὶ ἀμέσου προτάσεως· ὧν μὲν γὰρ ἔστι μέσον, διὰ τοῦ μέσου ὁ συλλογισμὸς, ὧν δὲ μὴ ἔστι, δι' ἐπαγωγῆς. καὶ τρόπον τινὰ ἀντίκειται ἡ ἐπαγωγή τῷ συλλογισμῷ· ὁ μὲν γὰρ διὰ τοῦ μέσου τὸ ἄκρον τῷ τρίτῳ δείκνυσιν, ἡ δὲ διὰ τοῦ τρίτου τὸ ἄκρον τῷ μέσῳ. φύσει μὲν οὖν πρότερος καὶ γνωριμώτερος ὁ διὰ τοῦ μέσου συλλογισμὸς, ἡμῖν δ' ἐναργέστερος ὁ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. Παράδειγμα δ' ἐστὶν ὅταν τῷ μέσῳ τὸ ἄκρον ὑπάρχον δειχθῇ διὰ τοῦ ὁμοίου τῷ τρίτῳ. δεῖ δὲ καὶ τὸ μέσον τῷ τρίτῳ καὶ τὸ πρῶτον τῷ ὁμοίῳ γνώριμον εἶναι ὑπάρχον. οἷον ἔστω τὸ Α κακόν, τὸ δὲ Β πρὸς ὁμόρους ἀναιρεῖσθαι [69a] πόλεμον, ἐφ' ᾧ δὲ Γ τὸ Ἀθηναίους πρὸς Θηβαίους, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Δ Θηβαίους πρὸς Φωκεῖς. ἐὰν οὖν βουλώμεθα δεῖξαι ὅτι τὸ Θηβαίους πολεμεῖν κακόν ἐστὶ, ληπτέον ὅτι τὸ πρὸς τοὺς ὁμόρους πολεμεῖν κακόν. τούτου δὲ πίστις ἐκ τῶν ὁμοίων, οἷον ὅτι Θηβαίους ὁ πρὸς Φωκεῖς. ἐπεὶ οὖν τὸ πρὸς τοὺς ὁμόρους κακόν, τὸ δὲ πρὸς Θηβαίους πρὸς ὁμόρους ἐστί, φανερόν ὅτι τὸ πρὸς Θηβαίους πολεμεῖν κακόν. ὅτι μὲν οὖν τὸ Β

2.25

τῷ Γ καὶ τῷ Δ ὑπάρχει, φανερόν (ἄμφω γὰρ ἐστὶ πρὸς τοὺς ὁμόρους ἀναιρεῖσθαι πόλεμον), καὶ ὅτι τὸ Α τῷ Δ (Θηβαίοις γὰρ οὐ συνήνεγκεν ὁ πρὸς Φωκεῖς πόλεμος)· ὅτι δὲ τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, διὰ τοῦ Δ δειχθήσεται. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ εἰ διὰ πλειόνων τῶν ὁμοίων ἢ πίστις γένοιτο τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἄκρον. φανερόν οὖν ὅτι τὸ παράδειγμά ἐστιν οὔτε ὡς μέρος πρὸς ὅλον οὔτε ὡς ὅλον πρὸς μέρος, ἀλλ' ὡς μέρος πρὸς μέρος, ὅταν ἄμφω μὲν ᾖ ὑπὸ ταῦτό, γνώριμον δὲ θάτερον. καὶ διαφέρει τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι ἢ μὲν ἐξ ἀπάντων τῶν ἀτόμων τὸ ἄκρον ἐδείκνυνεν ὑπάρχειν τῷ μέσῳ καὶ πρὸς τὸ ἄκρον οὐ συνῆπτε τὸν συλλογισμόν, τὸ δὲ καὶ συνάπτει καὶ οὐκ ἐξ ἀπάντων δείκνυσιν. Ἀπαγωγή δ' ἐστὶν ὅταν τῷ μὲν μέσῳ τὸ πρῶτον δηλὸν ᾖ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχάτῳ τὸ μέσον ἄδηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν ἢ μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος· ἔτι ἂν ὀλίγα ᾖ τὰ μέσα τοῦ ἐσχάτου καὶ τοῦ μέσου· πάντως γὰρ ἐγγύτερον εἶναι συμβαίνει τῆς ἐπιστήμης. οἷον ἔστω τὸ Α τὸ διδακτόν, ἐφ' οὗ Β ἐπιστήμη, τὸ Γ δικαιοσύνη. ἢ μὲν οὖν ἐπιστήμη ὅτι διδακτόν, φανερόν· ἢ δ' ἀρετὴ εἰ ἐπιστήμη, ἄδηλον

2.26

εἰ οὖν ὁμοίως ἢ μᾶλλον πιστὸν τὸ Β Γ τοῦ Α Γ, ἀπαγωγή ἐστὶν ἐγγύτερον γὰρ τοῦ ἐπίστασθαι διὰ τὸ προσειληφέναι τὴν Α Β ἐπιστήμην, πρότερον οὐκ ἔχοντας. ἢ πάλιν εἰ ὀλίγα τὰ μέσα τῶν Β Γ· καὶ γὰρ οὕτως ἐγγύτερον τοῦ εἰδέναι. οἷον εἰ τὸ Δ εἴη τετραγωνίζεσθαι, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Ε εὐθύγραμμον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Ζ κύκλος· εἰ τοῦ Ε Ζ ἔν μόνον εἴη μέσον, τὸ μετὰ μηνίσκων ἴσον γίνεσθαι εὐθυγράμμῳ τὸν κύκλον, ἐγγὺς ἂν εἴη τοῦ εἰδέναι. ὅταν δὲ μήτε πιστότερον ᾖ τὸ Β Γ τοῦ Α Γ μήτ' ὀλίγα τὰ μέσα, οὐ λέγω ἀπαγωγὴν. οὐδ' ὅταν ἄμεσον ᾖ τὸ Β Γ· ἐπιστήμη γὰρ τὸ τοιοῦτον. Ἐνστασις δ' ἐστὶ πρότασις προτάσει ἐναντία. διαφέρει δὲ τῆς προτάσεως, ὅτι τὴν μὲν ἔνστασιν ἐνδέχεται εἶναι ἐπὶ μέρους, τὴν δὲ πρότασιν ἢ ὅλως οὐκ ἐνδέχεται ἢ οὐκ ἐν τοῖς [69b] καθόλου συλλογισμοῖς. φέρεται δὲ ἡ ἔνστασις διχῶς καὶ διὰ δύο σχημάτων, διχῶς μὲν ὅτι ἢ καθόλου ἢ ἐν μέρει πᾶσα ἔνστασις, ἐκ δύο δὲ σχημάτων ὅτι ἀντικείμενα φέρονται τῇ προτάσει, τὰ δ' ἀντικείμενα

ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τῷ τρίτῳ σχήματι περαίνονται μόνοις. ὅταν γὰρ ἀξιῶσιν παντὶ ὑπάρχειν, ἐνιστάμεθα ἢ ὅτι οὐδενὶ ἢ ὅτι τινὶ οὐχ ὑπάρχει· τούτων δὲ τὸ μὲν μηδενὶ ἐκ τοῦ πρώτου σχήματος, τὸ δὲ τινὶ μὴ ἐκ τοῦ ἐσχάτου. οἷον ἔστω τὸ Α μίαν εἶναι ἐπιστήμην, ἐφ' ᾧ τὸ Β ἐναντία

προτείναντος δὴ μίαν εἶναι τῶν ἐναντίων ἐπιστήμην, ἢ ὅτι ὅλως οὐχ ἡ αὕτη τῶν ἀντικειμένων ἐνίσταται, τὰ δ' ἐναντία ἀντικείμενα, ὥστε γίνεται τὸ πρῶτον σχῆμα, ἢ ὅτι τοῦ γνωστοῦ καὶ ἀγνώστου οὐ μία· τοῦτο δὲ τὸ τρίτον· κατὰ γὰρ τοῦ Γ, τοῦ γνωστοῦ καὶ ἀγνώστου, τὸ μὲν ἐναντία εἶναι ἀληθές, τὸ δὲ μίαν αὐτῶν ἐπιστήμην εἶναι

ψεῦδος. πάλιν ἐπὶ τῆς στερητικῆς προτάσεως ὡσαύτως. ἀξιοῦντος γὰρ μὴ εἶναι μίαν τῶν ἐναντίων, ἢ ὅτι πάντων τῶν ἀντικειμένων ἢ ὅτι τινῶν ἐναντίων ἡ αὕτη λέγομεν, οἷον ὑγιεινοῦ καὶ νοσώδους· τὸ μὲν οὖν πάντων ἐκ τοῦ πρώτου, τὸ δὲ τινῶν ἐκ τοῦ τρίτου σχήματος. Ἀπλῶς γὰρ ἐν πᾶσι καθόλου μὲν ἐνιστάμενον ἀνάγκη πρὸς τὸ καθόλου τῶν προτεινομένων τὴν ἀντίφασιν εἰπεῖν, οἷον εἰ μὴ τὴν αὐτὴν ἀξιοῖ τῶν ἐναντίων, πάντων εἰπόντα τῶν ἀντικειμένων μίαν. οὕτω δ' ἀνάγκη τὸ πρῶτον εἶναι σχῆμα· μέσον γὰρ γίνεται τὸ καθόλου πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς. ἐν μέρει δέ, πρὸς ὃ ἐστὶ καθόλου καθ

οὔ λέγεται ἢ πρότασις, οἷον γνωστοῦ καὶ ἀγνώστου μὴ τὴν αὐτὴν· τὰ γὰρ ἐναντία καθόλου πρὸς ταῦτα. καὶ γίνεται τὸ τρίτον σχῆμα· μέσον γὰρ τὸ ἐν μέρει λαμβανόμενον, οἷον τὸ γνωστὸν καὶ τὸ ἄγνωστον. ἐξ ὧν γὰρ ἔστι συλλογίσασθαι τοῦναντίον, ἐκ τούτων καὶ τὰς ἐνστάσεις ἐπιχειροῦμεν λέγειν. διὸ καὶ ἐκ μόνων τούτων τῶν σχημάτων

φέρομεν· ἐν μόνοις γὰρ οἱ ἀντικείμενοι συλλογισμοί· διὰ γὰρ τοῦ μέσου οὐκ ἦν καταφατικῶς. ἔτι δὲ καὶ λόγου δέοιτο πλείονος ἢ διὰ τοῦ μέσου σχήματος, οἷον εἰ μὴ δοίη τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν διὰ τὸ μὴ

2.27

ἀκολουθεῖν αὐτῷ τὸ Γ. τοῦτο γὰρ δι' ἄλλων προτάσεων δηλόν· οὐ δεῖ δὲ εἰς ἄλλα ἐκτρέπεσθαι τὴν ἔνστασιν, ἀλλ' εὐθύς φανεράν ἔχειν τὴν ἐτέραν πρότασιν. [διὸ καὶ τὸ σημεῖον ἐκ μόνου τούτου τοῦ σχήματος οὐκ ἔστιν.] Ἐπισκεπτέον δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐνστάσεων, οἷον περὶ τῶν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ τοῦ ὁμοίου καὶ τοῦ κατὰ δόξαν, καὶ [70a] εἰ

τὴν ἐν μέρει ἐκ τοῦ πρώτου ἢ τὴν στερητικὴν ἐκ τοῦ μέσου δυνατὸν λαβεῖν. <Ἐνθύμημα δὲ ἐστὶ συλλογισμὸς ἐξ εἰκότων ἢ σημείων,> εἰκὸς δὲ καὶ σημεῖον οὐ ταυτόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰκὸς ἐστὶ πρότασις (3) ἔνδοξος· ὁ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἴσασιν οὕτω γινόμενον ἢ μὴ γινόμενον ἢ ὄν ἢ μὴ ὄν, τοῦτ' ἐστὶν εἰκὸς, οἷον τὸ μισεῖν τοὺς φθονοῦντας ἢ τὸ φιλεῖν τοὺς ἐρωμένους. σημεῖον δὲ βούλεται εἶναι πρότασις ἀποδεικτικὴ ἢ ἀναγκαία ἢ ἔνδοξος· οὗ γὰρ ὄντος ἔστιν ἢ οὐ γενομένου πρότερον ἢ ὕστερον γέγονε τὸ πρᾶγμα, τοῦτο σημείον ἐστὶ τοῦ γεγονέναι ἢ εἶναι. [ἐνθύμημα . . . σημείων] λαμβάνεται δὲ τὸ σημεῖον τριχῶς, ὁσαυχῶς (11) καὶ τὸ μέσον ἐν τοῖς σχήμασιν· ἢ γὰρ ὡς ἐν τῷ πρώτῳ ἢ ὡς ἐν τῷ μέσῳ ἢ ὡς ἐν τῷ τρίτῳ, οἷον τὸ μὲν δεῖξαι κύουσαν διὰ τὸ γάλα ἔχειν ἐκ τοῦ πρώτου σχήματος· μέσον γὰρ τὸ γάλα ἔχειν. ἐφ' ᾧ τὸ Α κύειν, τὸ Β γάλα ἔχειν, γυνὴ ἐφ' ᾧ Γ. τὸ δ' ὅτι οἱ σοφοὶ σπουδαῖοι, Πιττακὸς γὰρ σπουδαῖος, διὰ τοῦ ἐσχάτου. ἐφ' ᾧ Α τὸ σπουδαῖον, ἐφ' ᾧ Β οἱ σοφοί, ἐφ' ᾧ Γ Πιττακός. ἀληθὲς δὲ καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β τοῦ Γ κατηγορεῖσθαι· πλὴν τὸ μὲν οὐ λέγουσι διὰ τὸ εἰδέναι, τὸ δὲ λαμβάνουσιν. τὸ δὲ κύειν, ὅτι ὥχρά, διὰ τοῦ μέσου σχήματος βούλεται εἶναι· ἐπεὶ γὰρ ἔπεται ταῖς κυούσαις τὸ ὥχρον, ἀκολουθεῖ δὲ καὶ ταύτῃ, δεδειχθαι οἷοντα ὅτι κύει. τὸ ὥχρον ἐφ' οὗ τὸ Α, τὸ κύειν ἐφ' οὗ Β, γυνὴ ἐφ' οὗ Γ. Ἐὰν μὲν οὖν ἡ μία λεχθῇ πρότασις, σημεῖον γίνεται μόνον, ἐὰν δὲ καὶ ἡ ἑτέρα προσληφθῇ, συλλογισμὸς, οἷον ὅτι Πιττακὸς ἐλευθέριος· οἱ γὰρ φιλότιμοι ἐλευθέριοι, Πιττακὸς δὲ φιλότιμος. ἢ πάλιν ὅτι οἱ σοφοὶ ἀγαθοί· Πιττακὸς γὰρ ἀγαθός, ἀλλὰ καὶ σοφός. οὕτω μὲν οὖν γίνονται συλλογισμοί, πλὴν ὁ μὲν διὰ τοῦ πρώτου σχήματος ἄλυτος, ἂν ἀληθὴς ᾖ (καθόλου γάρ ἐστιν), ὁ δὲ διὰ τοῦ ἐσχάτου λύσιμος, καὶ ἀληθὲς ἢ τὸ συμπέρασμα, διὰ τὸ μὴ εἶναι

καθόλου μηδὲ πρὸς τὸ πρᾶγμα τὸν συλλογισμὸν· οὐ γὰρ εἰ Πιττακὸς σπουδαῖος, διὰ τοῦτο καὶ τοὺς ἄλλους ἀνάγκη σοφούς. ὁ δὲ διὰ τοῦ μέσου σχήματος αἰεὶ καὶ πάντως λύσιμος· οὐδέποτε γὰρ γίνεται συλλογισμὸς οὕτως ἐχόντων τῶν ὄρων· οὐ γὰρ εἰ ἡ κύουσα ὥχρά, ὥχρά δὲ καὶ ἦδε, κύειν ἀνάγκη ταύτην. ἀληθὲς μὲν οὖν ἐν ἅπασιν ὑπάρξει τοῖς

σημείοις, διαφορὰς δ' ἔχουσι τὰς εἰρημένους. [70b] Ἡ δὲ οὕτω διαιρετέον τὸ σημεῖον, τούτων δὲ τὸ μέσον τεκμήριον ληπτέον (τὸ γὰρ τεκμήριον τὸ εἰδέναι ποιοῦν φασὶν εἶναι, τοιοῦτο δὲ μάλιστα τὸ μέσον), ἢ τὰ μὲν ἐκ τῶν ἄκρων σημεῖον λεκτέον, τὰ δ' ἐκ τοῦ μέσου τεκμήριον· ἐνδοξότατον γὰρ καὶ μάλιστα ἀληθὲς τὸ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. Τὸ δὲ φυσιογνωμονεῖν δυνατόν ἐστιν, εἴ τις δίδωσιν ἅμα μεταβάλλειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ὅσα φυσικά ἐστι παθήματα· μαθὼν γὰρ ἴσως μουσικὴν μεταβέβληκέ τι τὴν ψυχὴν, ἀλλ' οὐ τῶν φύσει ἡμῖν ἐστὶ τοῦτο τὸ πάθος, ἀλλ' οἷον ὄργαι καὶ ἐπιθυμίαι τῶν φύσει κινήσεων. εἰ δὲ τοῦτό τε δοθείη καὶ ἐν ἐνὸς σημεῖον εἶναι, καὶ δυναίμεθα λαμβάνειν τὸ ἴδιον ἐκάστου γένους πάθος καὶ σημεῖον, δυνησόμεθα φυσιογνωμονεῖν. εἰ γὰρ ἐστὶν ἰδίᾳ τινὶ γένει ὑπάρχον ἀτόμῳ πάθος, οἷον τοῖς λέουσιν ἀνδρεία, ἀνάγκη καὶ σημεῖον εἶναί τι· συμπάσχειν γὰρ ἀλλήλοις ὑπόκειται. καὶ ἔστω τοῦτο τὸ μέγαλα τὰ ἀκρωτήρια ἔχειν· ὃ καὶ ἄλλοις ὑπάρχειν γένεσι μὴ ὅλοις ἐνδέχεται. τὸ γὰρ σημεῖον οὕτως ἴδιόν ἐστιν, ὅτι ὅλου γένους ἴδιόν ἐστι [πάθος], καὶ οὐ μόνου ἴδιον, ὥσπερ εἰώθαμεν λέγειν. ὑπάρξει δὲ καὶ ἐν ἄλλῳ γένει τοῦτο, καὶ ἔσται ἀνδρεῖος [ὁ] ἄνθρωπος καὶ ἄλλο τι ζῶον. ἔξει ἄρα τὸ σημεῖον ἐν γὰρ ἐνὸς ἦν. εἰ τοίνυν ταῦτ' ἐστὶ, καὶ δυνησόμεθα τοιαῦτα σημεία συλλέξειν ἐπὶ τούτων τῶν ζώων ἢ μόνον ἐν πάθος ἔχει τι ἴδιον, ἕκαστον δ' ἔχει σημεῖον, ἐπεὶ περ ἐν ἔχειν ἀνάγκη, δυνησόμεθα φυσιογνωμονεῖν. εἰ δὲ δύο ἔχει ἴδια ὅλον τὸ γένος, οἷον ὁ λέων ἀνδρεῖον καὶ μεταδοτικόν, πῶς γνωσόμεθα πότερον ποτέρου σημεῖον τῶν ἰδίᾳ ἀκολουθούντων σημείων; ἢ εἰ ἄλλῳ τινὶ μὴ ὅλῳ ἅμφω, καὶ ἐν οἷς μὴ ὅλοις ἐκάτερον, ὅταν τὸ μὲν ἔχη τὸ δὲ μή· εἰ γὰρ ἀνδρεῖος μὲν ἐλευθέριος δὲ μή, ἔχει δὲ τῶν δύο τοδί, δηλὸν ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ λέοντος τοῦτο σημεῖον τῆς ἀνδρείας. Ἔστι δὲ τὸ φυσιογνωμονεῖν τῷ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὸ μέσον τῷ μὲν πρώτῳ ἄκρῳ ἀντιστρέφειν, τοῦ δὲ τρίτου ὑπερτείνειν καὶ μὴ ἀντιστρέφειν, οἷον ἀνδρεία τὸ Α, τὰ ἀκρωτήρια μεγάλα ἐφ' οὗ Β, τὸ δὲ Γ λέων. ὦ δὲ τὸ Γ, τὸ Β παντί, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις. ὦ δὲ τὸ Β, τὸ Α παντί καὶ οὐ πλείοσιν, ἀλλ' ἀντιστρέφει· εἰ δὲ μή, οὐκ ἔσται ἐν ἐνὸς σημεῖον